



Anamnese - Status - Diagnostik

Relevantes Wissen für die Klinik und die OSCE-Prüfungen

Dr. med. Luca Schuler (Hrsg.) et al.

9. Auflage 05/2023



Vorwort zur 9. Auflage

Das kliniker:in-Skript ist ein umfassender und praxisnaher Clinical-Skills Leitfaden für den ärztlichen Alltag sowie die OSCE-Prüfungen und steht **online kostenfrei** zur Verfügung. Ziel ist es damit junge Kolleg:innen bei der Entwicklung ihrer klinischen Fähigkeiten zu unterstützen. Der Leitfaden entstand unter der Leitung von Luca Schuler in einer ersten Auflage 2015/16 (bekannt als «Berner-Skript») und wurde seither von einem mehrköpfigen Autorenteam laufend überarbeitet und erweitert.

Vorliegendes Dokument erfüllt nicht die Kriterien einer wissenschaftlichen Publikation. Eine einheitliche Wissenstiefe und eine inklusive Sprache wurden möglichst umgesetzt.

Alle im Skript genannten Inhalte unterliegen uneingeschränkt den Besitzrechten der jeweiligen Autor:innen. Inhalte aus dem Skript dürfen ohne Genehmigung nicht weiterverbreitet oder vervielfältigt werden. Die Bildrechte unterliegen, sofern nicht explizit gekennzeichnet, uneingeschränkt dem Autorenteam.

Das Skript darf nicht alleine als Grundlage für eine diagnostische oder therapeutische Entscheidung verwendet werden; es ist immer auf erfahrene Kolleg:innen, aktuelle Therapiestandards und hausinterne Guidelines zurückzugreifen.

Das Autorenteam bittet die Leserschaft, Ideen, Ergänzungen und Korrekturen, über **info@kliniker.ch** mitzuteilen. Besteht Interesse an einer A5-Printversion für die Kitteltasche kann diese über **klinikerin.ch** / **kliniker.ch** bestellt werden.

Eine weiterführende Ressourcensammlung ist über genannte Website abrufbar.

Co-Autorenschaft und Supervision

- Dr. med. Roman von Wyl, Kardiologie
- Dr. med. Sarah Vomsattel, Pädiatrie
- Dres. med. Sibylle Kohler und Sarah Boehm, Endokrinologie
- Dr. med. Fabian Aschwanden, Urologie
- Dr. med. Johannes Jeschko, Ophthalmologie



Quellen

- Erfahrungen aus den klinischen Studien-, assistenz- und oberärztlichen Jahren
- Zusammenfassungen aus diversen klinischen Standardwerken

1	Anamnese	1
1.1	Basics	1
1.2	Aufbau	2
1.3	Systematik	3
2	Status.....	4
2.1	Basics	4
2.1.1	Im Sitzen oder Liegen	4
2.1.2	Im Liegen	5
2.1.3	Im Stehen.....	5
2.2	Gesamteindruck.....	5
2.2.1	Allgemein- und Ernährungszustand	5
2.2.2	Bewusstsein	5
2.2.2.1	Glasgow Coma Scale	6
2.2.2.2	AVPU-Score.....	6
2.2.3	Körperhaltung.....	6
2.2.4	Bettlägerige Patienten	7
2.2.5	Gesicht, Mimik, Gestik	7
2.2.6	Geruch	7
2.2.7	Sprache	8
3	Allgemeinsymptome	9
3.1	Müdigkeit	9
3.2	Schlafstörungen	9
3.3	Gewichtsschwankungen	9
3.4	Fieber.....	10
3.5	Schwitzen	10
3.6	Durst.....	10
3.7	Schwindel	11
3.8	Synkope	11
4	HerzKreislauf.....	12
4.1	Pulsmessung	12
4.2	Pulsqualität	12
4.2.1	Adson-Test	13
4.3	Blutdruckmessen nach Riva-Rocci	13
4.4	Schellong-Test.....	14
4.5	Rhythmus	14
4.6	Herzfrequenzvariabilität der Atmung.....	15
4.7	Herzuntersuchung.....	15
4.7.1	Auskultation	15
4.7.1.1	Auskultationspunkte.....	16
4.7.1.2	Auskultationslagen	16
4.7.1.3	Ausstrahlung.....	16
4.7.1.4	Herztöne und -geräusche	16
4.7.1.5	Lautstärke der Herzgeräusche	16
4.7.2	Herzspitzenstoss	17
4.8	Halsgefäße.....	17
4.8.1	Inspektion	17
4.8.2	Auskultation	18
4.8.3	Palpation.....	18

4.8.4	Beurteilung Jugularvenendruck.....	18
4.9	Periphere Gefäße	18
4.9.1	Arterielle Durchblutungsstörungen	18
4.9.2	Venöse Durchblutungsstörungen	20
4.10	Ödeme	22
4.10.1	Anamnese	22
4.10.2	Inspektion	23
4.10.3	Palpation.....	23
4.11	Einige Krankheitsbilder.....	23
4.11.1	Arterielle Hypertonie.....	23
4.11.2	Arterielle Hypotonie.....	23
4.11.3	Herzinsuffizienz	24
4.11.3.1	Linksherzinsuffizienz	24
4.11.3.2	Rechtsherzinsuffizienz	24
4.11.3.3	NYHA Klassifikation der Dyspnoe.....	24
4.12	Leitsymptom Thoraxschmerz.....	24
5	Pulmo	25
5.1	Anamnese	25
5.1.1	Auswurf.....	25
5.2	Inspektion	25
5.3	Palpation.....	26
5.4	Perkussion	26
5.5	Auskultation	27
5.5.1	Vorgehen	27
5.5.2	Befunde	27
5.6	Obstruktive Lungenerkrankungen.....	28
5.6.1	Asthma	28
5.6.2	COPD	28
5.6.3	Peak-Flow-Messung.....	29
5.7	CURB-65 severity score.....	29
5.8	Epworth Sleepiness Scale.....	29
5.9	DDs der klinischen Lungenuntersuchung	30
6	Abdomen.....	31
6.1	Anamnese	31
6.1.1	Lokalisation und Ausstrahlung.....	31
6.1.2	Zeitliches Auftreten.....	31
6.1.3	Intensität	32
6.1.4	Qualität	32
6.1.5	Ergänzungen fokussiert	33
6.2	Untersuchung	33
6.2.1	Inspektion	34
6.2.1.1	Leberstigmata	35
6.2.2	Auskultation	36
6.2.3	Perkussion	36
6.2.4	Palpation.....	37
6.2.5	Leistenregion.....	40
6.2.6	Anus und Rektum.....	41
6.2.6.1	Inspektion	41
6.2.6.2	Palpation.....	41

6.3	Pathologien.....	43
6.3.1	Flatulenz	43
6.3.2	Stuhlveränderungen.....	43
6.3.2.1	Bristol Stool Chart.....	43
6.3.3	Gastrointestinale Blutungen - Nomenklatur.....	44
6.3.4	Ikterus.....	44
6.3.5	Aszites	45
7	Neurostatus	46
7.1	Hirnnerven.....	46
7.2	Sensibilität.....	49
7.3	Motorik.....	51
7.3.1	Muskeltonus	51
7.3.2	Muskelkraft	51
7.3.3	Hyperkinesien, Dyskinesien, Tremor	52
7.4	Reflexe	53
7.4.1	Reflexstärke.....	53
7.4.2	Muskeleigenreflexe (monosynaptisch)	53
7.4.3	Fremdreflexe (polysynaptisch).....	54
7.4.4	Reflexantworten	55
7.4.5	Pyramidenbahnzeichen.....	55
7.4.6	Pathologische Reflexe bei Hypocalzämie und Tetanie	55
7.5	Wurzeldehnungszeichen und Meningismus-Testung.....	55
7.6	Koordination.....	56
7.7	Sprache	59
7.8	Polyneuropathiescreening	59
7.9	Neuropsychologische Funktionen	60
7.9.1	Orientierung	60
7.9.2	Gedächtnis	60
7.9.3	Aufmerksamkeit	61
7.9.4	Bewusstsein	61
7.10	Schädel-Hirn-Trauma SHT	61
7.11	GCS-Minderung / Neurologische Auffälligkeit	62
7.12	Einige Krankheitsbilder.....	62
7.12.1	Primäre Kopfschmerzen	62
7.12.1.1	Spannungskopfschmerz.....	63
7.12.1.2	Migräne	63
7.12.1.3	Clusterkopfschmerz.....	63
7.12.2	Trigeminusneuralgie.....	63
7.12.3	Stroke	64
7.12.4	Zentrales versus peripheres Vestibularsyndrom (HINTS)	64
7.12.5	Anfallsleiden-DDs.....	65
7.12.6	Multiple Sklerose	65
7.12.7	Morbus Parkinson	66
7.13	Klinische Lokalisation von neuronalen Läsionen	66
7.13.1	Unilaterale zerebrale Läsionen.....	66
7.13.2	Radikuläre Läsionen.....	66
7.13.3	Fokale Myelopathien.....	67
7.13.4	Querschnittssyndrom.....	67
7.13.4.1	Brown Sequard Syndrom	67
7.13.4.2	Spinalis anterior Syndrom.....	67

7.13.5 Periphere Nervenläsionen	68
8 Endokrinologie.....	69
8.1 Diabetes	69
8.2 Nebenniere	69
8.2.1 Hypercortisolismus (Cushing).....	69
8.2.2 Hypocortisolismus (Addison)	70
8.2.3 Phäochromozytom.....	71
8.2.4 Hyperaldosteronismus	71
8.2.5 Nebenniereninzidentalome	72
8.3 Schilddrüse	72
8.3.1 Struma	74
8.3.2 Hyperthyreose	74
8.3.3 Hypothyreose	75
8.4 Hypophyse.....	76
9 Lymphknoten.....	79
9.1 Inspektion	79
9.2 Palpation.....	79
10 Dermatologie	80
10.1 Anamnese	80
10.2 Untersuchung	80
10.2.1 Befundbeschreibung.....	81
10.3 Hautfarbe	82
10.4 Effloreszenzen	83
10.4.1 Primär	83
10.4.2 Sekundär.....	83
10.5 Nägel	84
10.5.1 Nagelmykose	84
10.6 Haare	84
10.7 Schweissdrüsen	85
10.8 Talgdrüsen	85
10.9 Diaskopie.....	85
10.10 Dermographismus	85
10.11 Nikolski-Zeichen.....	86
10.12 Dimple sign	86
10.13 Zoonosen	86
10.13.1 Epizoonose	86
10.13.2 Pilze	86
10.14 Spezielle Untersuchungen	87
10.14.1 Identifikation von Parasiten in Haut und Haaren	87
10.14.2 Durchführung und Beurteilung von Pilz- und Bakterienabstrichen.....	87
10.14.3 Durchführung und Beurteilung der Gram-Färbung.....	88
10.14.4 Epikutantest / Patch-Test	88
10.14.5 Intrakutaner Test	89
10.14.6 Prick-Test	89
10.14.7 Scratch-Test.....	89
10.14.8 Stanzbiopsie	89
10.14.9 Pull-Test	90
10.15 Ergänzungen.....	90

11 HNO	91
11.1 Allgemein	91
11.2 Hals.....	91
11.2.1 Anamnese	91
11.2.2 Untersuchung	91
11.2.3 Lymphknotenstationen des Halses	92
11.2.4 Speicheldrüsen	93
11.2.5 Schilddrüse	93
11.3 Mund	94
11.3.1 Anamnese	94
11.3.2 Untersuchung	94
11.4 Laryngologie	95
11.4.1 Anamnese	95
11.4.2 Untersuchung	95
11.5 Rhinologie	96
11.5.1 Anamnese	96
11.5.2 Untersuchung	96
11.5.2.1 Tränenwege	97
11.6 Otologie	97
11.6.1 Anamnese	97
11.6.2 Untersuchung	98
11.6.3 Ergänzungen.....	99
12 Ophthalmologie.....	100
12.1 Problemorientierte Anamnese	100
12.2 Sehfunktion	100
12.2.1 Visus.....	100
12.2.2 Konfrontatorische Gesichtsfeldprüfung	101
12.3 Augenmotilität.....	101
12.4 Inspektion	102
12.4.1 Lider	102
12.4.2 Iris, Pupille	103
12.5 Palpation.....	104
12.6 Auflicht (= direkte Beleuchtung) und Sensibilität	105
12.7 Regredientes Licht (Fundusreflex).....	105
12.7.1 Lokalisation von Trübungen im Auge	105
12.8 Fokale Beleuchtung (Spaltlicht).....	105
12.9 Direkte Funduskopie	106
12.10 Einstellung Ophthalmoskop	107
12.11 Tropfenapplikation, Augenverband.....	107
12.12 Info okkuläre Lokalanästhetika	107
12.13 Einige Krankheitsbilder.....	107
12.13.1 Ophthalmologische Notfälle	107
12.13.2 Interdisziplinär: Endokrine Orbitopathie	107
12.13.3 Keratitis	108
12.13.4 Vorgehen rotes Auge.....	108
12.13.5 Spezifische Augensymptome	109
12.13.6 Medikamente mit Augen-NW	109
12.14 Ergänzungen.....	109
13 Urogenitaltrakt	111

13.1	Anamnese	111
13.2	Urologische Notfälle	112
13.3	Untersuchung	112
13.3.1	Inspektion	112
13.3.2	Palpation	112
13.3.3	Perkussion	113
13.3.4	Auskultation	113
13.4	Urinuntersuchung	113
13.5	Legen eines transurethralen Dauerkatheters	114
13.6	Metaphylaxe von Nierensteinen	115
14	Gynäkologie.....	116
14.1	Anamnese	116
14.1.1	Jetziges Leiden	116
14.1.2	Urologische Anamnese	116
14.1.3	Senologische Anamnese.....	116
14.2	Gynäkologische Untersuchung	117
14.2.1	Grundsätze und Vorbereitung	117
14.2.2	Untersuchung	117
14.2.3	Abstriche	118
14.2.4	Bimanuelle Palpation	118
14.3	Senologie	119
14.4	Schwangerschaft.....	119
14.5	Ergänzungen.....	120
15	Geriatrie	122
15.1	Anamnese und Untersuchung.....	122
15.2	DEATH - questions	124
16	Pädiatrie	125
16.1	Anamnese	125
	Neonatalperiode	126
16.2	Status	126
16.2.1	Untersuchung des Neugeborenen und Säuglings	126
16.2.2	Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche	127
16.2.3	Einteilung der Pubertätsstadien nach Tanner	128
16.3	Wertvolle Infos für den klinischen Alltag.....	129
16.3.1	Flüssigkeitszufuhr	129
16.3.2	Altersadaptierte Vitalparameter	129
16.3.3	Pediatric advanced life support (PALS).....	129
16.4	Einige Krankheitsbilder	130
17	Psychiatrie - Psychostatus.....	131
17.1	Beobachten, Zuhören	131
17.1.1	Beurteilung äussere Erscheinung, Verhalten, Motorik	131
17.1.2	Sprache, Sprechen	131
17.1.3	Bewusstsein	132
17.2	Im Gespräch	132
17.2.1	Orientierung	132
17.2.2	Aufmerksamkeit und Gedächtnis	132
17.2.3	Formales Denken.....	133
17.2.4	Affektivität	133

17.2.5	Suizidalität.....	134
17.2.6	Befürchtungen, Ängste und Zwänge	134
17.2.7	Wahn	135
17.2.8	Sinnestäuschungen	136
17.2.9	Ich-Störungen	136
17.2.10	Circadiane Rhythmik und Schlaf	137
17.3	Substanzabusus.....	137
17.3.1	Alkohol.....	137
17.3.2	Nikotin.....	138
17.4	Depression	138
17.4.1	Therapie.....	139
17.4.2	Suizidalität Exploration.....	139
17.4.3	Screeningfragen.....	139
18	Anästhesie.....	140
18.1	Analgesie	140
18.2	Ventrogluteale intramuskuläre Injektion.....	141
18.3	Lumbalpunktion	141
18.3.1	Indikation	141
18.3.2	Vorgehen	142
18.3.3	Bericht	143
18.3.4	Nebenwirkungen	144
18.3.5	Kontraindikation.....	144
18.4	Spinalanästhesie	144
18.4.1	Indikation	145
18.4.2	Vorgehen	145
18.4.3	Komplikationen	145
18.4.4	Kontraindikationen.....	145
18.5	Gefäßpunktion.....	145
18.5.1	Periphere Venenverweilkanüle	146
18.5.2	Blutentnahme	146
18.5.2.1	Venöse Blutentnahme	146
18.5.2.2	Arterielle Blutentnahme	147
18.6	Feinnadelpunktion der SD.....	147
19	Chirurgie / Traumatologie.....	149
19.1	Basic Trauma Management.....	149
19.2	ATLS – Schockraummanagement	150
19.3	Basic Chirurgie.....	152
19.4	Basic Proktologie	152
19.5	Wundverschluss	153
19.6	Schulterreposition.....	153
20	Orthopädie	155
20.1	Wirbelsäule.....	155
20.2	Hüfte.....	156
20.3	Knie	156
20.4	Sprunggelenk.....	157
20.5	Fuss.....	157
20.6	Schulter.....	159
20.7	Ellbogen	159
20.8	Hand	160

20.8.1	Tinel und Phalen.....	161
20.9	Akutes Knie Trauma.....	161
21	Symptome mit Differentialdiagnosen	162
21.1	Kopfschmerzen.....	162
21.2	Plötzlicher Visusverlust.....	162
21.3	Das rote Auge.....	163
21.4	(Dreh-) Schwindel	164
21.5	Bewusstseinsverlust	164
21.6	Benommenheit, Schwäche	165
21.7	Müdigkeit, Schläfrigkeit, Insomnie.....	166
21.8	Nachtschweiss	166
21.9	Mundtrockenheit	167
21.10	Husten, Atemnot.....	167
21.11	Thoraxschmerz	168
21.12	Herzklopfen (Palpitationen)	169
21.13	Gewichtsverlust	169
21.14	Gewichtszunahme	170
21.15	Dysphagie.....	170
21.16	Masse am Hals	171
21.17	Vergrößerte Halslymphknoten	171
21.18	Übelkeit, Erbrechen.....	172
21.19	Bauchschmerzen, akutes Abdomen.....	172
21.20	Verstopfung, Durchfall.....	173
21.21	Durchfallerkrankungen.....	174
21.22	GI-Blutung	175
21.23	Hämaturie	176
21.24	Erektile Dysfunktion	176
21.25	Amenorrhoe.....	176
21.26	Vaginale Blutung.....	177
21.27	Vaginaler Ausfluss	177
21.28	Dyspareunie.....	177
21.29	Gelenkschmerzen (ohne Trauma)	178
21.30	Rückenschmerzen.....	179
21.31	Beinschwellung	179
21.32	Blasenbildung der Haut.....	179
21.33	Kind mit Fieber	180
21.34	Kind mit GI-Symptomen.....	181
21.35	Kind mit kleiner Statur	182
21.36	Kind mit Verhaltensauffälligkeiten	182
22	Statusablauf.....	183
22.1	Tools Innere Medizin	184
22.2	Berichte schreiben	184
23	Vorlagen Dokumentation Somatostatus.....	185
23.1	Allgemeinbefund.....	185
23.2	Befund Schockraum	185
23.3	Befund Auge	186
23.4	Befund Ohr.....	186
23.5	Befund OSG	186
23.6	Befund Cavitas oris	187

23.7	Befund Pädiatrie	187
23.8	Psychostatus	188
23.9	en français	188
24	Labor.....	190
24.1	Basics	190
24.2	Arterielle Blutgasanalyse	190
24.3	Laborparameter	191
25	Infektiologie.....	193
25.1	Symptomatik und Begriffe	193
25.2	Die wichtigsten Krankheitserreger	193
25.3	Antibiotika-Anwendungen	194
25.4	Impfungen	195
26	Radiologie	196
26.1	Konventionelles Röntgen	196
26.1.1	Abdomen	196
26.1.2	Skelett.....	196
26.1.3	Pädiatrie-Rx to know	196
26.1.4	Thorax	197
26.1.4.1	Pneumonie	197
26.1.4.2	Lungenödem.....	197
26.1.4.3	Bronchuskarzinom	197
26.1.4.4	Lungenfibrose.....	197
26.1.4.5	Emphysem	197
26.1.4.6	Pneumothorax.....	198
26.1.4.7	Akutes Abdomen.....	198
26.1.4.8	Strukturiertes Vorgehen	199
26.1.4.9	Checkliste	199
26.1.4.10	Vorlage Normalbefund.....	201
26.1.4.11	Thorax-DDs.....	201
26.2	Welche Aufnahme bei welcher Fragestellung?	203
27	EKG Interpretation.....	204
27.1	Basics	204
27.1.1	ECG waves.....	204
27.1.2	ECG leads.....	205
27.2	Rate.....	205
27.3	Rhythm	205
27.4	Axis	206
27.5	Intervals	207
27.6	Waves	209
27.6.1	P waves.....	209
27.6.2	Q waves	209
27.6.3	QRS complex	209
27.6.4	ST segments	209
27.6.5	T waves	210
27.6.6	U waves	211
27.7	Zeichen für akute Rechtsherzbelastung.....	211
27.8	Signs of peri(myo)carditis	212
27.9	Schrittmacher-EKG	213

27.10	Akutes Koronarsyndrom	213
27.10.1	STEMI	213
27.10.2	NSTEMI	214
27.10.3	Unklar	214
27.10.4	De Winter ST/T-Waves	214
27.10.5	Wellens sign	214
27.10.6	Blockbild bei typischer Klinik	215
27.11	EKG-Befund	216
28	Notfallmässige Telefonkonsultation	217
29	Anamnese <i>in english</i>	218

1 Anamnese

1.1 Basics

Ziele

- Erfassen Anliegen / Probleme des Patienten
- Herstellen / Vertiefen / Erarbeitung einer therapeutischen Vertrauensbasis
- Förderung des Verständnisses und der Compliance des Patienten
- Bereitschaft und Kooperation für den Therapieprozess erwirken
- Verbesserung der Symptomenkontrolle und Resilienzsteigerung

Ablauf

- Vorstellen (Name, Position, Aufgabe im therapeutischen Kontext)
- **Rahmenbedingungen klären: Zeit, Untersuchungen, Wünsche, Gesprächsziele des Pat klären, eigene Gesprächsziele bekannt geben**
- **Offene Fragen zum Start**, Suggestivfragen vermeiden
- Landkarte der Beschwerden (Übersicht erhalten)
- Verlauf: Wechsel auf systematische Fragen
- Jetziges Leiden mit 7 Dimensionen
- PA / FA / Psychische Situation / Soziale Situation / Systemanamnese / Basale Funktionen
- Plan und weiteres Procedere (Therapie, nächste Kontrollen) festlegen / Fragen klären
- Pat Procedere zusammenfassen lassen, Kontaktangaben mitgeben für Nachfragen

Setting

- Gesprächssetting für Patienten: Ruhe, keine Störfaktoren (Pager / Telefon, im klinischen Alltag häufig schwierig, ggf. Patient informieren, dass man das Telefon dabei hat), "übers Eck" sitzen / leicht Abdrehen, keine Notizen während heiklen Gesprächen, 4 Augen (CAVE: Untersuchung des Genitale ggf. mit weiterer Person im Raum durchführen)

Technik

- **WWSZ = warten - wiederholen - spiegeln - zusammenfassen**
- Nonverbale und Verbale Kommunikation

Spezialsituationen

- **Breaking bad news:** Emotionen des Pat "ertragen", Zeit und Raum geben, "aushalten", emotionale Ausbrüche abwarten, **nicht: "ich weiss wie das ist..."** Taschentuch anbieten. Thematik direkt benennen (Krebs, ...), nicht unangenehmen Themen ausweichen. Patient «Plan» mitgeben wie es weiter geht

- **Umgang mit schwierigen Emotionalen Situationen:** PEARLS = Partnership, Empathy, Apology, Respect, Legitimatization, Support

1.2 Aufbau

Landkarte der Beschwerden

Umriss der psychischen, sozialen, biologischen Zustände des Patienten, wichtigstes Element der Anamnese, keine Exploration der 7 Dimensionen, nur Überblick (!), **mehrmals**

Nachfragen

- Mit offener Frage starten (Was führt sie zu mir? Wie darf ich ihnen helfen?)
- Erstellen einer Prioritätenliste von Symptomen
- Möglichst kein Mitschreiben, volle Aufmerksamkeit
- Fragen am Ende ob es sonst noch etwas gibt?

Jetziges Leiden: Symptom = 7 Dimensionen (Lokalisation/Ausstrahlung, Qualität, zeitliches Auftreten, Schweregrad, Verstärkung/Abschwächung, Begleitsymptome, Grad der Behinderung)

Restliche Anamnese: Persönliche Anamnese, Medikamentenanamnese, Systemanamnese Familienanamnese, Sozial- und Berufsanamnese, fachspezifische Anamnese

Systemanamnese, mit geschlossenen Fragen (Pat informieren, dass man nun systematisch mit geschlossenen Fragen exploriert), schematisch z.B. "head-to-toe":

- Noxen, Allergien, B-Symptome (Fieber, Nachtschweiss, Gewichtsverlust)
- Kopf: Schmerzen, Riechen, Schmecken, Sehen, Hören, Schwindel
- Hals: Schmerzen, Schluckschmerzen, Schwellungen im Bereich von Hals oder Achsel?
- Lunge: Husten, Auswurf, Atemnot
- Herz: Palpitationen, Herzrasen, Schmerzen, Druckgefühl
 - LV: Belastungsdyspnoe / Ruhedyspnoe / Orthopnoe (Flach liegen möglich?)
 - RV: Ödeme / Nykturie?
- Abdomen: Schmerzen, Stuhl: Konsistenz, Farbe, Frequenz, Essen, Gewichtsveränderung
- Urogenitaltrakt: Dysurie, Pollakisurie, Inkontinenz (Belastungsinkontinenz, Dranginkontinenz... Cave: Schamgefühl), Konsistenz, Farbe, Frequenz, Menge (inkl. Trinkmenge), Nykturie, Menstruation, Erektile Fähigkeit, Sexuelle Aktivität
- Bewegungsapparat: Bewegung, Kraft, Schmerzen, Gelenke
- Neurologie: Kraft und Sensibilität. Gedächtnis. Orientierung, Aufmerksamkeit

Abschluss: Ambulant behandelnde Ärzte erfragen für Vorbefunde, Fragen, Adressat

1.3 Systematik

Jetziges Leiden	Beginn mit offener Frage: Wie darf ich ihnen helfen? Was führt sie zu uns? Landkarte der Beschwerden 7 Dimensionen eines Symptoms - Lokalisation und Ausstrahlung - Qualität - Zeitliches Auftreten - Schweregrad - Verstärkung / Abschwächung - Begleitsymptome - Grad der Behinderung Auslösende Faktoren?
Persönliche Anamnese	- Allergien - Chronische Erkrankungen - Frühere Erkrankungen / Unfälle / Hospitalisationen / Operationen / Bluttransfusionen - Noxen: Alkohol (Menge und Volumen%), Nikotin (py), Drogen - B-Symptome - Impfungen: Spezielle bei jedem penetrierendem Trauma Tetanus abfragen (!)
Medikamentenanamnese	Aktuelle Medikamente - Verordnete Medikamente (Name, Dosis) - Tatsächlich eingenommene Medikamente - Andere (Schmerzmittel, Abführmittel, Stärkungsmittel, Verhütungsmittel, ...) - Pflanzliche Präparate (Interaktionen!) Medikamenten-Nebenwirkungen Medikamenten-Allergien
Systemanamnese + Sexualanamnese	- Allgemeinsymptome: Fieber, Nachtschweiss, Gewichtsverlust, Appetit - Kopf, Sinnesorgane - Hals - Lymphknotenstationen - Thorax, Herz, Lunge (kardiopulmonal) - Abdomen, Gastrointestinaltrakt - Urogenitaltrakt - Nervensystem - Bewegungsapparat - Haut
Berufs- und Sozialanamnese	Kultureller Hintergrund Auslandsaufenthalte, Reiseanamnese Kindheit, Ausbildung, Beruf Soziale Situation: Familie, Beziehungen, Wohnen, finanzielle Situation
Familienanamnese	Erkrankungen der Eltern, Geschwister, Grosseltern, Kinder (Erkrankungsalter und Verwandtschaftsgrad entscheidend)
Geriatrische Anamnese	Basale Aktivitäten des täglichen Lebens Instrumentelle Aktivitäten des täglichen Lebens Kognition, Mobilität, Urinkontinenz, Ernährung, Visus, Gehör
Psychosoziale Anamnese	- Patientenzentriertes aktives Zuhören - Erhebung von biologischen, psychologischen und sozialen Informationen

2 Status

2.1 Basics

- head-to-toe untersuchen (Pat so wenig wie möglich umlagern)

REIHENFOLGE: Inspektion → +/- Auskultation → +/- Perkussion → +/- Palpation

Ad Palpation: Erst gesunde/schmerzfreie, dann kranke/schmerzhafte Seite

2.1.1 Im Sitzen oder Liegen

Vitalparameter: Puls, BD, SpO₂ Raumluft / unter O₂, Temperatur (meist tympanal)

Herz: (Erb-, Aorten-, Pulmonalispunkt, Herzspitze und Axilla) gleichzeitig Radialispuls palpieren bds, Auskultation Carotiden bds, erst dann Palpation bds (nicht gleichzeitig), Halsvenenfüllung in 0° und 45° inklusive HJR / Zungenoberfläche / stehende Hautfalte nach Aufziehen (Hyperhydratation / Dehydratation?), Rekapillariserungszeit Nagelbett, Zyanose, periphere Ödeme

Lunge: Inspektion (AF, Thoraxform und Beweglichkeit), Perkussion, Auskultation Nierenloge, Wirbelsäule, Schultergelenk (dolent/frei beweglich?)

Kopf: Kalotte dolent/intakt? Trigeminusdruckpunkte, Nasennebenhöhlen palpieren. Oral: Lippenzyanose, Zahnstatus, Zunge raus und nach links und rechts (Hydratation, Abweichung), Zunge an Gaumen (Zungengrund betrachten), Tonsillen, „Ahh“ sagen (Gaumensegel)

Hals: Lymphknotenstationen, Schilddrüse, Schlucken lassen und palpieren

Hirnnerven: N.I: Fragen nach Geruchsempfindung in systemischer Anamnese, N.II: Pupillenreaktion inkl. Anisokorie, Gesichtsfeld, Visus, N.III/N.IV/N.VI:

Augenfolgebewegung in 6 Richtungen, Konvergenztrias (auch N.II), N.V: Sensibilität V₁, V₂, V₃, M masseter und M temporalis, N.VII: Mundast: Pausbacken / Pfeifen / Zähne zeigen, Stirnast: Stirn runzeln, Mund-und Stirnast: Lagophthalmus? Augen

zusammenkneifen, (Hyperakusis, Geschmacksveränderung in Systemanamnese erfassen),

N.VIII: Hörprüfung, Lagerungsprobe (Romberg / Unterberger im Stehen. Systemanamnese: Hören? Schwindel? Augenfolgebewegung - Nystagmus?), N.IX: Gaumensegel, N.X:

Systemanamnese: Herzrasen, Schwitzen, Schwindel, Heiserkeit, N.XI: Schulter heben (M trapezius), Kopffrotation gegen Hand (M SCM), N.XII: Zunge

Integument: Vollständig entkleiden; Haut, Haare, Nägel. Inspektion inklusive intertriginöse Bereichen entscheidend, Genitale, Rima ani, hinter Ohren

Neurologisch im Sitzen: 1. Berührung und Propriozeption OE (beide sensiblen Stränge werden so erfasst), 2. BSR / TSR / Radiusperiotreflex / Trömner, 3. AHV / Händedrücken / Tonus Handgelenk, 4. FNV / Diadochokinese

2.1.2 Im Liegen

(Arme entspannt neben Oberkörper)

Abdomen: Auskultation in 4 Quadranten, oberflächliche (Bauchdeckenspannung, Dolenz) und tiefe Palpation (Resistenzen, Dolenz) ausgehend von nicht dolentem Punkt, Richtung Druckdolenz palpieren, Leber, Milz, Niere, Blasengrösse perkutieren/palpieren, Lebergrösse: Kratzauskultation unterer Leberrand und Perkussion oberer Leberrand, Palpation Aorta, Auskultation: Aorta, Nierenarterien bds.

Leiste: Palpation A femoralis bds, Auskultation, Lymphknoten palpieren

Beine: Poplitealarterie bds, Ödeme, Fusspulse bds, Hüftgelenk

Neurologisch im Liegen: 1. Berührung und Propriozeption UE u Stamm (beide sensible Stränge erfassen) / Vibrationssinn malleolär (Polyneuropathie), 2. PSR / ASR, Babinski / Bauchhautreflex, 3. BHV, Fussheben / -strecken, Tonus Knie, 4. KHV, 5. Lasègue (evtl. Kernig), Meningismus

2.1.3 Im Stehen

Romberg und Unterberger-Tretversuch, Gangbild

2.2 Gesamteindruck

2.2.1 Allgemein- und Ernährungszustand

AZ: Interpretation Körperhaltung, Mimik, Gestik, Geruch, Sprache, Verhalten, Psychomotorik

EZ: BMI = $\text{kg}/\text{Grösse}^2$ (anorektisch, schlank. unauffällig, normal. übergewichtig, adipös)
Untergewicht < 18.5; Normalgewicht 18.5 - <25; Übergewicht 25 - <30;
Adipositas 30 <

Wichtig: neben BMI auch GEWICHTSVERLAUF berücksichtigen → Anamnese

2.2.2 Bewusstsein

- Vigilanz: Wachheit, Störungen aufgrund von vaskulären, entzündlichen oder tumorösen Vorgängen, Traumas, Intoxikationen, metabolischen Entgleisungen

- Somnolenz: abnorme Schläfrigkeit. Akustische Weckreaktion normal: Pat öffnet Augen, dreht sich dem Untersucher zu
- Sopor: Weckreaktion mit kurzzeitiger Blickwendung in Richtung Geräuschquelle, erhaltene Fluchtreaktion auf Schmerzreize
- Koma: keine Weckreaktion, ungezielte Abwehrbewegung bis keine Bewegung auf Schmerzreize

2.2.2.1 Glasgow Coma Scale

Basic: 3 - 15 Pkt, "GCS von *sieben* bedeutet Tubus *schieben*, GCS von *acht* und der Tubus *lacht*" (GCS 7 und darunter = keine sicheren Atemwege → Atemwegssicherung erwägen)

- **1 - 4 Pkt = Augen** (Ansprechen des Pat / Schmerzreiz): 4=Augenöffnen spontan, 3=öffnen auf Ansprache, 2= öffnen auf Schmerzreiz, 1= keine Augenöffnung
- **1 - 5 Pkt = Sprache** (Verbal): 5= konversationsfähig und orientiert, 4=konversationsfähig und desorientiert, 3= Wortsalat, 2=unartikulierte Laute, 1= keine Laute
- **1 - 6 Pkt = Motorik** (Befehl, Schmerzreiz): 6=führt Befehle aus, 5= gezielte Bewegung auf Schmerzreiz, 4= Ungezielte Bewegung auf Schmerzreiz, 3= Beugesynergismen, 2= Streckesynergismen, 1= keine Reaktion

2.2.2.2 AVPU-Score

Quantifizierung der Vigilanz beim Notfallpatienten

Basic: 4 mögliche Outcomes. Bester Score: "A". Alles unterhalb "A" = GCS durchführen

- **A (alert):** Patient ist wach, ansprechbar, orientiert
- **V (voice):** Reaktion des Patienten bei lautem Ansprechen
- **P (pain):** Reaktion auf Schmerzreiz
- **U (unresponsive):** Nicht ansprechbarer, bewusstloser Patient

2.2.3 Körperhaltung

Form der Wirbelsäule, Symmetrie, Entwicklung und Innervation der Muskeln, psychische Verfassung

Pat während der Untersuchung beobachten (beim Ausziehen):

- Vorgebeugte, steife Haltung bei Morbus Bechterew „Panzerturmdrehung“ beim Umherschauen
- Schlaffe, gebeugte Haltung mit hängenden Armen: Parkinson, Depression, Neuroleptika
- Gebeugte Haltung mit Tannenbaumphänomen: postmenopausale Osteoporose (Hyperkyphose)

2.2.4 Bettlägerige Patienten

- Im Bett sitzend: Herz-Lungen-Krankheiten (z.B. aufgrund Orthopnoe)
- Arme auf Bett gestützt im Sitzen: schwere Dyspnoe (Atemhilfsmuskulatur)
- Peritonitis: auf eine Seite gedreht, still, Beine angezogen (Entlastung Bauchdecke)
- Koliken: unruhig, sich windende Patienten, Beine bewegend, umhergehend
- Pleuritis: auf erkrankter Seite liegend (um Atemexkursionen gering zu halten)

2.2.5 Gesicht, Mimik, Gestik

- Raucher mit chron. Bronchitis: Vorgealtert, grobe Falten
- DM: gerötete Backen (Vasodilatation bei Mikroangiopathie und Polyneuropathie)
- Arbeit im Freien (Bauer): Teleangiektasien, starke Nackenfalten
- Alkoholiker: bds Parotisschwellung (abstehende Ohrläppchen), aufgedunsenes Gesicht, Teleangiektasien (auch im Dekolleté), Rhinophym ("Säufernase")
- Polycythämie vera: ganzes Gesicht gerötet, Akren mit Zyanose vs Anämie: blasses Hautkolorit
- Chronische Niereninsuffizienz: "schmutzig", braunes Hautkolorit (Urat)
- Akromegalie: grobe Gesichtszüge und Akren
- Sklerodermie: schmale Lippen, periorale Fältelung, spitze Nase, Wachsgesicht (Amimie)
- Myxödem: verquollene Gesichtszüge
- Leberzirrhose / Kontrasexuelle Therapie / Hypogonadismus: bei Mann geringer Bartwuchs, zarte Haut, Gynäkomastie, Bauchglatze, Testesatrophie
- Adrenogenitales Syndrom / Polyzystische Ovarien / Cortisontherapie: Hirsutismus = männlicher Behaarungstyp bei Frau (evtl. Virilisierung wenn Klitoris hypertroph, Stimme tief, muskulös)
- Parkinson: Hypomimie (versteinertes Gesicht)
- Hornhautdegeneration physiologisch: Arcus lipoides / senilis. Pat <50-j = Fettstoffwechselstörung
- Kupfereinlagerungen in limbusnahe Region = Kayser-Fleischer-Ring bei Morbus Wilson.

2.2.6 Geruch

- Coma diabeticum: süßlicher Acetongeruch (Ketonkörper)
- Karies, ungenügende Mundhygiene: Foetor ex ore
- Fäkalgeruch: gastrokolische Fistel, Ileus, Stoma
- Inkontinenz: Uringeruch, Urämie: Uringeruch aus dem Mund und im Schweiß

- Alkoholiker: Foetor aethylicus
- Starke Leberinsuffizienz: Foetor hepaticus (nach Obst, frischer Leber oder Fäzes)
- Salziger Schweiss beim Neugeborenen: Mukoviszidose

2.2.7 Sprache

- Während Anamnese beobachten, gezielte Tests machen: Spontansprache, 1- und 2-Stufenbefehl, Dinge benennen, Nachsprechen von 1- und 2-teiligen Sätzen, Schreiben (li + re, Händigkeit beachten), Vorlesen lassen
- Störungen: Dysarthrie, Dysphasie, Aphasie (motorisch, sensorisch, global), Dysphonie, Aphonie
- Verhalten, Psychomotorik: während Anamnese psychischer Zustand erheben und Verhalten / Psychomotorik als Teil des AZ beobachten

3 Allgemeinsymptome

= Symptome, welche nicht einem Organsystem zugeordnet werden können, systemische Pathologie?

- **B-Symptomatik kommt bei Tumorleiden häufig vor: Trias aus Nachtschweiss, Gewichtsverlust, unklarem Fieber ($>38.5^{\circ}\text{C}$)**

3.1 Müdigkeit

- Häufig unspezifisch
- Mögliche Reaktion auf Überforderung
- Häufig aufgrund von Depression, Angst → Depression mit Interessensverlust (!), Schlaflosigkeit
- Chronisches Müdigkeitssyndrom (CFS= chronic fatigue syndrome): Mind. 6 Monate Müdigkeit ohne medizinische Ursache und ohne Depression
- "Wetterfühligkeit"
- **Selten organische Ursache: Anämie, Herzinsuffizienz, DM, Hypothyreose, Schlafapnoesyndrom (Symptome: Tagesschläfrigkeit, Schnarchen, kognitive Probleme, Persönlichkeitsveränderungen, morgendliche Kopfschmerzen), Malignes Leiden**

3.2 Schlafstörungen

- Oft bei Depression
- Bei alten Leuten: brauchen weniger Schlaf, gehen aber trotzdem früh ins Bett: subjektiv Eindruck von Schlafstörungen → objektiv allerdings genügend Schlaf → Genau Schlafanamnese
- Normal zwischen 7-9h Schlaf pro Tag (20-60 Jahre), mit natürlichen Extremen
- Hyposomnie / Insomnie: Ein- / Durchschlafstörungen, Hypersomnie am Tag
- Schlafdruck oder Schnarchen (Fremdanamnese): Epworth Sleepiness Scale → OSAS möglich
- Zirkadiane Störungen (Schichtarbeit, Jetlag etc.)
- Parasomnie: Somnambulismus = Schlafwandeln
- Narkolepsie = Schlafzwang am Tag
- Pickwick-Syndrom = Adipositas-Hypoventilationssyndrom = zentrale Form des OSAS

3.3 Gewichtsschwankungen

- Ödeme (peripher vs pulmonal), Aszites
- Malignes Leiden, Infektionen, GIT-Erkrankungen, Diabetes mellitus, chronischer Stress
- Hypo- / Hyperthyreose
- Bulimie, Anorexia nervosa

3.4 Fieber

= Symptom (!)

- Sollwerterhöhung Hypothalamus durch: 1. Pyrogenes (endogen: IL-1, TNF- α , exogen: LPS, Prostaglandin-Produktion: Sollwerterhöhung) und 2. Zentrales Fieber (direkt von Hirn wird Sollwert verstellt)
- Frauen +0.5°C in 2. Zyklushälfte!
- Fiebmessung: Rektal (bis 4 Jahre) > Oral (Tiefnormal bei Tachypnoe) > Tympanal (Tiefnormal bei Cerumen), Axillär (tiefnormal bei Hemiparese)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Temperaturanstieg (Kältegefühl, Zittern, blasse Haut, Tachykardie, Tachypnoe, Müdigkeit) vs Temperaturabfall (Wärmegefühl, Schwitzen, gerötete Haut) |
|--|
- Infektionen, Entzündungen, rheumatologische Krankheit
 - Autoimmun: Kollagenosen, Vaskulitiden
 - Tumorfieber = Ausschlussdiagnose (häufig HCC, Metastasen, Nieren-CA, Lymphom)
 - Therapie: kausal, antipyretisch symptomatisch (NSAR, Paracetamol), **Rehydrierung**
 - Anamnese: Kürzliche Unfälle, OP's (Osteomyelitis), Auslandsreisen (Malaria, ...), OLW-Infekte...
 - **DD Hyperthermie** = Sollwert normal, Therapie: Kühlung (!); **Antipyretika helfen nicht**

3.5 Schwitzen

- Infektion
- + Palpitationen: Hypoglykämie, Hyperthyreose
- + B-Symptome: Malignes Leiden, Tuberkulose
- Akromegalie (vergrößerte Gesichtszüge, Karpaltunnelsyndrom, OSAS)
- Phäochromozytom (Attacken mit Gesichtsrötung, Palpitationen, Angst, art. Hypertonie)
- Fragen, ob Pijama gewechselt werden musste? Wie oft? Hinweis auf Nachtschweiß
- DD zu physiologischem übermäßigem Schwitzen: War Schwitzen schon immer?

3.6 Durst

- Altersbedingt verringert (Verlust des Regelkreises)
- Diabetes mellitus (und insipidus) → Polyurie → Polydipsie (Trinken >3L/Tag)
- Dipsomanie (bei psychischer Störung extremes Trinken): Psychogene Polydipsie
- Alkoholiker (ADH gesunken → Polyurie → Polydipsie)
- Exsikkose: stehende Hautfalte, trockene Schleimhäute (Zunge, Mund, Augen), Halsvenenfüllung schlecht, Anurie/Oligurie

3.7 Schwindel

- Zentral-vestibulärer Schwindel: Hirnstamm und Kleinhirnerkrankung, ...
- Peripher-vestibulärer Schwindel: Labyrinthläsion, Morbus Ménière, ...
- Nicht vestibulärer Schwindel: Herzpathologien, TIA/CVI, orthostatische Dysregulation (Sklerosierung des Carotissinus), Aortenstenose (hochgradig), zervikogen (bei Halsdrehung Reizung des Carotissinus bei Sklerose in ICA), Subclavian Steal Syndrome (Kompression und Umkehrfluss bei Arbeit mit Arm), Pancoast-Tumor, Subclaviastenose
- Psychogener Schwindel

3.8 Synkope

- Vasovagal: bei Vagusreizung, häufigste Art (Barorezeptorreflex wird zerebral ausgelöst → Vasodilatation und Bradykardie durch Afferenzen des N vagus und Efferenzen zum Herzen). Prodromi: postprandial, Schwitzen, aufsteigendes Wärmegefühl, ...
- Orthostatisch: orthostatische Dysregulation (Schwarz vor Augen werden). Neurogene Ursache (Parkinson, MS, DM) vs Nicht-neurogen (Medikamentös, Hypovolämie)
- Kardial: vermindertes Herzzeitvolumen, Aortenstenose, Herzrhythmusstörungen
- Reflexsynkope: Husten-/Nies-/ Miktionsynkopen: Erhöhter intrathorakaler Druck: weniger Rückstrom zum Herz aufgrund komprimierter Vena cava.
- Zervikogen: Carotissinussyndrom

Synkope	Epilepsie	Psychogener Anfall
Augen nach oben verdreht, ev geschlossen, Tonusverlust, Hinweise auf Orthostase? ect	Häufig offene Augen, zur Seite verdreht, Tonus erhalten, postiktale Phase	Augen zusammengekniffen, Tonus erhalten, auffälliger Arm Drop

4 Herzkreislauf

4.1 Pulsmessung

- FREQUENZ - RHYTHMUS - QUALITÄT
- Palpation: A carotis (einseitig) / subclavia / axillaris / brachialis / radialis / ulnaris / abdominalis (bei schlankem EZ) / femoralis / politea / tibialis posterior (Malleolus medialis) / dorsalis pedis
- Erstmalig: 1 Minute (Beurteilung Arrhythmie), dann 15s und Multiplikation mit 4
- Beurteilung (Ausnahme Pädiatrie): Normofrequent (60-100 bpm), Ruhepuls trainingsabhängig, Beschleunigt bei Inspiration, Bradykardie (<40 bpm), Tachykardie (>100bpm)

4.2 Pulsqualität

- **Pulsus celer** - Puls mit hoher Anstiegssteilheit
- **Pulsus tardus** - Puls mit niedriger Anstiegssteilheit
- **Pulsus durus** - hart schlagender Puls
- **Pulsus mollis** - weich schlagender Puls
- **Pulsus altus** - hochamplitudiger Puls
- **Pulsus parvus** - niedrigamplitudiger Puls
- **Pulsus alternans** - abwechselnd stärker und schwächer (z.B. bei Herzinsuffizienz)
- **Pulsus bigeminus** - regelmässiger Wechsel zwischen hartem und weichem Puls (z.B. bei ventrikulären Extrasystolen)
- **Pulsus dicrotus** - fühlbarer Doppelgipfel (z.B. hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie, kombinierte Herzklappenfehler der Aortenklappe)
- **Pulsus anacrotus** - im aufsteigenden Schenkel des Pulses ist eine Spitze fühlbar (z.B. Aortenstenose)
- **Pulsus vibrans** - Puls schwirrt, eindeutige Spitze nicht abzugrenzen (z.B. Aortenstenose, Arteriosklerose der Arteria carotis externa)
- **Pulsus paradoxus** - der Blutdruck und damit gefühlte Pulsintensität wird bei der Inspiration schwächer (RR-Abfall um >10 mmHg). Die Pulsfrequenz ändert sich nicht oder nur geringfügig (z.B. Perikardtamponade, Panzerherz, Pneumothorax)
- **Pulsus filiformis** - fadenförmiger, dünner Puls (z.B. bei Kreislaufkollaps oder Schock)
- **Pulsus celer et altus** - bei grosser Blutdruckamplitude, z.B. Aorteninsuffizienz oder PDA
- **Pulsus tardus et mollis** bzw. **Pulsus tardus et parvus** - Aortenstenose

- **Pulsus altus et durus:** Arterielle Hypertonie mit grosser Amplitude, Aorteninsuffizienz

4.2.1 Adson-Test

Frage nach Thoracic-outlet-Syndrom

= Neurovaskuläres Kompressionssyndrom mit zeitweiser oder vollständiger Kompression des Plexus brachialis sowie der A. und V. subclavia. Mögliche Engstellen: Skalenuslücken, Raum zwischen 1. Rippe und Clavicula, Raum zwischen Processus coracoideus und M. pectoralis minor, Pancoast-Tumor, Halsrippe (zusätzliche Rippe am 7. Halswirbel)

- Durchführung: Arzt steht hinter sitzendem Patienten. Der Radialis-Puls der getesteten Seite wird palpiert. Der Patient dreht Kopf maximal zur betroffenen Seite, während der Arm langsam abduziert wird.
- Positiv = wenn Radialispulsqualität ändert oder sogar verschwindet. Weiter können durch Kompression des Plexus brachialis neurologische Ausfälle im Arm auftreten.

4.3 Blutdruckmessen nach Riva-Rocci

- An beiden Armen messen (Seitendifferenz >15 mmHg ist Hinweis auf PAVK und/oder Aneurysma/Dissektion an oberer Extremität oder Aorta ascendens)
- Arm muss frei sein (keine Kleider)
- Oberarm auf Herzhöhe bringen (auf Stuhl sitzen und Arm auf Tisch legen, so dass Auskultationspunkt auf Herzhöhe ist)
- Arm entspannt in leichter Supination und Flexion halten
- Richtige Manschette wählen: 40% des Oberarmumfangs (Umfang messen!)
- Palpieren der Auskultationsstelle (A. brachialis), dabei 30 sec Pulsfrequenz und Qualität beurteilen (bei unregelmässigem Puls eine Minute)
- Manschette 2,5 cm über der Ellenbeuge anlegen, satt sitzend aber nicht zu straff anziehen (Strich auf der Manschette muss exakt über palpiertem A. Brachialis liegen, falls keiner vorhanden: Schlauchausgang auf A. brachialis)
- Manschette schnell aufpumpen, 30 mmHg über Verschwinden des Radialispuls
- Stethoskop auf Auskultationsstelle halten
- Druck mit 4 mmHg pro Pulsschlag ablassen (2-3 mmHg/s)
- Diastolischen und Systolischen BD bestimmen
- Korrektes und exaktes Protokollieren des BD (systolisch / diastolisch, in mmHg)

CAVE

- Patient häufig nervös: BD beim Arzt ist tendenziell hoch (Weisskittel-Hypertonie)

- ev Messung an einer Seite 2x durchführen (Selbstüberprüfung), Seitenvergleich
- Beurteilung: Optimal 120/80, Normal <130/<85, Hochnormal <139/<89, Leichte art HT <159/<99, Hypotonie: systolisch dauerhaft <100 (bei bekannter Hypotonie in Anamnese häufig Orthostasebeschwerden)

Blutdruckmessung untere Extremität: im flachen Liegen mit Messstelle auf Herzhöhe

- Palpatorische Messung des Systolischen Blutdrucks: Palpation der A tibialis post oder A dors pedis. Man achtet beim Aufblasen und Ablassen auf Verschwinden bzw. Wiederauftreten vom Puls = syst BD (diastolisch: konstante Öffnung der Arterie, nicht palpierbar / auskultierbar)
- BD Bein ist im Liegen höher als Arm aufgrund Reflexion und Aufschaukeln der Pulswelle zur Peripherie bzw. mit zunehmender Distanz zum Herzen

4.4 Schellong-Test

Untersuchung beginnen, nachdem Pat mehrere Min in entspannter, liegender Position war

- **1. Teil - Messungen in liegender Position:** In einem festgelegten, minütlichen Abstand werden BD und Puls gemessen. Dauer: 5–10 Min.
- **2. Teil - Messungen in stehender Position** (Pat muss ruhig stehen, keine Muskelpumpe) Sofortwert im Stehen messen. Während der Standzeit wird die Messung minütlich wiederholt. Pat vor Sturz schützen. Dauer: 5–10 Minuten.
- Graphische Darstellung der ermittelten Messwerte.

Physiologisch: HF-Anstieg max 5 bpm und temporäre BD-Senkung um systolisch max 20 mmHg, diastolisch ev. leichter Anstieg um max 15 mmHg oder Abfall um max 10 mmHg

Pathologisch: Hinweise auf Orthostase, Beschwerden wie Schwindel, Unwohlsein

4.5 Rhythmus

- Extrasystolen durch ektope Erregungsbildung: supraventrikulär (atrial bei dysmorphem P, nodulär=AV-Knoten falls kein P oder dieses im QRS; schmaler QRS), ventrikulär (VES; breiter QRS)
- VES führen oft zum Ausfall der regulären Systole: kompensatorische Pause, postextrasystolisch starker Schlag infolge langer Füllungszeit durch die kompensatorische Pause – Patienten mit symptomatischer Extrasystolie verspüren i.d.R. nicht die Extrasystole sondern den postextrasystolischen Schlag als Stolpern
- Vorhofflimmern: keine P-Welle, absolute Arrhythmie und folglich komplett unregelmässiger Puls +/- peripheres Pulsdefizit (nicht genügend Volumen um periphere Pulsation auf jeden Schlag zu erzeugen). Cave: Bei Vorhofflimmern kann natürlich

trotzdem ein AV-Block III° entstehen. Bei Ersatzrhythmus (intrinsisch oder Schrittmacher) liegt dann trotzdem ein regelmässiger Puls vor – Flimmerwellen sind definierend, absolute Arrhythmie hingegen hinweisend.

- Peripheres Pulsdefizit = Differenz zwischen auskultierter und palpiertter Herzfrequenz (daher: Immer Auskultation mit gleichzeitiger Palpation vom Radialispuls)
- Präautomatische Pause: Sinusarrest oder kompletter AV-Block mit Pause bis zur Übernahme durch Ersatzschrittmacherzentrum (AV-Knoten, His-Bündel, usw.)

4.6 Herzfrequenzvariabilität der Atmung

- Expiration führt direkt durch Reiz auf Atemzentrum zu Vagusreizung → Herzfrequenz sinkt.

Merke: Expiratorisch nimmt das Lungenvolumen ab, das Herz hat mehr Platz und kann mit geringerer Frequenz dasselbe Herzminutenvolumen erzeugen

- Inspiration führt über Vorhofrezeptoren (Zunahme venöser Rückfluss da tiefer intrathorakaler Druck) reflektorisch zu Vagushemmung (Bainbridge-Reflex) → Herzfrequenz steigt.

Merke: Inspiratorisch nimmt das Lungenvolumen zu, das Herz hat weniger Platz und kompensiert dies mit einer erhöhten Frequenz um dasselbe Herzminutenvolumen zu erzeugen

- Resultat der beiden Reflexe: respiratorische (Sinus-)Arrhythmie
- Valsalva-Manöver führt zu exzessiver Vagusreizung (u.a. bei Miktionsynkope) und der erhöhte intrathorakale Druck erschwert den venösen Rückstrom zum Herzen

4.7 Herzuntersuchung

4.7.1 Auskultation

- Stethoskop: Glocke = tiefe Frequenzen und unebene Brustwand; Membran = hohe Frequenzen
- Während Herzauskultation immer Puls fühlen (Cave: Peripheres Pulsdefizit)
- Bei Atemstopp sind Töne optimal hörbar. Nach Expiration ist der Atemstopp angenehmer und die Distanz zum Herzen kürzer (Kommando: einatmen, ausatmen, stopp, weiteratmen)
 - Untersucher sollte Luft auch anhalten (Atemnot), Pat wieder zum Atmen auffordern
- Typisch funktionelles Systolikum: Atemabhängig, lageabhängig, leise (2/6)

- Unmittelbar nach körperlicher Aktivität (z.B. Rumpfbeugen) sind Geräusche besser auskultierbar

4.7.1.1 Auskultationspunkte

- Erb'scher Punkt (Übersicht): 3. ICR parasternal links
- Aortenklappenpunkt: 2. ICR parasternal rechts
- Pulmonalklappenpunkt = Valvula trunci pulmonalis: 2. ICR parasternal links
- Trikuspidalklappenpunkt = Valvula atrioventricularis dextra: 4. ICR parasternal rechts
- Mitralklappenpunkt = Valvula atrioventricularis sinistra: 5. ICR parasternal links

Cave: "Anton Pullmann Trinkt Milch um 22:45."

4.7.1.2 Auskultationslagen

- Rückenlage: Erb / Aortenpunkt
- Linksseitenlage: Pulmonalpunkt, Mitralkpunkt
- Vorgebeugt: Aortenpunkt, evtl. Perikardreiben hörbar

4.7.1.3 Ausstrahlung

- Aortenstenose und Carotisstenose → Carotiden
- Aorteninsuffizienz → 6.-7. ICR links, vordere Axillarlinie
- Mitralkstenose → unteres Sternumende
- Mitralk- und Aorteninsuffizienz → Axillarpunkt = 5. ICR links, vordere Axillarlinie
- Pulmonalstenose → Rücken zwischen Schulterblätter

4.7.1.4 Herztöne und -geräusche

- Mitralk-/Trikuspidalklappenschluss (1.HT), Aorten/- Pulmonalklappenschluss (2.HT)
- Abstand 1. - 2. HT kürzer (Systole) als 2. - 1. HT (Diastole) → Annäherung mit schnellerer Herzfrequenz durch Verkürzung der Diastole, Systole nur unwesentlich verkürzt
- 1. HT kommt immer gleichzeitig mit dem peripheren Puls (falls nicht: peripheres Pulsdefizit)
- Adipositas, Lungenemphysem, Pleuraerguss, ect.: abgeschwächte/leise Herztöne und Geräusche

4.7.1.5 Lautstärke der Herzgeräusche

- 1/6: Sehr leise (wagt man kaum zu nennen, «Chefarzt-Vitium»)
- 2/6: Leise, erst beim genauen Hinhören festzustellen; leiser als Atemgeräusch

- 3/6: Mässig laut, direkt beim Auflegen des Stethoskops, so laut wie das Atemgeräusch
- 4/6: Lautes Geräusch, lauter als das Atemgeräusch
- 5/6: Sehr laut, tastbares Schwirren; auch ohne Stethoskop hörbar
- 6/6: Sehr laut, aus der Distanz hörbar

Bei verdächtigem Geräusch / Ton: Punctum maximum mit Ausstrahlung, **Lautstärke**, **zeitliche Zuordnung** (frühsystolisch, mitsystolisch, Systolikum / Diastolikum), **Klangcharakter** (hochfrequent, tieffrequent) und **zeitlicher Ablauf** (bandförmig = Ton immer gleich laut, spindelförmig = crescendo-decrescendo) angeben

4.7.2 Herzspitzenstoss

= Frühsystolisches Anschlagen der Herzspitze an Brustwand

- **5. ICR in Medioclavicularlinie links**
- Abgeschwächt: Rückenlage, Verstärkt: Linksseitenlage und Sitzen mit vorgebeugtem Oberkörper
 - LV-Hypertrophie, Aortenstenose: hebender Spitzenstoss (= verstärkt)
 - Linksherzdilatation/-hypertrophie: Verlagerung n links aussen / unten; verbreitertes Areal
 - Rechtsherzdilatation: Verlagerung nach rechts / parasternal; verbreitertes Areal
- Schwirren: über linker Brust (Handfläche) und über / neben Sternum fühlen (Handballen)
 - Sternal: Pulmonalstenose, Aortenstenose
 - parasternal: Ventrikelseptumdefekt
 - Mitralpunkt: Abriss von Chorda tendinae bei fortgeschrittenem Mitralklappenprolaps
 - Axillarpunkt: Mitralstenose
 - Präkardial: Perikardreiben bei Perikarditis

4.8 Halsgefässe

4.8.1 Inspektion

- Obere Einflussstauung (Rechtsherzinsuffizienz) mit ausgeprägter Venenpulsation = Carotispuls wird physiologisch auf Vena jugularis übertragen
- Fehlender systolischer Kollaps der Jugularisvene: Trikuspidalinsuffizienz, Pericarditis constrictiva: Zurückschiessen des Blutes in Vena jugularis während Systole

4.8.2 Auskultation

A carotis: leichtes Aufsetzen d Stethoskops (sonst: artifizielle Stenose), während Atemstopp

4.8.3 Palpation

A carotis: Höhe Thyroid, medial des M SCM, in gerader Kopfstellung. Einseitig erst auskultieren, dann palpieren (Arteriosklerose: Stenosegeräusch). Geringen Druck ausüben, nicht gleichzeitig beide Seiten messen (Carotissinus-Reflex!)

4.8.4 Beurteilung Jugularvenendruck

Normalbeurteilung:

- Pat mit Kopf zur Gegenseite drehen lassen
- Zuerst durch Abdrücken der V. Jugularis externa oder Valsalva-Manöver Vene ausfindig machen; falls nicht sichtbar: nicht beurteilbar
- Oberkörper in 45°-Lage bringen, schauen ob Venen gestaut. (45 Grad entspricht der Wassersäule von 8 cm, welche die Differenz vom rechten Vorhof zum Jugulum darstellt → nur gestaute Halsvenen, die über die Höhe der Clavicula gehen, sind pathologisch)
- Sind Venen in Inspiration oder Expiration gefüllt? Nur in Expiration gefüllt = nicht so starke Insuffizienz wie, wenn immer gefüllt (Venöser Rückstrom zum Herz maximal in Inspiration)

Hepatojugulärer Reflux (HJR):

- noch feineres Zeichen zur Erkennung einer sehr leichten Insuffizienz bei 45°-Lage des Oberkörpers (wenn Venen weder in Inspiration noch in Expiration gefüllt)
- Von infracostal auf Leber drücken (20 sec): Blut von Leber wird in rechten Vorhof gedrückt: schon bei leichter Rechtsherzinsuffizienz entsteht Stauung (mehr in Expiration als inspiratorisch, jedoch inspiratorisch weiterbestehend): HJR positiv (Cave: leichte Stauung die während Inspiration verschwindet gilt **nicht** als positiver HJR)

4.9 Periphere Gefäße

4.9.1 Arterielle Durchblutungsstörungen

Anamnese

Ischämischer Schmerz tritt typischerweise erst bei Belastung auf: Claudicatio intermittens (pAVK, "Schaufensterkrankheit"): Gehen → Schmerz → Anhalten → Gehen

In schweren Stadien dann Ruheschmerz, nachts typische Besserung wenn Bein aus Bett hängt (Schwerkraft!)

CAVE

- Verschluss befindet sich meist 1 Etage über Schmerzniveau
- Verschluss langsam = arteriosklerotisch (Nikotin, DM) vs schnell = embolisch (VHF)

Fontaine Stadien bei pAVK

I = keine Beschwerden, IIa = Schmerz nach >200m gehen, IIb = nach < 200m, III = Ruheschmerz, IV = Gangrän / Nekrose

Akuter Gefässverschluss = 6P's: **pain, **palor** (Blässe), **paresthesia** (v.a. Kribbeln), **pulselessness**, **paralysis** = **paraplegia** / **parese**, **prostration** (Schock)**

Inspektion

- **KALT UND BLASS** = typisch arterielle Durchblutungsstörung
- Weisse (= Anämie), bläuliche (= Zyanose) Finger/Zehen im Seitenvergleich: Meist nur einseitig
- Hautdefekte an Zehen oder Fingerkuppen: Gangrän (ischämische Nekrose), beginnt immer peripher und setzt sich nach proximal fort: Zehenzwischenräume inspizieren (!)

Palpation

- Temperatur fühlen (**mit Handrücken**, da mehr Temperatursensoren als Handfläche): **Abkühlung** (= art Durchblutungsstörung) vs **Überwärmung** (= venöse Durchblutungsstörung)
- Pulse: A carotis, A subclavia (Fossa supraclavicularis), A radialis, A brachialis (medial der Bizepssehne), A temporalis, A femoralis, A poplitea (mit beiden Händen fest nach innen drücken unter Knie), A tibialis posterior (unter Malleolus medialis), A dorsalis pedis (lateral des M extensor hallucis longus (2. Strahl)), Aorta abdominalis (beim schlanken Patient palpabel)
→ immer beide Seiten, wenn möglich simultan palpieren (ausser A carotis!)

Auskultation

- Normal: keine Geräusche; CAVE: falsch-positives Stenosegeräusch (Stethoskop zu fest aufgesetzt)
- A. carotis: Carotisstenose, Aortenstenose
- A. subclavia
- Aorta abdominalis; über Bauchnabel 4 cm lateral: Nierenarterienstenosen
- A. femoralis/A. poplitea

Untersuchungen

- **Blutdruckmessung untere Extremität:** mit Doppler/Duplex, annäherungsweise manuell (nur systolischer Blutdruck): 15 mmHg Seitenunterschied = Verdacht auch Stenose
 - Erwachsene: tiefer Beindruck im Vgl zum Armdruck = **pAVK?**
 - Kinder = **Aortenisthmusstenose?** (Femoralispuls palpieren bei Neugeborenen)
- **Ratschow-Lagerungsprobe:** Pat liegt, hebt Beine an (ev gestützt), kreist 2-3 Minuten mit den Füßen. Danach aufsetzen des Patienten und Herunterhängen der Beine. Normal: Reaktive Hyperämie nach 5 Sekunden (Rötung und Überwärmung) und Füllung der Fussrückenvenen nach 10-15 Sekunden, falls auf einer Seite verlangsamt: V.a. pAVK
- **Allen-Test:** Diagnose des Verschlusses einer Arterie des Armes (A radialis oder ulnaris). Arterien werden beide gleichzeitig komprimiert, dann Pat Faustschluss machen lassen bis Hand abgeblasst, dann eine Arterie öffnen (nachher dasselbe mit der anderen Arterie). Falls dann die Hand nicht rasch wieder rot wird liegt eine Stenose mit ungenügender Versorgung dieser Seite vor. Indikation: immer VOR arteriellen Blutgasanalysen (um bei allfälliger Dissektion der punktierten Arterie sicher zu gehen, dass Kollateralversorgung gewährleistet ist) durchführen.
- **ABI = Ankle-Brachial-Index:** BD-Messung mit Doppler an A dorsalis pedis / tibialis posterior, **ABI = RR syst Fuss / RR syst Oberarm**, Interpretation: > 1.3 = falsch hohe Werte (V. a. Mediasklerose bei Diabetes), >0.9 = Normal, 0.75 - 0.9 = leichte, 0.5 - 0.75 = mittelschwere und <0.5 = schwere pAVK (kritische Ischämie).

4.9.2 Venöse Durchblutungsstörungen

Anamnese

- Chronisch venöse Insuffizienz: Schweregefühl, Stauungsgefühl
- Tiefe Beinvenenthrombose: Ziehende Schmerzen, Besserung durch Hochlagern
- RF für Thrombosen: Verhütungspille, Immobilität, Sportverletzungen mit Inaktivität, Rauchen, postoperativer Zustand, wenig Trinken, chronisch-venöse Insuffizienz, Varikosis
- Wells-Score bestimmen

Inspektion

- Chronisch venöse Insuffizienz: Hautatrophie, Indurationen, braune Verfärbungen, Corona phlebectatica paraplantis, Ödeme, Hautschäden bis Ulcus cruris (häufig über Knöchel)
→ NIE an Zehen!

- Hinweise auf Abflussstörung: Varikosis, Varizen nicht zwingend mit chron. venöser Insuffizienz verbunden, erweiterte Hautvenen bei Verstopfung der kleinen Perforansvenen (Abflussproblem)
- "Besenreisser": sehr kleine oberflächliche Venen
- Kollateralvenen
- Thrombophlebitis = oberflächliche Vene hat Thrombose mit Entzündung: roter, harter und druckdolenter (entzündeter) Venenstrang
- Tiefe Beinvenenthrombose; TVT = Phlebothrombose: Trias (nur in 10%) mit EINSEITIGER Schwellung, zyanotische Verfärbung und dumpfem Schmerz. Überwärmung, Schweregefühl

Untersuchungen

- Payr-Druckpunkt = Druck auf mediale Fusssohle, schmerzhaft bei TVT
- Homans-Zeichen = Wadendruckschmerz, durch schnelle Dorsalflexion des Fusses im Sprunggelenk bei gestrecktem Bein
- Meyer-Zeichen = Wadenkompressionsschmerz
- Ödem: Umfangsdifferenz im Seitenvergleich bestimmen (auf gleicher Höhe)
- Funktionstest: Trendelenburg (V. saphena magna, parva, Vv. perforantes), Perthes Test (Überprüfung d Venenklappen d Perforansvenen)

Venenfunktionstestung

- **Trendelenburg-Test:** Prüfung der Funktion oberflächlicher Venenklappen sowie der Venenklappen der Perforansvenen

Durchführung

- 1) Patient liegt, Beine werden hochgelagert → Aufgrund der Schwerkraft entleeren sich die Varizen (ev. zusätzlich ausstreichen bis vollständig entleert)
 - 2) Anlage einer Staubinde, die die oberflächlichen Venen (V. saphena magna) komprimiert
 - 3) Bein wird gesenkt (ev. aufstehen lassen) → Bei suffizienten Perforansvenen kommt es nicht zur Füllung der oberflächlichen Venen, da das Blut physiologischerweise wegen Klappen nicht vom oberflächlichen zum tiefen Venensystem fließen kann
- Trendelenburg I positiv: Bei liegender Stauung kommt es zu einem schnellen Rückstrom vom Tiefen zum oberflächlichen Venensystem → Insuffiziente Perforansvenen
 - Trendelenburg II positiv: Nach Abnahme der Stauung kommt es zu einem Rückstrom innerhalb des oberflächlichen Venensystems → Insuffizienz der oberflächlichen Venenklappen (Stammvarikosis)

- **Perthes-Test:** Prüfung Durchgängigkeit der tiefen Venen (um Operabilität nachzuweisen)
Durchführung
 - 1) Patient steht, Anlage einer Staubinde, die die oberflächlichen Venen (V. saphena magna) komprimiert
 - 2) Patient gehen lassen, um über die Muskelpumpe das Blut durch das tiefe Venensystem gegen die Schwerkraft in Richtung Herz fließen zu lassen.
- Normalbefund: Keine Füllung der Varizen, da das Blut in Richtung Herz geflossen ist
- Perthes positiv: Pralle Füllung der Varizen, da das Blutvolumen nicht durch die verschlossenen tiefen Venen fließen konnte
- Bei positivem Perthes ist Sklerosierung oder operatives Varizenstripping kontraindiziert!
- **Duplex-Sonographie = Goldstandard!** Venen und Flussverhältnisse werden dargestellt.
 - Testung der Durchgängigkeit der tiefen Venen
 - Testung auf Insuffizienzen der Perforansvenen und der oberflächlichen Venen

4.10 Ödeme

- **Gewichtskontrolle täglich, Eintrittsgewicht erfassen VOR Therapiebeginn**
- Ätiologie: erhöhter hydrostatischer Druck (Nieren-/Rechtsherzinsuffizienz, venöse Abflussstörung), Lymphabflussbehinderung (Lymphödem), erhöhte Permeabilität der Kapillaren (allergisches Ödem), veränderte Plasmaverhältnisse (Aszites bei Leberzirrhose, Ödeme bei nephrotischem Syndrom)
- Wasserödeme (Rechtsherz-/Niereninsuffizienz, Hepatopathie), Myxödem (gallertige Substanz bei Hypothyreose), Lymphe (Lymphödem), Lipödem (Fetteinlagerung)
- Kardiale Beinödeme → Beine einbinden (vorher Durchblutung überprüfen), Diuretika

4.10.1 Anamnese

- Zyklusabhängige Ödeme
- Medikamente: Kontrazeptiva, Kortison, NSAR (mehr Lipoxygenaseaktivität = mehr Leukotriene)
- **Diuretikaparadoxon:** Ödeme nach Absetzen oder unregelmässiger Einnahme
- Salzreiche Ernährung (vermehrtes Blutvolumen) → Ziel: Salzrestriktion
- Verletzungen, Entzündungen
- Von distal nach proximal Ausbreitung: eher Lymphödem
- Lymphödem: Entzündung, Verletzung, OP (z.B. axilläre Ausräumung bei Mamma-Ca): durch Absterben der Lymphbahnen
- Trinkanamnese

4.10.2 Inspektion

- Stemmer-Zeichen = dorsal der Zehen keine Hautfalte aufziehbar, typisch Lymphödem
- Füße ausgespart = eher Lipödem, kardiale Ödeme, Cave: Lymphödem kann aber nicht ausgeschlossen werden

4.10.3 Palpation

- 10 sec (stark) gegen harte Unterlage (z.B. Tibiakante) drücken
- Lymphödem nicht wegdrückbar, v.a. falls schon lange bestehend, indurierte/derbe Haut

4.11 Einige Krankheitsbilder

4.11.1 Arterielle Hypertonie

- Primäre (=essentielle) Hypertonie: häufigste Form (ca. 80%), im Alter häufig aufgrund Verlust der Windkesselfunktion der Arterien (Elastizitätsverlust) mit primär Anstieg des systolischen BD: grosse BD-Amplitude. $>160/<90$ mmHg → isolierte syst. Hypertonie
- Sekundäre Hypertonie: aufgrund anderer Ätiologie (z.B. Nierenarterienstenose, Phäochromozytom, Hyperthyreose, usw.)
- Hypertensive Entgleisung = Oberbegriff, mit oder ohne Symptomatik
- Hypertensive Krise = kritischer Blutdruckanstieg ohne akute Endorganschädigung
- Hypertensiver Notfall = mit akutem Endorganschaden: Herz (Angina pectoris, Herzinsuffizienz), Hirn (Enzephalopathie), Nieren (Insuffizienz)
- Maligne Hypertonie = Verlaufsform unkontrollierter arterieller Hypertonie mit progredienten Endorganschäden (neuroretinale Symptome, rasche Verschlechterung Niereninsuffizienz)
- Zirkadianer physiologischer Blutdruck-Verlauf (Mittelwert): Peak nach Aufstehen, dann Vormittagstief, Nachmittagshoch, tief während Nacht
- Exkurs Notfallmedizin: **SHT & artHT & Bradykardie = Hinweis auf Hirndrucksteigerung**

4.11.2 Arterielle Hypotonie

- Chronisch: ungefährlich, wenn nicht symptomatisch (sonst Sturzgefahr), konstitutionell, häufig bei jungen Frauen (< 100 mmHg systolisch)
- Akut: Schock mit flachem, schnellem Puls (Hypotonie und Tachykardie, Puls/syst BD bzw. Schock-Index > 1) und Zentralisation
- Orthostatische Dysregulation: Schellong Test

4.11.3 Herzinsuffizienz

4.11.3.1 Linksherzinsuffizienz

- Symptome: Dyspnoe, Orthopnoe, Husten, Müdigkeit, ev. paroxysmale nächtliche Dyspnoe (Asthma cardiale) mit zum Fenster gehen und Durchatmen (Aufsitzen hilft)
- Klinik: Tachypnoe, Tachykardie, Lungenstauung: Rasselgeräusche, 3. HT, periphere Zyanose

4.11.3.2 Rechtsherzinsuffizienz

- Symptome: Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsminderung, Leberschmerz, Magenprobleme / Verdauungsstörungen (Rückstau auch im GIT-Trakt), Nykturie, verschlechterte Resorption der oralen Medikation (Diuretika intravenös geben)
- Klinik: Periphere Ödeme, Gewichtszunahme, Halsvenenstauung (physiologisch: bei 30° Oberkörperaufrichtung darf keine V jugularis sichtbar sein), HJR positiv, Aszites, Lebervergrößerung, periphere Zyanose

4.11.3.3 NYHA Klassifikation der Dyspnoe

- NYHA 1: Keine Atemnot
- NYHA 2: Keine Atemnot in Ruhe, jedoch bei schwerer körperlicher Anstrengung
- NYHA 3: Keine Atemnot in Ruhe, jedoch bei leichter Betätigung (z.B. Hausarbeit)
- NYHA 4: Ruhedyspnoe

4.12 Leitsymptom Thoraxschmerz

Cave: Eine Unterscheidung der Thoraxschmerzen in kardial vs funktionell ist **anamnestisch nicht sicher möglich und bedingt praktisch immer eine weiterführende Diagnostik.**

5 Pulmo

5.1 Anamnese

- **Dyspnoe, Husten und Auswurf**, Schmerzen, Hämoptyse, Tagesschläfrigkeit, ...
- Risikofaktoren: Rauchen, organische Stäube, anorganische Stäube → Beruf und Hobbies?

5.1.1 Auswurf

- Weiss-glasig: eher virale Infektion (z.B. Bronchitis, typisch mit Abhusten am Morgen)
- Weiss-schaumig: Lungenstauung / -ödem
- Gelb-grün: eher bakterielle Infektion
- Grün: Hinweis auf Pseudomonas-Infektion
- Gräulich: Pneumokoniose, bakterieller Infekt in Abheilung
- Bräunlich-schwarz: Hinweis auf altes Blut
- Bröckelig: Tuberkulose, Aktinomykose
- Blutig: schwerer Infekt, starker prolongierter Husten/Würgen, Malignom, Blutung
 - Hämoptyse = Kleine Blutmengen in Sputum (= blutig-tingiertes Sputum)
 - Hämoptoe = Grosse Blutmengen im Sputum
 - Hämatemesis = Bluterbrechen

5.2 Inspektion

- **Atemtyp** (Frequenz, Atemtiefe / -muster) → Beurteilung wenn sich Pat unbeobachtet fühlt
 - Normal: 14-20 mal pro Minute Atmen, Inspirium kürzer als Expirium
 - Obstruktiv: verlängertes Expirium, Lippenbremse
 - Bradypnoe: Arzneimittelintoxikation, Hirnödem, Drogen
 - Tachypnoe: Schonatmung bei Pleuritis
 - Hyperpnoe: Metabolische Azidose (Kussmaul)
 - Cheyne-Stokes: Hirnschäden, Meningitis, Barbituratüberdosis
 - Biot: normale Atmung wird durch Atemstillstände unterbrochen
 - Kussmaul: sehr tiefe Atemzüge; respiratorisch kompensierte metabolische Azidose
- Fassthorax: Atmung mit Atemhilfsmuskulatur, waagrechte Rippen, Linie Hals-Schulter-Arm bildet rechten Winkel: Lungenemphysem
- Sahli Gefässgirlande: Lungenemphysem mit oberer Einflussstauung. Teleangiektasien parallel zu Rippenbögen, oft unterhalb Mammae in der Flankengegend

- Flachthorax (assoziiert mit Mitralklappenprolaps), Trichterbrust (Pectus excavatum sive infundibulum), Kyphoskoliose (Restriktion)
- Zyanose (Peripher vs Zentral), Trommelschlägelfinger / Uhrglasnägel (chronische Hypoxie), Lippen / Zunge

5.3 Palpation

- Atemexkursion
- Schmerzlokalisierung: Rippen- / Wirbelfraktur, Intercostalneuralgie
- Stimmfremitus: Zahl "99" so tief wie möglich sagen, Hände flach dorsal auf Brustrippen
→ Pathologisch: Verstärkt: Pneumonie. Abgeschwächt (Flüssigkeit oder Luft im Pleuraraum): Lungenemphysem, Pneumothorax, Pleuraerguss, Asthma, Atelektase
- Bronchophonie: Zahl "66" flüstern ohne Ton, seitenvergleichend dorsal Auskultieren
→ Pathologisch: Verstärkt (Verstärkung hochfrequenter Schallleitung): Pneumonie, Atelektase. Abgeschwächt: Pleuraerguss.
- Trauma: Beurteilung Thoraxstabilität

5.4 Perkussion

- Lungengrenzen in Atemruhelage und Atemexkursion perkutieren, Abstand von In- / Expiration ca. 5 cm, rechte kaudale Lungengrenze etwas höher (Leber)
- Patient sitzt mit vorgebeugtem Oberkörper, Rücken frei
- Seitenvergleichend von oben nach unten in Medioclavicularlinie, vorne u seitlich am Thorax. Luft anhalten in max In- / Expiration: Untersucher hält Luft mit an (Verständnis)
- Plessifinger in horizontaler Lage halten, fest durchgestreckt auf Thorax drücken, distales Gelenk stark und fest beklopfen
- Emphysem: hypersonor, Lungengrenzen nach kaudal verschoben (Überblähung)
- Pleuraerguss: hyposonor über betroffenem Gebiet, Lungengrenzen nach cranial verschoben

Schallqualität	Intensität	Tonhöhe	Dauer	Gewebeeigenschaft	Beispiele
Gedämpft	Gedämpft Schwach	Hoch	Kurz	Dichtes Gewebe	Parenchymatöse Organe, Pneumonie, Pleuraerguss
Normal = Sonor	Laut	Niedrig	Lang	Lufthaltiges Gewebe	Normaler Lungenschall
Hypersonor	Lauter	Niedriger	Länger	Stark lufthaltiges Gewebe	Emphysem, Asthma, Pneumothorax
Tympanistisch	Laut	Niedriger	Länger	Luft im Magen-Darm-Trakt	Magenblase, Darmschlinge

5.5 Auskultation

Normal

- Peripherie: Vesikuläres Atemgeräusch über Lungenflügeln
- Zentral: Bronchialatmen (raueres, zentrales Atemgeräusch)

Pathologisch

- Abgeschwächt und / oder zentrales Bronchialatmen über Lungenperipherie

Nebengeräusche

- **Kontinuierlich** = Bronchien verlegt oder eingeengt
 - **Giemen** = *wheezing* (hochfrequent)
 - **Brummen** = *rhonchus* (tieffrequent)
 - **Stridor** = Verengung / Verlegung Atemwege. Laut. Bei In- / Expiration über Trachea hörbares Strömungsgeräusch, das über Mund nach aussen fortgeleitet wird.
Inspiratorischer Stridor = Obstruktion extrathorakal (Epiglottitis, Pseudokrapp, bds Stimmlippenparese (einseitig = Heiserkeit), Fremdkörperaspiration); Expiratorischer Stridor = Obstruktion intrathorakal (Asthma, COPD, Obstruktion); In- und Expiratorischer Stridor = Obstruktion Höhe Trachea. **Merke: IN=EX**
- **Diskontinuierlich** = Rasselgeräusche: Feinblasig (dünnflüssiges Sekret in Alveolen) vs Mittelblasig (Sekret in kleinen Bronchien) vs Grobblasig (Sekret in grösseren Bronchien)
 - zentral = grobblasig = **grobe Rasselgeräusche** (*coarse crackle*)
 - peripher = feinblasig = **feine Rasselgeräusche** (*fine crackle*)

5.5.1 Vorgehen

- **Empfehlung: 6 AUSKULTATIONSPUNKTE DORSAL & 4 VENTRAL** (inkl lateral)
- Über allen Lungenflügeln auskultieren (**ventral: Lingula li und Mittellappen re nicht vergessen; dorsal: Basale und Laterale Lungenanteile nicht vergessen**)
- Pat sitzend, leicht nach vorne gebeugt, Atmung tief, geöffneter Mund (Gefahr: Hyperventilation)
- Seitenvergleichend von oben nach unten, vorne, hinten und lateral

5.5.2 Befunde

- **Zentrales Atemgeräusch (Bronchialatmen):** Turbulenter Luftstrom in Trachea und Hauptbronchien, normal über Lungenhauptwegen (Hals und vertebral kranial).
Pathologisch über Peripherie: Inspiratorisch bei zu guter Leitung (z.B. bei Pneumonie)

- **Peripheres Atemgeräusch (Vesikuläratmen):** Zentrales AG, das durch Lungengewebe weiter geleitet wurde, hochfrequente Töne wurden rausgefiltert, normal Lungenperipherie
- **Abgeschwächtes Atemgeräusch** (engl. damped / attenuated breath sounds): Pleuraerguss, Lungenödem, Adipositas, Asthma bronchiale (Fett und Wasser leiten Schall nicht gut)
- **Trockene Rasselgeräusche** = trockene Atemnebengeräusche: Giemen/Pfeifen (wheeze), Brummen (rhonchus): Expiratorisch bei Schleimfäden, Schwellungen der Bronchiolenwände (ev. mit Bronchospasmus: Asthmaanfall, chronisch asthmoide Bronchitis)
- **Feuchte Rasselgeräusche**
 - Feinblasiges Rasselgeräusch (fine crackle): dünnflüssiges Sekret macht Blasenbildung in Alveolen (Pleuraerguss, Pneumonie)
 - Grobblasige Rasselgeräusche (coarse crackle): dünnflüssiges Sekret in Bronchien macht Blasen (Lungenödem, Bronchiektasen)
- Lederknarren = Perikardreiben, Pleurareiben nach Entzündung (Pleuritis sicca)
- Siderophonie / Sklerosiphonie = Bds basal endinspiratorisches Knistern. Lungenfibrose

5.6 Obstruktive Lungenerkrankungen

5.6.1 Asthma

- **Klinik/Leitsymptome:** Dyspnoe, Giemen und Brummen, expiratorischer Stridor, Husten
- **GINA-Leitlinien (Basistherapie mit inhalativem Corticosteroid)**

5.6.2 COPD

- **Klinik:** Lippenbremse, verlängertes Expirium ($>2\times$ Inspiration), Atemhilfsmuskulatur, Zyanose, ...
- **Leitsymptome:** **Dyspnoe** (Anstrengungs- / Ruhedyspnoe, Orthopnoe, Auslöser, ...), **Husten, Auswurf** (Menge, Farbe)

Die Literatur definiert historisch Extremformen bei schwerer COPD bzw. Lungenemphysem:

- **Pink puffer** = Lungenemphysem-Typ, benützt Atemhilfsmuskeln, Fassthorax, Lippenbremse, Tachypnoe (Kussmaulatmung), tiefnormales pO_2 , Hypokapnie, kachektisch, angestrenktes Atmen
- **Blue bloater** = Chronische Bronchitis-Typ, adipös, Polyglobulie (Zyanose da vermehrtes Hb), Hypopnoe (hohes pCO_2 , das nicht mehr ausgetauscht werden kann obwohl es 20 mal besser diffundiert als O_2), tiefnormales O_2 , (Atemtrieb ist rein O_2 gesteuert, Vorsicht bei O_2 -Gabe da Gefahr für CO_2 -Narkose)

- Einteilung über **GOLD-Leitlinie**
- **Exkurs Exazerbation:** Anthonisenkriterien (Zunahme Dyspnoe, Zunahmen Sputummenge, Zunahme Sputumpurulenz), Sputum abnehmen, Inhalation mit Bronchodilatoren, Steroidstosstherapie, nicht per se Antibiotika geben (!)

5.6.3 Peak-Flow-Messung

= Expiratorischer Spitzenfluss, Kontrolle Asthma bronchiale

- **Patienteninstruktion:** Aufrecht Stehen, Schieber auf Null stellen, maximal Einatmen, Gerät mit Lippen fest umschliessen, horizontal halten, kurzer kräftiger und maximaler Atemstoss, 3x Durchführen und besten Wert notieren, 2x tgl. 2 Messungen (vor und 30min nach Medikation)
- **Interpretation:** Verlaufsbeurteilung, Steuerung der Bedarfsmedikation. Keine Aussage über Lungenfunktion → Spirometrie. Bei Asthma kann Peak Flow normal sein (Tiffenau beachten)
- Geeignet bei Asthma bronchiale: reversible Obstruktion. Ungeeignet bei reiner COPD: irreversible Obstruktion. Merke: häufig Mischformen
- Peak-Flow-Richtwerte: genormte Tabellen (adaptiert für Geschlecht, Alter und Grösse)

5.7 CURB-65 severity score

Estimates mortality of community-acquired pneumonia to help determine inpatient vs outpatient treatment, based on

- **Confusion:** Desorientierung zu Ort, Zeit oder Person
- **Urea** >7 mmol/L: Serumharnstoff
- **Respiratory Rate** ≥30 /min
- **BP:** Systolic <90 mmHg or Diastolic ≤60 mmHg
- **Age** ≥65 years

(0 points: 0.7%, 1: 3.2%, 2: 13%, 3: 17%, 4: 41.5%, 5 points: 57% 30-days-mortality-risk)

CAVE: Hospitalisierung wenn >1 Pkt. Bei Ambulant: Klinische Kontrolle nach 24-48h (!)

5.8 Epworth Sleepiness Scale

Durchführung, wenn (fremd-) anamnestisch-klinisch Hinweise auf OSAS (Adipositas + Schnarchen + Alter)

"Wie wahrscheinlich ist es für Sie in folgenden Situationen einzuschlafen?"

Beim Sitzen oder Lesen - Vor TV - Im Kino / Theater / ... - Als Beifahrer im Auto während 1h Fahrt - Beim Hinlegen mittags - Im Sitzen beim Gespräch - Im Sitzen nach dem Essen (ohne Alkohol) - Als Fahrer im Auto bei verkehrsbedingtem Stopp für 1 Minute

0 = unmöglich, 1 = kaum möglich, 2 = gut möglich, 3 = wahrscheinlich

Punktwert von 10 oder mehr = Weitere Abklärung sinnvoll

5.9 DDs der klinischen Lungenuntersuchung

	Leitsymptome	Palpation		Perkussion	Auskultation	
		Atemexkursion	Stimmfremitus		Bronchophonie	Atmung
Physiologisch	-	symmetrisch	normal	sonor	normal	vesikulär
Pleuraerguss	ev. Dyspnoe	asymmetrisch	vermindert	gedämpft	vermindert	abgeschwächt
Lungenödem	schwere Dyspnoe	symmetrisch	ev. verstärkt	gedämpft	ev. verstärkt	feuchte (grobblasige) RG's
Pneumothorax	akute Dyspnoe	asymmetrisch	aufgehoben/vermindert	hypersonor	aufgehoben/vermindert	aufgehobenes/abgeschwächtes Atemgeräusch
Asthma bronchiale ¹	anfallsartige Dyspnoe, Giemen	symmetrisch	je nach Zustand	hypersonor	je nach Zustand	Giemen, verlängertes Expirium, ev. abgeschwächt
COPD ¹	chronischer Husten	symmetrisch		ev. hypersonor		Giemen, verlängertes Expirium bei Obstruktion, abgeschwächt bei Emphysem
Pneumonie	Fieber, Dyspnoe	symmetrisch	verstärkt	ev. gedämpft	verstärkt	feuchte (feinblasige) RG's, Bronchialatmen in der Lungenperipherie
Emphysem	chronische Dyspnoe	symmetrisch, gering	vermindert	hypersonor	vermindert	abgeschwächt
Lungenfibrose	Schwäche, Dyspnoe	symmetrisch	normal, tlw. verstärkt	gedämpft	normal, tlw. verstärkt	Fibroseknistern
Atelektase	ev. Schmerzen	asymmetrisch	vermindert	gedämpft	vermindert	abgeschwächt
LE ¹	akute Dyspnoe, Tachykardie	symmetrisch	normal	normal	normal	normal
Tumor ^{1,2,3}	unspezifisch, Hämoptyse, B-Symptom	ev. asymmetrisch	ev. vermindert	ev. gedämpft	ev. vermindert	ev. abgeschwächt

Im Rahmen der Erkrankung häufigeres Auftreten von: ¹Pneumonie, ²Pleuraerguss, ³Atelektase

6 Abdomen

6.1 Anamnese

6.1.1 Lokalisation und Ausstrahlung

Viszerale Schmerzen können subjektiv nicht gut lokalisiert werden, oft mittig empfunden

- Hepar, Gallenwege, Gaster bis Treitz-Band: Epigastrium. Dünndarm: periumbilikal. Kolon: Unterbauch. Appendix: klassisch in rechten Unterbauch wandernd
- **Head'sche-Zonen:** Ausstrahlung der Schmerzen vom eigentlichen Reizort
 - Subphrenischer Abszess: Schulterbereich
 - Appendizitis: Beginn der Schmerzen periumbilikal, dann Wanderung in rechten Unterbauch
 - Pankreatitis, Pankreas-Ca: gürtelförmig um den Leib bis linkes Schulterblatt, bei Pankreatitis mit Anverdaung retroperitonealer Strukturen: Rückenschmerzen, Skrotalschmerzen
 - Cholezystitis, Chole(dochol)lithiasis: re Rücken, re Schulterblatt: Eiselsberg Phänomen
 - Magen: linke Flanke bis linke Schulter
 - Niere, Ureterkolik: ipsilateral Leiste, Skrotum, grosse Labien, Os sacrum
- Funktionell (Pat mit Hand auf gesamten Bauch zeigend) vs Organisch (spezifische Stelle)

6.1.2 Zeitliches Auftreten

- Wichtiger Beitrag für Diagnose
- Zunehmende Schmerzdauer: Wahrscheinlichkeit organischer Ursache wird geringer
- Plötzlicher, heftiger Schmerz: schwere organische Erkrankung (CAVE: Perforation, Ileus,
- Mesenterialinfarkt mit „faulem Frieden“ = Schmerzfreies Intervall nach Schmerzbeginn)
- Schmerzbeginn mit kontinuierlichem Ansteigen: z.B. Appendizitis
- Periodik
 - Intermittierend: funktionelle Beschwerden (Colon irritabile, Gallenwegsdyskinesien), Darmkolik, Angina abdominalis
 - Fluktuierend mit Grundschmerz: Magen- / Gallenblasen- / Ureter- / Uteruskoliken (= Überdehnung von Hohlorgan, Schmerzen aufgrund periodischer Peristaltik, wenn glatte Muskulatur versucht Hindernis zu überwinden)
 - Keine Regelmäßigkeit: **Pseudoperitonitis** (häufig mit akutem Abdomen verwechselt): Diabetische Pseudoperitonitis, urämische Pseudoperitonitis, intermittierende Porphyrien, Bleikoliken

- Monatliches Auftreten: Mittelschmerz um Nabel bei Ovulation, Endometriose
- Nachtschmerzen: Organische Ursache >>> psychische Ursache

6.1.3 Intensität

- Objektive Kriterien: Stellung des Pat im Bett, Reaktion auf Palpation, Abwehrspannung, Verhalten (nervös, unruhig herumgehend, sich krümmend, hinlegen)
- VAS 1-10

6.1.4 Qualität

- Viszerale Schmerzen (Organwände, Organparenchym und Peritoneum viszerale): dumpf, schlecht lokalisierbar, krampfartig, drückend, nagend

Erleichterung durch Bewegung: unruhiger Pat.

- Parietale Schmerzen (Peritoneum parietale): scharf, genau lokalisierbar, akut einsetzend und anhaltend: ruhiger Patient ev. mit angezogenen Beinen (Entspannung Bauchdecke)

→ *Ausdrücke wie „Gallenschmerz“, „Magenschmerz“, ... kritisch betrachten*

Umstände unter denen Schmerz auftritt, verstärkt, abgeschwächt wird

- Nahrungsmittel als Auslöser: unzuverlässiges Kriterium
- Latenz zwischen Nahrungsaufnahme und Schmerzen
 - Wenige Minuten bis Sz im Epigastrium: Hiatushernie, MagenTu, Gastritis
 - 20-60 Min: Angina intestinalis
 - 1-4h: Pufferwirkung der Nahrung lässt nach: Nüchternschmerz bei Ulcus duodeni: anamnestisch helfen kleinere, häufige Mahlzeiten und Antazida (Milch)
 - Nach grossem (fettigem) Essen: Gallenkoliken

→ Schmerztagebuch führen lassen

- Flüssige / feste Nahrungsmittel: Odynophagie. Schluckschmerzen bei festen Speisen verstärkt = Karzinom, Ösophagitis; Schluckschmerzen bei flüssigen u festen Speisen gleich = funktionell
- Stuhlgang und Flatulenz: Besser nach Stuhlgang (Colon irritabile), besser nach Abgang Flatus (Meteorismus), Stuhlgangschmerzen: entzündliche Kolitiden (Colitis ulcerosa, M Crohn, Dysenterie), Durchtritt des Stuhles schmerzhaft: Analfissur, Proktitis, Ulcera des Rektums
- Erbrechen. Erleichterung nach Erbrechen: Stenose im oberen GIT (Retentionsmagen aufgrund von Stenose, diabetische Gastroparese), heftiger Schmerz bei Erbrechen: Mallory-Weiss-Syndrom (worst case: Boerhaave-Syndrom)

- Miktion: Schmerzauslösung bzw -verstärkung: Entzündung der Harnwege
- Körperlage: flach liegen nach Essen (Schmerzverstärkung bei Hiatushernie: mehrere Kissen zum Schlafen), Überstreckung der LWS verstärkt Schmerz (Pankreatitis: gekrümmte Haltung mit verschränkten Armen), Bewegungslosigkeit (parietale Peritonitis: Beine angezogen), Bewegung lindert Schmerzen (viszerale Schmerzen), tiefe Atemexkursion verschlimmert Schmerzen durch Reiben der Peritoneumblätter (kolikartige Schmerzen bei Appendizitis, Cholezystitis)
- **Schmerzbeeinflussung durch extraintestinale Faktoren**
 - Menstruationszyklus, Medikamente, Tätigkeiten
 - Urlaubsschmerzfreiheit, Wochenendschmerzen (eher funktionell)
 - Neue Lebensverhältnisse (funktionell): Männer eher Arbeitsplatz- / Frauen eher Partnerschaftsprobleme

6.1.5 Ergänzungen fokussiert

- Noxen: **C2-Konsum, HIV-Status, Hepatitis, Medikamente** (Paracetamol?)
- **Reiseanamnese, Sexualanamnese, Impfstatus, Voroperationen**
- Stuhlgang: Frequenz, Konsistenz, Farbe, Laxantien, letzter Stuhlgang
- Gewichtsveränderungen, Appetitveränderungen, Nahrungsaufnahme, Schluckstörungen
- Sozialanamnese, Allergien und Unverträglichkeiten (alimentär)

6.2 Untersuchung

INSPEKTION → AUSKULTATION → PERKUSSION → PALPATION

Liegend von rechts untersuchen, Arme entspannt neben Körper. V.a. Hernien: zusätzlich im Stehen.

Inspektion

- Grösse und Form in Rückenlage und im Stehen
- Atemexkursion in der Bauchregion
- Abdomenwölbung: Bruchpforten (Genitale betrachten), Operationsnarben

Auskultation (alle Quadranten)

Perkussion

Palpation (Oberflächlich → Tief)

- Lokalisation von Spannungszuständen der Bauchdecke, reflektorische Abwehr
- Beschreiben und Lokalisieren der Druckschmerzhaftigkeit
- Klopf- und Loslassschmerz
- Rüttelschmerz
- Leber
 - Palpation mit 8 Fingern, einatmen
 - Kratzauskultation
 - Perkussion
- Milz
 - Rechts vom Patienten stehen, linke Hand in Lendenregion, rechts palpiert. Zuerst Rückenlage, dann ev. Rechtsseitenlage
- Gallenblase

- Murphy
- Courvoisier
- Appendix
 - McBurney und Lanz, Psoaszeichen (Retrozökale Lage)
- Aszites Nachweis
 - Undulation und Flankendämpfung die in Seitenlage wandert
- Palpieren einer pathologischen abdominalen Resistenz
- Nierenklopfeschmerz
- Anogenitalregion
 - Rektaluntersuchung und beschreiben des Tastbefundes
 - Untersuchung der Bruchpforten

6.2.1 Inspektion

- Cavitas oris:
 - Zunge feucht / trocken (Exsikkose), borkig / glatt, Papillenatrophie (Eisenmangel, Leberzirrhose), Belag (Nahrungskarenz, Soor, Urämie, unter Chemo, Immunodefizienz)
 - Mundgeruch (Urämie, C2, Ketoazidose, Ileus), Zahnstatus, Schleimhäute blass, rosig
 - Parotisvergrößerung ein- oder beidseitig (Alkohol, Malnutrition, Tumor)
- Haut- / Sklerenikterus
- Narben: Lokalisation, Ausdehnung, Hypertrophie, typische Operationszugänge suchen
- Pulsation Aorta abdominalis: bei schlanken Leuten normal, Aortenaneurysma, Dissektion, selten Hufeisenniere (Aorta nach ventral verschoben, wenn der Isthmus dorsal verläuft)
- Peristaltik: sichtbar ev. bei Schlanken, intestinale Obstruktion macht diese ev. sichtbar
- Behaarung: Frau mit dreieckförmiger Schambehaarung, oberes Ende geht nach kranial: Hirsutismus (Virilisierung?); Männer: keilförmig bis Bauchnabel reichend, oberes Ende horizontal unter Umbilicus: Bauchglatze (Leberzirrhose, C2-Abusus, Testosteronmangel)
- Vorwölbungen
 - Dicke des subkutanen Fettgewebes
 - Fett um Bauchorgane, Androide Form, "Apfeltyp": steht nach oben, Bauchnabel eingezogen
 - Aszites: läßt in die Flanken aus, Bauchnabel ev. vorgewölbt
 - Schwangerschaft: Vorwölbung steht nach oben, zuerst in Regio pubica median, Bauchnabel nach kranial verschoben und ev. vorgewölbt
 - Stark gefüllte Harnblase: Vorwölbung Regio pupicalis median (bei Perkussion hörbar)
 - Vorwölbungen bei Anheben des Kopfes (oder bei aktiver Bauchpresse):
 - Rectusdiastase: bei Anspannung drücken Bauchorgane median nach aussen)
 - Hernie: epigastrische Hernie, Nabelhernie, Narbenhernie, Leistenhernie
 - Asymmetrien (auch von Seite inspizieren, Pat tief atmen lassen)

- Vorwölbung in rechten und linken oberen Quadranten: Entzündung oder Neoplasie von Milz, Leber, Gallenblase
- Im LUQ: Divertikulitis mit Abszessbildung, Kolontumor
- Im RUQ: Konglomerattumor bei Appendizitis, M Crohn, Caecumtumor, Adnexentumor
- In Regio pupicalis median: Schwangerschaft, gefüllte Harnblase
- Sister-Mary-Joseph-Knoten: (Para-)umbilikale Metastase bei Peritonealkarzinose
- Verfärbungen
 - Hämatome: grosse Blutung, zuerst purpurrot, dann gelb, grün, braun (Alter abschätzbar)
 - Petechien (Tc-Penie) vs Plasmatische Störungen (Suffusionen, Hämophilie: Gelenkblutungen)
 - Ekchymosen: flächenhafte Blutungen
 - Roseolen: marmorfarbene (blassrosa) Flecken auf Bauch: Mesenterialverschluss
 - Striae distensae bis 1 cm dicke Streifen durch Risse der elastischen Fasern der Haut
 - rötlich (Striae rubrae): Morbus Cushing
 - weiss-atrophisch: Überdehnung Bauchdecke: Schwangerschaft, starke Gewichtszunahme
 - Gefäßzeichnungen
 - Caput medusae:** umbilical-periumbilical (nur bei 5% der Umgehungskreisläufe sichtbar, 95% verlaufen subcutan unsichtbar. Caput medusae selten bei Alkoholikern, diese meist mit Venenzeichnung in Flankengegend)
 - Sahli-Gefässgirlande:** Teleangiektasien thorakal (Lungenemphysem, obere Einflusstauung)

6.2.1.1 Leberstigmata

= Mögliche Zeichen einer Leberzirrhose

Palmarerythem (chron.), Spidernävi (arterielle Teleangiektasien, wegdrückbar mit Glasspatel bis auf zentralen pulsierenden roten Punkt, Brust / Gesicht / Nacken), Leukonychie (Weissnägel: Nagelbett: weisser Halbmond), Caput medusae, Mundwinkelrhagaden, Morbus Dupuytren (Kontraktur d Hand durch Schrumpfung d Palmaraponeurose, sichtbar durch Flex Dig IV), Lackzunge (Atrophie d Zungenpapillen, Vit-B12-Mangel), Männer: Gynäkomastie, weiblicher Behaarungstyp, Bauchglatze

6.2.2 Auskultation

Alle Quadranten, falls nach 15 sec keine Darmgeräusche vorhanden: ca. 1 Minute abhören

- Normale Darmgeräusche - Lebhaftes Darmgeräusche (Normvariantionen: ca. alle 2-12sec)
- Fehlende Darmgeräusche (ggf. metallische Geräusche diffus verteilt wegen Gasblähung): Keine Peristaltik bei paralytischem Ileus, "Totenstille"
- Verstärkte Darmgeräusche: Verstärktes Arbeiten des Darmes bei mechanischem Ileus, vermehrte Gasblähung einzelner Darmschlingen macht metallische Geräusche an umschriebenen Stellen bei ansonsten regen Darmgeräuschen.
- Hungerzustand, Enteritis, Malabsorption: Andauernde und laute Geräusche
- Nierenkoliken: reflektorische Peristaltikhemmung
- Atemabhängige Reibgeräusche im LOQ, ROQ: Perisplenitis, Perihepatitis: Rauheit durch Fibrinbeläge des Peritoneums

Gefäße (Strömungsgeräusche)

- Aorta abdominalis: Median oder paramedian (bei Kinking) vom Rippenbogen bis Nabel
- Nierenarterien beidseits: Oberhalb Nabel, etwa 4 cm seitlich der Mittellinie

6.2.3 Perkussion

- Idee: Feststellung des allgemeinen Luft- / Wassergehalts im GIT
- **dumpf**: Flüssigkeit, bspw. volle Harnblase, Aszites
- **tympanistisch**: Luft, bspw. über Hohlorganen wie Magen, Dünndarm
- **hypotympanistisch**: Gewebe, bspw. über parenchymatösen Organen wie Leber
- **hypertympanistisch**: viel Luft, bspw. bei Überblähung, Meteorismus
- von Medianlinie seitenvergleichend in die Flanke perkutieren
- Normalbefund: Medianlinie und mediale Abschnitte mit tympanistischem Schall, Flanke und Retroperitonealraum und solide Organe mit hypotympanistischem Schall
- **Aszitesdiagnostik**
 - Kleinste Mengen: Sonographie
 - Kleine Mengen: Vierfüßlerstand. Ansammlung der Flüssigkeit in Nabelgegend, gedämpfter Klopfeschall im Gegensatz zu tympanistischem Schall in Rückenlage (Darmschlingen schwimmen oben auf), Cave: unangenehme / entwürdigende Haltung
 - Mittlere Aszitesmenge: Perkutieren in Rückenlage: Einzeichnen der Grenze von tympanistisch zu gedämpft, dann Patient leicht Seitenlagern (z.B. Kissen zum Stützen unterschieben): erneut Perkutieren, Grenze wandert = Aszites → Sono

- Grosse Aszitesmenge: Undulationsphänomen (bei adipösen Pat zusätzliche Handkante durch 2. Untersucher mittig auf Bauch zur Unterdrückung der Wellenleitung durch Fettgewebe): Beide Hände in Flankenbereich legen, stossend Welle von der einen Seite durch kurzen Fingeranprall auslösen und mit der anderen Handfläche fühlen ob durch Flüssigkeitswelle fortgeleitet wird
- Aszites: Hypoproteinämie, Leberzirrhose (portale Hypertension), Herzinsuffizienz = eiweissarme Transsudate, Entzündungen des Abdomens/maligne Tumoren = eiweissreiches Exsudat

6.2.4 Palpation

→ Häufige Verwechslung von Pathologien mit: Skybala, rechter unterer Nierenpol, Aorta abdominalis, M psoas major, Intersectiones tendinae

→ Resistenzen = jede Verhärtung die palpierbar ist

→ **Unterscheidung von subcutanen Befunden vs in Bauchhöhle lokalisiert:** Pat Kopf heben lassen (spannt Bauchdecke an): falls weiterhin spürbar: subcutan, falls nicht mehr spürbar: in Bauchhöhle

→ **Alter.** Junge Leute oft kitzlig: zuerst Patientenhand auf Patientenbauch legen, dann eigene Hand auf jene des Patienten legen: nach ein paar Minuten lässt Pat Palpation zu.

Zunehmendes Alter: viel Fettgewebe und schlechtere Atemverschieblichkeit: schwieriger zu untersuchen, jedoch Palpation insgesamt einfacher da weniger starke Bauchdeckenspannung

→ Schmerzen: an gegenüberliegender Stelle mit Palpation beginnen, Patient ggf. mit Anamnesefragen ablenken, auf Gesichtsausdruck achten

→ Funktionelle Schmerzen: wechseln den Ort, Pat kann Ort nicht genau angeben

→ Organische Schmerzen: an der gleichen Stelle reproduzierbar

- **Oberflächliche Palpation:** mit einer (ggf. beide) Hand, flach aufgelegt in jedem Quadranten mit leichtem Druck Muskeltonus der Bauchwand und oberflächlich gelegene Befunde palpieren: Hernien (ev. weiche Vorwölbung), Resistenzen: Tumormetastasen Lipome, Dermoidzysten, Hämatome
- **Tiefe Palpation:** eine Hand auf der anderen, oberen Hand gibt Druck, auf untere, untere spürt nur.
- Systematisch jeden Quadranten nach **Resistenzen** absuchen und falls vorhanden **beschreiben** nach: **Lokalisation, Grösse, Oberfläche, Begrenzung, Konsistenz, Verschieblichkeit, Druckdolenz, Pulsation**
- **Leberpalpation** und Lebergrösse feststellen
→ Angabe "Finger unter Rippenbogen" ungenau: obere und untere Lebergrenze messen

- normal Leber knapp oder nicht unter rechtem Rippenbogen palpierbar, bei COPD Grenze nach unten Verschieben wegen Zwerchfelltieflage bei Überblähung
- **Palpationsbefund** beschreiben nach: **Konsistenz** (derb=Zirrhose, weich= Steatose, normal), **Oberfläche am unteren Rand**: (gehöckert = Metastasen/Leberzirrhose, glatt), **Grösse**: normal 8-12 cm in Medioclaviculärlinie, **Druckdolenz**: pathologisch
- Oberer Leberrand: Perkutieren. Da wo die relative Dämpfung ist (= leichte Dämpfung; nicht absolute Dämpfung, da die Leber weiter oben nicht direkt an Thoraxwand anlehnt), relative Dämpfung lässt sich besser mit mässig lauter Perkussion feststellen als mit Lauter.
 - Unterer Leberrand: Perkutieren
 - Scratch Test (= Kratzauskultation): Stethoskop auf Xyphoid halten, entlang der MCL mit Fingernagel/Kugelschreiber kratzen von unten nach oben: dort wo Kratzen plötzlich sehr laut wird: Lebergrenze, da hier Schallfortleitung über Leber
 - Palpation: beide Hände tief in Abdomen stossen, von unterhalb Bauchnabel beginnend (stark vergrösserte Leber wird sonst verpasst, analog bei Milzpalpation), in Inspiration falls bis zum Rippenbogen nicht tastbar. Ende Inspiration Händedruck etwas nachgeben: der Leber erlauben nach unten zu rutschen und mit Fingerkuppen Oberfläche spüren
 - Alternativ Bimanuelle Palpation: vom Kopf des Pat herkommend, beide Hände unter Rippenbogen reindrücken wie Krallen: Patienten inspirieren lassen
 - Alternativ Stoss palpation: mit aufgestellten Fingern palpieren
 - **Gallenblasenpalpation** → normal nicht tastbar
 - **Courvoisier Zeichen**: Vergrösserte Gallenblase in Medioclaviculärlinie etwas medial am kaudalen Leberrand als prall-elastische Resistenz palpierbar → Cholezystolithiasis? (Stein, Stenose, Obstruktion, Tumor Pankreaskopf, ...)
 - **Murphy Zeichen**: beim Palpieren subxyphoidal Pat tief Inspirieren lassen, er unterbricht aus Schmerzen reflektorisch die Einatmung: Murphy positiv → Cholezystitis?
 - **Milzpalpation**
 - Normal: bei Kindern tastbar
 - **Tastbar = Splenomegalie**: Vergrösserung ca. ab doppeltem Volumen tastbar
 - Rechts von Pat sitzend linke Hand oberhalb des Angulus costovertebralis, falls Pat nicht entspannen kann: in linke Hand fallen lassen (Alternativ: Pat auf linke Seite drehen)

- Mit rechter Hand von Bauchnabel her beginnend (Splenomegalie nicht verpassen) immer weiter nach oben palpieren, falls bis Rippenbogen nichts spürbar: in Inspiration palpieren, Endinspiratorisch rechte Hand leicht lockern: der Milz erlauben nach unten zu rutschen
 - Milz dehnt sich bei path Prozessen und Inspiration Richtung Fossa iliaca rechts aus
 - derbe Milz: Neoplasie; weiche Milz: Sepsis; schmerzhafte Milz: Infarkte, Perisplenitis
- **Nierenpalpation:** fast nie palpabel (ev. rechter unterer Nierenpol)
- **Pankreas:** nicht palpabel (bei Pankreatitis: Druckschmerz in Regio epigastrica)
- **Aorta abdominalis** → am oberflächlichsten bei Bifurkation Höhe Umbilicus
 - bei schlanken Leuten gut palpabel (Bimanuell palpieren entlang des Verlaufs)
 - Abweichen von der Medianlinie = Kinking: Arteriosklerotische Aorta? Anomalie?
- **Spezielle Tests und Zeichen:**
 - Peritonitiszeichen
 - Loslassschmerz: Eindrücken der Bauchdecke, 30 Sek. lang warten bis Anfangsschmerz weg (Adaptation), dann schnelles Loslassen: falls Schmerzangabe: Peritoneum viszerale ist gereizt und reagiert auf Spannungsänderung. Man sollte Loslassschmerz zuerst an entfernter Stelle des Schmerzes testen (gekreuzter Loslassschmerz)
 - Schüttelschmerz / Klopfeschmerz: Pat von Zehenspitzen auf ganzen Fuss fallen lassen oder Patient an Hüften halten und Abdomen schütteln: macht heftig Schmerzen, oder leichtes Klopfen auf Abdomen macht bereits Schmerzen → Peritoneum parietale gereizt
 - Peritonismus < Défense musculaire: unwillkürliche Abwehrspannung = stärkstes Peritonitiszeichen = alarmierend (akutes Abdomen) = persistierende, brettharte Bauchdecke bei starker Reizung des Peritoneums parietale
 - **Spezifische Appendizitiszeichen**
 - Mc Burney: 2/3 der Verbindungslinie vom Umbilicus zur re Spina iliaca ant sup
 - Lanz: 2/3 der Verbindungslinie von der li zur re Spina iliaca ant sup
 - Loslassschmerz
 - Psoaszeichen: Pat Bein (rechtes) auf Unterlage drücken und Pat dieses Bein heben lassen oder Pat in Linksseitenlage, das rechte Bein überstrecken und in der Hüfte beugen lassen → falls Schmerzen angegeben werden: Psoas-Zeichen positiv bei Appendizitis, falls retrozäkale Lage des Appendix und dieser auf M psoas major liegt (30% der Fälle)

- Obturatoriustest: rechtes Bein in Hüfte und Knie beugen und einwärts rotieren (durch Untersucher) → positiv bei Appendizitis
- Rosving: Druck auf linken Unterbauch: Ausdrücken von Kot Richtung Zäkum macht Reizung

6.2.5 Leistenregion

Der Leistenkanal liegt parallel und kranial des Leistenbandes: bei der Frau das Lig teres uteri enthaltend, beim Mann den Ductus deferens

- **Lymphknoten**
 - Nodi lymphatici inguinales (entlang und kaudal vom Leistenband), drainieren: äusseres Genitale, z.T. inneres Genitale, Damm, Analregion, Haut des Gesässes, Haut unterhalb von Nabel, Haut der Hüfte
 - Nodi lymphatici femorales superficiales (vertikal entlang V femoralis) , drainieren: untere Extremität (oberflächlicher Lymphabfluss)
 - Rosenmüller Lymphknoten auf dem Septum femorale
→ Leisten- und V. Femoralis-Lymphknoten tasten und nach üblichen Kriterien beurteilen
→ Normal: einige vergrösserte LK bis 1 cm Grösse, falls vergrösserte vorhanden nach Infekten / B-Symptomatik fragen, drainierten Bereich auf Verletzungen genau absuchen
- **Hernien**
 - 3 Merkmale: schwache Stelle der Bauchwand, tritt bei erhöhtem intraabdominellem Druck (Husten, Pressen) hervor, geht am liegenden Patienten zurück und am Stehenden hervor
 - 5 häufigste Lokalisationen: Leistenhernien (immer kranial von Leistenband hervortretend), Oberschenkelhernien: immer kaudal des Leistenbandes hervortretend, epigastrische Hernien, Nabel- und Narbenhernien
 - DD zu Hernie: Hydrozelen, Varikozelen, nicht deszendierter Testes, Tumore, Lipome
 - **Rectusdiastase ist keine Hernie im engeren Sinne**
 - Beim liegenden Pat wird durch oberflächliche Palpation und Husten der V.a. Hernie gestellt
 - Beim stehenden Pat sollte die Hernie mehr hervortreten, weich und ev. reponibel sein (falls nicht = Inkarzerierungsgefahr des Hernieninhaltes)
 - Auskultation: bei Herniation von Darmschlingen sind Darmgeräusche hörbar (Cave: nicht obligat, da auch Fett durch Hernie prolabieren kann)
 - Unterscheidung direkte vs. indirekte Leistenhernie: **Bailey Anstosstest.**

- Mit kleinem Finger (gleiche Hand wie Hernienseite) reichlich Skrotalhaut mitnehmen und den Samenstrang bis zur äusseren Öffnung Leistenkanals folgen
- Bei der Öffnung des Leistenkanals senkrecht mit Fingerbeere auf Öffnung gehen
- Patient zum Husten auffordern: indirekte Leistenhernie schlägt an Fingerspitze, direkte schlägt an Fingerbeere (nicht auf oberste Spitze, sondern von lateral gegen Fingerbeere)
 - grosse Leistenhernien können bis skrotal bzw. in die grossen Labien gehen
- A femoralis: Auskultation unter der Leiste mit nur leichtem Druck (Cave: artifizielles Stenosegeräusch vermeiden)

6.2.6 Anus und Rektum

→ Grundsätzlich: DRU immer in Betracht ziehen

→ Aufklärung: Untersuchung wird unangenehm, aber nicht schmerzhaft

6.2.6.1 Inspektion

- In Linksseitenlage: Patient ist in Linksseitenlage mit max angezogenen Beinen, so nahe an Bettkante wie möglich
- Rechte Gesässseite anheben und bei gutem Licht Anus inspizieren
 - Marissen, Kondylome, Fisteln, Fissuren, Perianalvenenthrombosen (äussere Hämorrhoiden), Rötungen, Nässen bei Analekzem
- Pat pressen lassen: Prolabieren von Hämorrhoiden, Analprolaps

→ Hämorrhoiden

- Äussere: durch venöses Blut gespeisen: dunkelrotes Blut auf Toilettenpapier, ständig gereizt, somatische Nervenreizung → macht ev Perianalvenenthrombose
- Innere (Hämorrhoiden im eigentlichen Sinne): durch A rectalis superior gespeist: hellrotes Blut auf Toilettenpapier, eigentlich meist asymptomatisch: typische Stellen beim Eintritt der Arterienäste in Darmwand: 3,7,11 Uhr in Steinschnittlage
- Grad I: nicht palpierbar aber proktoskopisch nachweisbar. II: prolabieren beim Pressen und Verschwinden dann wieder. III: permanent prolabiert, reponierbar. IV: nicht reponierbar

6.2.6.2 Palpation

Handschuhe plus Fingerling auf Zeigefinger oder direkt doppelter Handschuh, **mit Vaseline!**

- M sphincter ani externus berühren: Auslösen einer Kontraktion durch Berühren der perianalen Haut: Analreflex → muss vorhanden sein

- Vaseline auf Finger, mitteilen, dass man nun Finger vorschiebt, bei Spasmus des M. Sphincter ani externus Pat pressen lassen beim Eindringen
- Nach Eindringen Pat zusammenkneifen lassen: Tonusregistrierung
 - vermindert bei: alten Leuten (ev. inkontinent), Analprolaps, Prostatitis (schmerzhaft), neurogene Harninkontinenz
- Finger weiter einführen (so weit wie möglich) unter Palpation der gesamten Circumferenz des Rektums
 - Derber höckeriger Tumor mit wallartigen Rändern: Karzinom?
 - Mehrere weiche Vorwölbungen: Hämorrhoiden?
 - weiche, gut verschiebliche Tumoren: Polypen?
 - Skybala: Obstipation?
 - Schmerzen bei Palpation: entzündlicher Prozess der Adnexe, Appendix, Parametrien, Douglas
- Bei Mann bei Zurückgehen in 7-8cm Tiefe an Rektumvorderwand: Prostata palpieren
 - Grösse, Konsistenz, Verschieblichkeit der Schleimhaut in Bezug auf Prostata, Abgrenzbarkeit feststellen
 - Normal: kastaniengrosse Struktur, Konsistenz wie angespannter Daumenballen durch Sulcus in 2 Lappen getrennt, Sulcus palpierbar
 - Benigne Hyperplasie (BPH): Konsistenz normal, symmetrisch vergrösserte Prostata, gut verschiebliche Schleimhaut
 - Prostatakarzinom: knochenharte Konsistenz, ev. mit Schleimhaut verbacken, höckerig, Asymmetrie
 - Prostatitis: druckdolent, weiche Konsistenz
- Samenblase lateral-kranial der Prostata nur tastbar bei: Entzündung, Tabakkonsum, Verkalkung
- Bei Frau in ca. 10 cm Tiefe an Rektumvorderwand: Portio vaginae der Cervix uteri
 - bei Entzündungen der Parametrien: Portioschiebeschmerz
- Finger langsam herausgleiten lassen, Finger betrachten (Blut?)
 - Blut: Hämorrhoidalblutung, Kontaktblutung bei Karzinom
 - Schwarzer Stuhl: bei Kohletabletten, Eisentabletten, Ränden oder Blutung im oberen GIT, Teerstuhl (Meläna)
- Dem Patienten Tücher zur Reinigung geben

6.3 Pathologien

6.3.1 Flatulenz

- Normal ist bis 25x am Tag Windabgang
- Bei Meteorismus ev. vermehrt (da mehr Gasgehalt) jedoch nicht obligat
- Feuchter Windabgang: bei Diarrhoe normal, falls schwere Symptomatik: zerebrale Störung, Analkarzinom, Analfistel, Rektumprolaps, kolorektale Entzündung → DRU machen und auch Sphinctertonus beurteilen

6.3.2 Stuhlveränderungen

- **Steatorrhoe = Fettstuhl** (glänzend): bei Verdauungs- und Absorptionsstörung im Dünndarm. Fetttropfen auf Wasser, deutliches Obenaufschwimmen des Stuhls im Wasser, kleben des Stuhls an der WC-Schüssel
- Zuerst sehr feste Stuhlanteile (Skybala), am Ende dann flüssig: stenosierender Kolontumor
- Häufiger Stuhldrang mit kleinen Mengen von Stuhl: Rektumtumor, Proktitis
- Schleim im Stuhl: Colon irritabile, villöses Adenom
- **Stuhlfarbe**
 - Raschere Darmpassage: hellerer Stuhl, Obstipation: dunklerer Stuhl
 - Pat Farben zum Vergleich zeigen, speziell für schwarzen Stuhl
 - Wenn immer möglich: pathologischen Stuhl **selbst anschauen** / **Fotobeweis**
- Sehr hell, grossvolumig, wässrig: Diarrhoe
- Dunkel (Schokolade): eher Obstipation
- Grau, lehmfarben: Acholischer Stuhl bei Verschlussikterus
- Blutig hellrot: Hämorrhoiden (eher innere)
- Blutig dunkelrot: Polypen, Karzinome, Ulzera, Angiodysplasie in Kolon oder Rektum, Hämorrhoiden (eher äussere) oder untere GI-Blutung
- Schwarz: Kohletabletten, Eisentabletten, Randen, Blutung oberer GIT (Meläna = Teerstuhl)

6.3.2.1 Bristol Stool Chart

Vereinfachte Skala über Form und Beschaffenheit des Stuhls. Es werden 7 Stuhltypen mit einer Passagezeit von Typ 1 (bis 100h) bis zum Typ 7 (bis 10h) unterschieden.

- Typ 1: Einzelne, feste Kügelchen, schwer auszuscheiden (Skybala)
- Typ 2: Wurstartig, klumpig

- Typ 3: Wurstartig mit rissiger Oberfläche
- Typ 4: Wurstartig mit glatter Oberfläche
- Typ 5: Einzelne weiche, glattrandige Klümpchen, leicht auszuscheiden
- Typ 6: Einzelne weiche Klümpchen mit unregelmässigem Rand
- Typ 7: Flüssig, ohne feste Bestandteile

6.3.3 Gastrointestinale Blutungen - Nomenklatur

- **Hämoptyse = Blutig tingiertes Sputum** (wenig Blut im Sputum)
- **Hämoptyoe = Blutsputum, Blutspucken** (grössere Menge Blut im Auswurf)
- **Hämatemesis = Bluterbrechen**
 - Entweder rotes oder schwarzes Blut (Kaffesatzerbrechen: Blutkontakt mit Magensäure = Hämatemesis)
 - Blutungsquellen: Oesophagus (Varizenblutung = Notfall), Magen (Ulkus, Ca), Duodenum, bis Treitz-Band
- **Hämatochezie = Blutiger Stuhl:** hell bis dunkelrot (Hell: Anus, distales Kolon und Rektum. Dunkel: Colon ascendens)
 - Vor allem Blut auf Toilettenpapier? Und nicht primär im Stuhl? Ja: Hämorrhoidalblutung
 - Wasser im WC rot? Ja: Blutropfen der Hämorrhoiden
 - Hell- oder dunkelrot? Hellrot: Hämorrhoiden (innere, da arteriell gespeist), dunkelrot: äussere Hämorrhoiden (nur venös gespeist), Colon sigmoideum, sehr dunkelrot: proximales Kolon
 - Wie war Blut auf Stuhl verteilt? An Oberfläche: aus Analkanal, Rektum; kleine Blutflecken: blutende Polypen im Kolon
- **Meläna = Teerstuhl:** Blutkontakt mit HCl des Magens, Blut in der Farbe verändert
→ bei Blutung im prox GIT (Salzsäure vorhanden die Hämatin aus Häm bildet) und nur falls > 80ml Blut verloren und > 6 h Verweildauer des Blutes im Darm (braucht Zeit)
→ Cave: Kohle- und Eisentabletten sowie Randen imitieren Teerstuhl
→ Hämooccult-Test: Stuhl beschmiertes Plättchen wird mit H₂O₂ betropft: falls Hämoglobin im Stuhl setzt sich O₂ frei und reagiert mit Filterpapier: Blaufärbung. Testung an 3 Tagen in Folge.

6.3.4 Ikterus

- Gelbfärbung Gewebe / Körperflüssigkeit durch erhöhten (indirekten, direkten) Billirubingehalt

- ab 2 mg/dl Bilirubin Sklerenikterus (sensitivstes Zeichen)
- ab 4 mg/dl Bilirubin färben sich Haut und alle Gewebsflüssigkeiten gelb
- Cave: Gilbert-Meulengracht (Ikterus intermittens juvenilis): >5 % der Bevölkerung
- Kreislauf: extravasal abgebautes Häm wird als Bilirubin (indirektes) an Albumin gehängt und in Leber transportiert, hier Konjugierung mit Glukuronsäure und Ausscheidung via Galle, ein Teil rückresorbiert und via Niere ausgeschieden (Urobilinogen, macht braune Farbe von Stuhl und Urin aus), der andere Teil im Stuhl wird umgewandelt und als Sterkobilinogen ausgeschieden
- Prähepatischer Ikterus: blasser Flavinikterus bei Hämolyse
- Hepatischer Ikterus: gelbroter Rubinikterus: Einlagerung von direktem Bilirubin in die Haut bei Leberzellschäden Hepatitis, Leberzirrhose oder medikamentöser Leberschädigung
- Posthepatischer Ikterus: grüngelber Verdinikterus: Verschluss des Gallenganges mit Rückstrom in Blut, Gallensteine, Cholangitis, Tumor von Pankreaskopf
- **Pseudoikterus:** Karotten, Orangen, Aprikosen: **Gesichtsbereich ohne Konjunktiven**

6.3.5 Aszites

- 75% Leber: Anamnese nach C2, Medis, Noxen, Hepatitis
- 25% andere Ursache: Malignome (Peritonealkarzinose), Herzinsuffizienz mit portaler Hypertension (Dyspnoe, Ödeme), Tuberkulose, Nephrotisches Syndrom
- **Intervention zur Diagnostik und Therapie = Punktion (Sonographisch gesteuert)**
- Aszitespunktion: Wichtigster Parameter zum Bestimmen ist **Zellzahl**! Erlaubt Diagnose der Spontan bakterielle Peritonitis → Antibiotische Therapie notwendig.
- Obligatorisch bei (erstmaliger) Punktion: Zellzahl, Protein, Mikrobiologische Untersuchung, Verschicken in Zytologie (Suche nach Malignität)
- Cholesterin: Indiziert bei V. a. malignen Prozess, >45 mg/dl: maligne Ursache sehr wahrscheinlich
- Zellzahl: >500/uL Spontan bakterielle Peritonitis, >250/uL Segmentkernige Gc = SBP

	Transsudat (Leber und Hypalbuminämie)	Exsudat (Malignom, Entzündung, Pankreas)
Protein (g/dl)	<2.5	>2.5
Serum-Aszites-Gradient (SAAG, in g/dl)	>1.1	<1.1

7 Neurostatus

Anamnese → Klinische Untersuchung → Bildgebung

→ Mentalstatus miterfassen (Psychomotorik / Verhalten, Mimik / Gestik, Körperhaltung, Vigilanz, Orientierung, Aufmerksamkeit, Sprache, psychologische Anamnese)

→ Anamnese gemäss Schema

7.1 Hirnnerven

N. olfactorius (I):

- Riechprüfung: mit geschlossenen Augen, Seitengetrennt (Nasenloch zuhalten: bei Koks-Konsum (RF für Septumperforation) und Cheilognatopalatoschisis (=LKGS) nicht möglich), wohlriechende Stoffe geben (Vanille, Kaffee), Leerproben geben, übelriechende Probe geben, Desinfektionsmittel/Salmiak (Simulanten werden entlarvt, da die Schmerzfasern gereizt werden!)
- Hyposmie, Anosmie: Hyposmie durch Infekte, degenerativer Prozess, Anosmie durch Schädigung des N. olfactorius oder des Rhinenzephalons durch Trauma (Frontobasale-Fx?) oder Tumor

N. opticus (II):

- Visus, Gesichtsfeld, Pupillenreaktion, Funduskopie
- Visus und Gesichtsfeldtestung (siehe Abschnitt Ophthalmologie)
- Pupillenreaktionsprüfung: ipsilateral und konsensuell pro Auge, Pupillengrösse

N. oculomotorius, trochlearis, abducens (III/IV/VI):

→ IV: M obliquus sup, VI: M rectus lat, M retractor bulbui, III : Alle anderen Augenmuskeln inkl parasymphatische Versorgung der inneren Augenmuskeln (M dilatator pupillae, M sphincter pupillae, M ciliaris)

- Augenmuskelbeweglichkeitsprüfung: Kopffixation durch die eine Hand. Pat schaut Finger des Untersuchers nach: In 8 Richtungen (H), bei den unteren Richtungen ev. Oberlider anheben sonst sieht man Bulbus nicht
- Doppelbilder, Schielen, Sakkaden, Nystagmus, Blickparesen
- **Konvergenztrias**: Finger fixieren der sich Nasenwurzel annähert, Trias: Mydriasis, Konvergenz, Nahakkommodation

→ Ausfall aller motorischer Augennerven → Ophthalmoplegie

→ Ausfall N III = Ophthalmoplegia externa (Ptosis, Parese Muskeln N III) und

Ophthalmoplegia interna (Plegie innere Augenmuskeln mit Mydriasis, Pupillenstarre, Akkommodationsunfähigkeit)

→ Ausfall N IV: Bulbus von betroffenem Auge steht höher, Auge in Adduktionsstellung → Kompensatorische Neigung Kopfes zur gesunden Seite (Kompensation d ausgefallenen rotatorischen Komponente), Demaskierung der Parese bei Blick nach medial-unten:

Senkerwirkung von M obliquus superior kann nicht kompensiert werden

→ Ausfall N VI: Bulbus nach nasal verdreht → Kompensatorische Drehung d Kopf zur kranken Seite

→ Latentes Schielen (Phorie): Dekompensation unter Alkohol, Müdigkeit, Fieber → Aufdecktest

N. Trigeminus (V):

- Prüfung der motorischen Anteile: Weite Mundöffnung, Zähne zusammenbeißen
→ Palpation M masseter (Masseterreflex = monosynaptischer Reflex) und M temporalis
- Prüfung sensorische Anteile:
 - Wattestäbchen: zu feinem Wattefaden auszwirbeln, Pat schaut nach oben und von Arzt weg, mit Wattefaden von lateral ausserhalb des Gesichtsfeldes kommend Kornea berühren → Kornealreflex = Fremdreflex V-VII, prompter Lidschluss
 - Gesichtssensibilität: Periphere Läsion machen im Versorgungsgebiet der jeweiligen Äste Störungen (v.a. Schmerzempfinden), zentrale Läsion (v.a. Kerngebiet) macht zwiebelschalenförmige Ausbreitung vom betroffenen Gebiet mit Zentrum bei Nasenlöchern
 - Nervenaustrittspunkte: Foramen supraorbitale/infraorbitale/mentale

N. facialis (VII)

→ Parasympathische Anteile: Geschmacksfasern vordere 2/3 der Zunge, Speicheldrüsen, Tränendrüse

→ Motorische Anteile: Gesamte mimische Muskulatur, M stapedius

- **Prüfung der parasympathischen Anteile**
 - Geschmacksprüfung: Pat streckt Zunge raus, darf sie während Untersuchung nicht einziehen! (da sonst Vermischung der Stoffe auf ganzer Zunge) → Karte mit Qualitäten, man testet beide Zungenhälften in vorderen 2/3 und hinteren 1/3: mit 20% Zuckerlösung, 10% Kochsalzlösung, 5 % Zitronensäurelösung, 1% Chininlösung → Geschmacksausfall = Ageusie
 - Inspektion und Messen von Tränenflüssigkeit (Schirmertest) und Speichelfluss
 - Anamnese ob Hypakusis vorhanden
- **Prüfung der motorischen Anteile**

- Grimassieren: Augenbrauen hochziehen (normal symmetrisch), Augen zusammenkneifen und Arzt versucht aufzuziehen (normal nicht möglich), Zähne zeigen (normal Mundwinkel symmetrisch nach oben), Pfeifen lassen (gewisse Menschen können grundsätzlich nicht, Test dann nicht verwerten), Backen aufblasen und Druck auf Backen applizieren (normal Luft nicht aus Backen herausdrückbar)
- **Chvostek-Zeichen** bei hypokalzämischer Tetanie: Facialisstamm unter Jochbein / vor Ohr beklopfen löst Kontraktion der gesamten mimischen Muskulatur aus.
- **Zentrale Facialisparesie**: Stirnrunzeln normal, Lidschluss möglich (aber abgeschwächt), Zähne zeigen/Backen aufblasen pathologisch, ev. hängender Mundwinkel, Geschmacksfasern und M stapedius normal nicht mitbetroffen
- **Periphere Facialisparesie**: Lidschluss nur inkomplett möglich und Lagophthalmus (Ringmuskel um ganzes Auge gelähmt), Bell Phänomen: Aufwärtsrotieren des Bulbus während Lidschluss (physiologisch, DD Horner-Syndrom: Oberlid herabhängend weil M tarsalis nicht mehr nach oben zieht). Stirnrunzeln asymmetrisch, Zähne zeigen/Backen aufblasen pathologisch, ev. hängender Mundwinkel. Je nachdem wie weit distal Läsion ist: Hyperakusis und Geschmacksstörungen möglich

N. vestibulocochlearis (VIII)

Hörprüfung

- Otoskopie vor Weber / Rinne → Interpretationshilfe (siehe Kapitel HNO)
- N. cochlearis: Flüstersprache/Fingerschnippen- oder reiben

Labyrinthprüfung

- Visuell/propriozeptiv/vestibulär und Kleinhirn: Interdisziplinär (HNO, Ophtha, Neuro)
 - Koordinationstestung: Romberg und Unterberger Tretversuch, Strichgangprüfung
 - Frenzel-Brille: verhindert das Pat mit Blick fixiert → Spontannystagmen demaskiert?
- Nystagmus: **Schnelle richtungsbestimmende Schlagkomponente** gefolgt von langsamer Folgekomponente. Möglichkeiten: Horizontal, vertikal, rotatorisch.
 - Provokationsnystagmus prüfen
 - Physiologischer Provokationsnystagmus: Vestibulärer Nystagmus
 - Drehstuhl (Nystagmus nach Stoppen in Gegenseite zur Drehung, mit Frenzelbrille)
 - Kalorische Reizung (Überprüfung der Funktionalität des Labyrinths: warmes Wasser macht Nystagmus auf gespülte Seite, Kalt = Kontralateral, Heiss = Homolateral)
 - Pathologische Provokationsnystagmen:

- Blickrichtungsnystagmus: Prüfung der 6 Blickrichtungen
- Endstellnystagmus: Endstellung der Augen, zur Blickrichtung schlagend, erschöpfbar

N. glossopharyngeus und Vagus (IX und X):

- Motorisch, sensibel, sensorisch, sekretorisch
- **IX:** Heiserkeit, Würge-/Schluckreflex, Berührung-/Temp-/Schmerz-/Geschmacksempfindungen hinteres Drittel der Zunge
- **X:** Phonation/Heiserkeit, Würge-/Schluckreflex, N. laryngeus recurrens
- **Motorische Anteile** (Versorgung weicher Gaumen und Pharynx)
 - Würgereflex an Rachenhinterwand auslösen (physiologische Varianz)
 - **Kulissenphänomen** bei Inspektion enoral: einseitige Vaguslähmung führt zu Abweichen von Uvula und Pharynx auf gesunde Seite bei "A" sagen: Achten auf Symmetrie der Gaumenbögen nicht auf Stellung der Uvula (physiologische Asymmetrie möglich)
 - Anamnese: Schluckstörung, Heiserkeit, Aphonie (Ramus recurrens Lähmung des N. vagus): Bei psychogener Aphonie ist Husten nicht leiser, bei neurogener Aphonie schon. Näseln, inspiratorischer Stridor (Gaumen- und Pharynxmuskellähmung)

N. accessorius (XI):

- Innervation M. trapezius und M. sternocleidomastoideus
- Inspektion: Atrophie der genannten Muskeln
- Schulterheben gegen Widerstand des Arztes (M. trapezius)
- Kopf gegen Hand des Arztes drehen (Kontralateraler M. SCM)

N. hypoglossus (XII):

- Herausstrecken der Zunge und li-re-Bewegung. Parese = Deviation auf kranke Seite.

7.2 Sensibilität

→ Epikriptisch (oberflächlich) = Hinterstrangbahnen: feiner Tast-, Vibrations- u. Lagesinn (kortikale Propriozeption)

→ Protopathisch = Berührungssinn, Temperatursinn, Schmerzsinn

→ Tiefensensibilität, Lagesinn (via Tractus spinocerebellaris ant et post)

→ Stereognose (Münzenerkennen mit geschlossenen Augen)

- **Dermatome:** C2 Kapuze, C3 Rollkragen, C4 T-Shirtauusschnitt, Th4 Mamillen, Th7 Proc xiphoideus, Th10 Umbilicus, L1 Leiste, L4 Kniescheibe, S2-4 Genitalien / Anus
- Arm: C6 / C8 je 1,5 Finger (Mitte C7: II-IV)

- Periphere Innervation: N. medianus (3,5 Finger), N. ulnaris/radialis (dorsal je 2,5 Finger), N. fibularis prof (Zwischenraum Dig I / II)

Begriffe:

- Parästhesie = Missempfindung (kribbeln, brennen, prickeln, elektrisierendes Gefühl) → nicht objektiv erhebbar, häufig bei diabetischer und alkoholtoxischer Polyneuropathie
- Dysästhesie = schmerzhaftes Parästhesie (nicht objektiv erhebbar)
- Hyper- / Hyp / Anästhesie: zu starkes / schwaches / fehlendes Berührungsempfinden,
- Hyperalgesie = verstärkte Schmerzempfindung bei normalem Reiz
- Pallesthesie = vermindertes Vibrationsempfinden
- Allodynie = Schmerzempfinden auf nicht-adäquate Reize

Sensibilitätsprüfung

- Immer im Seitenvergleich
- Inspektion vor / bei Sensibilitätsprüfung, da Pathologien der Haut die Sensibilität vermindern: trophische Störungen (Muskel- / Hautatrophien), Verletzungen, Verbrennungen, DM
- Global-/Screeningtest: Münze erkennen, Zahlen erkennen die man auf Unterschenkel mit Finger schreibt (erst wiederholtes Nichterkennen pathologisch). Dabei wird getestet:
 - Stereognosie (dreidimensionales Vorstellungsvermögen anhand Sensibilität: Zentralnervöse Verrechnung von Oberflächen- u Tiefensensibilität)
 - Taxie (Koordination, speziell die Feinmotorik)
 - Perzeption (bei Neglect nicht vorhanden: Wenn links und rechts der gleiche Reiz kommt, wird der Reiz der Neglectseite nicht mehr wahrgenommen, obwohl er gespürt wird. Bei einseitiger Reizung wird dieser erkannt)
- Tastsinn: Diskrimination stumpf / spitz testen, 2-Punkte-Diskrimination (z.B. mit aufgebogener Büroklammer einfach testbar)
- Berührungssinn: Fingernägel gleichzeitig bds des gleichen Dermatoms entlangfahren und Testung im Seitenvergleich, zusätzlich Variierung der Druckintensität.
- Lagesinn: Finger oder Zehen seitlich an Mittelfalanx möglichst wenig berühren und nach oben oder unten verschieben und fragen wohin verschoben wurde (Patient mit geschlossenen Augen)
- Vibrationsempfinden: Vibrationsgabel (Daumensattelgelenk, Grosszehengrundgelenk, Malleolus med.)
- Temperatursinn: kalt/warm? (z.B. Metall vom Reflexhammer und Plastik im Vergleich)
- Schmerzsinne: Berührungsempfinden? Schmerzempfinden?

7.3 Motorik

Prüfung: Muskeltonus, Reflexe, Muskelkraft, Muskelatrophien / -faszikulationen, Hyperkinesien

7.3.1 Muskeltonus

- Parese (= unvollständige Lähmung), Plegie (= vollständige Lähmung)
- Prüfung: Gelenke werden passiv bewegt, Pat soll entspannen, weder mithelfen noch dagegenhalten, erst langsam dann schnell durchbewegen. Sprechen zur Ablenkung (Fuss, Knie, Ellbogen, Handgelenk, Nacken)
- **Spastik**: krampfartig erhöhter Muskeltonus, bei passiver Streckung im Gelenk zunehmender Widerstand, plötzliches Nachlassen der Spannung bei maximaler Dehnung (Taschenmesserphänomen), vor allem bei Anti-Schwerkraftmuskeln (hohe tonische Innervation) → OE: Flexoren, UE: Extensoren
- **Tonus**: Widerstand gegen passive Beuge- / Streckbewegung, unterschiedliche Tempi: Spastik (Klappmesserphänomen (plötzlich einschliessender Widerstand, der wieder nachlässt) ist geschwindigkeitsabhängig) vs Rigor (Zahnradphänomen)
 - Hypertonus: immer aufgrund von Schädigung im Gehirn oder Rückenmark (Ausfall des 1. Motoneurons und folglich enthemmte Reflexkreise mit Hypertonus)
 - Hypotonus: Gliedmassen können sehr leicht ohne Widerstand ausgeschüttelt werden, abnorme Überstreckbarkeit der Gelenke
 - Myotonie: verzögerte Erschlaffung der Muskeln: nach Willkürbewegung (Faustschluss, dann Handöffnen), nach Beklopfen des Muskels, nach elektrischer Reizung, bei Kälte verstärkt → Dg: EMG, Myotonia dystrophica als typische Krankheit
- **Trophik**: Atrophien im Seitenvergleich, Becken- / Schultergürtel, Krallhand (Ulnarisläsion), Schwurhand (Medianusläsion), Fallhand (Radialisläsion) + Haut (bei radikulärer Nervenläsion ist sympathische Innervation (Schweisssekretion: ACh) intakt!)
- **Rigor**: Steifigkeit der Muskulatur wegen erhöhter Spannung in Beuger und Strecker eines Gelenks, bleibt während der ganzen passiven Bewegung bestehen, ist konstant, ev. ruckartiges Nachgeben des Widerstandes (Zahnradphänomen)

7.3.2 Muskelkraft

→ Pat drückt aktiv gegen Widerstand, der von Arzt kommt

- **UE im Liegen**: Fuss heben, Fussheber, Fuss-Eversion (seitlich Fuss halten Pat soll nach aussen drücken), Ad- / Abduktion, Quadriceps (Knie strecken), Psoas Test

- **OE im Sitzen:** Unterarme zu Arzt stossen / wegziehen, Unterarme nach aussen / innen drücken, Schulter nach oben, Finger spreizen, Hand drücken (gekreuzt, dominante stärker), Abduktion Arm
- **Armvorhalteversuch:** Pat hat geschlossene Augen, streckt Arme gerade aus in Supinationsstellung, feinstes Zeichen für eine Parese ist die Pronation
- **Beinhalteversuch:** mit geschlossenen Augen beide Beine in 90 Grad Stellung hoch halten, Beine dürfen sich nicht berühren.
- **Klassifizierung:** M0 = keine Muskelkontraktion nachweisbar (Plegie), M1 = fühlbare Muskelanspannung ohne Bewegung im Gelenk, M2 = aktive Bewegung nur bei aufheben der Schwerkraft möglich, M3 = aktive Bewegung gegen Schwerkraft möglich, M4 = aktive Bewegung gegen Schwerkraft und leichten Widerstand möglich, M5 = normale Muskelkraft
- **Periphere Lähmung:** 2. Motoneuron betroffen, schlaffe Lähmung (Hypotonus), Muskeleigenreflexe abgeschwächt oder fehlend, Pyramidenbahnzeichen (Trömner, Babinski, Gordon) negativ, Muskelatrophie vorhanden
- **Zentrale Lähmung:** Pyramidenbahn betroffen = 1. Motoneuron (Extrapyramidal zeigt sich keine Lähmung bei Läsion), Spastik oder Rigor, Muskeleigenreflexe gesteigert, Muskelfremdreflexe vermindert (braucht Pyramidenbahn dafür), Pyramidenbahnzeichen positiv, Muskelatrophie nicht vorhanden
- **Extrapyramidale Läsion:** Rigor (ohne Parese)
- **Zerebelläre Läsion:** Hypotonie (ohne Parese)

7.3.3 Hyperkinesien, Dyskinesien, Tremor

Tremor: Rhythmische Zuckung antagonistisch wirkender Muskeln (grobschlägig, feinschlägig, ständig, Ruhetremor, Intensionstremor, hochfrequent, niederfrequent)

- Ruhetremor vs Aktionstremor (Haltetremor und Zieltremor = Intentionstremor)
- Intentionstremor = Hinweis auf cerebelläre Störung
- Haltetremor: häufig essentieller Tremor (familiär, symmetrisch, Demaskierung durch AHV, Milderung durch moderaten C2-Genuss, Verstärkung unter Stress)
- Ruhetremor: idiopathisches Parkinsonsyndrom (asymmetrischen feinschlägigen Tremor (4-7 Hz) + Rigor + posturale Instabilität + Akinesie)

Akinesie: Bewegungsarmut

Hyperkinesie: bei extrapyramidalen Erkrankungen, ungewollte Bewegungen

- Athetose: langsame, geschraubte, arrhythmische Bewegung vom Kopf und Hals und peripheren Gliedmassen, Grimassieren, Ursache: perinatale Schädigung häufig mit Spastik und Epilepsie
- Ballismus: heftige Bewegung von ganzen Gliedern, werfen der Extremitäten
- Chorea: schnelle, schleudernde Bewegungen bevorzugt im Gesicht und im Schulterbereich
- Torsionsdystonie: langsame, drehende, unregelmässige Bewegung

Dyskinesie

- Faszikulationen: Muskelzuckungen, spontan, unwillkürlich, in Muskelfaserbündel, selten sichtbar, werden als unangenehme Sensation wahrgenommen, jedoch alleine nicht pathologisch: erst mit Paresen und Muskelatrophien. Häufig bei Übermüdung (das typische Augenzwinkern)
- Fibrillation: schnell aufeinander folgende Zuckungen einzelner Muskelfasern, nicht sichtbar
- Krampus: schmerzhafter Krampf von Muskel: meist physiologisch
- Spasmus: tonischer Krampf, länger andauernder Krampf: bei zerebralen Krampfleiden (nicht dasselbe wie Spastik)
- Tic: gleichbleibende Zuckung kleiner Muskelgruppen, besonders im Gesicht, imitieren meist physiologische Bewegungen, häufig psychogen

7.4 Reflexe

- Unwillkürliche, regelhaft ablaufende motorische Reaktion auf Stimuli afferenter Bahnen
- Individuelle Reflexantwort sehr unterschiedlich, beeinflusst durch: Alkohol, Medis
- Symmetrie wichtig: Reflexe im Seitenvergleich unterschiedlich? → Weitere Abklärung
- Frauen häufig mit lebhafterer Reflexantwort als Männer

7.4.1 Reflexstärke

0: Areflexie, 1: Hyporeflexie, 2: Normaler Reflex, 3: Hyperreflexie, 4: Hyperreflexie plus Klonus (= unwillkürliche, rhythmische Kontraktionen von Muskeln)

7.4.2 Muskeleigenreflexe (monosynaptisch)

- Reizauslösung und Reizantwort am selben Organ
- Sehne: Reizauslösung durch Muskeldehnung mit Reflexhammer, kurzer, federnder Schlag
- Gelenk muss in Mittelstellung gehalten werden
- Immer im Seitenvergleich beurteilen

- Patellarsehnenreflex (PSR): rechtes Bein mit eigenem Knie stützen, linkes Bein mit eigenem Unterarm (auf re Pat Knie gestützter Ellbogen), oder im Sitzen mit frei hängenden Unterschenkel (L3, L4 - M. quadriceps femoris)
- Achillessehnenreflex (ASR): Fuss über Knie des Pat, leicht vordehnen oder mit herabhängenden Beinen (S1 - M. triceps surae)
- Radius-Periost-Reflex (RPR): distale Radiuskante → Beugebewegung (ev nur Muskelkontraktion sichtbar (ohne Bewegung) oder nicht auslösbar, C5/C6 – M. brachioradialis)
- Trizepssehnenreflex (TSR): Jeweils den zu untersuchenden Unterarm quer über Bauch von Pat legen oder im Sitzen locker in Schoss legen (C7/C8 - M. triceps brachii)
- Bicepssehnenreflex (BSR): Palpation der Sehne mit Daumen, Patientenarme über Bauchnabel verschränkt oder im Sitzen im Schoss, Schlag auf eigenen Daumen (C6 - M. deltoideus, M. biceps brachii)
- Trömner-Reflex: Flexion der Finger durch Schlag auf Palmarseite der Endphalanx Dig III (C7/C8 – Mm. Flexores digitorum)
- Tibialis-Posterior-Reflex (TPR): Pat liegt, Knie leicht mit einem Arm unterstützen, Schlag auf Sehne des entspannten Muskels etwas unterhalb Malleolus medialis → Supination (L5/S1 - M. tibialis posterior)
- Masseterreflex: Zeigefinger auf Kinn des Pat, Mund entspannt und leicht geöffnet: es erfolgt Kieferschluss (physiologisch oft nur schwach vorhanden, N. trigeminus / Hirnstamm – M. masseter)

7.4.3 Fremdreflexe (polysynaptisch)

→ Reizauslösung und Reizantwort an verschiedenen Organen

→ Erschöpflich = Habituation

- Bauchhautreflex: Bestreichen der Bauchhaut (Fingernagel) von oben n unten, von lateral bis medial (Epigastrium, Mesogastrium, Hypogastrium). Normal: Kontraktion der Bauchmuskel.
- Kremaster Reflex: Abwärtsstreichen an Innerseite des Oberschenkels. Normal: gleichseitige Anhebung des Hodens
- Analreflex: Kontraktion des M sphincter ani externus bei Bestreichen der perianalen Haut
- Cornealreflex (einziger Fremdreflex der Hirnnerven)

7.4.4 Reflexantworten

- Starker Reflex: Pathologisch? Verbreiterte Reflexzone? (PSR über Knie und über Tuberositas tibiae, TSR weiter proximal, Radiusperiostreflex weiter proximal) Klonus vorhanden? (ruckartige Nachzuckung nach ausgelöstem Reflex, gut prüfbar bei ASR durch ruckartige Dorsalextension des Fusses, bei PSR durch ruckartiges nach distal Schieben der Patella und fühlen, ob sie direkt zurückzieht)
- Schwacher Reflex: Bahnung durch Ablenkung (Manöver: Jendrassik'scher Handgriff, ...)
- Kein Reflex auslösbar

7.4.5 Pyramidenbahnzeichen

PATHOLOGISCH (!): Schädigung der Pyramidenbahn (Säuglinge bis 1 Jahr physiologisch)

- Babinski: von unten nach oben Bestreichen der lateralen Fusssohle → positiv falls Dorsalextension Dig I plus Spreizphänomen und Plantarflexion der übrigen Zehen
- Oppenheim: kräftiges Herabstreichen an der Tibiafläche mit Daumen und Zeigfinger, Effekt analog Babinski
- Gordon: Kräftiges Drücken der Wadenmuskulatur, Effekt analog Babinski
- Chaddock: kräftiges Bestreichen des äusseren Randes des Fussrückens, Effekt analog Babinski

7.4.6 Pathologische Reflexe bei Hypocalzämie und Tetanie

- Trousseau-Zeichen: Krampf der Hand bei venöser Stauung am Oberarm (z.B. mit Manschette)
- Chvostek-Zeichen: Beklopfen vom Facialisstamm unterhalb des Jochbein führt zu Kontraktion der gesamten Gesichtsmuskeln

7.5 Wurzeldehnungszeichen und Meningismus-Testung

Positiv bei Dehnung von Nervenwurzeln, Rückenmark und Meningen

- **Lasègue - Test**: Untersuchung des betroffenen Beines in Rückenlage. Gestrecktes Bein von der Unterlage abheben → positiv falls schnell einschliessende Schmerzen ins ipsilaterale Bein mit Ausbreitung im motorischen/sensiblen Areal der betroffenen Nervenwurzel. Flektionswinkel dokumentieren. DD Dehnungsschmerzen Hamstrings (= Pseudo-Lasègue). Je nach Autoren nur positiv falls Schmerzen bereits bei 30° oder 45° auftreten (um Pseudo-Lasègue bei Lumbago zu verhindern).

Gekreuzter Lasègue: Untersuchung des nicht betroffenen Beines in Rückenlage; positiv

bei einschliessenden Schmerzen ins kontralaterale Bein mit Ausbreitung im motorischen/sensiblen Areal der betroffenen Nervenwurzel.

Umgekehrter / Retro-Lasègue: Untersuchung des betroffenen Beines in Bauchlage.

Bein in Hüfte extendiert und im Knie flektiert durch Anheben des Oberschenkels durch den Untersucher. Positiv bei einschliessenden Schmerzen in die Vorderseite des Oberschenkels

- **Bragard – Test:** bei positivem Lasègue bei Schmerzbeginn schnelle passive Dorsalflexion des Fusses durch den Untersucher
- **Kernig - Zeichen:** bei positivem Lasègue automatische reflektorische Beugung im Kniegelenk
- **Brudzinski - Zeichen:** Kopf von liegendem Pat nach vorne Beugen, falls Beine reflektorisch im Hüft- und Kniegelenk flektiert werden → positiv
- **Meningismus:** Pat widersteht der passiven Kopfbeugung oder gibt Schmerzen an.
- **Lhermitte-Zeichen:** Parästhesien in Armen und Rücken bei starker Kopfbeugung (MS typisch)
- **Opisthotonus:** dauernde Rückwärtsstreckung des Kopfes (Reklination) und Überstreckung des Rumpfes und der Extremitäten aufgrund von Krampf der Nacken und Rückenmuskulatur

7.6 Koordination

→ Koordination: Zusammenspiel der Muskeln in Geschwindigkeit und Mass der Bewegung

→ Koordinationsstörungen möglich bei normaler Muskelkraft

→ Ursachen: meist Kleinhirn, aber auch spinal und vestibulär möglich

→ Folgen: Gangstörung, Dysarthrie, Rumpfataxie, Dysdiadochokinese, Standataxie, ...

→ Anamnese: Schwindel, Gleichgewichtsunsicherheit: Fallneigung, Gangunsicherheit

Koordination prüfen (immer!)

- Gangprüfung: Pat barfuss. Geht eine Strecke vor dem Arzt auf und ab, dann Blindgang
 - Auf Sturzprävention achten (!)
 - Beobachten: Gangbild? Armbewegung koordiniert? Harmonie? Schrittbreite?
- Erschwerte Gangprüfung (falls einfache Gangprüfung unauffällig): Hackengang, Zehengang, Strichgang (Seiltänzerengang) offene / geschlossene Augen, Einbeinstand
 - Optische Kompensation? Geschlossene Augen = Verschlechterung → spinale Ataxie?
 - Schwankend mit einseitiger Fallneigung → vestibuläre Ataxie?
 - Schwankend mit ausgeprägten Gegensteuerbewegungen → cerebelläre Ataxie?

Arten von Gangataxien

- Steppergang: Aufgrund von N peroneus Läsion: Fussheberparese mit Nachziehen oder übermäßigem Heben des Fusses mit gebeugtem Knie und klatschendem Aufsetzen
→ Möglich nach Trauma, Polyneuropathie (Gleichzeitig Areflexie, Hypotonus, beidseitiger Steppergang, Sensibilitätsstörungen), ältere zentrale Hemiparese (Wernicke-Mann-Gang: Kreisförmige Aussenbewegung des gelähmten Fusses, Spitzfussstellung, Adduktionshaltung und mangelnde Mitbewegung ipsilateraler Arm)
- Scherengang: wegen Paraspastik. Füße hörbar schleifend vorschiebend, kein Abheben des Fusses, Gehen mit hohlem Kreuz und durchgestrecktem Knie
- Watschelgang (Trendelenburggang): wegen Myelopathien von Hüftmuskeln (M. gluteus medius Ausfall, Verlust Hüftabduktion), Absinken des Beckens auf der Schwungbeinseite. Häufig zusätzlich Duchenne Zeichen: Neigung des gesamten Oberkörpers von Richtung Schwungbein auf Richtung Standbein
- Kleinhirngangataxie: Hin- und Herschwanken mit überschüssiger Korrekturbewegung
- Vestibulärgangataxie: Schwanken immer zu gleicher Seite, zusätzlich Standataxie
- Parkinson – Gang (hypo = wenig, brady = langsam): Kleinschrittiges Schlurfen mit starrem Oberkörper und fehlender Arm-Mitbewegung
- Polyneuropathie: unsicheres Gangbild, da Sensibilität der Füße stark reduziert
- **Merke:** Einseitige cerebelläre Läsionen führen zu einer homolateralen Ataxie (Intentionstremor, Dysdiadochokinese, Gang- / Standunsicherheit / Abweichung). Häufigste Ursache einer cerebellären Ataxie sind Intoxikationen (Alkohol, Medis)
- Romberg Versuch: mit geschlossenen Füßen frei stehen mit offenen / geschlossenen Augen. Kombination mit Armvorhalteversuch: Spinale Ataxie (Hinterstrangstörung) kann im Gegensatz zur zerebellären Störung kompensiert werden
→ falls bei geschlossenen Augen Ataxie zunimmt: spinale Ataxie, da optische Kontrolle wegfällt die vorher noch funktioniert hat (Cerebellum i.O.) → Romberg positiv
→ falls Ataxie gleich bleibt: vestibuläre (falls immer auf bestimmte Seite fallend, aber auch cerebellär möglich) oder cerebelläre (falls auf beide Seiten fallend) Ataxie
→ leichtes Schwanken normal, grobes Schwanken bei Ablenkung vom Patient normal

- Unterberger Tretversuch: stehend, Augen zu und 50 mal auf Stelle treten, Hände wie beim AHV, Pat darf sich nicht akustisch orientieren können → Drehung bis 45 Grad normal, darüber hinaus: Hinweis auf homolaterale Vestibularis- oder Kleinhirnläsion
- Finger-Nase-Versuch (FNV): Intensionstremor (Ataxie für Zielbewegungen) wird aufgedeckt. Augen offen dann zu, mit Zeigefinger in bogenförmiger Bewegung langsam Nasenspitze treffen (oder beide Zeigefinger sollen sich berühren)
- Knie-Hacken-Versuch (KHV): Augen zu, Liegen, mit Ferse an gegenüberliegendes Knie gehen und entlang Tibiakante nach distal fahren
 - immer im Seitenvergleich (FNV, KHV)
 - Dysmetrie (Ataxie für Zielbewegungen): Ziel wird nicht getroffen
 - Hypermetrie: es wird über Ziel hinausgeschossen
 - Cerebelläre Läsion: Intensionstremor
- Arm-Halte-Versuch (AHV): Arme supiniert ausstrecken, Augen zu. Pronation und Absinken?
- Barré-Mingazzini-Test: Hände mit Handrücken nach oben ausstrecken und Finger spreizen lassen und Augen schließen lassen. Positiv bei unwillkürlichem Absinken. Pyramidenbahnzeichen.
- Diadochokinese: Koordinationsstörungen der Feinmotorik (v.a. bei Kleinhirnpathologien), Pat macht schnelle Wechselbewegung beider Hände mit abwechselnder Pro- / Supination («Glühbirne einschrauben») oder mit Händen abwechselnd gekreuzt auf Oberschenkel klopfen oder Klavierspielen mit beiden in der Luft oder schnell Daumen zu 4 Fingern führen. **Händigkeit beachten:** nicht-dominante Hand darf leicht schlechter sein
 - Eudiadochokinese: Normal schnell und rhythmisch
 - Dysdiadochokinese: gestörter Ablauf
 - Bradydiadochokinese: verlangsamte Bewegung, jedoch rhythmisch
 - Adiadochokinese: völlig ungezielter und unrythmischer Bewegungsablauf
- Rebound-Phänomen: Prüfung der Ataxie der Feinmotorik (speziell die verspätete Innervation von Antagonisten eines Muskels), Pat hat Ellbogen auf Tisch, Arzt hält Arme am Handgelenk und bittet Pat gegenzuhalten, Arzt lässt Handgelenk plötzlich unerwartet los. Patientenschutz (!!!)
 - Positiv: Pat kann nicht schnell genug Antagonisten betätigen, Bewegung ungebremst

- Dysarthrie-Test: Zungenbrecher nachsprechen lassen: "56. Artilleriebrigade"
→ bei KH-Läsionen gestört. Dysarthrie ohne Ataxie möglich (bei Pharynx- oder Facialisparesie)

7.7 Sprache

→ Kann auf vielen verschiedenen Ebenen gestört sein

- Sprechstörung = motorischer Ablauf betroffen = Dysarthrie / Dysphonie / Aphonie
- Sprachstörung = Bildung des Wortes im ZNS gestört = Aphasie / Dysphasie
- **Aphasie: Broca = "Broken" (motorisch), Wernicke = "What" (sensorisch)**

→ Test: 1) Spontansprache, 2) 1- und 2- Stufenbefehle, 3) Dinge Benennen, 4) Nachsprechen von 1- und 2- Teiligen Sätzen, 5) Schreiben (li + re Hand), 6) Laut vorlesen. Gesamtbild entscheidend: Nicht immer klar unterscheidbar in motorische vs sensorische Aphasie

Dysarthrie

- Test: Patient einen Zungenbrecher nachsprechen lassen: "56. Artilleriebrigade"
- Ungenaue Lautbildung durch Ausfall d Lippen - Zungen - Gaumen - Pharynxmuskulatur oder aufgrund von Kleinhirnschädigung (Koordinationsstörung der Muskeln: Dysarthrie
→ unnatürliche Silbentrennung, unregelmässige Aussprache: skandierende Sprache)
- Sprache wirkt langezogen, erschwert sind labiale (M, B, P) und linguale (T, D, L) Laute
- Häufig mit Störung der Phonation (Stimmbildung = Ton durch Stimmband):
Dysarthrophonie

Aphasie / Dysphasie (inkorrekte Wort- und Silbenwahl: Vorstufe der Aphasie)

- Motorische Aphasie (Broca): gutes Verständnis der Sprache bei fehlender Ausdrucksmöglichkeit (in Schrift und Sprechen): Wörter werden nicht gefunden für das was man sagt: Telegrammstil
- Sensorische Aphasie (Wernicke): verlorenes Sprachverständnis für Sprache u Schrift b flüssiger Sprache, inhaltsarm: Wortneubildung, Wortverwechslung (Paraphasie), Satzabbrüche
- Globale Aphasie: sensorisch und motorisch betroffen: noch Automatismen: ja, ja, gutgut

Dysphonie: Störung der Tonbildung (Lautstärke, Qualität, Tonhöhe) wegen Erkrankung von Kehlkopf oder seiner Innervation oder DD psychogen (hier ist Husten normal stark)

Aphonie: Stimmlosigkeit. Nur Flüstern möglich. Psychogen / neurogen (beidseitige Recurrensparese)

7.8 Polyneuropathiescreening

Bei Verdacht auf Polyneuropathie (PNP) als Ergänzung zu pDMS:

Sensibilität

- **Epikriptisch:** direkte Berührung im Seitenvergleich
- **Lagesinn:** Akren seitlich umgreifen
- **Vibrationssinn:** Stimmgabel für Vibrationstestung auf periphere Knochenpunkte halten (Sattelgelenk, Malleolus med et lat, Grosszehengrundgelenk), Angaben in x/8.
- **Berührungsempfindung** mit Monofilament
- **Warm-Kalt-Diskrimination**
- **Spitz-Stumpf-Diskrimination**
- **Schmerzsinn**
- **2-Punktendiskrimination**

7.9 Neuropsychologische Funktionen

7.9.1 Orientierung

Zeitlich: **Datum, Wochentag, Saison, Jahr?** Wann sind Sie ins Spital gekommen?

Örtlich: **Ort, Kanton, Land?** Wo sind wir hier?

Situativ: **Was habe ich für einen Beruf?** Was machen wir hier?

Autopsychisch: **Wann und wo wurden Sie geboren?** Wo wohnen Sie?

7.9.2 Gedächtnis

- Merkspanne = Immediatgedächtnis = Ultrakurzzeitgedächtnis = sensorisches Gedächtnis: nimmt Informationen für Sekunden in jeweils sensorischem Areal auf wie zB in Hörrinde für auditive Informationen → Speicherung für Sekunden
- Arbeitsgedächtnis = Kurzzeitgedächtnis: Speicherung für Minuten, begrenzte Aufnahmekapazität, (aus verschiedenen Untereinheiten: räumlich-visueller Notizblock / artikulatorisch-phonologische Schleife für die Speicherung von 5 +/- 2 Informationseinheiten (Chunks) im jeweiligen System, zentrale Exekutive für die Konsolidierung = Verknüpfung und Übertragung ins Langzeitgedächtnis)
- Langzeitgedächtnis: prozeduraler, deklarativer, episodischer, semantischer Anteil: Speicherung in typischen Arealen (v.a. Cortex) → Speicherung für Stunden - Jahre, unbegrenzte Kapazität
- Prüfung: Vorgabe von 3 Begriffen aus verschiedenen Bereichen (Zitrone, Schlüssel, Ball): repetieren der 3 Begriffe (Merkspanne) und wieder nach 10 Minuten (Arbeitsgedächtnis) und einer Stunde (Langzeitgedächtnis). Langzeitgedächtnis und Zeitgitter (richtige Reihenfolge von Ereignissen) werden auch aus Anamnese klar.

7.9.3 Aufmerksamkeit

- Auffassung (Wahrnehmungen begreifen und miteinander in Beziehung bringen):
Sprichwörter erklären ("Morgenstund hat Gold im Mund")
- Konzentration (gerichtete Aufmerksamkeit): Pat rechnen lassen (100 -7, -7, -7...)

7.9.4 Bewusstsein

Quantitative Auffälligkeiten (= Wachheits- / Vigilanzstörungen):

- Somnolenz: abnorme Schläfrigkeit. Akustische Weckreaktion normal
- Sopor: Weckreaktion erhalten, aber reduziert. Kurzzeitige Blickwendung in Richtung Geräuschquelle, erhaltene Fluchtreaktion auf Schmerzreize
- Koma: Keine Weckreaktion, ungezielte oder keine Abwehrbewegung bei Schmerzreiz
- GCS zur genauen Quantifizierung der Vigilanz

Qualitative Auffälligkeiten (= Klarheits- / Luziditätsstörung):

- Bewusstseinsintrübung = Bewusstseinsklarheit vermindert (z.B. Delir)
- Bewusstseinsengung (Extremfall: Lichtkegelbewusstsein mit Aufmerksamkeitsfokussierung): Einengung auf wenige Themen mit verminderter Ansprechbarkeit auf Aussenreize, z.B. bei Epilepsie, Intoxikation, Hirntrauma, CVI/TIA, Panik, Schock, Psychiatrischer Formenkreis (Phobie)
- Bewusstseinsweiterung: z.B. halluzinogene Stimulantien (Amphetamine), Manie, beginnende Schizophrenie, ect.

7.10 Schädel-Hirn-Trauma SHT

- **Commotio cerebri** = leichtes Schädel-Hirn-Trauma (SHT), Grad I, GCS 15-14, Bewusstlosigkeit bis ca. 30 min., anterograder (vor) und/oder retrograder (nach) Amnesie. Symptomatik: Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Brechreiz, Erbrechen
- **Contusio cerebri** = mittelschweres SHT, Grad II, GCS 13-9 (Gehirnprellung bis -quetschung). Bewusstlosigkeit bis 30 min., ausgeprägte Amnesie. Symptomatik: Verwirrtheit, Somnolenz, fokale neurologische Ausfälle. 10-20% verschlechtern sich im Verlauf (Commotio-Überwachung entscheidend)
- **Compressio cerebri** = schweres SHT, Grad III, GCS 8-3 (schwere Gehirnquetschung). Bewusstlosigkeit über 30 min. bis Tage (bis Wochen). Symptomatik: komatös

RF: Alter (<2, >65), Unfallereignis (Unklarer Unfallhergang, hohe kinetische Energie), retrograde Amnesie >30min, Erbrechen >2x, GCS<15 2h nach Trauma, V.a.

Kalotten/Schädelbasisfx, fokalneurologisches Defizit, Epilepsie posttraumatisch, Kopfschmerzen VAS>6), Anamnese (Gerinnungsstörungen) Medikamente (OAK/Tc-Aggregationshemmer), C2/Drogen, bekannte neurologische Defizite

CT-Indikation: Patienten mit mind. SHT Grad I plus 1 RF, Grad I ohne RF alternativ 24h GCS-Überwachung (Cave: Hausinterne Guidelines beachten)

- **Canadian-Head-CT-rule vereinfacht:** CT wenn: 2h nach Unfall GCS<15, V.a. offene Fx oder Kompressionsfx, V.a. Schädelbasisfx (Monokelhämatom=raccoon eye, Oto-/Rhino-liquorrhoe, Hämatotympanon, battle-sign=Hämatom retroaurikulär/Mastoid), >2x Erbrechen, Patient >65j, schwerer Unfallmechanismus (Verkehrsunfall, Extraktion aus Fahrzeug, Sturz >1m Höhe)

Zusatz: bei OAK/Tc-Aggregationshemmung, C2/Drogen, neurologisches Defizit = CT

Entlassungskriterien in ambulante Betreuung: SHT Grad I plus normales CT und Überwachung durch Angehörige 12-24h sichergestellt. Merkblatt mitgegeben und über Comotio-Zeichen informiert. Sofortige Rückkehr ins Spital möglich. Ambulante Kontrolle möglich.

7.11 GCS-Minderung / Neurologische Auffälligkeit

DDs: Blutung cerebral, Ischämie cerebral, Infekt, Trauma, Intoxikation (C2, Drogen, Medikamente)

7.12 Einige Krankheitsbilder

7.12.1 Primäre Kopfschmerzen

Anamnese: Bekannte Symptomatik? Neurologische Ausfälle? (Migräne DD Stroke!)

Inspektion: Ptose, Miosis, Nasentropfen, Tränensekretion, Gefäße der Aa temporales verdickt oder geschlängelt (Arteritis temporalis?), Beweglichkeit des Kopfes (Meningismus?)

Palpation: Trigeminusdruckpunkte, Aa. Temporales druckdolent? Hart? Verhärtungen der Nackenmuskulatur? → Schmerzhaft bei Palpation. Beklopfen der NNH mit Finger → Schmerzen bei Sinusitis. Druck auf Bulbus → Seitenvergleich (und Selbstvergleich) sehr hart → Glaukomanfall.

Immer Blutdruck (bei jedem Kopfschmerzpatienten!) und Fieber messen sowie Carotiden abhören und Meningismus prüfen

7.12.1.1 Spannungskopfschmerz

Häufigster Kopfschmerztyp. Muskuläre Verspannungen im Nacken-, Kau-, und Stirnmuskelbereich, andererseits wird er als Ausdruck erhöhter psychischer Spannung (Depression, Angststörung) verstanden. Typischerweise in Konfliktsituationen und als Reaktion auf Überforderung. Episodisch vs. Chronisch-auftretend. Schmerzcharakter: dumpf, drückend. Intensität mittel. Cave: Gefahr der Entwicklung eines medikamenten-induzierten Kopfschmerzen durch häufige Analgetikaeinnahme.

7.12.1.2 Migräne

Temporofrontal unilateral (Hemikranie) pochender / pulsierender Schmerz, stark Intensität. Begleitsymptome: Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Phono-/Photophobie, vegetative Symptome wie Koliken, Durchfall, Tachykardie, Aura (10-30%, reversible fokale neurologische Ausfälle von <1h Dauer, anamnestisch meist bekannt DD Stroke): Unterscheidung zwischen klassischer Migräne (mit Aura) und einfacher Migräne (ohne Aura), visuelle Störungen (Flimmerskotome), Störung Geruchsempfindung, Sensibilitätsstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Sprachstörungen oder andere neurologische Ausfälle. Verschlimmerung durch körperliche Aktivität. Mögliche Prodroma wie Verstimmung / Gereiztheit.

7.12.1.3 Clusterkopfschmerz

Raucher. Mittleres - höheres Alter, familiär gehäuft.

Charakteristika: Schmerz-Attacken beginnen im Schläfen- und Augenbereich (meist gleiche Zeit; oft nachts) und erfassen Teile des Gesichtes und Kopfes. Sie sind ausnahmslos auf der gleichen Seite lokalisiert. Schmerzen setzen rasch ein, Maximum innert 20 min. Abklingen in 1-2 h. Häufig zur gleichen Tages- / oft Nachtzeit. Häufig mehrmals am Tag wiederholt. Während Anfall ist Pat rastlos. Während Tagen bis Wochen gehäuft, dann während Monaten vollständig weg («Cluster»). Symptomatik: Konjunktivale Injektion, Tränenfluss, Nase läuft, Lidspalte und Pupille verengt.

7.12.2 Trigeminusneuralgie

Charakteristika: Blitzartige, heftigste, einseitige Schmerzattacken im Gebiet V₂ oder V₃ für wenige Sekunden, bis 100x/Tag. Meist als VAS 10 beurteilt. Spontan oder durch Trigger ausgelöst. Augentränen und Hautrötung möglich. Vorsichtiges Vorgehen bei Palpation!

7.12.3 Stroke

→ ca. 80% Ischämie. 15% Hämorrhagie (10% Intrazerebrale Blutung und 5% SAB)

→ Auskultation der Halsgefäße (Merke: hochgradige Stenosen machen kein Stenosegeräusch), Blutdruckmessung (art HT, PAVK), Doppler, Duplexsonographie, TEE/TTE, ev Vaskulitisabklärung, Thrombophilieabklärung

→ **Time is brain: Dg mittels CT, Lyseindikationsstellung, ggf. Lyse OHNE Verzögerung**

TIA = Transitorische ischämische Attacke = Strokeäquivalent.

- Symptome <24 h, evtl MRI mit Diffusionsgewichtung. Therapie analog Stroke.

CVI = Cerebrovaskulärer Insult, Stroke, Apoplex, Schlaganfall

- **PRIND** = prolongiertes reversibles ischämisches neurologisches Defizit = TIA >24h: Symptomrückbildung innerhalb von Tagen

- **Progressive Stroke** = Verstärkung der neurologischen Symptome im Verlauf

- **Stroke**: Symptome bleiben stabil bestehen nach Tagen

Typische Ausfallarten und Lokalisationen

- **A cerebri anterior**: Beinbetontes, (senso-) motorisches Hemisyndrom, Blasen-Störung

- **A cerebri media**: Brachiofazial betontes, (senso-) motorisches Hemisyndrom, Aphasie

- **A cerebri posterior**: Hemihypästhesie, Hemianopsie

7.12.4 Zentrales versus peripheres Vestibularsyndrom (HINTS)

HINTS-Testung (nach SMF 2016;16(1):21-23): periphere (Labyrinth, N vestibularis) vs zentrale (Hirnstamm, Cerebellum) Ursache

- Schwindel betrifft jährlich 3% der Erwachsenen, 73% harmlos, darunter 22% BPLS

- 20% Stroke bei akut vestibulärem Syndrom (!)

- Spezifität 96% und Sensitivität 98% für Stroke

- **Head Impulse – Nystagmus – Test of Skew**

- **Head Impulse**: Testet vestibulookulärer Reflex. Ruckartige (impulsartige) passive Rotation des Kopfes (zwischen 10 und 20 Grad, von exzentrischer Position zur Mitte) durch den Untersucher, während der Patient ein stationäres Objekt fixiert (z.B. die Nase des Untersuchers). Die Richtung der ruckartigen Kopfrotation bestimmt die geprüfte Seite und sollte für jede Seite mehrmals wiederholt werden.

Normal: Augen bleiben stationär auf der Nase fixiert. Keine Einstellbewegung sichtbar.

Bei akutem vestibulärem Syndrom weist ein normaler HIT auf eine zentrale Ursache hin (Voraussetzung: Nystagmus vorhanden).

Pathologisch: Augen bleiben nicht mehr auf das Ziel fixiert. Der Patient korrigiert mit einer Einstellsakkade.

- **Nystagmus:** Beobachtung der Augen in jeder Blickrichtung mindestens 10 Sekunden unter Aufhebung der Fixation (Abdunkelung und Frenzelbrille oder Benutzung einer speziellen Videobrille). Die Schlagrichtung des Nystagmus kann entweder unidirektional oder richtungswechselnd (bei Blickwechsel zur Gegenseite) sein. Ein richtungswechselnder Nystagmus weist auf eine zentrale Ursache hin.
- **Test of Skew:** Der Patient fixiert ein stationäres Objekt, während der Untersucher abwechselnd die Augen abdeckt. Dabei wird beobachtet, ob eine vertikale Korrekturbewegung des abgedeckten Auges stattfindet. Eine vertikale Divergenz der Augen weist auf eine zentrale Ursache hin.
- Mit HINTS können Patienten mit akutem Schwindel, die durch ein klares peripheres Muster (wie z.B. Neuritis vestibularis) vorerst im Akutstadium keiner weiteren Diagnostik bedürfen und auch ohne MRI nach Hause entlassen werden können, schnell identifiziert werden. Gibt es jedoch in einem der drei Tests Hinweise auf eine zentrale Genese, sollte auch bei negativer Bildgebung von einer zentralen Ursache ausgegangen und dementsprechend weitere diagnostische, prophylaktische und therapeutische Schritte unternommen werden.

7.12.5 Anfallsleiden-DDs

Epilepsie / epileptischer Anfall (kongenital vs Trauma vs Tu) DD psychogener Anfall DD Synkope → **Anamnese entscheidend**

- Synkope: Krampf erst nach Anfall, keine Amnesie die über Zeit der Bewusstlosigkeit hinausgeht
- Epileptischer Anfall: Krampf während Anfall, Aura vorhanden (Vorgefühl), Auslöser: Alkohol, Übermüdung, Muster, postiktale Phase mit Amnesie, rasch nach Anfall wieder ansprechbar
- Psychogener Anfall: nach Anfall lange nicht ansprechbar, Inadäquate Reaktion auf Umwelt

7.12.6 Multiple Sklerose

= Enzephalomyelitis disseminata

→ entzündliche Erkrankung des ZNS mit herdförmiger Zerstörung der Myelinscheiden

→ Charcot-Trias: Nystagmus, skandierende Sprache, Intensionstremor

→ Retrobulbärneuritis (Optikusneuritis): Funduskopie bland → "Arzt sieht nichts. Patient sieht nichts."

7.12.7 Morbus Parkinson

→ Progrediente Degeneration des extrapyramidal-motorischen Systems mit Ausfall dopaminerger Neuronen in Substantia nigra: Verlust Hemmung auf cholinerge Neuronen im Striatum.

→ Trias: Rigor (Zahnradphänomen), Ruhetremor (4-7 Hz), Akinesie (schlurfendes, kleinschrittiges Gangbild ohne Bewegung Oberkörper und Arme), restl Symptome: Sprache (leise, langgezogen, monoton), Hypomimie (Maskengesicht, wie bei Sklerodermie)

→ Kopf-Fall-Test: Entspannten Kopf in Hände nehmen (Pat liegt), Arzt lässt Kopf plötzlich los → physiologisch fällt Kopf auf Kissen. Parkinson: Kopf bleibt zuerst oben und fällt erst später (Rigor).

7.13 Klinische Lokalisation von neuronalen Läsionen

Diagnostik: Kennmuskeln, Dermatome, Innervationsgebiete (autonome Zonen), Muskelinnervation, sowie topischen Verteilung der Hirnfunktionen

- 1. Motoneuron: Spastische Parese mit Hyperreflexie und Spastik, keine Atrophie, Plegie = alle 1. Motoneurone weg, Pyramidenbahnzeichen positiv, Fremdreflexe gesteigert
- 2. Motoneuron: Schlanke Parese mit Hyporeflexie, Areflexie und Plegie und Atrophie falls alle 2. Motoneurone weg, Pyramidenbahnzeichen negativ, Fremdreflexe vermindert

7.13.1 Unilaterale zerebrale Läsionen

- sensibel und motorisch: Hemisymptomatik
- Bewusstseinsstörungen (v.a. Thalamus und Hirnstammläsionen)
- gestörte höhere kognitive Funktionen (Sprache, Gedächtnis, Neglect etc.)

7.13.2 Radikuläre Läsionen

- Sensibilität (Hinterwurzel lädiert): Ausfall des Dermatoms (alle Qualitäten), Dermatome jedoch überlappend: im Randgebiet Qualitäten meist normal, Schmerzsinne hilft zur Lokalisation.
- Motorik: (Vorderwurzel lädiert): Paresen der Kennmuskeln (Periphere Nerven mit Fasern aus mehreren Segmenten); ev muskuläre Atrophie bei längerbestehender Schädigung; ev hypotone Muskulatur (2. Motoneuron lädiert): schlaffe Lähmung

- Muskeleigenreflexe (Vorder- oder Hinterwurzel weg): Reflexe vermindert oder sogar ganz weg.

7.13.3 Fokale Myelopathien

- Sensibilität: Dermatombezogener Ausfall / Verminderung aller Qualitäten der Höhe des Rückenmarks entsprechend (sensible Neuronen in Hinterhorn ausgefallen), aber Dermatome überlappend: nur im Kerngebiet kompletter Ausfall, Schmerzsin in Randgebiet sogar normal: Schmerzsin am besten zur Ermittlung der Läsionshöhe
- Motorik: Alle Kennmuskeln der lädierten Rückenmarkshöhe paretisch / plegisch mit schlaffem Tonus und Atrophie (falls alle 2. Motoneurone weg), ev weitere Muskeln paretisch wenn 1. Motoneuron weg: zuerst schlaffe dann spastische Lähmung ohne Atrophie
- Muskeleigenreflexe: im Gebiet der Schädigung des 1. Motoneurons vermindert, im Gebiet der Schädigung des 2. Motoneurons erhöht

7.13.4 Querschnittssyndrom

- Sensibilität: komplett weg unterhalb Läsion (sensibles Niveau)
- Motorik: Kennmuskel der Läsionshöhe: dauernd schlaffe Parese / Plegie mit Atrophie, Muskeln unterhalb Läsion: akut schlaffe Plegie, dann spastische Plegie ohne Atrophie
- Muskeleigenreflexe: Läsionshöhe (Areflexie / Hyporeflexie) vs unterhalb Läsion (Hyperreflexie)

7.13.4.1 Brown Sequard Syndrom

(Halbseitenquerschnitt mit Vorder- / Seiten- / Hinterhorn komplett durchschnitten)

- Sensibilität: Temperatur u Schmerzsin auf kontralateraler Seite unterhalb Läsion weg, Epikriptive Sensibilität auf ipsilateraler Seite unterhalb Läsion weg, Berührung bds normal.
- Motorik: gleich wie Querschnittssyndrom aber nur auf ipsilateraler Seite (obwohl etwa 10% der Pyramidenbahn im Rückenmark kreuzen)
- Muskeleigenreflexe: gleich wie Querschnittssyndrom aber ungefähr nur auf ipsilateraler Seite (obwohl etwa 10% der Pyramidenbahn im Rückenmark kreuzen)

7.13.4.2 Spinalis anterior Syndrom

(A spinalis anterior versorgt Vorderhorn und Pyramidenbahn)

- Motorik: Auf Höhe Ischämie schlaffe Parese, unterhalb erst schlaffe Parese, dann spastische (da A spinalis anterior auch Pyramidenbahn versorgt)
- Muskeigenreflexe: Auf Höhe Ischämie Areflexie / Hyporeflexie, unterhalb Hyperreflexie

7.13.5 Periphere Nervenläsionen

- Sensibilität: Störung in Innervationsgebiet. Im autonomen Innervationsgebiet Qualitäten komplett weg, im restlichen Innervationsgebiet Qualitäten vermindert (Merke: Schmerzsinne ggf. im Verlauf normal da Schmerzfasern regenerieren können)
- Motorisch: Plegie der versorgten Muskeln (falls alleinig-versorgender Nerv ausfällt und falls er komplett lädiert ist), Atrophie falls Schädigung schon länger (Wochen), hypotone Muskulatur: schlaffe Lähmung → Perineuralscheide nicht lädiert: Regenerationspotenzial
- Muskeigenreflexe: Areflexie der innervierten Muskeln
- Anhidrosis (sympathische Fasern verlaufen mit Nerv vom Truncus sympathicus aus)

8 Endokrinologie

8.1 Diabetes

Anamnese: Gewichtsverlust, Durst, Infekte (z.B. der Haut), Verschwommenes Sehen

Weitere Anamnese:

- Typ 2: positive Familienanamnese, bekannte Hypertonie, Dyslipidämie.
- In den letzten Jahren Gewichtszunahme, nun seit einigen Wochen/Monaten Gewichtsabnahme
- Typ 1: andere Autoimmunerkrankungen bekannt (meist Hypothyreose oder Vitiligo)
- MODY-Diabetes: positive Familienanamnese aber schlanker Patient < 35. LJ ohne deutliche Gewichts- oder abnahme, Anti-GAD, anti-ZnT8 und Anti-IA2 negativ (weder zu Typ 1 noch 2 passend)

Familienanamnese:

- Typ 2: andere von Diabetes betroffene Familienmitglieder, oft mehrere Generationen
- Typ 1: schwache Familienanamnese, evtl ein Elternteil betroffen

Untersuchung:

- Typ 2: evtl. Acanthosis nigricans am Nacken und in den Achselhöhlen

Diagnostik:

- HbA1c (> 6.5% diagnostisch für Diabetes), einfachster Laborwert der zu jeder Zeit gemessen werden kann
- Nüchternblutzucker > 7 mmol/l oder Gelegenheitsblutzucker > 11.1 mmol/l
- C-Peptid (Spaltprodukt des körpereigenen Insulin). Geeignet bei unklarer Diagnose Typ 1 versus Typ 2. C-Peptid bei Typ 2 hoch (Hyperinsulinämie), bei Typ 1 tief (Autoantikörper bedingter Insulinmangel).
- C-Peptid > 600 pmol/l = > 0.6 nmol/l spricht für einen Typ 2
- Anti-GAD, anti-ZnT8 und Anti-IA2 Antikörper (Messung C-Peptid in der Regel schneller) bei Verdacht auf Typ 1 Diabetes

8.2 Nebenniere

8.2.1 Hypercortisolismus (Cushing)

Gefährlichste endokrine Erkrankung. Hoher Leidensdruck.

Anamnese: Plötzlicher Leistungsknick, depressive Verstimmung (Hypercortisolismus hat Anamnese von kurzer Dauer, maximal einige Monate, nie über Jahre!), schnelle Entwicklung

eines Diabetes/Hypertonie/rezidivierende Infekte/prox. Muskelschwäche/Hirsutismus, Amenorrhoe/Hämatomenneigung

Untersuchung

- rundliches, gerötetes Gesicht
- Büffelnacken
- Striae rubrae am Abdomen
- Zentrale Fettverteilung
- Ausgefüllte Fossae supraclaviculares

Diagnostik Hypercortisolismus ist eine Kombination aus allen 3 folgenden Tests:

- 1 mg Dexamethasonhemmttest: Nüchterncortisol am folgenden Morgen sollte $< 50 \text{ nmol/l}$ sein
- Mitternachtscortisol im Speichel: Nadir sollte um Mitternacht erreicht werden (erhöhter Wert ist pathologisch)
- 24 h Urinsammlung für Cortisol: Wert sollte im Normbereich des Labors liegen

Nach der Bestätigung eines Hypercortisolismus gemäss obigen Tests:

- ACTH Messung. Erhöht: zentrale oder ektope Ursache = Hypophysenadenom/ACTH prod. Bronchuskarzinom, somit weitere Abklärung gemäss Verdachtsdiagnose.
Supprimiert: adrenale Ursache = Nebennierenadenom somit MRI Nebenniere

8.2.2 Hypocortisolismus (Addison)

Anamnese

- Gewichtsabnahme (in 90% der Fälle, ohne Gewichtsabnahme kein Addison!)
- Spontane Hypoglykämie bei Nichtdiabetiker (immer auf Hypocortisolismus abklären)
- Schwindel und evtl Synkopen
- Rez. Bauchschmerzen (häufig Fehldiagnose Gastroenteritis)

Untersuchung

- Hypotonie
- Pigmentierung der Hautlinien/Zahnfleisch/Handknöchel (wenn ACTH abhängiger Addison, das heisst bei Erkrankung der Nebenniere, wenn Hypophyse versucht zu stimulieren)

Diagnostik

- Pathognomonisch sind Hyponatriämie, seltener Hyperkaliämie, Hypoglykämie
- Bei obigen auffälligen Laborbefunden immer Hypocortisolismus suchen:

- Nüchterncortisol < 100 nmol/l klar pathologisch (Messung morgens nüchtern vor 9 Uhr, einfachster diagnostischer Test)
- Nüchterncortisol > 300 nmol/l schliesst einen Hypokortisolismus weitestgehend aus
- Nur bei Werten von 100-300 nmol/l → ACTH (Synacthentest). Synacthentest mit 250 µg Synacthen: Anstieg nach 60 Minuten < 550 nmol/l pathologisch. Alternative zu Nüchterncortisol (bei pathologischem Nüchterncortisol Synacthentest nicht notwendig)

Nach der Bestätigung des Hypocortisolismus gemäss obigen Tests:

- Bestimmung der Anti-21 Hydroxylase Antikörper (Autoimmune (häufigste) Genese)
- ggf Bildgebung der Nebenniere (bei Verdacht auf Metastasen, Blutung, etc)

8.2.3 Phäochromozytom

Anamnese

- Anfallsartige Kopfschmerzen
- Paroxysmale Blutdruckspitzen
- Schwitzen
- Palpitationen
- Angstzustände

Untersuchung

- Allenfalls Blässe während hypertensiver Krise (auch Flushing möglich)

Diagnose

- 24 h Urinsammlung für Katecholamine und Metanephrine
- In Urinsammelbehälter von Beginn an 10 ml Salzsäure 20% hinzufügen (zur Preservation)
- Während Sammlung kein Kaffee, Schwarztee, körperliche Anstrengung
- Plasmametaneprine als Alternative, aber Versand in Speziallaboratorien notwendig, aufwendig und kostspielig

Bei positivem Sammelurinergebnis (=mind. 2-fache Erhöhung über der Norm, alles darunter ist häufig unspezifisch bei Angst, Stress, Antidepressiva)

- Bildgebung der Nebenniere (typischerweise sind Phäochromozytome zystische Tumore)

8.2.4 Hyperaldosteronismus

Anamnese

- Hypertonie bei jüngeren Patienten
- OSAS

Diagnose

- Ggf. Hypokaliämie (nicht obligat, nur bei 30%, Normokaliämie schliesst Dg nicht aus)
- Messung Renin und Aldosteron. Kein Absetzen von Antihypertensiva (bis auf Aldosteronantagonisten für 4 Wochen) und kein bestimmter Blutentnahmezeitpunkt notwendig! Bei Verdacht sofortige Blutentnahme für Renin und Aldosteron durchführen.
- Bei supprimiertem Renin ist die Diagnose Hyperaldosteronismus gesichert
- Supprimiertes Renin = Plasma Renin Konzentration $< 5 \text{ mU/l}$ oder Plasma Renin Aktivität $< 0.6 \text{ ng/nl/h}$
- Bei nicht supprimiertem Renin aber Wahrscheinlichkeit eines Hyperaldosteronismus (zb Hypokaliämie, junger Patient): während 1 Woche Antihypertensiva absetzen, bis auf Calciumantagonisten (Isoprin=Nicht-Dihydropiridine) und Alphablocker (Cardura) und erneut Renin/Aldosteron bestimmen
- Bei gesicherter Diagnose Bildgebung der Nebenniere

8.2.5 Nebenniereninzidentalome

Untersuchung

- Meist radiologische Zufallsdiagnose

Diagnose

- Hormonaktivität prüfen: 1 mg Dexamethasonhemmttest, Renin/Aldosteron Messung nur bei Hypertonie, 24 h Urinsammlung für Katecholamine und Metanephrine
- Grösse $> 4 \text{ cm}$: chirurgische Entfernung empfohlen (Risiko Malignität im Verlauf)
- Bei weder Hormonaktivität noch Grösse $> 4 \text{ cm}$: Verlaufskontrolle nach 2-3 Jahren. Wenn unverändert Kontrollen abschliessen

8.3 Schilddrüse

Anamnese (Symptome einer Über- oder Unterfunktion sind sehr unspezifisch)

- Gewichtsverlust/-zunahme
- Wärme-/Kälteintoleranz
- Haarausfall
- Tachy-/Bradykardie
- Stuhlgangsveränderungen (Diarrhoe/Obstipation)

Weitere Anamnese

- Augensymptome speziell für M. Basedow: Fremdkörpergefühl, retrobulbäre Schmerzen, Doppelbilder
- Einnahme/Zufuhr von grösseren Iodmengen in den letzten Wochen bis Monate (CT mit iodhaltigem Kontrastmittel)

- Medikamente (Amiodaron (hat die 30-fache empfohlene Tagesmenge an Iod), Lithium, Steroide)
- Lokale Beschwerden an der Schilddrüse: Heiserkeit, Hustenreiz, Enge am Hals, stattgehabter viraler Infekt

Persönliche Anamnese

- Frühere Bestrahlung im Bereich vom Hals (z.B. Lymphom)

Familienanamnese

- Bekannte Schilddrüsendysfunktionen, Autoimmune Erkrankungen, insbesondere der Schilddrüse, Struma, Schilddrüsenkarzinom

Untersuchung

Schilddrüse

- Inspektion: symmetrische/asymmetrische Vergrößerung, Halsvenenstauung
- Palpation (in Ruhe und während des Schluckakts): Grösse, Konsistenz, Dolenz, Schluckverschieblichkeit

Augen: Bulbusstellung, Augenmotilität, Exophthalmus, Lidschluss, Lidödem, Chemosis

Weitere Untersuchungen: Reflexe (gesteigert bei Hyperthyreose), Tremor, Hyperhidrosis,

Blutdruck (diastolische Hypertonie bei Hypothyreose, systolische Hypertonie bei

Hyperthyreose)

Diagnostik

Laborchemie

- TSH als Basis-Screening ausreichend (z.B. auch bei Knoten): fT3, fT4 nur bei pathologischem TSH (oder V.a. zentrale Hypothyreose)
- KEIN Auto-Antikörper-Screening bei normwertigem TSH
- Bei Hypothyreose (erhöhtem TSH, normwertigem oder erniedrigtem fT3/fT4): Anti-TPO bestimmen
- Bei Hyperthyreose (erniedrigtem TSH, normwertigem oder erhöhtem fT3/fT4): TRAK bestimmen
- Bei V.a. Thyreoiditis: CRP, Leukozyten

Sonographie

- NUR Indiziert bei palpablem Schilddrüsenknoten, V.a. Thyreoiditis oder als follow-up bei bekanntem Schilddrüsenkarzinom
- Keine routinemässige Sonographie bei Hypothyreose!
- Beurteilung von Knoten (Einteilung nach ACR-Tirads) und somit Wahrscheinlichkeit einer Malignität

Szintigraphie

- Nur indiziert bei Hyperthyreose unklarer Ätiologie (z.B. TRAK-negativem M. Basedow, V.a. fokale Autonomie, Thyreoiditis)
- Verminderter uptake bei destruktiver Thyreoiditis (z.B. Thyreoiditis de Quervain, Immunchekinhitor-assoziiierter Thyreoiditis, Amiodaron oder Iodkontamination)
 - Bei St.n. Iodgabe muss mind. 6 Wochen bis zur Szintigraphie gewartet werden (da sonst das Radiopharmakon nicht mehr aufgenommen wird)
 - Bei St.n. Amiodarontherapie mind 6 Monate bis zur Szintigraphie warten
- Erhöhter globaler uptake bei M. Basedow
- Erhöhter fokaler uptake bei fokaler Knotenautonomie

8.3.1 Struma

Diagnostik: TSH bestimmen, Sonographie, Abklärung der Knoten je nach ACR-Tirads, Szintigraphie bei TSH < Normwert mit V.a. fokale oder diffuse Autonomie

8.3.2 Hyperthyreose

Typische Klinik: Palpitationen, vermehrtes Schwitzen, Gewichtsverlust trotz erhaltenem Appetit, dünnerer Stuhlgang, Nervosität, Tremor, teilweise Augenbeteiligung bei Basedow
Ätiologie:

Bei jungen Patienten a.e. M. Basedow, bei älteren a.e. fokale Autonomie, bei St.n. Infekt a.e. Thyreoiditis de Quervain.

- M. Basedow (Autoimmunthyreopathie durch stimulierende TSH-Rezeptor Antikörper (TRAK))
 - Mögliche endokrine Orbitopathie durch Kreuzreaktion der TRAK mit retrobulbären Fibroblasten, die auch TSH-Rezeptoren exprimieren
 - Klinische Zeichen der Orbitopathie:
 - Dalrymple Zeichen: die Sklera zwischen Oberlidunterkante und Limbus corneae wird als (feiner) weißer Streifen sichtbar
 - Von-Graefe Zeichen: bei Blicksenkung wird zwischen Oberlidunterkante und Limbus corneae die Sklera als (feiner) weißer Streifen sichtbar
 - Stellwag Zeichen: reduzierter Lidschlag
 - Möbius Zeichen: Konvergenzschwäche
 - Chemosis
 - Doppelbilder, Augenmotilitätsstörungen sollten direkt augenärztlich mitbetreut werden

- Schilddrüsenautonomie typisch bei grösseren Knoten
- Thyreoiditis de Quervain
 - Granulomatöse Erkrankung der Schilddrüse typischerweise nach einem Infekt der oberen Atemwege (daher tritt sie gehäuft im Herbst auf)
 - Die Erkrankung verläuft mit Schmerzen der Schilddrüse
 - Typischerweise mit triphasischem Verlauf (initiale Hyperthyreose → Euthyreose → Hypothyreose)
- Postpartale Thyreoiditis (bis 1 Jahr nach Entbindung, gehäuft bei bekannter Autoimmunthyreopathie, ebenfalls triphasischer Verlauf)
- Immuncheck-Inhibitor Thyreoiditis (ebenfalls triphasischer Verlauf wie Thyreoiditis de Quervain)
- Medikamentös (Typisch Amiodarontherapie. Auch 6 Monaten nach Stoppen kann sich noch eine Hyperthyreose entwickeln durch Lipophilie des Amiodarons und verbleiben im Fettgewebe für mehrere Monate)

8.3.3 Hypothyreose

Mögliche aber unspezifische Klinik: Bradykardie, vermehrte Kälteintoleranz, Obstipationsneigung, Müdigkeit, Depression, Gewichtszunahme, trockene Haut, Haarverlust, selten Myopathie

Ätiologie:

- Allermeistens Hashimoto-Thyreoiditis (Autoimmunthyreopathie durch anti-TPO Antikörper)
- Thyreoiditis (z.B. de Quervain, postpartal, Immuncheck-Inhibitor-assoziierte Thyreoiditis) mit triphasischem Verlauf, bleiben nur in 5-10 % anhaltende hypothyreot

Knoten

- Knoten sind häufig (ca. 50% aller 50-jährigen haben Knoten)
- palpable Knoten müssen per Ultraschall abgeklärt werden
- Man teilt diese nach ACR-Tirads 1-5 ein (entsprechend der Wahrscheinlichkeit für Malignität)
- Zysten sind immer harmlos
- Knoten < 1cm werden nicht punktiert, sondern nach 6-12 Monaten verlaufskontrolliert (Grössenzunahme, zunehmend maligne Zeichen?)

8.4 Hypophyse

Anamnese

Mögliche Hinweise auf Dysfunktion je nach Achse:

- Corticotrope Achse (ACTH → Cortisol):
 - Mangel:
 - Gewichtsverlust, Hypotonie, Müdigkeit, Leistungsminderung, orthostatischer Schwindel, Inappetenz, Übelkeit/Erbrechen
 - Exzess
 - Leistungsknick (kurze Anamnese, nicht über Jahre)
 - Gewichtszunahme, betont zentrale Fettverteilung
 - Gesteigerte Hämatomneigung
 - Proximale Muskelschwäche (Mühe beim Treppenlaufen?)
- Thyreotrope Achse (TSH → fT3, fT4 aus der Schilddrüse):
 - Mangel:
 - Gewichtszunahme, Müdigkeit, trockene Haut und Haare, Obstipationsneigung, vermehrte Kälteintoleranz
 - Exzess:
 - Gleiche Symptome einer primären Hyperthyreose (Gewichtsabnahme, Palpitationen, Tremor)
- Gonadotrope Achse (LH/FSH → Testosteron/Estradiol):
 - Mangel:
 - sekundäre Amenorrhoe, Oligomenorrhoe, Libidoverlust, Erektionsbeschwerden, Änderung der Sekundärbehaarung
 - Exzess:
 - Gibt es nicht
- Somatotrope Achse (GH → IGF-1):
 - Mangel:
 - bei Kindern Wachstumsstopp
 - Exzess:
 - Bei Kindern höhere Körpergröße als erwartet
 - Bei Erwachsenen: Grössenzunahme der Akren (Füsse, Hände, Unterlippe, Nase)
 - Neu auftretendes CTS, OSAS! (Sehr typisch)
- Prolaktin:
 - Mangel sehr selten:

- fehlende Laktation einer postpartalen stillenden Frau
- Exzess:
 - Galaktorrhoe (spontan oder auf Provokation)
 - Zyklusunregelmässigkeiten bis zur sek. Amenorrhoe
- Neurohypophyse (ADH: antidiuretisches Hormon):
 - Mangel (Diabetes insipidus):
 - Polyurie (<3l/Tag) mit folglich Polydipsie (>3l/Tag)
 - Schlüsselfrage: Nykturie und nächtlicher Trinkzwang (bei ADH Mangel ist diese IMMER vorhanden)
 - Exzess:
 - SIADH

Allgemeine Anamnese bei V.a. Hypophysendysfunktion

- Kopfschmerzen
- Visusstörungen, Gesichtsfeldausfälle, Doppelbilder
- Familienanamnese bzgl. Hypophysenerkrankungen

Untersuchung:

- Corticotrope Achse: Siehe Kapitel Nebenniere Hyper-/Hypokortisolismus
- Thyreotrope Achse: Siehe Kapitel Schilddrüse
- Gonadotrope Achse: Beurteilung der sekundären Geschlechtsmerkmale, Behaarung
- Somatotrope Achse: Vergrößerung der Hände, Füsse, Nase, Unterlippe
- Prolaktin: Galaktorrhoe auf Druck

Diagnostik:

Laborchemische Untersuchung (am besten morgens vor 9 Uhr nüchtern durchführen):

Zusammenfassend als „Hypophysenstatus“: TSH, fT4, Cortisol, IGF-1, Prolaktin, LH/FSH, Estradiol bzw. Testosteron gesamt, Natrium

- Corticotrope Achse:
 - Bei V.a. Cortisolmangel: Nüchtern-Cortisol (s. Kapitel Nebenniere)
 - Bestimmung eines morgendlichen Nüchtern-Cortisols um 8 Uhr (Cortisol > 300 nmol/l schliesst einen relevanten Cortisolmangel weitestgehend aus)
 - Erst wenn sich dieser bestätigt → Bestimmung von ACTH
 - Bei V.a. Hyperkortisolismus: (s. Kapitel Nebenniere)

- Keine Bestimmung eines basalen Cortisols, sondern Durchführung von 3 Tests (Dexamethason-Hemmtest, Mitternachts-Speichelcortisol, 24h Sammelurin für Cortisol)
- Erst wenn sich dieser bestätigt → Bestimmung von ACTH
- Thyreotrope Achse:
 - TSH (aufgrund von zentraler Störung auch Bestimmung von fT3, fT4)
- Gonadotrope Achse:
 - LH, FSH sowie Testosteron/Estradiol
- Somatotrope Achse:
 - IGF-1
- Prolaktin:
 - Prolaktin
- ADH:
 - Serum: Natrium, Osmolalität
 - Urin: Natrium, Osmolalität
 - Eine spontane Urin Osmolalität von ca. 600 mmol/kg schliesst ein ADH Mangel aus (allenfalls auch als overnight Durst-Test durchführbar)

MRI der Hypophyse:

Indikation erst bei nachgewiesenem hypophysären Hormonmangel oder -exzess (Laborchemische Diagnostik vor Bildgebung zwingend!).

9 Lymphknoten

- **Zahl, Grösse, Form, Verschieblichkeit, Konsistenz, Druckdolenz**
- Schwellungen häufig; v.a. junge Leute reagieren leicht mit Lymphknotenschwellung auf Entzündung (→ bei älteren Leuten häufig gefährlicheres Symptom → Malignität?)
- Zusammenhang mit B-Symptomen und erstmaliges Auftreten wichtig zu erkennen
- Merke: Parotis enthält LK → Parotistumor: DD maligne vs benigne (vs LK-Schwellung)
- Kopf / Hals: Submandibulär, Angulär, Prä- / Retroaurikulär, Nuchal, Zervikal (alle 6 Levels), Axillär (ganze Achselhöhle), Inguinal, ggf. Sonographie: Retroperitoneal

9.1 Inspektion

- Lymphangitis (Entzündung der Lymphgefässe), Eiternde Lymphknoten (Tuberkulose, Streptokokken- und Staphylokokkeninfektion)

9.2 Palpation

- In entspannter Körperlage
- Schwellung zwischen Zeigefinger und Daumen nehmen und Verschieblichkeit, Grösse (Fingerbeere = 1 Quadratcentimeter), Konsistenz, Druckdolenz testen und beschreiben
 - Akute Entzündung: Druckdolenz, weiche Konsistenz
 - Chronische Entzündung: indolent, derbe Konsistenz
 - kleine, gut verschiebliche, harte Lymphknoten bei Gesunden häufig (postentzündlich)
 - LK-Metastasen: indolent, derbe Konsistenz, Verschmelzung mit Umgebung: unverschieblich
 - Verdächtiger LK: Einzugsgebiet nach Tu / Entzündung absuchen und B-Symptome erfragen
 - Lymphom, Lymphadenopathie: generalisierte Lymphknotenschwellung (z.B. bei HIV)
- LK-Stationen Hals und Kopf: siehe HNO Kapitel
- Axillär: Arm von Patient mit gleichseitigem Arm halten, mit Zusammenliegenden Fingern von kranial n kaudal tasten und kreisen, ALLE Flächen d Achselhöhle abtasten.
- Inguinal: häufig Rosenmüller-LK gross, vertikales System (entlang V. femoralis), horizontales System (oberflächlich entlang der Unterseite des Leistenbandes)
- Besteht fraglicher Lymphknoten bereits über 2 Monate, so ist Exzision und histologische Aufarbeitung angezeigt (Keine Biopsie wegen Streuungsgefahr)
- Faustregel: LK-Abklärung, wenn >1.5cm

10 Dermatologie

10.1 Anamnese

Beginn, Dauer und Verlauf

- akut, chronisch
- einmalig, dauernd, intermittierend
- Haar- und Nagelveränderungen?

Subjektive Symptome

- Juckreiz, Brennen, Schmerz

Lokalisation und Ausbreitung**Aggravierende Faktoren**

- Arzneimittel
- Physikalische Faktoren: Sonne / UV (Lupus, Rosazea), Temp, mechanische Belastung
- Beruf/Freizeit: Feuchtigkeit, Staub, Schmutz, Irritantien, Allergen, Werkstoff, Holz, Pflanzen
- Gravidität (Psoriasis, Akne, Ekzem)

Bisherige Therapie (lokal vs systemisch)**Persönliche Anamnese**

- Atopische Erkrankungen: Milchschorf, Ekzeme, allergische Rhinitis, Asthma bronchiale
- Internistische Erkrankungen: Stoffwechselerkrankungen (Diabetes mellitus)
- Maligne Erkrankungen
- Infektionen: HIV, Hepatitis
- Immundefizienz (Kongenital, Medis, HIV)

Familienanamnese

- Dispositionen (Psoriasis, atopische Erkrankungen)
- Genodermatosen
- Infektionserkrankungen: Skabies, Varizellen (!)

Erworbene vs angeborene Dermatosen: Zeitfaktor? FA? Noxen? Allergien?

10.2 Untersuchung

- Setting: Natürliches Tageslicht in indirekter Beleuchtung und als grosszügige indirekte Lichtquelle. Zusätzlich mobile, kleine Lichtquelle als Hilfe.
- "Von Kopf bis Fuss", dabei immer Ober- oder Unterkörper bedeckt halten
- Ganze Körperhaut untersuchen inkl. Kopfhaut, Augenlider, Achselhöhle, retroaurikulär, Intertriginöse Bereiche (Zehen, Brüste, Genitale), Haare, Nägel, Hautfalten, LK-Status, Gefässstatus (bei Vaskulitiden), **Schleimhäute (!), Netzhaut (!)**

- Reihenfolge der Untersuchung: 1. Hautkolorit (Inspektion) 2. Effloreszenzen (= Hauterscheinungen), Nägel, Haare, Schweiß- und Talgdrüsen 4. Lokalisation von Effloreszenzen u Feststellen mit Anzahl u Anordnung, 5. Allgemeinsymptome betrachten, 6. Anamnese ergänzen
- Dermatoskop: Dermatoskop liefert eine 2- bis 10-fache Vergrößerung d Strukturen
- Allgemeinzustand des Patienten beurteilen: normal, reduziert, stark reduziert?
- Verteilungsmuster: Aussparung bestimmter Areale? Ausschlag symmetrisch vs asymmetrisch?
- **Primäre Effloreszenzen:** Präsentation der Hautveränderung **zu Beginn** der Erkrankung?
- **Sekundäre Effloreszenzen:** Wie hat sie sich seither **verändert**? Kratzen? Superinfektion? ...
- Anordnung der Effloreszenzen
 - Kreisförmig, bogenförmig, polyzyklisch (= expandierende Hautveränderungen, die teilweise oder ganz zu grösseren Arealen zusammenfliessen)?
 - Schiessscheibenförmig (= kreisrunde (anuläre) Läsionen, die sich nach peripher ausbreiten und zentral relativ hell erscheinen)?
 - Girlandenförmig (= relativ irregulärer, schlangenartiger Verlauf)?
 - Linear (= relativ geradlinige Anordnung)?
 - Zosteriform (= auf das Versorgungsgebiet eines Nervs beschränkt)?
 - Herpetiform (= örtlich umschriebene, gruppiert stehende Bläschen)?
 - Disseminiert (= über die ganze Haut verbreitet)?
- Weitere Befunde:
 - Haarveränderungen: z.B. Zu- oder Abnahme der Zahl, Veränderung der Verteilung oder Veränderung der Haarstruktur selbst?
 - Nagelveränderungen: Nagelform (Grübchen → Psoriasis, Alopecia areata), Nagelfarbe (silberblau → Argyrose; schmutzig-gelb → Onychomykose)
 - Schleimhautveränderungen: Ausgeprägte weissliche Streifung der Mundschleimhaut (beim Lichen ruber; sog. Wickham-Streifung)

10.2.1 Befundbeschreibung

Lokalisation, Anzahl, Grösse, Farbe, Form, Begrenzung, Effloreszenz, Anordnung

(bspw: "Es finden sich... am Stamm multiple, bis 5cm grosse, erythematöse, annuläre und scharf begrenzte Plaques in linearer Anordnung.")

10.3 Hautfarbe

- Anämie: Blässe generalisiert (aber vor allem an **Konjunktiven** gut sichtbar (hier zeigt sich direkt der Blutstatus: Polyglobulie = sehr rot (DD: Infektion), Anämie = sehr blass), aber auch Nagelbett und Zahnfleisch), Herz-Kreislaufsymptome (Dyspnoe, Tachykardie)
→ Grund:
 - Eisenmangel (häufig wegen GI-Blutungen in Kombination mit geringer Eisenaufnahme) häufigste Ursache von Anämie (Mens, Blutverlust durch Urin oder GIT, Ernährung)
 - Acetylsalicylsäure (drug induce thrombocytopenia, chronische Magenblutung)
- Lentigo senilis: Altersflecken: Vorläufer: Verruca senilis, Entartung: Lentigo maligna
- Melaninbildungsstörungen
 - Primäre Depigmentierungen:
 - Albinismus: helle Haare und Haut, Rote Augen (durchschimmernde Uvea-Gefässe wegen durchsichtiger Iris = "Kirchenfensterphänomen")
 - Vitiligo: progressive Depigmentierung in landkartenförmigen Flecken
 - Poliose: Ergrauen einzelner Haarsträhnen,
 - Canities: Ergrauen der Haare
 - Sekundäre Depigmentierung: nach chronisch-entzündlichen Prozessen (Melaninverlust)
- Zentrale Zyanose: Blut wird nicht genügend arterialisiert, Blut dass LV auswirft hat >50g/L desoxygeniertes Hb, Mundschleimhaut und Zunge blau
- Periphere Zyanose: vermehrte Hb-Entsättigung (>50g/L) aufgrund verlangsamten Blutflusses, blaue Akren = Nase, Ohrenlappchen, Fingerspitzen, Zehenspitzen, Lippen. Normal auch bei Kälte
- Raynaud-Syndrom: Anfallsartige Vasospasmen mit 1. Weiss werden (Ischämie), 2. Zyanose, 3. Rötung (Reaktive Hyperämie) mit Kribbeln/Klopfen (ev. 4. Schmerzen) = Trikolorephänomen
- Ikterus: gelbliche Skleren, gelbliche Haut, ev. Exkorationen: Pruritus und Kratzen
- Petechien (= Einzeleffloreszenzen der Purpura): stecknadelkopfgrosse Einblutungen in Haut, hämorrhagische Diathese, Vaskulitis, Tc-Penie, nicht wegdrückbar mit Glasspatel
 - DD zu Spidernävi (= arterielle Teleangiektasien) = wegdrückbar mit Glasspatel
- Purpura: palpable, kleinfleckige Hautblutungen aufgrund hämorrhagischer Diathese: Gefässkrankheit, Plasmafaktoren-Mangel

→ Mit Rumpel-Leede Test kann man Kapillarfragilität testen: positiv falls Petechien auftreten

→ DD Hämorrhagie vs Teleangiektasien / Spidernävi: Glasspateltest (vermehrt gefüllte Gefässe / Gefässneubildungen lassen sich wegdrücken bis auf einen zentralen pulsierenden Punkt (falls arteriell), Hämorrhagien nicht)

- Teleangiektasien: Erweiterung von Kapillaren vor allem in Gesicht (Wange) und im Dekoltebereich, bei alten Leuten und Alkoholikern (Leberstigmata: Spidernävi)

10.4 Effloreszenzen

10.4.1 Primär

- Macula: Farbveränderung von fleckhafter Form im Hautniveau (Pigmentveränderung)
- Erythem: Farbveränderung von fleckhafter Form im Hautniveau aufgrund von Gefässveränderungen, falls > 90% der Haut befallen: Erythrodermie
- Urtica (quaddel): schnell resorbierbare Erhebung wegen Insektenstichen, Allergien etc., flächenhafte Ausbreitung = Urticaria (im Gesicht: Quincke-Ödem)
- Papula: <5mm knotenhafte Verdickung der Haut, falls flächenhaft = Plaques
- Nodus: >5mm knotige Verdickung in oder unter der Haut zB Tophi (Gichtknoten)
- Xanthelasma: gelbliche Lipideinlagerungen über Augenlidern (Cholesterin, bei Hyperlipoproteinämie)
- Vesicula (<5mm), Bulla (>5mm): Flüssigkeitsgefüllte Hohlräume der Epidermis (entweder subepidermal dann langanhaltend und straff = Bulla, oder epidermal dann schnell platzend und schlaff = Vesicula)
- Pustula: mit Eiter gefüllte Hohlräume
→ Beschreibung der Effloreszenzen: Grösse, Form, Farbe, Oberfläche, Konsistenz, Erhabenheit, Begrenzung, Anzahl, Verteilung, Ausbreitung (disseminiert, flächenhaft = diffus, segmental, korymbiform = traubenförmig), Druckdolenz

10.4.2 Sekundär

(Entstehung aus Primäreffloreszenzen)

- Squama: Schuppe über dem Hautniveau
- Crusta: Verkrustung über Hautniveau
- Erosio: Nur Epithel betreffende nicht blutende Schürfung unter das Hautniveau
- Excoratio: bis ins Corium (= Dermis) reichende Schürfung unter das Hautniveau, gibt Narbe durch Neuorganisation des Bindegewebes der Dermis

- Ulcus: bis durch die Dermis durchbrechende Wunde: gibt Narbe
- Rhagade: Einriss (Hand, Fuss, Mundwinkel)
- Fissur: grosse Rhagade
- Cicatrix: Narbe
- Lichenifikation: flächenhafte lederartige Veränderung der Haut durch Dickenzunahme und Vergrößerung der Hautstruktur, Verstärkte Hautfaltenzeichnung, Typisch atopisches Ekzem im Halsbereich

10.5 Nägel

- Tüpfelnägel: Punktförmige Einziehungen der Nagelplatte: bei Psoriasis
- Uhrglasnägel: Mit Trommelschlegelfinger bei chronischer Hypoxie
- Koilonychie: Konkave Hohl-oder Löffelnägel: bei chronischer Anämie, Raynaud
- Beau-Reil-Furchen: Querrillen nach Aussen wachsend: bei Infektionen, Intoxikationen, Assoziation mit Kawasaki-Syndrom, Chemotherapie, Tauchgänge (>300m)
- Leukonchie: weissliche Punkte, Striche infolge von Luftansammlungen: Anämie, Leberzirrhose
- Onycholysis: Auflösung und Ablösung der Nagelplatte: Pilzbefall, Psoriasis
- Onychoschisis: Aufsplitterung in Lamellen: Eisenmangel, Vit B 6/12 Mangel
- Onychogrypose: Krallenartige Verdickung der Nägel im Alter
- Anonychie: Kongenital fehlende Nägel
- Paronychie: Nagelfalzentzündung
- Panaritium: eitrig, einschmelzende Entzündung am Nagelrand

10.5.1 Nagelmykose

= Dermatophytenbefall der Nägel: Initial subunguale weissliche krümelige Massen, später zentripetale Verdickung und Verfärbung. Zehennägel > Fingernägel.

- **Prädestinierende Faktoren:** Trauma / Mikrotraumen (hohe elegante Schuhe), Fussdeformitäten, Immobilisation, Feucht-Warmes Klima, PAVK / Chron venöse Insuffizienz, Periphere Neuropathie, Metabolische Störungen, Immunschwäche.
- **Therapie:** häufig systemische Antimykotika notwendig (!)

10.6 Haare

- Anagen (Wachstumsphase), Katagen (Ruhephase), Telogen (Ausstossungsphase)
- Fetale Lanugohaare werden zu Vellushaaren: einige davon nach Pubertät zu Terminalhaaren

- Genitalbehaarung, bei Frau: dreieckig, bei Mann: spitzwinklig bis zum Umbilicus
- Alopezie: Haarlosigkeit, Effluvium: Haarausfall, Hypotrichose: Schütteres Haar
- Temporäre Alopezie. Ursachen: Eisenmangel, schwere chronische Krankheiten, postentzündliche Zustände nach schwerer Entzündung, Hormone, Medis (Zytostatika), Infektionen, Vergiftungen
- Permanente Alopezie. Ursachen: Hormone (Mann), bei Frau ev nach Menopause: androgenetische Alopezien, Hautkrankheiten, Physikalischer Druck / Zug, Narben
- Trichogramm: 100 Haare epilieren und unter Mikroskop analysieren. Papille noch vorhanden: Haarwachstum noch möglich → temporäre Alopezie)

→ Hypertrichose: verstärktes Kopfhaarwachstum

→ Hirsutismus: verstärktes Sexualhaarwachstum bei Frauen, Kindern, pathologisch wenn noch andere Symptome der Virilisierung auftreten (wie z.B. Klitorishypertrophie)

10.7 Schweißdrüsen

- Hyperhidrosis = vermehrte Schweißsekretion: Hyperthyreose, DM, Parasympathomimetika, Tuberkulose, falls einseitig = nervale Störung
→ Häufig begleitet von dyshidrotischem Ekzem
- Oligo- / Anhidrosis: bei Erythrodermie
- Bromhidrosis: Absonderung von unangenehm riechendem Schweiß

10.8 Talgdrüsen

- Seborrhoe: keine / verminderte Talgproduktion (Folge: Neurodermitis, Pityriasis simplex)
- Seborrhoe: vermehrte Talgbildung (Folge: Acne vulgaris, Rosazea)
- Steatom: Teigig-weiche Talgzyste bis Kirschgrösse

10.9 Diaskopie

Druck mit Glasspatel auf Erythem der Haut ausüben → Anämisierung des Gewebes → Beurteilung der Eigenfarbe der Haut ermöglicht. Gleichzeitige Ausmessung der Effloreszenz möglich.

DD Granulom: Apfelgelee-artige Farbe in der Diaskopie → Sarkoidose? oder andere granulomatöse Erkrankung?

10.10 Dermographismus

= sichtbares "Echo" der Haut nach mechanischer Reizung (Stimulation der Mastzellen)

- Weisser Demographismus = Neurovegetative Dysregulation macht Überreaktion auf Hautreiz: Vasokonstriktion mit Abblassen d Haut b Neurodermitis = atopische Dermatitis, typisch bei Atopikern
- Roter Demographismus (Erythem) = normal.
- Erythem mit Quaddelbildung = Urticaria

10.11 Nikolski-Zeichen

Klinische Zeichen das die Neigung der Haut zur Blasenbildung beschreibt.

- **Nikolski I = Schiebedruck** (mit Holzspatel) auf vorher gesund erscheinende Haut provoziert Ausbildung einer Bulla oder nicht-blasige Haut lässt sich verschieben: positiv beim Pemphigus vulgaris, negativ beim bullösen Pemphigoid
- **Nikolski II = Seitliche Verschiebbarkeit** einer bestehenden Blase mit Spatelschub möglich: positiv beim Pemphigus vulgaris UND beim bullösem Pemphigoid

10.12 Dimple sign

Druck auf Hauteffloreszenz von lateral her provoziert Absinken / Eindellung: DD Dermatofibrom.

10.13 Zoonosen

Erkrankung Tier $\Leftrightarrow$ Mensch, bedingt durch Viren, Bakterien, Pilze, Protozoen

10.13.1 Epizoonose

= Hauterkrankung durch von aussen an die Haut kommende Parasiten

Häufig juckende Hauteffloreszenzen

- Sorgfältige Anamnese mit Exposition (Schlafen auf Berghütte, Reisen, Baden in See mit Wasservögeln, Jahreszeit, Haustiere, Beruf) und Migrationshintergrund
- Körperliche Untersuchung (Schutz des Untersuchers): Prädilektionsstellen checken
- Häufige Pathologien: Pediculosis (Läuse), Cimicosis (Wanzen), Pulicosis (Flöhe), Insektenstiche durch Zweiflügler (Diptera) $\rightarrow$ Mücken / Fliegen / Myiasis (Fliegenlarven), Insektenstiche durch Hautflügler (Hymenopterae) $\rightarrow$ Bienen / Wespen / Hummeln / Hornissen, Milben, Zecken, Zerkariendermatitis (nur warme Jahreszeiten)

DD Juckreiz in der Nacht im Bett: Atopische Dermatitis, SKABIES

10.13.2 Pilze

Mykosen = Erythem mit zentripetaler Ausbreitung, randbetontem Wall, Schuppung

DD's: Ekzem, Psoriasis, Mycosis fungoides, M. Bowen, Erythrasma (Corynebacterium), Trichomycosis palmelina, Pityriasis rosea, Erythema chronicum migrans, Syphilis, Impetigo contagiosa, Erythema anulare centrifugum, SLE, Arzneimittellexanthem und vieles mehr (!)

- DD Pilzinfektion bei jedem Hand-, Fussekzem (!)
- Nachweis: Klinik / Lokalisation / Anamnese / evtl Kultur und ...?
- **Kalilauge-Präparat = Nativpräparat**, einfach anzufertigen mit 15% Kalilauge (KOH) und Parkertinte. (Hornmaterial löst sich auf, Hyphen / Sporen / Hefepilze färben sich an)
- Gramfärbung: **Pilze = werden Gram positiv**, Histo: PAS- und Grocott-Färbung
- **Wood-Lampe kann helfen Mykosen zu erkennen**

DD Pityriasis rosea (Röschenflechte)

- Rundlich bis ovales Erythem mit randbetonter Rötung und Schuppung. Initial "Tache mère", sekundär stammbetonte Generalisierung mit multiplen Herden (kleiner als Primärherd). Anordnung: Längsdurchmesser liegt im Verlauf der Hautspaltlinien
- Ätiologie unbekannt, kein Pilz, selbstlimitierend. Ausheilung nach ca 6-10 Wo. Geduld!
- Anamnese: Typisches Exanthem, Pruritus beim Duschen (Hitze)
- DD Pityriasis versicolor alba / rubra = Pilzinfektion: an schweisexponierten Stellen. Therapie: Antimykotika

10.14 Spezielle Untersuchungen

10.14.1 Identifikation von Parasiten in Haut und Haaren

Nachweis von Krätzmilben (Skabies): Handschuhe tragen! Einen Tropfen Mineral- oder Immersionsöl auf eine ausgesuchte Hautveränderung; dann trägt man mit einem Skalpell die Hornhautzellschicht kräftig ab und überträgt das gewonnene Hornmaterial auf einen Objektträger; Deckplättchen drauf und mikroskopische Beurteilung. Bei positivem Befund lassen sich Milben, Milbeneier oder Milbenkot mikroskopisch identifizieren. Pediculosis (Läuse) können inspektorisch bei genauer Betrachtung des gesamten Integuments gefunden werden.

10.14.2 Durchführung und Beurteilung von Pilz- und Bakterienabstrichen

Kaliumhydroxid-Untersuchung: Tinea, Hefepilze u.a. können mittels dieser einfachen Methode zur Untersuchung des Stratum corneums gesucht werden. Mit einem Skalpell / 2tem Objektträger werden reichlich Hautschuppen aus dem Randbereich erkrankter Hautareale entfernt und auf einem Objektträger gesammelt. Danach gibt man einen Tropfen

Kaliumhydroxid (KOH) auf den Objektträger und legt ein Deckplättchen darüber. Nach einigen Minuten sind die Hautschuppen mazeriert und separiert, während das resistente Material wie Hyphen und Pilzsporen mikroskopisch leicht beurteilt werden können. Man kann mit damit keine Rückschlüsse auf die Erregerart machen.

Abstrich: Ein medizinischer Abstrich ist die Entnahme von körpereigenem Untersuchungsmaterial aus der Oberfläche von Wunden oder Schleimhäuten (z.B. Mund, Vagina, Harnröhre, After) mit sterilen Wattetupfern, kleinen Bürsten oder kleinen Spateln zur mikrobiologischen und / oder zytologischen Diagnostik. Bei den zytologischen Analysen werden Zellen entnommen, auf einem Objektträger ausgestrichen und mikroskopisch beurteilt (z.B. PAP-Test, Bronchialabstrich bei V.a. Bronchial-Ca). Bei den mikrobiologischen Abstrichen, wo Material aus Infektionsherden entnommen wird, werden die Tupfer i.d.R. in einem Mikrobiologielabor auf einem Nährboden ausgestrichen und nach einer Inkubation die Bakterien und Resistenzen bestimmt.

10.14.3 Durchführung und Beurteilung der Gram-Färbung

Durchführung: 1. Färben - Bakterien werden mit einer Lösung von Kristallviolett gefärbt und danach mit Lugolscher Lösung behandelt. Dann erscheinen alle Bakterien dunkelblau.
2. Entfärben – hier wird mit Ethanol behandelt, was alle gram-negativen Bakterien entfärbt.
3. Gegenfärben - es wird Fuchsinlösung oder Safraninlösung dazugegeben, worauf die Gram-negativen Bakterien rot erscheinen.

Mit der Gram-Färbung können gram-positive von gram-negativen Bakterien differenziert werden; es gibt allerdings auch gram-variable und gram-unbestimmte Arten, die nicht genau identifiziert werden können.

10.14.4 Epikutantest / Patch-Test

Bei Verdacht auf Typ-IV-Sensibilisierung durchgeführt, besonders bei V.a. allergische bzw. photoallergische Kontaktdermatitis. Auch bei V.a. Kontakturtikaria (z.B. Latexallergie) hilfreich. Die Haut wird zunächst entfettet und rasiert, danach werden die zu testenden Allergene

in industriell vorgefertigten Testkammern auf die Haut, typischerweise Rücken, für 24h aufgebracht. Ablesen nach 24, 48 und 72 Stunden. Es werden Standardallergene sowie spezifische Testreihen je nach Fragestellung appliziert. **Antihistaminika müssen NICHT abgesetzt werden.**

Eine weitere Möglichkeit ist der Photo-Epikutantest (Photo-Patch-Test), wo eine Testreihe mittels UVA-Licht bestrahlt wird. Tritt eine allergische Reaktion nur in der UVA-bestrahlten

Testreihe auf, liegt eine Photokontaktallergie vor. Vor der Testung sollten Immunsuppressiva abgesetzt werden.

10.14.5 Intrakutaner Test

Bei Verdacht auf Typ-I-Sensibilisierung als Ergänzung zur Prick- oder Scratch-Testung. Der Intrakutantest ist sensitiver als der Prick-Test, zeigt aber mehr falsch-positive Resultate. Das Allergen wird in Form einer Lösung und mit Hilfe einer Tuberkulinspritze und feinen Kanüle in die Dermis der Beugeseite des Unterarms eingebracht (streng i.c.). Üblicherweise werden verschiedene Allergene getestet, die im Abstand von 5 cm in die Haut eingebracht werden; als Negativkontrolle wird eine allergenfreie Substanz eingebracht, als Positivkontrolle Histaminlösung. Typische Testsubstanzen sind Insektengifte, Penizillin, Lokalanästhetika, Heparin u.a. Beurteilung nach 15-20 min – bei urtikarieller Reaktion (relativ zu der Positiv- und Negativkontrolle) positiv.

10.14.6 Prick-Test

Kutaner Test, bei V.a. Typ-I-Sensibilisierung (Pollenallergie, ...) durchgeführt. Allergen wird mit einer Prick-Lanzette in die Dermis der Beugeseite des Unterarms eingebracht; dazu Positiv- (= Histamin. Keine Reaktion = Antihistaminika?) und Negativkontrolle (= NaCl). Testsubstanzen sind diverse kommerziell erhältliche Allergene wie Pollen, Tierepithelien, Hausstaubmilben, Schimmelpilze, Nahrungsmittel, hoch- und niedrigammoniakalische Latexmilch. Nach 15-20 min wird geprüft, ob eine urtikarielle Reaktion vorliegt (Vergleich mit Positiv- und Negativkontrolle). Verschiedene Medikamente, allen voran **Antihistaminika**, können die Typ-I-Reaktionen unterdrücken, weshalb sie einige Tage **vor Testbeginn abgesetzt werden sollten**.

10.14.7 Scratch-Test

Kutaner Test bei V.a. Typ-I-Sensibilisierung; Variante des Prick-Tests, Haut wird angeritzt.

10.14.8 Stanzbiopsie

Indikation: Malignität, klinisch nicht diagnostizierbare Dermatose

Schnelle und einfache Methode zur Gewebegewinnung. Häufig verwendet. V.a. geeignet für Krankheitsprozesse die Epidermis und Dermis, nicht aber das subkutane Fettgewebe, betreffen. Der Durchmesser der Stanzzyylinder beträgt meist zwischen 2 und 8 mm. Die Haut wird senkrecht zu den Hautspaltlinien zwischen zwei Fingern gespannt, der Stanzzyylinder

eingedreht und dann entfernt, das Stanzpräparat aus der Haut gelöst. Der entstandene Defekt wird mittels Hautnaht verschlossen.

10.14.9 Pull-Test

= Haarzugstest: Verifizierung des erhöhten Haarausfalls = Effluvium

- Büschel von 60 Haaren auszählen und zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und langsam und kräftig distalwärts ziehen → Schmerzlose Epilation von >6 Kopfhaaren = Hinweis auf Effluvium
- Vor Untersuchung 5 Tage keine Haarwäsche, kein intensives Bürsten oder Kämmen
- Test an verschiedenen Stellen durchführen zur DD androgenetische Alopezie vs diffuses Telogeneffluvium vs Progression einer Alopezia areata

10.15 Ergänzungen

- Enanthem = Exanthem der Schleimhaut
- Exanthem = Rötung generalisiert
- Erythem = Rötung lokalisiert
- Th Basis von topischer Applikation: feucht auf feucht und trocken auf trocken (feuchte Hautläsionen mit feuchten Cremes (Öl in Wasser-Emulsion), trockene Hautläsionen mit fettigen Fettsalben (Wasser in Öl-Emulsion))
- Th häufig: Cortisoncreme. 4 Klassen (Klasse 1 = schwach). Bei Kleinkindern und im Gesicht maximal Klasse 2 verwenden
- Th Cortison-Tricks: systemisch möglichst vermeiden → lokal Cremeverband in Folie einwickeln um Lokalwirkung zu erhöhen.
- Cortison Alternative / Ergänzung: Calcineurininhibitor verwenden
- Viele UV-bedingte auf dem Rücken: UGLY DUCKLING SIGN = Verdächtig ist das hässliche Entlein das auffällt
- Infektiöse Endokarditis mit septischen (infektiösen) Embolien: Petechien (vor allem an Nägeln), Janeway-Läsionen (asymptomatische Einblutungen an Handflächen und Fusssohlen), Osler-Knötchen (schmerzhafte, knotige Einblutungen an Fingern und Zehen, embolisch oder bei Immunkomplexvaskulitis)

Evergreens der Dermatologie: Lupus, Lues (Lues bist du es?), Psoriasis, Mykose, Sarkoidose, Tbc, HIV, Allergisch, Medikamentenexanthem, Idiopathisch, Epizoonose, Autoimmun / Postinfektiös

11 HNO

= ORL, Otorhinolaryngologie

Allgemein: Sitzposition (Beine neben Pat, nicht gespreizt), **Kopfführen mit 2. Hand**, Stirnlampe (häufig gebraucht, gutes Ausrichten wichtig, nicht in Augen des Pat leuchten)

Anamnese: Schmerzen, Fieber, Ausfluss, Heiserkeit, Dysphagie, Dyspnoe, FA

RF MALIGNEN PROZESSE = ALKOHOL & NIKOTIN: häufige neoplastische Comorbiditäten im gesamten Aerodigestivtrakts aufgrund vorhandener Noxen bei HNO-Tumoren (metachron u synchron)

Merke: Heiserkeit > 3 Wochen fordert HNO-ärztlicher Malignomausschluss

11.1 Allgemein

Handschuhe

- Hals: Inspektion und Palpation, LK (Hals und Kopf), Schilddrüse (Schlucken lassen)
- Mund: Inspektion u Palpation, Schleimhaut gesamt, Zungenmotilität, Speicheldrüsen, Gaumensegel, Hirnnerven, Bimanuelle Mundbodenpalpation, Indirekte Laryngoskopie (Larynx und Stimmlippen)
- Nase: Inspektion und Palpation, NNH abklopfen, vordere Rhinoskopie
- Ohr: Inspektion und Palpation (retroaurikulär nicht vergessen), Gehörgang, Trommelfell (Valsalva- / Schluckmanöver durchführen), Stimmgabel: Weber und Rinne

11.2 Hals

11.2.1 Anamnese

Halsschmerzen (Odynophagie), Schluckbeschwerden (Dysphagie), Sprach- / Sprechprobleme Stridor (in- / expiratorisch), Dysgeusie / Ageusie, Heiserkeit, Räusperzwang / Husten / Refluxzeichen / Noxen. **Dazu immer: OPs, Allgemeinerkrankungen, Medis (ototoxisch?), Allergien, Asthma, Intoleranz, RF (Alkohol, Nikotin, Drogen, Bestrahlung), Tierkontakt?**

11.2.2 Untersuchung

Inspektion (Form, Symmetrie, Schwellungen)

→ Pterygium colli bei Turner Syndrom (Flügelnacken)

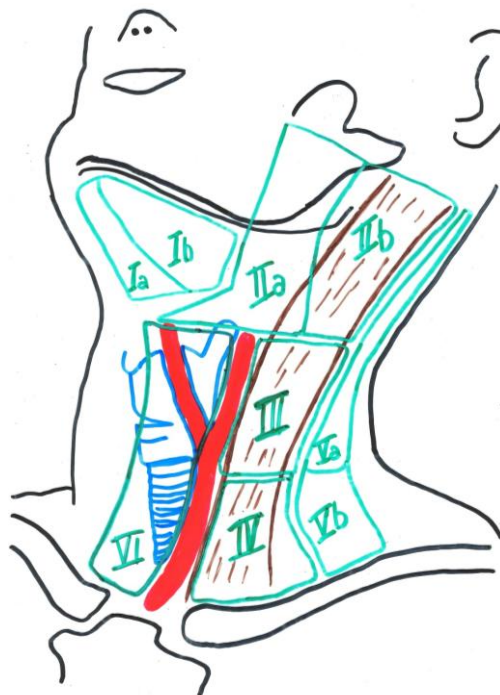
→ Morbus Bechterew: Wirbelsäulenbeweglichkeit progressiv sinkend, Kinn nähert sich immer mehr der Brust: ganzer Oberkörper muss für Halsdrehung gewendet werden

→ Stokes-Kragen: Aufblähung von Hals (auch Gesicht, Arm, Hand) wegen Cavathrombose

Palpation

- Glandula parotis + submandibularis mit Ausführungsgängen, Mundbodenpalpation bimanuell
- Bimanuelle Palpation: Eine Hand im Mund, eine Hand von unten dagegen halten
Zungengrundabszess / Gl. submandibularis → Mundbodenpalpation und Zunge bewegen lassen
- Lymphknotenstationen: I submandibuläre/aurikulär von hinten: II - IV entlang M. SCM (Kopf zur Seite!), V supraclavikulär / Jugulum, VI medianer Halsbereich. Von hinten: restliche Lymphknotenstationen absuchen. NICHT BDS! (keine Carotismassage)
- Schilddrüsenuntersuchung: wenig unterhalb Schildknorpel (2. - 4. Ringknorpel), Patient Schlucken lassen (Glas Wasser anbieten, Schluckverschieblichkeit beurteilen) + Jugulum (retrosternale Struma)

11.2.3 Lymphknotenstationen des Halses



Level I: submentale und submandibuläre Lymphknoten. Begrenzung durch Corpus mandibulae, Hinterrand der Glandula submandibularis und Os hyoideum

Level II: obere juguläre Gruppe. Vom Os hyoideum und der Karotisbifurkation nach oben bis zur Schädelbasis aus, in anterior-posteriorer Richtung reicht er von der Sehne des M digastricus bis zum Hinterrand des M SCM.

Level III: mittlere juguläre Gruppe. Kraniokaudale Begrenzung durch eine Horizontale auf Höhe des Hyoids und des Krikoids. Anterior durch den M sternohyoideus und posterior durch den Hinterrand des M SCM.

Level IV: untere juguläre Gruppe. Zwischen M sternohyoideus u Hinterrand M SCM, unterhalb des Level III bis zur Clavicula.

Level V: hinteres Halsdreieck. Hinterkante des M SCM, den Vorderrand des M trapezius und die Clavicula.

Level VI: vorderes Halsdreieck. Er dehnt sich zwischen den medialen Begrenzungen der Gefäss-Nerven-Scheide beidseits aus und wird oben durch das Os hyoideum und unten durch Clavicula und Sternum begrenzt.

11.2.4 Speicheldrüsen

- Suche nach entzündlichen Verhärtungen, Lymphknotenschwellungen und Speichelsteinen
- Palpation der Glandula submandibularis: Glandula submandibularis mit einem Finger im Mund und der anderen Hand von aussen am Unterkiefer.
- Gl parotidea vor Ohr tasten, einhändig, mit 2 Fingern. Normale Gl parotidea ist nicht palpabel.
- Schwellung? Lymphknotenvergrößerung (physiologisch LK in Parotis)? Speichelsteine? Zysten?

11.2.5 Schilddrüse

Normale Schilddrüse ist nicht palpabel oder sichtbar, falls doch: Struma

- Bimanuelle Palpation von hinten: Daumen auf Schulter (Palpation ohne Daumen), Finger unter Ringknorpel (Isthmus auf 2. Trachealknorpel), Finger von Isthmus nach lateral streifen lassen, Patienten jetzt schlucken lassen (Glas Wasser anbieten): Verschieblichkeit beurteilen. Falls Struma vorhanden spürt man eine Masse nach kranial bewegen, falls eine Vergrößerung besteht die nicht mitbewegt: Gewebsvermehrung ausserhalb Schilddrüse)
- Retrosternales Struma: Finger auf Jugulum und Pat. Schlucken lassen
- Grösse Konsistenz, Verschieblichkeit, Druckdolenz (Thyreoiditis) beschreiben
- Schilddrüsenmalignom: derbe Schwellung vs Jodmangelstruma: weiche Schwellung
- **Hyperthyreose:** Tachykardie, Hypertonie, Psychomotorische Unruhe, Heisshunger, Gewichtsabnahme trotz Essen, Haarausfall, Schlafstörungen, Hitzeintoleranz, Diarrhoe
- **Hypothyreose:** Bradykardie, Appetitlosigkeit, Gewichtszunahme, Kälteintoleranz, Haarausfall, Obstipation, Myxödem, trockene raue Haut
- Auskultation bei Struma: Strömungsgeräusche hörbar oder Schwirren tastbar. Zeichen für Hyperthyreose (Durchblutung um Faktor 4-5 gesteigert)

Faustregel für pragmatisches Vorgehen bei SD-Knoten ohne Hinweis auf Malignität

- **Knoten <1cm = nicht abklären**, da 70-80% d Pat Knoten haben
- Knoten >1-1.5cm = Abklärung, wenn TSH <0.6mU/l, Euthyreose: Zytologie → Falls kein Hinweis auf Malignität = Abwarten und evtl (einmalige) Nachkontrolle in 6-12 Monate
- Knoten >4cm = Operation in Betracht ziehen (Malignitätsrisiko steigt mit Knotengrösse)

11.3 Mund**11.3.1 Anamnese**

Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Aphten, Zähne (zahnärztliche Behandlung?), Kiefersperre, St n Angina / Tonsillitis (rezidivierend?), Geschmackstörungen, Geruchssinn, Fieber, OSAS, Foetor ex ore/Halitosis (Mundhygiene, Zahnabszess), Foetor aethylicus

11.3.2 Untersuchung

Inspektion: Äussere Beurteilung der Lippen und periorales Gebiet (Entzündung, Tumore, Mundwinkelrhagaden, Herpes labialis, ...). Mund öffnen und Öffnung beurteilen, Zunge rausstrecken und auf beide Seiten bewegen. Mund mit Spatel öffnen, Vestibulum oris und Zahnstatus beurteilen. Tonsillen beurteilen (Kinder mit physiologischer Hyperplasie)

Palpation: Kaumuskelfkraft prüfen (gegen Widerstand / Masseter palpieren)

Kiefergelenk palpieren (Schmerzen, Blockaden, Krepitationen)

Mundöffnung: Spatel wie Bleistift halten

- Vestibulum oris - Zahnstatus, Parotisausführgänge (1/2, 2/2), Parotis massieren, Mukosa
- Mundboden: Frenulum, Mündung in Caruncula sublingualis, seitlich der Zunge
- Gaumen: Kulissenphänomen ("A" sagen lassen)
- Zunge: Sulcus, Spitze / Rücken am Schluss Zunge nach oben → seitlich und darunter inspizieren

Vorgehen

- Äussere Beurteilung der Lippen und Umgebung (Entzündungen, Tumore, Rhagaden)
- Mundöffnung beurteilen (Kiefersperre), Palpation Kiefergelenk (Blockaden, Sz, Krepitationen)
- Mund mit Spatel öffnen, gesamtes Vestibulum oris und Zahnstatus beurteilen, ausserdem wird Ostium des Ausführungsgangs der Glandula parotidea aufgesucht, beim 1. oberen Molaren. Wenn man die Glandula parotidea drückt, sollte sich wenig Speichel ergiessen. Danach Zungenbeweglichkeit und Beschaffenheit der Zungenoberfläche beurteilen.

- Mit Mundspatel leicht auf Zunge drücken: Beurteilung Tonsillen und Oropharynx. Mundspatel nicht zu weit nach hinten drücken (sonst Auslösung Würgereflex).
- Beurteilung Schleimhaut: Rachenhinterwand, harter und weicher Gaumens; hierbei Kopf des Patienten reklinieren. "A" sagen, damit sich Gaumensegel spannt. Symmetrie?
- Mundboden: unter Zunge liegen paramedian Carunculae. Druck auf Glandula submandibularis: Speichelsekretion. Lateraler Mundboden: Zunge mit Mundspatel zur Seite drücken und bis zum Sulcus amygdaloglossus inspizieren.
- Palpation der Speicheldrüsen. Glandula submandibularis / sublingualis: bimanuell. Mit einem Finger im Mund und der anderen Hand von aussen. Gl parotidea: vor Ohr tasten. Eine normale Gl parotidea = nicht palpabel. Beurteilung: Schwellung? Lymphknotenvergrößerung? Speichelstein?

11.4 Laryngologie

11.4.1 Anamnese

Dysphonie, Aphonie, Dysphagie, Odynophagie, Regurgitation, Refluxzeichen, Hämoptyse, Globusgefühl, Räsperzwang, Heiserkeit, Fremdkörpergefühl, Husten, Medikamente, Nikotin, C2

Strahlt der Schmerz ins Ohr aus? (Irradiationsotalgie: durch gemeinsame sensible Innervation von Kiefer, Pharynx, Larynx und Ohr)

11.4.2 Untersuchung

Indirekte Laryngoskopie und Untersuchung des Hypopharynx

- Patient sitzt leicht nach vorne gebeugt, Schultern hängen lassen.
- Herausgestreckte Zunge mit Papier zwischen MITTELFINGER UND DAUMEN halten. Zeigefinger liegt auf Oberlippe des Patienten und hält diese hoch.
- Pat "hechelnd" durch Mund atmen lassen
- Mit grösserem, vorgewärmtem Spiegel die Uvula nach hinten drücken, "aufladen", ohne dabei sonst etwas zu berühren: Keine Auslösung des Würgereflexes.
- Epiglottis, Sinus piriformis, Kehlkopfeingang, Aryepiglottische Falten, Taschenfalten, Stimmlippen inspizieren.
- Beweglichkeit der Stimmlippen zu beurteilen: Pat „Hiiii“ sagen lassen.

11.5 Rhinologie

11.5.1 Anamnese

Verstopfte Nase: dauernd, intermittierend, lageabhängig?

Rhinorrhoe: wässrig, schleimig, eitrig, blutig, Hyposmie, Anosmie, Parosmie, Kakosmie?

Kopfschmerzen? Lokalisation? Wird schlimmer beim Kauern oder beim Hüpfen? Niesen, Asthma, Allergien, Aspirinintoleranz, Medikamente (Psychopharmaka, BD-Senker), Arbeitsplatznoxen (wegen Holzstaub, ...), Drogen (Kokain, Heroin)

Geruch: Hyp- / Anosmie. Verstopfte Nase? Obstruktion: bds? wechselnd? konstant?

Begleitumstände?

Schmerzen (meist Gesichtsschmerzen = Cephalaea): Lokalisation, Rötung, Tränen

Immer fragen: vorhergehende Erkältung, Drogen / Inhalativa (Dämpfe / Schreiner), OP's, Allgemeinerkrankungen, Medis, Allergien, Asthma, Intoleranz, RF (Drogen, Bestrahlung)

Nasenbluten = Epistaxis: Sitzen, Coldpack in Nacken (Eiskravatte) und Nase zuhalten (Tamponade)

- Gerinnungshemmende Medikation? (Heparin, Aspirin...)
- Häufig aus Locus Kieselbachii (sichtbar mittels anteriorer Rhinoskopie)

11.5.2 Untersuchung

Inspektion: von vorne / seitlich, Nasenform (Deviation, Höcker-/Schief-/Sattelnase), höckerig, knorpelig, Septumluxation, Integument beurteilen.

- Sattelnase: M Wegener?, Boxernase: St n Nasenbeinfraktur, Rhinophym (Rosazea), Säufernase, ...

Palpation: Nasenrücken auf Unebenheiten untersuchen, Verschieblichkeit feststellen und Trigeminiuspunkte palpieren, Nasennebenhöhlen beklopfen, Schmerz bei Senkung Kopf?

- Nervenaustrittspunkte palpieren – schmerzhaft?
- Klopfdolenz: Nasennebenhöhlen beklopfen – schmerzhaft?
- Nase mit Zeigfinger und Daumen seitlich palpieren: Unregelmässigkeiten oder Höckerbildung?
- Von unten in Nase schauen und bei forcierter Atmung die Stabilität der Nasenflügel beurteilen.

Nasenspekulumhandhabung: Nasenspekulum in der nicht-dominanten Hand halten (damit dominante Hand Gefässe veröden, ... kann). Daumen auf Scharniergelenk, mit Zeigfinger auf Nasenrücken abstützen, restliche Finger öffnen Spekulum. Instrument vom Septum weg

vertikal einführen und Drehung nach horizontal → Überblick verschaffen (Septumdeviation, Rötung, Schwellung, Ulzerationen, Granulome, Polypen, Krusten, Rhagaden, Stenosen, Perforation, Untere Concha und Nasengang, Locus Kieselbach, Polypen, Tränenausführgang).
Bewegen des Patientenkopfes mit dominanter Hand: 1) Nasenboden, 2) Septum, 3) untere / mittlere Muschel inspizieren. Instrument anschliessend leicht zusammenklappen und tiefer einführen und Kopf nach hinten → Sicht auf mittlere Concha und Sinusausführungsgang (frontalis, maxillaris, vorderer Anteil der ethmoidales). Rhinoskop beim Herausnehmen / Verschieben nicht ganz schliessen (Nasenhaare).

Posteriore Rhinoskopie: Patient soll entspannt durch Mund atmen. Zunge wird mit einem Spatel leicht nach unten gerückt. KLEINER Spiegel, der mit 3 Fingern wie ein Stift gehalten wird, wird leicht angewärmt – Temperatur am Handrücken überprüfen – und seitlich hinter Uvula geführt. So lässt sich der Nasopharynx inspizieren. Spiegel bewegen: Tubenwülste, Nasopharynxhinterwand, Nasopharynxdach, Choanen, Vomerhinterkante einsehen. Oft wird die posteriore Rhinoskopie mit der indirekten Laryngoskopie und der Untersuchung des Hypopharynx kombiniert (siehe Laryngologie).

11.5.2.1 Tränenwege

Jones-Test: Durchgängigkeit d Tränenwegen mit Fluoreszin in Bindehautsack: in Nase nachweisbar?

Tränenwegsspülung: Tränenwegskanüle. Diagnostisch: Stenoselokalisierung je nach Spülbefund.

11.6 Otologie

11.6.1 Anamnese

5-"S": Schmerzen, Schwerhörigkeit, Sausen, Schwindel, Sekretion

Schmerzen: Otalgie vs. Ohrdruck, Seite? Wann? Tragusdruckschmerz? Hypästhesie Ohrmuschel?

Hörproblematik: Hypakusis / Hyperakusis, Autophonie → Bds?

Otorrhoe: Flüssigkeit beschreiben (eitrig, blutig, riechend?)

Tinnitus: Hoch- (Innenohrproblem) / Tieffrequent (Mittelohrproblem) / Pulsatil (Aneurysma)?

Schwindel: Attacken vs konstant? Dauer? Lage- (in bestimmter Lage ohne Latenz) vs

Lagerungsschwindel (Änderung Kopfhaltung mit Latenz), Dreh- (=Vertigo) /

Schwankschwindel

Vegetative oder neurologische Begleitsymptome?

Kopftrauma. Operationen. St n multiplen AOM (RF für Cholesteatom), St n multiplen OLW-Infekten

Immer: vorhergegangene Infektion OLW, Kopfschmerzen (Seite, Gesicht, Qualität), Tauchurlaub, Allgemeinerkrankungen, Medis (ototoxisch), Allergien, Asthma. **RF** Drogen, Bestrahlung, Trauma

11.6.2 Untersuchung

Inspektion: **vor und hinter** Ohr (Schwellung? Rötung? → Mastoiditis? Fisteln? Narben? ...)

Ohrmuschel: Helix, Antihelix, Cavum concha, Tragus, Antitragus, Lobulus, Integument

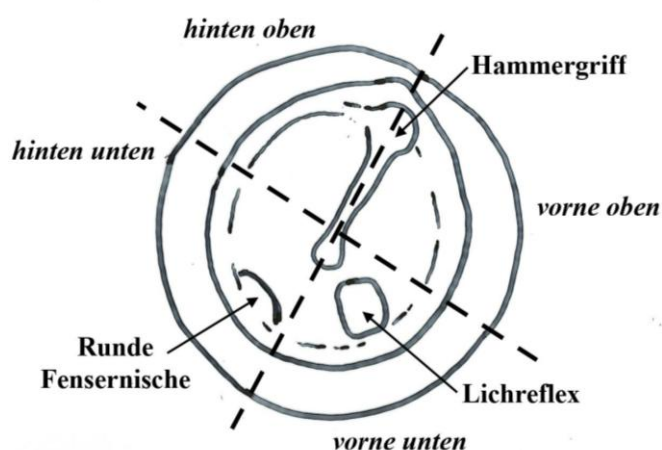
Palpation: Mastoid abklopfen (Mastoiditis) Tragus drücken (Tragusdruckschmerz) / Helix nach hinten oben ziehen (Schmerzen bei Otitis externa)

Otoskopie: Ohr nach hinten-oben, **IMMER ABSTÜTZEN**: Dig V oder Dig II (je nachdem ob man Griff n oben od unten hält) am Kopf. Freie Hand stützt Kopf und hält Ohr.

Grösstmöglichen Trichter wählen, Otoskop einführen und äusseren Gehörgang untersuchen (Beschaffenheit? Cerumen obturans? Exostose? = Auswuchtung des Gehörgang),

Trommelfell beurteilen (perlmuttergrau, glänzend, spiegelnd, Lichtreflex vorne unten, sonst eingezogen, 4 Quadranten, pars tensa / flaccida ev ersichtlich, Anulus fibrosus, Hammergriff) Cerumen, Exostosen, Valsalva (Instruktion: Ausatmen gegen zugehaltene Nase) durchführen.

Inspektion des Trommelfells (rechts)



Normales rechtes Trommelfell: teils glänzende, spiegelnde, perlmuttergraue Membran welche sich trichterförmig gegen den Gehörgang ausspannt

Webertest: Stimmgabel hart (auf Patella) anschlagen und mittig auf obere Stirn halten. In welchem Ohr lauter? (lateralisiert bei **Schallleitungsstörung** ins kranke Ohr = Transmissionsschwerhörigkeit (Cerumen obturans?), bei Schallempfindungsstörung ins gesunde Ohr = Innenohrschwerhörigkeit)

Rinnetest: Stimmgabel hart anschlagen und auf Mastoid halten. Warten bis nicht mehr hörbar, dann vor Gehörgang halten: Wieder hörbar? (= Langer / Neurologischer Rinne), Kurz auf

Mastoid halten, dann vor Gehörgang: Lauter oder Leiser? (= Kurzer Rinne). Rinne positiv = Luft besser als Knochen (NORMALBEFUND oder Innenohrschwerhörigkeit), Rinne negativ = Knochen besser als Luft (Mittelohrschwerhörigkeit, Schallleitungsstörung)

Cave: Zuerst Otoskopie, dann Weber / Rinne = Interpretation vereinfacht (Cerumen...)

Weiterführende Untersuchungen

Akkustiktest: Flüsterzahlen (25-30 dB, Pat wiederholt) mit Vertäubung (Tragus nach innen drücken / Barany-Lärmtrommel in Ohr halten / Fingerreiben vor Ohr), Konversationssprache (30-60 dB), Schreissprache 70-90 dB)

Fazialisprüfung: Stirn, Augenbrauen, Augenlider, Nase, Pfeifen, Backen

Audiogramm: RTA und SA. Tympanogramm: TF-Bewegungsauslenkung. Stapediusreflex

11.6.3 Ergänzungen

- **Cerumen obturans:** Typische Anamnese mit plötzlichem einseitigem Hörverlust nach Duschen (...), Weber lateralisiert ins kranke Ohr. Th: Mechanische Entfernung (HNO!), Keratinolytische Ohrentropfen und anschliessendes Ausspülen mit Ohrspritze (Wasser Körpertemperatur) mit Spritzrichtung nach hinten-oben (sollte nur nach Ausschluss TF-Perforation durchgeführt werden).
- **Hörsturz:** Plötzlicher Hörverlust ohne sichtbares Korrelat in Otoskopie. Weber lat ins gesunde Ohr.
- **Knalltrauma:** C5-Senke bei 4000Hz → Stimmgabeltestung dafür nicht verlässlich (440Hz)

12 Ophthalmologie

12.1 Problemorientierte Anamnese

Visusabfall

- Wie lange schon? Entwicklung im Verlauf?
- Auftreten: Plötzlich oder allmählich? Beidseitig oder einseitig?
- Zeitung lesen noch möglich? Visus > 0.4 (Faustregel)

Schmerzen

- Lokalisation: oberflächlich/Fremdkörpergefühl vs tief? Hautbereich? Zoster
- Schmerzen bei Augenbewegungen? Retrobulbäres Geschehen
- Intensität, Ansprechen auf Medikamente? Tageszeitliche Schwankungen?

Doppelbilder

- Monokular (Problem brechende Medien) vs binokular (Problem Bulbusstellung/Motilität)
- Abstand zwischen Doppelbildern von Blickrichtung abhängig? Augenmuskelparese
- Horizontal: Horizontales Schielen. Vertikal: Vertikales Schielen

Sehhilfen

- Brille, Kontaktlinsen (Tragemodus (Tages-/Monatslinsen), weich vs hart, Reinigungsart, über Nacht getragen)

Cave: Infektion beim KL-Träger IMMER ad Ophthalmologie (Keratitis?!)

Zusätzlich IMMER

- Voroperationen? Augenkrankheiten? Augentropfen?
- Bekannte Amblyopie? Schielen in der Kindheit? ev mit Okklusionsbehandlung?
- Systemische RF (Hypertonie, DM, Rauchen)? Familienanamnese?
- Systemische Krankheiten: DM (!), Hypertonie, Kollagenosen, Rheumatologie

12.2 Sehfunktion

Sehhilfen: Brille, Linsen

12.2.1 Visus

MONOKULAR testen, MIT Sehhilfe

- Visustafel (5 oder 6 m je nach Tafel)
- Visus = Sehschärfe, 1.0=100%. Ist-Distanz welche noch möglich ist / Soll Distanz für Visus 1
- Mind 1 Zahl pro Zeile testen

- **ZEILE GELESEN = >50% der Zahlen richtig erkannt**
- Visus <0.1 = Kürzere Prüfabstände (2 statt 5m)
- Kein klares Resultat = Fingerzählen (Abstand notieren, meist 1m. Auf kontrastreicher Unterlage und immer mehr als 1 Finger zeigen)
- Fingerzählen geht nicht = Handbewegungen/-wischen (vertikal / horizontal, Abstand notieren)
- Handbewegungen geht nicht = Lichtwahrnehmung im dunklen Raum (Richtungsart = **Lichtprojektion** > hell/dunkel = **Lichtperzeption**)
- Nicht möglich: Amaurose = Blindheit, einseitige Amaurose = isolierte N. II Schädigung
- Nahvisus mit Jägertafeln: 20 cm Entfernung, gute Beleuchtung, monokulär! Mit / ohne Brille. Alternativ: Namensschild vorlesen lassen.
- **Farbsinn mit Ishihara Tafeln** (Cave: Farbsinn schlecht bei Entzündung und Kompression des Sehnerven → erste Qualität die ausfällt)

12.2.2 Konfrontatorische Gesichtsfeldprüfung

Abstand 1 m, gleiche Höhe, Pat. **monokular**, ohne Brille, fixiert Nase. Untersucher dasselbe.

- **Zentrale** Anteile: „Sehen Sie mein ganzes Gesicht symmetrisch?“ (2 Augen / Ohren, Nase, Lippen), JA: ca 90% des Gesichtsfeldes grob i.O.
- **Mittlere Peripherie**: Pat fixiert Nase, Finger einer Hand hochgehalten und Pat zum Zählen auffordern, 4 Quadranten testen, JA: ca 95% i.O.
- **Äussere Peripherie**: Fingerspitzen wackeln (von aussen nach innen – 3 horizontal / vertikal + beide Diagonalen), Cave: **Handwechsel Untersucher:in**, JA: +/- 100% i.O.

12.3 Augenmotilität

Schielen? Hirnnervenläsion?

- Anamnese: Doppelbilder? **Keine trotz manifestem Schielen = Schielen seit Kindheit**
- Motilität: „H“ prüfen, BINOKULÄR, Pat soll Kopf fixiert halten. Doppelbilder?
- Stellung: Anhand der Hornhautreflexbilder beurteilt (relative Lichtreflexposition im Vergleich zur Pupille sollten symmetrisch sein)
- **Strabismustestung**: Objekt fixieren => **Covertest für manifestes Schielen**: nicht schielendes Auge abdecken führt zur Sakkade (Einstellbewegung entspricht dem objektiven Schielwinkel) des (unterdrückten) schielenden Auge, da dieses nun monokulär beansprucht wird. **Uncovertest** (Aufdecktest) **bei latentem Schielen** (Aufgedecktes Auge betrachten: Einstell-/Fusionsbewegung beim latentem Schielen das binokulär kompensiert werden kann). **Alternierender Covertest** (wichtigster) **für jede Form des**

Schielens (Durchführung für Blick geradeaus, re/li, oben/unten: binokulares Sehen unterbrochen: Einstellbewegungen latent/manifest werden demaskiert!)

12.4 Inspektion

Händedesinfektion (!)

Konjunktiva: Bulbi (glänzend, glatt, durchsichtig, verschieblich auf weissen Sklera), tarsi (glänzend, glatt, durchsichtig, blassrosa, straff, nicht verschieblich).

12.4.1 Lider

- Inspektion: Ausmessung. Lidspaltenweite (9-11mm), Oberlidrand-Reflex-Distanz (MRD1) 2mm Iris durch Oberlid bedeckt. Iris sichtbar = Oberlidretraktion, Länge (30mm), Falte (erste oberhalb Lidkante), Pupillenabstand (62mm), Lidinnenwinkelabstand (26mm), Lidspaltenweite (9mm), Lidrand / Cilien
- Ektropionieren: Unterlid (nach unten ziehen mit Watteseite vom Stäbchen, nach oben blicken lassen), Oberlid (nach unten blicken, Glasstab/Wattestäbchen Holzende oberhalb Tarsus ansetzen, drehen damit Cilien nach vorne kommen, An Cilien nach unten ziehen, Oberlid nach oben stülpen, Holzstäbchen = Hypomochlion, Einhändig ektropioniertes Lid an Cilien halten und mit Taschenlampe/Lupe Unterseite Tarsus betrachten, CAVE: Lid vorsichtig zurückführen)
- Oberlidrand-Reflex-Distanz (MRD1): Normal 3-4.5mm, bei Ptosis <2mm
- Levator: Nach unten schauen lassen, Braue mit Daumen fixieren, nach oben schauen lassen. Lidkantenbewegung: Normal >15mm, gut 12-14, mittel 5-11, schlecht <4
- Unterlid: Snap-back Test. Tonus M orbicularis Oculi testen. Test pos wenn Lid nicht zurückschnappt → Unterlidlaxizität
- **Ptosis:** Oberlid hängend über physiologische Position. >1mm unterhalb oberer Limbus:
 - Senile Ptosis: physiologisch, Th chirurgisch wenn optische Sehachse verlegt
 - Kongenitale Ptosis: Pat hat keine obere Lidfalte = Angeboren bei Lid- / Orbitatumor
 - N III. Parese (Oculomotorius innerviert M levator palpebrae)
 - Horner-Syndrom (wenig 1-2mm Ptosis wegen Ausfall Sympathikus, Müller-Muskel)
 - Myasthenia gravis: **Simpson-Test.** Pat 2 min forciert n oben schauen lassen: Oberlid sinkt mit der Zeit ab → positiv, Ermüdbarkeit.

MERKE: Myasthenia gravis: Kann jedes klinische Bild einer Störung der

Okulomotorik (Parese, Schielen, supranukleäre Motilitätsstörung, Ptosis, ...)

hervorrufen aber **NIE Störungen der Pupillenmotorik** (wichtig für DD!)

- DD Dermatochalasis (Erschlaffung der Oberlidhaut, Lidkante aber physiologisch)
- **Entropium** (häufig Unterlid): senil vs relativer Enophthalmus vs spastisch vs kongenital vs Bindehautnarben. Problem: Trichiasis → Keratopathie bis Hornhautulkus
- **Ektropium** (Unterlid): wenn medial betont ist Leitsymptom Epiphora. Senil vs relativer Exophthalmus vs Vollbild der Facialisparesie (Brauenptosis, Ektropium, Lagophthalmus) vs Pathologie des vorderen Lidblatts (Tu, Narben). Problem: Expositionskeratopathie.
- **Blepharitis**: häufig bei Rosazea. Auslösend: Meibomstase, seborrhoische Komponente und Staphylokokken
- **Lidphlegmone**: diffus. Typischerweise mit Eintrittspforte. Merke: iv AB da Kommunikation über venösen Abfluss mit Sinus cavernosus. Gefahr: Durchtritt Septum orbitale.
- **Hordeolum**: Akute schmerzhaftes Entzündung d Liddrüsen, meist Staphylokokken. Lidrand.
- **Chalazion**: Lipogranulomatöse Entzündung d Meibom- (>Moll-) Drüsen mit Sekretstau. Chronische, langsame Entwicklung, eher im Lidkörper lokalisiert (!)
- **Zoster ophthalmicus**: Aktivierung / Reinfektion mit VZV. Starke Schmerzen im Bereich N ophthalmicus gefolgt von bläschenartigen Hautläsionen. Befall Nasenspitze = N nasociliaris = RF für intraokuläre Beteiligung mit Keratoiritis u Sekundärglaukom = Hutchinson-Zeichen. Th: Virostatika und suffiziente Analgesie zur Prävention einer Post-Zoster-Neuralgie.
- **Tu**: Benigne (Dermoid, Hämangiom, Xanthelasma) vs Maligne (Basaliom, PlattenepithelCa, TalgdrüsenCa = AdenoCa: DD zum Chalazion!). Malignitätszeichen = Wimpernverlust bei lidkantennaher Lokalisation

12.4.2 Iris, Pupille

Iris = Blende: optisches Sehen > Zeichnung, Farbe

Pupille: normal rund, zentriert, isokor (Inspektion)

- Grundlagen Afferenter Schenkel: Auge bis prätektale Kerne, Efferenter Schenkel: Edinger-Westphal bis Auge
- **Efferente Störung**: Sympathikus oder Parasympathikus Läsion (Anisokorie): Seitenvergleich im Hellen und Dunklen, direkte Lichtreaktion (prompt, symmetrisch) und **Naheinstellungstrias (Miosis, Nahakkommodation, Konvergenz)** testen:

- Sympathikusausfall: **Horner-Syndrom** (Trias aus **Miosis** (Anisokorie mehr im DUNKELN als im Hellen (Sym macht Pupillen weit im Dunkeln)), **Ptoxis**, **Unterlidhochstand**, KEIN ENOPHTHALMUS = optische Täuschung da Lidspalte schmaler bei Horner durch Kombination aus Ptoxis und Unterlidhochstand)
- Parasympathikusausfall: **N. III-Läsion** (Mydriasis + Ausfall Motorik Auge + M levator palpebrae) vs Isoliert = Adie's Pupille. PS-Läsion: Anisokorie mehr im HELLEN als im Dunkeln (PS macht Pupillen eng im Hellen).
- Physiologische Anisokorie: Licht- und Nahreaktion normal. Ausmass der Anisokorie bei Licht / Dunkel identisch = DD zu efferenten Störungen (!)
- **Anisokorie = Störung der efferenten Pupillenbahn. NIE afferente Pupillenbahnstörung.**
- **Afferente Störung (Pupillen isokor): Swinging-Flashlight-Test** = von schräg unten ca. 3 Sekunden pro Auge – 4-5x: schneller Wechsel und Vergleich beider Pupillen: Beim Wechsel auf das 2. Auge bleiben die Pupillen physiologisch bds in Miosis, wenn Mydriasis bds beim Wechsel auf 2. Auge → Auf dieser Seite relatives Afferenzdefizit (RAPD) prächiasmal (Entzündung, Kompression). Wenn Läsionsort retrochiasmal = RAPD der Gegenseite (53% der Opticusfasern kreuzen im Chiasma).
Cave: Afferenzdefizit = Problem N II (Leitungsproblem) und/oder Netzhaut
- Zentrale Pupillenstörung: Licht-Nah-Dissoziation (beim dorsalen Mittelhirnsyndrom) Pupille reagiert nicht auf Licht, aber in der Naheinstellungsreaktion funktioniert Miosis
- Pharmakologische Pupillenstörung: Kokainabusus = Mydriase, Heroinabusus = Miose
- Trauma: Sphincterrisse = Mydriase

12.5 Palpation

Augendruck (beide Hände am Kopf des Patienten abgestützt): Palpation (beide Zeigefinger, fluktuierend, oberhalb des Tarsus)

- Pat nach unten blicken lassen sonst palpiert man Hornhaut
 - Merke: Bell-Phänomen = physiologische Aufwärtsrotation des Augapfels beim Lidschluss → Pat zum Blick nach unten instruieren und Augen nicht komplett schliessen lassen (!)
- Vergleich: Eigene Augen palpieren. Harter Blubus → hoher Augendruck. Physiologisch 10-21 mmHg
- Chronische Augendruckerhöhung: Sehnervenschäden mit peripheren Bogenskotomen (Glaukom)

12.6 Auflicht (= direkte Beleuchtung) und Sensibilität

Hornhaut: Grösse, Wölbung, Oberfläche/Transparenz (spiegelnd, klar, regelmässig),

Vaskularisation

- **Fluoreszintestung** (Tröpfchen od Streifen in inferiore Fornix) für Erosio cornea: Anreicherung und grünliches Leuchten im Blaulicht, Bäumchen («Dendritica») bei HSV
- **Sensibilität** (dünner (sonst wird nur der Blinzelreflex getestet) Wattebausch: mit Fingern eine Faser ausziehen, Testung aller 4 Quadranten), **Sens vermindert bei HSV und VZV**

12.7 Regredientes Licht (Fundusreflex)

Raum abdunkeln! Abstand ungefähr 30cm - 1m, durch Ophthalmoskop blicken

Trübung (grau / schwarz vor rotem Fundus) in brechenden Medien oder Glaskörper

Kinder: Leukokorie (weiss!) → Retinoblastom?

12.7.1 Lokalisation von Trübungen im Auge

Retroillumination: mit regredientem Licht Auge durchleuchten u reflektiertes Licht betrachten:

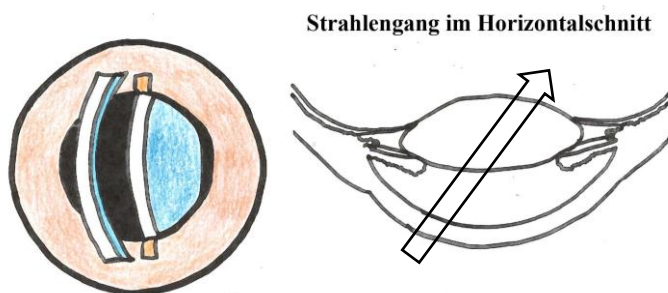
Trübung? (Augen bewegen lassen)

- Bewegt mit Auge mit = Trübung vorne in Hornhaut oder vorderer Linse
- Bewegt entgegengesetzt + KEINE Nachbewegung = hintere Linsentrübung (Katarakt, ...)
- Bewegt entgegengesetzt + Nachbewegung ("Flattern") = Glaskörpertrübung (gelartige Konsistenz)

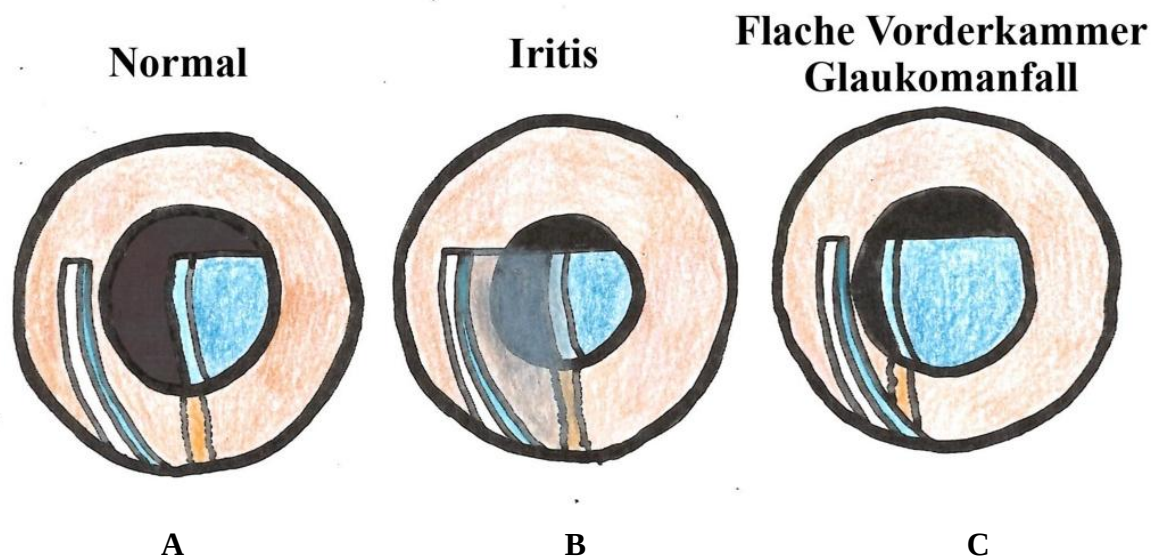
12.8 Fokale Beleuchtung (Spaltlicht)

Nicht durchschauen durch Ophthalmoskop!

Spaltblende (fokussiert) in ca. 45 Grad (nah ans Auge, Dig V auf Wange stützen): Hornhaut (Trübung, Lokalisation), Vorderkammer (Tiefe, Trübung, Inhalt), Linse (klar, vorhanden, Kunstlinse), Glaskörper (Trübung) abfahren



Normal: Hornhaut und Linse leuchten auf (=Tyndall-Effekt: Streuung des gebündelten Lichtes an den Proteinen von Hornhaut und Linse). Die physiologisch eiweissfreie Vorderkammer bleibt dunkel.



A = Normal

B = Vorderkammer mit Tyndall-Phänomen: Trübung des Vorderkammer-Wassers durch entzündliche Exsudate / Blut (Iritis, Uveitis anterior, Trauma/Contusio bulbi, ...)

C = Lichtreflexion von Hornhaut und Linse liegen zu nahe beieinander → hoher Augeninnendruck drückt Iris nach vorne gegen Cornea (+ Entrundung der Pupille: Glaukomanfall), Cave: bei flacher Augenvorderkammer sollte kein Mydriatikum (bspw für Funduskopie) appliziert werden um keinen akuten Glaukomanfall zu provozieren (Mydriase macht Kammerwinkel noch enger!)

12.9 Direkte Funduskopie

Zeigfinger an der Rekoss-Scheibe, Mittelfinger quer zum Augenspiegel – seitlich vor dem Patienten; rechte Hand Untersucher = rechtes Auge Pat, linke Hand Untersucher = linkes Auge Pat

Patient FIXIERT Gegenstand/Wand in der Ferne (mit nicht untersuchendem Auge – geradeaus)

- (Mydriatikum applizieren)
- Augenspiegel dem Patientenauge nähern und Mittelfinger auf Wange aufstützen, Lichtbündel des Augenspiegels in die Pupille lenken unter seitlicher Beobachtung

(Rekoss-Scheibe zur optimalen Scharfeinstellung) – Papille aufsuchen (den grossen Gefässen folgen), Macula beobachten, Fundus (9 Hauptblickrichtungen)

- Fundus von 13-15° temporal betrachtet = Papille, Pat ins Licht blicken lassen = Macula

12.10 Einstellung Ophthalmoskop

Funduskopie (Dioptrie von Pat u Untersucher addieren u Summe auf Rekoss-Scheibe wählen)

Funduskopie: ca 15-fach vergrössert

Regredientes/fokales Licht (Einstellung=1/d (m); immer im Plus-Bereich!)

12.11 Tropfenapplikation, Augenverband

- Hand auf Stirn abstützen, Unterlid nach unten ziehen, in untere Lidtasche, Pat n oben blicken lassen
- Salbe in untere Lidtasche – Lid vom Arzt geschlossen
- 1 Tupfer, 2 Rundbinden (1. gefaltet), 3 Klebstreifen (lang!) → leichter Druck, Lid unter Verband geschlossen, **sollte nicht geöffnet werden können** (sonst Verband zu locker)

12.12 Info okkuläre Lokalanästhetika

Ind bei Sz zur Untersuchung, Lösung eines Blepharospasmus. **NIE dem Pat mit n Hause geben (Kunstfehler!)**. **Merke:** relative KI bei Epitheldefekten da sie epitheltoxisch sind und Heilung verzögern (Bsp. Keratitis photoelectrica: bds Salbenverband für 1-2 Tage, keine LA-Augentropfen)

12.13 Einige Krankheitsbilder

12.13.1 Ophthalmologische Notfälle

Trauma, Verätzungen, Netzhautablösung (Russregen, Blitze, schwarzer Vorhang), akuter Glaukomanfall

Durchblutungsstörung: Akute, schmerzlose Visusverschlechterung einseitig (DD arteriitische AION: Temporale Kopfschmerzen, Kau-Claudicatio, B-Symptome, BSR und CRP erhöht → sofort hochdosierte i.v. Steroide zur Rettung Partnerauge)

12.13.2 Interdisziplinär: Endokrine Orbitopathie

= EOP: Endokrinologie und Ophthalmologie und Neurologie

- Autoimmunerkrankung (meist M Basedow) d Augenmuskeln (**Augenmuskelbeteiligung I'M SLow: M rectus inf > med > sup > lat**) und orbitalem Fett- und Bindegewebe:

schmerzloser, häufig bds-asymmetrischer Exophthalmus: **subjektives Gefühl**

"stechender, böser Blick"

- Dauert zwischen 6 Monaten und 3 Jahren. Th: Progressionsstopp durch systemische Steroide
- Symptome. Augen: therapieresistente Konjunktivitis / Sicca (Tripple-Hit: Konjunktivitis + viel Oberfläche wegen Oberlidretraktion u Exophthalmus + Bell-Phänomen geht nicht mehr da M rect inf fibrotisch mit Restriktion im Aufblick) / Druckgefühl
- Klinik: **Dalrymple Zeichen:** Lidretraktion in Primärposition (Sklera oberhalb Limbus bds spontan sichtbar: «scleral show»). **Gräfe Zeichen:** Lid bleibt beim Abblick oben zurück. **Stellwag Zeichen:** seltener und langsamer Lidschlag.
- Endokrinologie: Gewichtsverlust, Tremor, Schwitzen, Nervosität, Tachykardie.
- Untersuchung: Visus, RAPD, Farbsinn, zentrales Gesichtsfeld (kompressive Opticusneuropathie?), inkomitantes Schielen (DD Myasthenie), Augendrucksteigerung im Aufblick. Labor: TSH tief, TSI / TRAK erhöht

12.13.3 Keratitis

Steril (Keratitis photoelectrica vs Keratoconjunctivitis sicca vs Expositionskeratitis) vs Infekt

- Erregerspektrum: **Bakteriell = Übliche Verdächtige von Ophtha und HNO = Staphylokokken + Pneumokokken + Pseudomonas aeruginosa vs Viral = Adenoviren + Rezidive von HSV (Keratitis dendritica) und VZV (häufige Rezidive = Keratitis disciformis) vs Pilzkeratitis (Immunstatus!)**
- **Keine Steroidgabe wenn erregerbedingt (!)**
- Erregerbedingt: RF = Kontaktlinsen (100mal häufiger WEICHE)
- bei KL: Akanthamöben möglich (kontaminierte Reinigungslösung) → Anamnese

12.13.4 Vorgehen rotes Auge

- **Anamnese:** Sz, Fremdkörpergefühl, Jucken (Allergisch?), Ausfluss (Wässrig: eher viral), Lichtscheu / Blendungsgefühl, Beginn, Visusverlust, Kürzliche Erkrankung / Trauma, Umgebungsanamnese, Ophthalmologische Anamnese (KL, Chirurgie, ...)
- **Untersuchung:** Visus, Pupillenform u -reaktivität (nicht reagibel und entrundet: Akuter Glaukomanfall? St n OP?), Palpation d Augendrucks, Motilität, Abtastender präaurikulären LK (virale Konjunktivitis?), Fluoresceinfärbung (Verletzung/Hornhauterosion?)

12.13.5 Spezifische Augensymptome

Blitze = Traktion auf NH, Mouches volantes / Russregen = GK-Blutung, Metamorphopsien (Amsler-Gitter) = Makulaödem (AMD), Schwarzsehen während kurzer Zeit = Amaurosis fugax, Photophobie = Uveitis anterior / Hornhautstippung / -erosion, Halos um Lichtquellen = Epithel- / Hornhautödem, optische Aberration, Blauentsättigung = Katarakt (gelbe Linsentrübung), Blendung = Katarakt (Lichtstreuung an Linsenproteinen)

12.13.6 Medikamente mit Augen-NW

Steroide (Katarakt, Glaukom, ...), Hydroxychloroquine / Chloroquine (Retinopathie), Tuberculostatika (N opticus-toxisch), Antikoagulantien, Lokalanästhetika (Trophische Störung der Hornhaut), Mydriatika (akuter Glaukomanfall)

12.14 Ergänzungen

- OS = Oculus sinister / OD = Oculus dexter / OU = Oculus uterque (beide Augen)
- **Blindheit = Visus < 0.01, Sehbehinderung = Visus < 0.33 (jeweils am besseren Auge)**
- Anamnese bei Kontrolle: Sehveränderungen im Alltag? Sehhilfsmittel? Trauma? Schmerzen? Allergien? Infektionen? pos FA?
- **Faustregel normaler Augendruck = 10-21 mmHg (!)**
- Augendruckmessung = Tonometrie (Kammerwasserproduktion / Abfluss). Palpation: im Seitenvergleich grobe Orientierung für stark erhöhten Druck (akuter Glaukomanfall?), Pat blickt mit geschlossenen Augen nach unten und Arzt palpiert mit Zeigefingerspitzen Augapfel: Sollte fluktuierend eindrückbar sein (Tensio < 20 mmHg), ist Bulbus "steinhart" → ca. 60-70 mmHg.
- **Mydriasis = weite Pupille (!), durch Sympathomimetika → 3-4h kein Autofahren, nicht bei flacher Vorderkammer applizieren = Enger Kammerwinkel → Gefahr akuter Glaukomanfall**
- **Miosis = enge Pupille, durch Parasympathomimetika, Opiate, Sedation**
- Mydriatikum KI: Engwinkelglaukom, Anatomisch enger Winkel (mit Spaltlicht ausschliessen)
- Minusdioptrie Korrektur = Korrigiert Kurzsichtigkeit = Myopie (Auge zu lang) → Streulinse
 - Stark Myope Augen neigen zu Netzhautablösung, Glaukomentwicklung, myoper Makuladegeneration und früherer Kataraktentwicklung

- Plusdioptrie Korrektur = Korrigiert Weitsichtigkeit = Hyperopie (Auge zu kurz) → Sammellinse
 - Hyperope Augen neigen bei besonders bei flacher Vorderkammer zum akuten Winkelblockglaukom
- Hornhaut-Lasern (Abtragung zur Korrektur der Refraktionsanomalie) dient vorwiegend zur Myopie- / Astigmatismus-Korrektur, seltener Hyperopie-Korrektur
- Gesichtsfeldausfälle Glaukom: typischerweise mittlere Peripherie → Peripherie → Zentral
- Roth's spots = retinale Einblutungen mit zentralem gelbem Fleck, pathognomisch für bakterielle Endokarditis. Entstehung durch begleitende Immunkomplex-Vaskulitis

Checkerwissen

- **Myop** = **Minus**korrektur = **Mit**bewegen der Linien wenn man mit Brille über Papier fährt
- Minuskorrektur Brille bei Myopie = Verkleinerung = Gesichtskonturen des Patienten nach Innen gezogen
- **Stenopäische Lücke** bei Visusverschlechterung zur DD Augen- vs Refraktionsproblem: Mit Kugelschreiber Loch in Blatt Papier machen: NUR noch paralleler Strahlengang durch kleine Fläche der Optik. Visusverbesserung = Refraktionsproblem = Neue Brille
- **Brillenrezept lesen**: **S** = Sphäre, **C** = Cylinder (Astigmatismus, häufig in Klammern angegeben), **A** = Achse (Winkel des Korrekturzylinders der Hornhautverkrümmung). Vermerk **Add** = Nahaddition. Ergänzend zur Basiskorrektur bei Presbyopie.

13 Urogenitaltrakt

Weisheit: Es muss klar fließen und der Patient muss kalt (Normaltemperatur) sein.

13.1 Anamnese

- Niere: Flankenschmerz, Ödeme, Fieber, Urinmenge, Schüttelfrost
- **Alter entscheidend**
 - Junge Erwachsene: Sexuelle Probleme (Impotenz, Infektionen, Fertilität). Säuglinge, Kleinkinder: Missbildungen, Anomalien (Phimose)
 - Ältere Patienten: Miktionsstörungen (v.a. Prostataobstruktionssyndrom mit Harnverhalt bei Männern, Inkontinenz bei Frauen)
- **Harnverhalten**
 - Prostataadenom: schwacher Harnstrahl, Harnträufeln, langes Warten auf Miktionsbeginn, Notwendigkeit der Bauchpresse, Restharnbildung (chronischer Harnverhalt, Inkontinenz - Überlaufblase), frequente Toilettenbesuche auch nachts (Pollakisurie mit Nykturie)
 - Zystitis, Urethritis: Brennende Schmerzen bei Miktion (Strangurie) vor allem am Ende: Terminalschmerz in Harnröhre und Harnblase, ev. Harnverhalt aufgrund Schmerzen
 - Reizblase: Häufiges Toilettengehen + wenig Urin, Psychische Ursachen DD Prostataadenom
 - Harnverhalt. Akut: schmerzhaft, nervöses Umhergehen, starker Harndrang. Chronisch: nicht schmerzhaft, z.B. Prostataadenom nach Jahren: Schädigung von Nieren durch Harnaufstau bis in Ureter und Nierenbecken
 - Inkontinenz. Urgeinkontinenz: plötzliches Starkes Drängen nach Urinlassen, Patient schafft es jedoch nicht mehr zur Toilette. Stessinkontinenz: bei Lachen, Rennen, Gehen, Husten, ohne besonderen Drang zur Toilette, häufig unbemerkt
 - Pollakisurie: Häufiges Wasserlassen bei normaler Harnmenge: Zystitis, Urethritis, Prostataadenom, Reizblase (Oligurie <500ml, Anurie <100ml)
 - Nykturie: Herzinsuffizienz, Prostataadenom
 - Polyurie: Erhöhte Harnmenge wegen: Alkohol / Coffeinkonsum / Diabetes mellitus oder insipidus (renal oder zentral), Psychogene Polydipsie = Dipsomanie

→ **Sexualanamnese muss explizit erfragt werden**

13.2 Urologische Notfälle

- **Akuter Flankenschmerz**
- **Akutes Skrotum**
 - **Epididymitis:** Sonographisch Hyperämie und Volumenzunahme Nebenhoden
 - **Hodentorsion:** Sonographisch fehlende (stark verminderte) Perfusion, sonographisch kann Diagnose nur bestätigt werden (Cave: Erhaltene Perfusion schliesst Diagnose NICHT aus → Hodenfreilegung notwendig)
 - Fournier-Gangrän
- **Makrohämaturie** (Cave: Die Prognose ist ungefähr so gut wie die Gerinnung...)
- **Traumata** (Nierenlazeration, Blasenruptur, Urethraabriss/-perf, Penisavulsion/-fraktur, Skrotallazeration, Hodenruptur)
- **Priapismus**

13.3 Untersuchung

13.3.1 Inspektion

- Hautveränderungen (behaarte Nävi, Behaarung über Os sacrum, Ohren missgebildet: Ohranhängsel, Harnröhrenmissbildung → Missbildung einer Niere?)
- Narbe im Flankenbereich: OP?
- Vorwölbung im Flankenbereich. Ventral: Tumor der Niere, dorsal: Abszess (Schmerzen bei seitlichem Beugen auf gesunde Seite, aber nicht auf kranke Seite = paranephritischer Abszess mit Schmerzen bei Spannung der Nierenkapsel), Hydronephrose

Niereninsuffizienz

- Hautturgor: Exsikkose (bei polyurischer Insuffizienz), bei an- / oligurischer NI: Ödeme an Beinen, Lunge, Liedern, bei bettlägerigen Patienten: Ödeme über Os sacrum
- Hautkolorit
- Atemgeruch: Foetor uræmicus wegen Harnstoff der abgeatmet wird
- Exkorationen: Sekundäre Kratzartefakte wegen Pruritus bei Urämie
- Hautblutungen (DD Teleangiektasien mit Spatel wegdrückbar, Blutung nicht)

13.3.2 Palpation

Nierenpalpation: Bimanuell, Pat auf Rücken, von RECHTS (!), Li Hand Lendengegend, Re Hand unter Rippenbogen, Pat in Inspiration, inkl Klopfdolenz über Logen testen

Niere: Nicht gut palpabel. Links selten, rechts nur unterer Nierenpol palpabel: eine Hand drückt Niere nach ventral, andere palpiert in Inspiration. Gut palpabel: Wanderniere, Tu, Nierenzyste, ...

Ureter: Normal nicht palpabel, Schmerzen auf einer der 3 Engstellen: Konkrement?

Harnblase: Arme neben Patient, Entspannung, bei voller Blase ist der Oberrand palpabel: Finger suprapubisch durch kurzen Druck nach unten drücken → Resistenz: Blasenrand
→ Palpation von akut überdehnter Blase ist sehr schmerzhaft
→ Palpation von chronisch überdehnter Blase ist nicht schmerzhaft (Adaption)

13.3.3 Perkussion

Niere: Nierenlager auf Klopfdolenz überprüfen im costovertebralen Winkel

→ DD zu Paravertebralen Muskelschmerzen und Wirbelsäulenschmerzen schwierig

Harnblase: Bei voller Blase von kranial nach kaudal bis Dämpfung eintritt perkutieren

13.3.4 Auskultation

Nierenkolik: Reflektorische Hemmung der Peristaltik bei Nierenkolik, falls vorhandene

Darmgeräusche: keine Nierenkolik (DD die Totenstille tritt auch bei paralytischem Ileus auf)

Nierenarterienstenose, Aneurysma der Nierenarterie, arteriovenöse Shunts: Kranial von Nabel, 4 cm lateral, beim sitzenden Patienten in der Flanke auskultieren

13.4 Urinuntersuchung

- **Mittelstrahlurin: morgens, gereinigte Vulva und Penis. Mittlerer Urin** (Instruktion)
 - Kein DK-Urin aus Sammelbeuteln verwenden
- Urinstreifentest-Stix: Semiquantitative Bestimmung versch. Parameter: bei neg. Ergebnis ok, bei pathologischem ev. genauere Abklärung nötig: Mikroskopie des Urinsediments, quantitative und qualitative Bestimmung der Proteine
- Uri-Kult Methode: zur Bestimmung eines bakteriellen Harnwegsinfektes (Bakteriurie)
- 2-Gläser-Probe: Gibt Rückschlüsse auf Ort des Prozesses. Harnblase vs Nierenblutung: 2 Gläser mit Blut, Harnröhrenblutung: 1. Glas mit Blut 2. Glas ohne Blut (Kein Blut in Harnblase)

Hämaturie

- Mirkohämaturie: Makroskopisch nicht erkennbar, Nachweis via Stix; Cave: Myoglobinurie wird im Stix positiv gewertet
- Makrohämaturie: Makroskopisch erkennbare Rotfärbung (Merke: wenig Blut reicht)

- Glomerulo-/Pyelonephritis, Stein, Nierenbecken / Harnblase / Ureter / Harnröhre / Prostata / Tu / ...
 - Viele dysmorphe Ery's und Eryzylinder: Prozess in den Glomeruli, bei normalen Ery's Prozess unterhalb der Niere (müssen sich nicht durch Nierenschranke drängen)
- Strahl-Qualität und Strahlreichweite: verändert bei Prostataadenom: Entleerungsstörungen
- viele Urinverfärbungen möglich

13.5 Legen eines transurethralen Dauerkatheters

Indikationen

Längere Operation oder erwarteter grosser Blutverlust (aggressive Flüssigkeitsgabe notwendig), Flüssigkeitsbilanzierung, Harnverhalt, grosse Restharnbildung, ...

Kontraindikationen

Infektionen von Urethra, Prostata oder Nebenhoden, Strikturen der Harnröhre, z.T. Hypo- oder Epispadie (erschweren das atraumatische Legen des DKs), Trauma mit Blutung perineal

Durchführung

- Unsteriles Tuch unter Penis/Genitalbereich der Frau legen
- DK-Set bereitlegen, sterile Tupfer mit Desinfektionsmittel begiessen, bei Männern ev. noch 2. Gel bereitlegen
- Händedesinfektion und sterile Handschuhe anziehen
- Material vorbereiten (z.B. Gels öffnen)
- Mit der nicht-dominanten Hand Penis greifen und Vorhaut reponieren / Labien spreizen
- Mit der dominanten Hand die Pinzette und Tupfer greifen, grossflächig desinfizieren (von innen nach aussen)
- Gleitmittel greifen, kurz etwas Luft aspirieren, dann in Harnröhre spritzen
- Lidocain-Gel einwirken lassen
- Katheter greifen und in Harnröhre einführen (bei Männern Penis nach oben zu ziehen: «Pimmel gegen Himmel»)
- Sobald der DK voll eingeführt ist, mit zwei Fingern abklemmen und mit anderer Hand Katheter mit Beutel verbinden
- Ballon erst blocken wenn Urin läuft (häufig hilft Aspiration vom Urin mit leerer Gelspritze zur Überwindung vom initialen Widerstand), bei Männern Vorhaut wieder über Glans reponieren (Cave 1: Paraphimose)
- Genitalbereich vom Desinfektionsmittel reinigen und Händedesinfektion

- Cave 2: Bei Männern Katheter nicht zu klein wählen (mind. 18 Chr) – kann sonst in der Prostata umknicken, kleiner Katheter traumatischer (höherer Druck da kleinere Fläche!)
- Cave 3: Bei Männern sollte zur atraumatischen DK-Einlage genug Gel verwendet werden. Dies führt aber oftmals dazu, dass dieser für einige Sekunden oder sogar Minuten das Zurückfließen von Urin verhindert. Vorsichtige Urinaspiration mit leerer Gelspritze, Geduld + leichter Druck auf Blase
- Cave 4: Ein Urinstatus / Urinkultur aus dem DK sollte direkt beim Legen entnommen werden, anschliessend ist ein DK-Urin immer als kontaminiert bzw. besiedelt zu betrachten

13.6 Metaphylaxe von Nierensteinen

- Bei jeder Urolithiasis soll eine Steinanalyse durchgeführt werden (Urin sieben lassen)
- Am häufigsten sind Kalziumoxalatsteine. Patientenempfehlung sollte erfolgen:
 - **Trinkempfehlung:** Mindestens 500ml mehr Flüssigkeit trinken als bisher, generell mindestens 2 L Urin/d (ca. 2.5-3 L Flüssigkeit über 24h verteilt). Trinken von «Brunnen»- oder Mineralwasser
 - **Einschränkungen:** Schwarztee und Eistee, Kaffee, Colagetränke, Fruchtsäfte
 - **Ernährung:** Gemischte Kost, Vermeidung von oxalathaltigen Lebensmittel (Schokolade, Erdnüsse, Rhabarber, Spinat, Spargeln). Calciumhaltige Lebensmittel dürfen konsumiert werden. Keine übermässige Kochsalzzufuhr (kein Nachsalzen). Kein Übermässiger Genuss von tierischen Eiweissen wie Fleisch, Wurstwaren, Geflügel und Fisch (max 5x/Woche). Verzicht auf Innereien (Leber, Nieren, ...)

14 Gynäkologie

14.1 Anamnese

14.1.1 Jetziges Leiden

Zyklusanamnese: letzte Periode, Regelmässigkeit, Blutmenge? (Blutmenge? - Wie oft Tampons / Binden gewechselt?), Kontrazeption, Zwischenblutung, Schmierblutung, Dysmenorrhoe, Menarche, Menopause, Hormonpräparate, Schwangerschaftsstatus, weitere Beschwerden?

Prämenstruelles Syndrom?

- Körperliche Symptome: Ödeme, Hautveränderungen, Kopfschmerzen, Verstopfung, Durchfall
- Psychische Symptome: Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Ängstlichkeit

Letzte gynäkologische Untersuchung? Ausfluss? Harnverlust?

Schwangerschaft: Blutungen, Kinderwunsch Vorsorgeuntersuchung, spontan / IVF (Mehrlingsschwangerschaft), bisherige SS (gravida / para), Stillen, Aborte

Wechseljahre: Schlafstörungen, Schweissausbrüche, Virilisierung, Stimmungsschwankungen

PA: Operationen, Krankheiten, Medis (Kontrazeptiva, Teratogene Substanzen), Alkohol, Rauchen, Drogen, Allergien, Impfungen (MMR, DTP, Streptokokken), Kinderkrankheiten

Sexualleben: Partner, Dyspareunie (Offene Frage: „Wie zufrieden sind sie mit ihrer Sexualität?“)

Familienanamnese: Carcinom (Mamma, Ovarien, Uterus), Genetische Krankheiten

14.1.2 Urologische Anamnese

- Urinverlust: Wann? Umstände? Unbemerkt? Harndrang? Miktionsverhalten? Trinkverhalten?
- Stuhlverlust: Beschaffenheit? Stuhl drang? Entleerungsstörung?
- Lebensweise: Slipeinlagen, Inkontinenz einlagen, Beeinträchtigung? auch bei GV?
- PA: Operationen, Geburten, Genitalbeschwerden, Hormonstatus
- Berufs- und Sozialanamnese: Psychosozial, Partnerschaft

14.1.3 Senologische Anamnese

- Jetziges Leiden: Wann? Verändert? Abklärungen?
- Gynäkologische Anamnese: Menarche, Zyklus, letzte Periode, letzte Mammographie (Screening?), Schwangerschaften, Geburten (Stillen?), Operationen, Brusterkrankungen,

weitere Erkrankungen (z.B. Ovarien), Bestrahlung, Medikamente, Rauchen,
Familienanamnese

14.2 Gynäkologische Untersuchung

14.2.1 Grundsätze und Vorbereitung

Überleitung Anamnese zu Untersuchung wichtig. So kurz wie möglich: keine unnötige Anamnese während Untersuchung. Nie vollständig entkleiden und laufend über Vorgehen informieren. Sicherheit vermitteln: Pat Möglichkeit zum Abbruch geben. Männlicher Untersucher mit 3. Person im Raum.

- Hatte Patientin schon oder schon lange keinen vaginalen Verkehr mehr?
- Gibt es besonders unangenehme und schmerzhaft Stellen?
- Was macht der Patientin besonders Angst?
- Untersucher versichert der Patientin, dass er die Untersuchung langsam und vorsichtig vornehmen wird und sie stets informieren wird.

14.2.2 Untersuchung

- Blase/Darm leer?
- Ganz nach vorne auf Stuhl rutschen lassen
- Abdomen: Inspektion und Palpation: Narbe, Organvergrößerung, Peritonismus, Nierenlogen, Inguinale Lymphknoten
- Ankündigen: Inspektion äusseres Genital, Schamlippen spreizen, Pat. Pressen lassen
- Inspektion des äusseren Genitales: Hautveränderungen, Narben, weisse Stellen (Pilzinfektionen?), Behaarung, Introitus vaginae (Scheidenöffnung), Urethralöffnung, Labienhypertrophie, Schwellungen (Abszess, Bartholinitis, ...)
- Spekulumuntersuch (Ankündigen): Spekulum aufwärmen 35-37 Grad, Gleitgel auftragen, auf 4 oder 8 Uhr einführen, mit anderer Hand Labien von unten spreizen („wenn es unangenehm ist/Schmerzen bereitet, melden sie sich bitte“)
- Spekulum langsam drehen (Drehung Richtung anal) und auf Portio/Muttermund bzw. umfassen!! (Oberfläche, Blutung, Transformationszone, Scheidengewölbe). Mit Arretierschraube fixieren
- Bei Stress: Patientin mit offenem Mund tief atmen lassen, Hände auf den Bauch legen, etwas entgegenpressen lassen
- Inspektion: Fluor (klar oder schaumig (Zeichen für T. vaginalis), weiss, bröcklig (Zeichen für Pilzerkrankung)), Trophik (Feuchtigkeit der Vagina), Descensus-

Symptomatik – wie gut hält der Uterus im Beckenboden? Lage der Portio betrachten – Ist sie in der Führungsrille des Spekulum? Konsistenz und Länge der Portio?

- PAP-Abstrich nehmen: Mitte bei Zervixöffnung und 5 Mal kreisen, in Röhrchen legen.
- Evtl. Cervix Uteri abtupfen um Schleim wegzubringen
- Nativ-Abstrich von Transformationszone nehmen: von hinterem Scheidengewölbe und Portio in vorbereiteten NaCl und KOH geben und Deckglas drauf
- Spekulum desartetieren, leicht zusammenklappen (nicht schliessen), auf 4 / 8 Uhr rausziehen
- Bimanuelle Palpation: Cervix v (Oberfläche, Schiebeschmerz) Scheidengewölbe betasten (Spüren sie das) Uterus nach oben drücken und von abdominal her palpieren (Nabel-Pubes-Linie untere Hälfte: bei Retroversio nichts spürbar), Ovarien (Grösse, Konsistenz, Beweglichkeit, Dolenz) → Asymmetrisch, vergrössert?

14.2.3 Abstriche

Nativabstrich: Vaginalwand, Portio, mit Wattestäbchen berühren und so Fluor aufsammeln. Danach diesen auf den Objektträger streichen, auf dem ein Tropfen NaCl Lösung war. KOH auf Wattestäbchen geben, dran riechen – Fischgeruch = pos Test, Zeichen für Gardnerella vaginalis, Trichomonas

Bakterienabstrich: In Öffnung des Muttermundes Stäbchen mehrmals drehen, danach noch über die Vaginalwand fahren. Stäbchen abbrechen und ins Labor, z.B. Chlamydien, Gonorrhoe (PCR)

Krebsabstrich: Bürste 5mal in Öffnung der Portio hin- und herdrehen, danach in Becher geben. Für Zytologie ins Labor. Frau informieren, dass es normal ist, wenn es etwas blutet.

14.2.4 Bimanuelle Palpation

Untersucher steht. Eine Hand liegt auf dem Bauch, die andere mit dem Zeigefinger und Mittelfinger hinter der Portio. Die Hand auf dem Bauch verschiebt die Organe (Uterus und Ovarien: liegen oberhalb d Ligamentum inguinale) so, dass die andere Hand sie spüren kann.

- Vagina: Austasten; Beurteilung der Wand, Portio, Vorwölbungen, Knoten, Schmerzen, Fluktuationen, Konsistenz.
- Uterus: Lage, Grösse, Mobilität, Konsistenz, Druckdolenz, Portio-Schiebe-Schmerz
- Ovar: Grösse, Druckdolenz, Raumforderungen
- Douglas: Raumforderungen, Dolenz

- Parametrien: Infiltrationen, Raumforderungen, Dolenz

14.3 Senologie

Erste Tage nach Menstruation = Gewebe am weichsten

Jetziges Leiden: Hautveränderung, Mastodynie (Zyklusabhängig? beidseits?) Galaktorrhoe (zyklusabhängig? beidseits? spontan/provoziert?), SS, Stillzeit, Knoten, selbst untersucht?

- Inspektion mit Händen in Schoss: Einziehungen (Mamillenretraktion?, Areola), Hautveränderungen, Rötungen, Entzündungen
- Inspektion mit Händen über Kopf = bessere Einsicht unterhalb der Brust
- Frau soll Arme seitlich abstützen, hinter Kopf nehmen, Bewegen sich beide Brüste gleichmässig?
- Lymphknotenstationen axillär / supraclavikulär / zervikal
- Gel auf Brust auftragen (beide Brüste)
- Palpation (oberflächlich → tief) im Liegen (Arme hinter Kopf): Alle 4 Quadranten (Bereich hinter Warzenhof), Absuchen nach Knoten (Konsistenz, Verschieblichkeit, Grösse), Druckdolenz
- Eventuelle provozierbare Galaktorrhoe / sonstige Sekretion prüfen

14.4 Schwangerschaft

Unsichere SS-Zeichen: Amenorrhoe, Brustspannen, Übelkeit/Erbrechen, verändertes Geschmacksempfinden, übermässige Müdigkeit, häufiges Wasserlösen. Leibesempfinden → Wann letzte Mens? Wie lange war die Zyklusdauer?

Klinik: Vergrösserte Brüste, Kolostrumabgabe, Vergrösserung/Auflockerung Uterus, persistierende Erhöhung der Basaltemperatur

Sichere SS-Zeichen (erst ab 2. SS-Hälfte mit Ausnahme hCG): hCG-Test (6 Wochen nach letzter Mens, 14. Tage nach Befruchtung), Ultraschall (=Goldstandart), Herztöne

SS-Termin (280 d, 40 Wo), **Nägeleregel: Tag der letzten Mens - 3 Mo + 7 d**

Die Bedeutung der drei Schwangerschaftsdrittel aus klinischer Sicht: 1. Drittel (Hyperemesis, Blutung, Pränataldiagnostik), 2. Drittel um die 24. SSW (Frühgeburtsbestrebungen, Mangelentwicklung, Präeklampsie), 3. Drittel zum Termin hin (Geburtseinstellung, Geburtsängste, nachlassende Plazentafunktion)

Kontrolle: Rhesus, Blutgruppe, Antikörper, Gewicht (Ödeme, BD), Grösse, Bauchumfang (in 24. Woche am grössten) soziale Begebenheiten der Mutter, Kindsbewegung (20. Woche /18. Bei zweitgebärenden), Kindliche Herztöne ab 16. SSW, Wachstum (16. SSW = Uterus

zwischen Symphyse und Nabel, 24. SSW = Uterus auf Nabelhöhe, 36. SSW = Uterus am Rippenbogen, 40. SSW = Uterus vier Querfinger unter Rippenbogen).

Leopold'sche Handgriffe = Feststellung der vorgeburtlichen kindlichen Lage im Uterus

Erster: Mit den Händen wird der Fundusstand ermittelt.

Zweiter: Vom Fundus abwärts werden die Seiten des Uterus getastet: Lage des kindl. Rückens

Dritter: Über Symphyse vorangehenden Teil des Kindes tasten: Kopflage, Querlage, Beckenendlage

Vierter: Mit den Fingern wird der vorangehende Teil des Kindes in seinem Abstand zum Beckeneingang getastet: Wie weit ist Kopf vom Beckeneingang entfernt?

(Fünfter) = **Zangenmeister'scher Handgriff:** Eine Hand wird auf den Oberrand der Symphyse, die andere auf den Kopf des Kindes gelegt. Besteht eine Stufe zwischen Symphysenoberkante und Kindskopf, ist ein verengtes Becken wahrscheinlich.

14.5 Ergänzungen

- Immer SS-Test machen (!): In Literatur ist SS selbst nach Hysterektomie möglich...
- Beta-HCG wird ab 8. Tag nach Ovulation positiv (=Zyklustag 22), >1500 = beweisend für SS

Medis und Schwangerschaft/Stillzeit: *embryotox.de*

Merkhilfe: PPP = Paracetamol - Pethidin (PDA) - Penicillin

Chlamydien = obligat IZ-Bakterien → Nachweis durch Abstrich mit Zellmaterial (!) und anschließender MOLEKULARGENETISCHER ANALYSE (sind nicht kultivierbar)

SS-Blutung → Rh-Gruppe der Mutter?

- Rh pos = kein Einfluss
 - Rh neg = Rhesusprophylaxe für Mutter bereits während SS geben
- (Problem: Wenn Blutaustausch stattfindet & Sens der Mutter (Rh neg) mit Bildung von Rh-AK und bei nächster SS Kind Rh neg → **AK (IgG) sind plazentaGängig** → Fetale Anämie)

Schwangerschaftsvorsorge

- Biometrische Untersuchungen mit US: biparietaler Durchmesser, Bauchumfang, Femurlänge
- Plazenta darstellen (homogen?, ...), Cerebellum darstellen (Lemon- / Banana-sign?)

Schädellage Kind

Rücken Rechts = R+R = 2. Schädellage, Rücken Links = 1. Schädellage

Geburtseinleitung vs Sectio caesarea bei Dringlichkeit zur SS-Beendigung

- KI: regelmässige Wehen, Placenta praevia, vorausgehende Sectio
- Varianten: Oxytocin-Infusion (=direkte Wirkung am Myometrium → Zunahme Wehentätigkeit), Intrazervikaler Gel/Vaginalgel/Vaginalinsert/Vaginaltablette → PGE2 → Uteruskontraktionen → Zunahme Wehentätigkeit, Off-label-use von Misoprostol

Bishop-Score = Beurteilung der Geburtsreife des Muttermundes (Punkte von 0-13 möglich)

SS-Code = **Anz SS / Anz Aborte / Anz Frühgeburten / Anz Normalgeburten**

Bsp. 1 0 0 1 = Primipara-Primigravida

Austrittsgespräch Wochenbett (= erste 4-6 Wo post partum)

- 6 Wochen Wochenbettfluss
- KEIN Baden / KEIN GV, Duschen erlaubt
- Falls Geburtsverletzung mit Naht versorgt = selbstauflösend
- Sectio: Klammern werden 5. postop Tag entfernt, max Tragelast für 4-6 Wo = Kindsgewicht
- Rückbildung: Rückbildungsgymnastik empfohlen ab 6 Wo zur Deszensusprophylaxe
- Nach Wochenbett: gyn Kontrolluntersuchung empfohlen → Kontrazeption weiter falls gewünscht
- Gefahren: Mastitis puerperalis (90% Staph aureus vom NG), Gebärmutterentzündung (Endometritis, Endomyometritis → AB, Geruch Ausfluss, Fieber, Sz, Abgeschlagenheit, zunehmende Blutung)
- Stillen: KEIN genügender Kontrazeptionsschutz. Primäres Abstillen = Stillen nie begonnen.
- Analgesie Wochenbett: Paracetamol max 4x1g tgl, Diclofenac max 3x50mg tgl, ev Pantoprazol

15 Geriatrie

15.1 Anamnese und Untersuchung

Kognition

Aufmerksamkeit, Orientierung, Gedächtnis

- Allgemeine Einschätzung zur Vergesslichkeit
- Zeitverlauf (Wann erstmals bemerkt? Dynamik?)
- Termine vergessen
- Hinweise aus Umgebung → **Fremdanamnese**

Mini Mental Status (MMS): „Gedächtnis-Aufgaben“, **keine Informationen, nichts wiederholen**

Nur 1. Antwort, Rechnen; Zwischenresultate, Satz nicht vorsagen, Figur; alle Ecken/Winkel vorhanden und 2 Ecken überschneidend

Uhrentest: 12 Zahlen, 12 oben, 2 unterschiedliche Zeiger, stimmt mit Fahrplanzeit überein

MoCA-Test: Eine Alternative stellt das 'Montreal Cognitive Assessment' dar. Test wurde in viele Sprachen inkl. Blindenschrift übersetzt. Teilweise schwierig für Patienten da exotische Tiere oder zu klein gedruckt. Testformulare und -instruktionen sind frei verfügbar im Internet in diversen Sprachen.

Basale Aktivitäten (BADL)

- An-/Auskleiden
 - Tägliche Körperpflege, Baden/Duschen
 - Transfer
 - Essen/Trinken, Ausscheidung
- + *Veränderungen der BADL in letzter Zeit*

Instrumentelle Aktivitäten (IADL)

- Finanzen
 - Einkaufen, Mahlzeiten → Kochen? (Problem: Wittwer der nie kochen musste)
 - Haushalt
 - Transport
- + *Veränderungen der IADL in letzter Zeit*

Mobilität

- Stürze (wie?) / Sturzangst
- Mobilität indoor / outdoor: Hindernisse (Teppich, Schwellen, Treppen, Absätze, Garten...)

Hilfsmittel: Gehböckli, Rollator, Amerikanerstöcke, Handstöcke (ein/vier Punkte)

Einbeinstandtest: Nur Durchführen wenn selbstständiges Stehen möglich, Stuhl direkt hinter Patienten, Hände um Hüfte, Gehhilfe bereithalten, > 5 Sekunden, klare Anweisungen geben: „Fixieren sie einen Punkt an der Wand, stehen sie auf einem Bein ihrer Wahl, ich stehe neben ihnen und werde sie sichern!“

"Get up and go" - Test:

- Aufstehen
- Hilfe beim Gehen
- Beginn des Gangs
- Schrittlänge (rechts/links), Schritthöhe (rechts/links), Schrittbreite, Schrittkontinuität
- Wegabweichung
- Rumpf und Arme

Sozialanamnese im Alter

Ziel: Erfassung aktueller Lebensumstände: Entscheidend für Austrittsplanung

- Wohnsituation (geographisch, physisch, sozial)
- Beziehungsnetz (Familie, Nachbarn, ...) und erhaltene Hilfe (Mahlzeitendienst, Fahrdienst, ...)
- Soziale Aktivitäten
- Autofahren (Distanz, Stadtverkehr, Autobahn, Parkhaus, ...)
- Patientenverfügung

Ernährung

- Appetit
- Gewichtsabnahme
- Aktuelle Ernährung
- Mundbereich, Schluckstörungen

Oraler Trakt

Inspektion mit Holzspatel & Handschuhe, Taschenlampe, Handschuhe – Zahnersatz, OK, UK, Mundhöhle → Leukoplakien? Mundhygiene? Essen überhaupt möglich? (vollständig durchführen)

Urinkontinenz

Kontinenz (kontrollierbar, Inkontinenz), Hilfsmittel (Einlagen, Katheter)

Medikamentenanamnese

Medikamente (eingenommen, selbstgekauft, von Partner genommen, Schmerzmittel, Pflanzen, Homöopathie, Klassiker = Schlafmittel), Hilfsmittel (Dosett → Wer füllt?)

Visus

- Generell: Sehhilfe?
- Hilfsmittel
- Spezielle Umstände: Nähe, Ferne, Nacht
- Auswirkungen im Alltag
- **Nahvisustest mit Jägertafel durchführen (!)**

Gehör

- Generell: Hörgerät?
- Hilfsmittel
- Spezielle Umstände (Gespräch, grössere Anlässe / Gruppen)
- Auswirkungen im Alltag

Whisper-Test: Hinter dem Patienten, sorgfältigen Druck auf Tragus (Vertäubung), Flüstersprache (mit Restluft) 81, 72, 63 → Getestetes Ohr, Entfernung und Anzahl gehörter Zahlen angeben.

- Flüstersprache von 6m
- Flüstersprache von 60cm
- Flüstersprache Ohrnähe
- Umgangssprache 60cm
- Umgangssprache 10cm
- Schreien Ohrnähe (Schwelle 90 dB erhöht!)

15.2 DEATH - questions

Im angloamerikanischen Raum werden in der geriatrischen Anamnese oft die '**DEATH - questions**' verwendet – ein Akronym für **D**ressing, **E**ating, **A**mbulating, **T**oilet, **H**ygiene.

D: Are you having any problems getting dressed?

E: Are you able to prepare your own food and eat it?

A: Are you having any falls?

T: Any problems getting off and on the toilet?

H: Are you able to bath or shower by yourself?

16 Pädiatrie

«*Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Kinder sind Kinder.*»

Merke: Neugeborene (bis 4 Wo) - Säugling (bis 12 Mo) – Kleinkind (1-3 Jahre), Kind im Vorschulalter (3-5 Jahre), Schulkind, Adoleszenz

Meilensteine der Entwicklung in den ersten 2 Lebensjahren

- Motorik: Drehen 4-6 Monate, freies Sitzen 6-9 Monate, Aufrichten und sich an Gegenständen hochziehen (9. Monat). Freies Gehen (11. - 18. Monat) → grosse interindividuelle Variabilität
- Feinmotorik: palmares Greifen möglich ab 4.-10. Monat, Scherengriff ab 7.-10.Monat, Pinzettengriff ab 9.Monat
- Sprache: Papa/Mama 10-14 Monate, 200 Wörter und 2-Wortsätze mit 2 Jahren

16.1 Anamnese

Jetziges Leiden: Landkarte der Beschwerden, 7 Dimensionen (Fremdanamnese!)

Persönliche Anamnese: Verlauf SS und Geburt, Gedeihen (Perzentilen), Vorerkrankungen, Allergien, Impfungen

Medikamentenanamnese: Vit-K-Prophylaxe (3mal: 4h-4d-4Wo), Vit.D

Familienanamnese: Chronische Krankheiten, Krankheiten im Umfeld des Kindes

Sozialanamnese: Personen im gleichen Haushalt, Berufstätigkeit der Eltern, Betreuung des Kindes

Zusätzlich je nach Alter/Situation:

- Ernährung:
 - bei Säuglingen Trinkverhalten (Muttermilch/Formula, Frequenz der Mahlzeiten, Hinweise für Reflux (Gütscheln), Verdauungsbeschwerden (Knorzen), Ausscheidung
 - später: spezielle Ernährung? (viel Milch, kein Fleisch; mögliche Gründe für Eisenmangel, vegane Ernährung), Verdauung und Ausscheidung
 - Gedeihen (Länge, Gewicht, Kopfumfang)
- Schlafverhalten
- Sauberkeit (Urin-/Stuhlkontinenz)
- Motorik und Sprache
- Spielverhalten und soziale Interaktionen

Neonatalperiode

- SS: Verlauf der Schwangerschaft? Risikofaktoren? Noxen? Medikamente?
- Geburt: Termingeburt (ab 37/0 SSW) /Frühgeburt, Geburtsgewicht, Länge, Kopfumfang, Geburtsdauer, Art der Entbindung, APGAR, Komplikationen, Vit-K-Prophylaxe
- Bei Verdacht auf Infekt/Fieber: vorzeitiger Blasensprung (>18h), mütterliches Fieber unter Geburt, floride Herpesinfektion in der Umgebung, positiver Streptokokkenabstrich bei der Mutter

16.2 Status

- Genereller Eindruck noch vor eigentlicher Untersuchung, Begrüssung des Kindes mit dem Namen
 - **Allgemeinzustand:** gut- leicht reduziert - reduziert
 - **Haut:** Farbe, Durchblutung, Exanthem, Rekapzeit (<2s)
 - **Atmung:** Frequenz, Atemgeräusch (Stridor? Giemen? Husten? Stöhnen?), Atemarbeit (Einziehungen sub-/interkostal, jugulär? Nasenflügeln? Headbobbing?)
- **Vitalparameter: SpO₂, Puls, Atemfrequenz, Blutdruck, Temperatur** (altersabhängige Normwerte)
- Gewicht, Körpergrösse, Kopfumfang (3x messen, frontooccipital ohne Ohren) → Eintrag in Perzentilenkurven, Vergleich mit Vorwerten

Merke

- Schrittweise Annäherung: Blickkontakt → Ansprache → körperlicher Kontakt (auf Augenhöhe)
- Unangenehme Untersuchungen immer am Schluss (z.B. Inspektion von Rachen und Ohren)
- Möglichst immer gesamtes Integument untersuchen und dafür Kinder bis auf Unterwäsche ausziehen
- So lange das Kind ruhig und kooperativ ist relevante Untersuchungsschritte wie kardiale Auskultation, Pulse rasch durchführen

16.2.1 Untersuchung des Neugeborenen und Säuglings

APGAR: Beurteilung der postnatalen Adaptation des Neugeborenen an die extrauterine Umgebung.

A = Atmung (kräftiges Schreien – flache unregelmässige Atmung - keine)

P = Puls (>100/min - <100/min – 0/min)

G = Grundtonus (aktive Bewegung – leichte Bewegung - schlaff)

A = Aussehen (rosig – Akren zyanotisch – ganzer Körper zyanotisch)

R = Reflexe (Schreien– Grimassieren - keine)

Score: 5 x 0-2 Punkte → 0 - 10 Punkte. Beurteilung 1 / 5 / 10 Min postpartal

(Score von 7+ Punkten nach 1min gilt beim Termingeborenen als erfolgreich adaptiert)

Reifezeichen beim Neugeborenen

Kopfhaar grob, fester Nasen- / Ohrknorpel, Schulterumfang>Kopfumfang, Nägel über Fingerkuppen, Fusssohlenrelief bis hinten, mind 1 Testis desz. / grosse Labien überdecken kleine, Warzenhof erhoben, spärliche Lanugobehaarung

Untersuchungsumgebung: Wärmelampe (v.a. bei Neugeborenen), Sicherung des Kindes vor Herunterfallen. Untersuchung möglichst immer in der gleichen Reihenfolge durchführen, so geht nichts vergessen!

- Inspektion: Atemmuster/-frequenz, Atemarbeit, Kolorit, Spontanmotorik, Dysmorphiezeichen
- Palpation Fontanelle (à Niveau, vorgewölbt, eingefallen?)
- Mund (Gaumen)/Nase/Ohren
- Augen; Funduskopie: Leukokorie? Rot aufleuchtend?
- Kardiale Auskultation nach Palpation (Herzspitzenstoss, Schwirren?), Tasten der brachialen und inguinalen Pulse
- Pulmonale Auskultation
- Auskultation und Palpation des Abdomens; Resistenzen? Organomegalien?
- Inspektion Genitale, männlich: Hoden deszendiert? weiblich: Labien offen?, Anus orthotop?
- Primitivreflexe: Saugreflex (Gaumen geschlossen?), Greifreflex plantar/palmar, Babinski
- Integument: Neugeborenenexanthem, Läsionen, Haare, Nägel
- Nach Drehung auf den Bauch: Wirbelsäule Sakralgrübchen

16.2.2 Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche

Bei der Untersuchung von Kleinkindern ist es wichtig deren Entwicklungsstand und Gemütszustand zu beachten und sich daran angepasst zu Verhalten (z.B. Untersuchung eines

ängstlichen Kindes soweit möglich auf Schoss der Eltern). Die Untersuchung bei Kleinkindern erfolgt **je nach Symptomatik und Situation flexibel unter Einbeziehung der Bezugsperson**. Mit zunehmendem Alter kann die Untersuchung – unter Berücksichtigung des jeweiligen Patienten - nach dem Prinzip der internistischen Untersuchung durchgeführt werden. Eine empathische, kindgerechte Vorgehensweise ist sehr wichtig für die Qualität des Untersuchungsbefundes. Die Untersuchung bei Jugendlichen erfolgt analog zur Erwachsenen-Untersuchung. Dabei ist die Intimsphäre des Jugendlichen zu respektieren.

16.2.3 Einteilung der Pubertätsstadien nach Tanner

Brustentwicklung

B1	Keine palpable Drüse
B2	Brustknospe, Brustdrüsengewebe beginnt tastbar zu werden; der Warzenhof ist leicht vergrössert
B3	Drüse grösser als Warzenhof
B4	Brustgrösse und Erhebung nehmen zu, die Brustwarze und der Warzenhof heben sich von der Brustkontur ab
B5	Reife Brust, der Warzenhof bildet wieder eine Ebene mit der Brustkontur, aus der nur die Brustwarze hervorsteht.

Pubesbehaarung

P1	Keine Behaarung
P2	Wenige Schamhaare um Peniswurzel respektive an Labia majora
P3	Kräftigere Behaarung, auf Ganzkörperfoto sichtbar
P4	Kräftige Haare wie beim Erwachsenen, aber geringere Ausdehnung
P5	Ausgedehntere kräftige Behaarung, nach oben horizontal begrenzt, seitlich auf Oberschenkel übergreifend
P6	Dreieckige Ausweitung gegen den Nabel

Männliche Genitalentwicklung

G1	kindlich
G2	Beginnende Vergrösserung der Hoden und des Scroums, aber noch nicht des Penis
G3	Beginnende Vergrösserung des Pennis
G4	Weiteres Wachstum von Hoden, Scrotum und Pnis
G5	Erwachsen, Hodenvolumen > 20 ml

16.3 Wertvolle Infos für den klinischen Alltag

16.3.1 Flüssigkeitszufuhr

Alter / Gewicht	Trinkmenge pro Tag
Tag 1	50-60ml/kgKG
Tag 2	70-80ml/kgKG
Tag 3	80-100ml/kgKG
Tag 4	100-120ml/kgKG
Tag 5 bis 3 Monate	150ml/kgKG
3 Monate bis 10 kg	100ml/kgKG
10-20kg	1000ml (= erste 10kg) + 50ml/kgKG (=10-20kg)
>20kg	1500ml (= erste 20kg) + 20ml/kgKG (bis 2400ml)

16.3.2 Altersadaptierte Vitalparameter

	Herzfrequenz in Ruhe	Atemfrequenz in Ruhe
Neugeborene (1. Monat)	100-180	40-60
Säugling	100-180	35-40
Kleinkind (1-3 Jahre)	70-110	25-30
Vorschulkind (4-6 Jahre)	70-110	21-23
Schulkind (7-12 Jahre)	70-110	19-21
Jugendlicher (13-19 Jahre)	55-90	16-18

Minimaler systolischer BD = $70+2 \times \text{Alter}$

16.3.3 Pediatric advanced life support (PALS)

Atemwege/HWS: Atemwege offen? Ggf. frei machen, frühzeitig O₂-Gabe

Breathing: Beurteilung Atemfrequenz, Atemarbeit, Zyanose, SpO₂, Atemgeräusche, ggf.

Sauerstoffgabe/Beatmung

Circulation: Beurteilung Herzfrequenz, Rekap, Kolorit, BD

Defizit (Neurologie): A=Alert, V=responds to voice, P= responds to pain, U= unresponsive, Pupillenreaktion, Glucose

Exploration: Körpertemperatur, komplettes Entkleiden, Fremdanamnese

Reanimation

Keine Reaktion? Keine normale Atmung? → 5 Beatmungstösse → CPR 15:2, Neugeborene 3:1 → Rhythmusbeurteilung:

- Defibrillierbar: 1 Schock 4J/kg, nach 3 Defibrillationen Adrenalin 10 mcg/kg und Amiodaron 5 mg/kg, Adrenalin alle 3-5 min wiederholen
- Nicht defibrillierbar: Adrenalin so früh wie möglich 10 mcg/kg, alle 3-5 min wiederholen

16.4 Einige KrankheitsbilderFremdkörperaspiration

Effektives Husten? → Husten unterstützen. Ineffektives Husten? → Bewusstsein?

- Kein Bewusstsein; Atemwege öffnen, 5 Beatmungen und CPR starten
- Bewusstsein vorhanden; 5 Rückenschläge + 5 Oberbauchkompressionen (Kinder > 1J), 5 Rückenschläge + 5 Thoraxkompressionen (Säuglinge)

Akute Laryngotracheitis

Viral, meist nachts, bellender Husten, heisere Stimme, inspiratorischer Stridor (cave: Epiglottitis bei ungeimpften Kindern)

Therapie: minimal handling, O₂-Gabe bei Bedarf, Betnesol 0.2 mg/kg oral, bei Bedarf Inhalation mit Adrenalin 5 mg unverdünnt

Anaphylaxie

- Allergenzufuhr stoppen
- ABCDE
- Adrenalin i.m. 0.01 mg/kg, Antihistaminika i.v., Hydrocortison i.v., Volumen i.v.
- Bei fehlender Besserung Wiederholung Adrenalin nach 5 min

Akute obstruktive Bronchitis

- Sitzende Position
- O₂- Zufuhr nach Bedarf
- Ventolin Dosieraerosol mit Vorschaltkammer und Maske/Mundstück: 6 Hübe (< 6 Jahren), 12 Hübe (> 6 Jahren) während einer Stunde alle 20 min (3x)
- Bei fehlender Besserung nach einem Zyklus/3x: zusätzlich Atrovent 4 Hübe (< 6 Jahre), 8 Hübe (> 6 Jahre), max. 3x
- Corticosteroide: frühzeitig systemisch 0.2 mg/kg

17 Psychiatrie - Psychostatus

Quelle: Psychiatrie-Curriculum Universität Bern, modifiziert

Einleitung: Begrüssung, Kontaktaufnahme, Vorstellung der Person, Erklärung der Situation, Fragen nach Kommunikationsproblemen, allgemeiner Einstieg.

- Wie fühlen sie sich?
- Bei jeder einzelnen Kategorie mit offener Einstiegsfrage beginnen!

17.1 Beobachten, Zuhören

Beschreibend, nicht wertend. Fremdbeurteilung (nicht erfragen)

17.1.1 Beurteilung äussere Erscheinung, Verhalten, Motorik

- Habitus, Körperliche Auffälligkeiten, Kleidung
- Selbstpflege
- Verhalten, z.B. Aggressivität
- Motorik (z.B. Stupor als Symptom der katatonen Schizophrenie)

17.1.2 Sprache, Sprechen

- verbale und nicht-verbale Anteile
- Sprachdefizite
- das Verstehen gestellter Fragen (nachfragen)
- die Fähigkeit des Repetierens
- die Fähigkeit des Formulierens
- den Sprachfluss
- die grammatikalische Korrektheit
- den Sinngehalt des Gesprochenen
- die Fähigkeit des Lesens
- das Sprechen
- Menge (wortkarg, sprachlos, logorrhöisch, unbremssbar, ...)
- Lautstärke und Betonung
- Artikulation
- Geschwindigkeit
- Rhythmus
- emotionalem Gehalt
- Latenz

17.1.3 Bewusstsein

- Quantitativ: Wachheit, Benommenheit, Somnolenz, Stupor (Sopor), Koma, Hypervigilanz
- Qualitativ: Klarheit (Ausmass des sinnvoll miteinander Verbindens von sich selbst und Umwelt: Bewusstseinsengung, -verschiebung, -erweiterung)

17.2 Im Gespräch

17.2.1 Orientierung

Zeitliche Orientierung

- Welches Datum, welchen Wochentag, welche Saison haben wir heute?
- Wann wurden sie ins Spital eingeliefert?

Örtliche Orientierung

- Wo sind wir hier?
- In welchem Kanton und Land sind wir?

Situative Orientierung

- Welchen Beruf und welche Funktion habe ich?
- Was machen wir hier?

Autopsychische Orientierung

- Was ist ihr Geburtsdatum?
- Wo wohnen sie?

17.2.2 Aufmerksamkeit und Gedächtnis

- **Auffassungsvermögen**
 - Was haben ein Velo und ein Auto gemeinsam?
 - Können sie mir folgendes Sprichwort erklären: Ohne Fleiss kein Preis?
- **Konzentrationsfähigkeit**
 - Wie steht es um ihre Konzentration?
 - Ziehen sie bitte von 100 immer 7 ab.
- **Merkfähigkeit**
 - Wiederholen sie bitte folgende 3 Begriffe: Zitrone, Schlüssel, Ball
 - Am Ende des Gesprächs, also einige Minuten später, soll der Patient die Begriffe wiederholen!
- **Gedächtnis**
 - Was haben sie heute Mittag gegessen? Überprüfen, weil Pat allenfalls ihre

Erinnerungslücken durch **Konfabulieren** auffüllen. Nach einigen Min erneut fragen!

- Habe sie das Gefühl, bestimmte Situationen schon früher erlebt zu haben (= **déjà-vu**)?
- Kommen ihnen alltägliche Situationen völlig fremd vor (**jamais-vu**)?
- Wenn ja, Beispiele geben lassen!
- **Ekmenesien** (Verkennen der Vergangenheit als Gegenwart)
- **Hypermniesien** (Gesteigertes Erinnerungsvermögen)
- Haben sie das Gefühl, sie können sich besser erinnern als früher?

17.2.3 Formales Denken

- **gehemmtes Denken**: Brauchen sie zum Denken mehr Kraft als gewohnt?
- **verlangsamtes Denken** (Gesprächsablauf wird als träge und zähflüssig empfunden)
- **umständliches Denken** (Patient kann Wesentliches nicht von Unwesentlichem unterscheiden, z.B. beim Erzählen eines Autounfalls beschreibt er die Kleidung der Sanitäter statt des Unfallhergangs)
- **eingeschränktes Denken** (Inhalt ist auf ein oder wenige Themen eingeschränkt; auf diese kehrt der Patient immer wieder zurück; z.B. Pat spricht immer wieder von eigener Katze)
- **perseverierendes Denken** (Patient bleibt an vorherigen Wörtern oder Themen haften, die im aktuellen Gesprächsthema nicht mehr sinnvoll sind)
- **ideenflüchtiges Denken** (Patient macht grosse Gedankensprünge, häufig bei Manie)
- **gesperrtes Denken** (Patient stoppt inmitten des Satzes und nimmt das Gespräch dann mit einem anderen Thema auf.)
- **inkohärentes, zerfahrenes Denken** (Sprachzerfall; Patient verliert sein logisches Denken, spricht nur noch in Bruchstücken.)
- **Vorbeireden** (Nichteingehen auf eine Frage, trotzdem er die Frage verstanden hat.)
- **Grübeln**: Müssen sie häufig grübeln? Welche Gedanken gehören zum Grübeln?
- **Gedankendrängen**: Haben sie das Gefühl, dass zu viele Gedanken in ihrem Kopf sind oder dass diese unbeeinflussbar durch ihren Kopf rasen?

17.2.4 Affektivität

- Einstieg: Wie geht es ihnen von der Stimmung und dem Befinden her? Stimmungslage?
- **Affektarm** (eingeschränkte Anzahl Gefühle im Gespräch; z.B. Patient zeigt keinerlei Emotionen, wenn man ihn zum Tod der Ehefrau befragt)
- **Gefühlsleere**: Können sie verschiedene Gefühle wie Wut, Angst, Ärger empfinden?
- **Ratlos**: Ich habe den Eindruck, sie wissen im Moment gar nicht so recht, was los ist?

- **Befindlichkeit:** Falls sich Stimmung des Pat rasch wechselt, soll der Untersucher die Gefühlszustände aufzählen und den Patienten fragen, wie er sich fühlt. Evtl soll das wiederholt werden, in Gesprächssituationen, wo sich die Stimmung des Patienten zu ändern scheint. Fühlen sie sich: Deprimiert? Hoffnungslos? Ängstlich? Euphorisch? Dysphorisch? (= mürrisch), Gereizt? Innerlich unruhig? Klagsam? Parathymie (Wenn Erlebnis und Gefühlsausdruck nicht zusammenpassen; z.B. Patient lacht wenn man ihn zum Tod der Ehefrau befragt), affektlabil (schnelle Stimmungswechsel, die durch äussere Anstoss oder scheinbar spontan auftreten können), affektinkontinent (nicht beherrschbarer Gefühlsausdruck, oft durch geringen Anlass ausgelöst), affektstarr? (Gegenteil von affektlabil; verminderte oder fehlende Affektmodulationsfähigkeit zeigt, z.B. bei Depression)
- **Schuldgefühle:** Haben sie Schuldgefühle? Können sie diese genauer beschreiben?
- **Verarmungsgefühle:** Haben sie finanzielle Sorgen und Ängste? Gilt nicht wenn Patient tatsächlich in finanziellen Schwierigkeiten ist, evtl Sozialhilfedokumente einsehen...
- **Ambivalenz:** Haben sie manchmal ein gleichzeitiges Vorliegen von gegensätzlichen Gefühlen? Fühlen sie sich hin und her gerissen?
- **In den Vitalgefühlen gestört:** Haben sie weniger Energie als früher?
- **Insuffizienzgefühle:** Haben sie ihr Selbstvertrauen verloren?
- **Gesteigertes Selbstwertgefühl:** Fühlen sie sich stärker oder mächtiger als früher?
- **Störung Vitalgefühle:** Innere Energie? Antrieb?

17.2.5 Suizidalität

- **Lebensüberdruß:** Haben sie manchmal genug vom Leben?
- **Suizidgedanken:** Haben sie schon mal darüber nachgedacht, ihr Leben zu beenden?
- **Suizidpläne:** Haben sie sich Pläne ausgemalt, wie sie dies machen würden?
- **Suizidimpulse:** Haben sie manchmal plötzlich das Verlangen, sich das Leben zu nehmen?
- **Suizidale Handlungen in der Vorgeschichte und in der Familienanamnese** (Beurteilung Soziales Netz, Absprachefähigkeit, persönliche Ressourcen)
- **Selbstbeschädigungen:** Haben sie sich schon einmal selbst verletzt, ohne das Bedürfnis, sich zu suizidieren? z.B. Verbrennen, Hautritzen usw.

17.2.6 Befürchtungen, Ängste und Zwänge

- **Ängstlich** (siehe auch Affektivität), **körperliche Angstsymptome:** Fühlen sie sich manchmal ängstlich? War ihre Angst von körperlichen Symptomen wie Übelkeit,

Herzrasen, Schweissausbruch begleitet?

- **Misstrauen:** Gibt es Personen in ihrer Umgebung, denen sie misstrauen? Können sie mir sagen, weshalb?
- **Hypochondrie:** Machen sie sich viele Gedanken um ihre körperliche Gesundheit?
- **Phobien:** Haben sie Angst oder Panik vor gewissen Situationen oder Gegenständen? Vermeidungsverhalten? Einschränkung im Alltag? (Spinnen, Menschen, enge Räume...)
- **Zwangsgedanken:** Haben sie manchmal Gedanken, die einfach nicht aus ihrem Kopf gehen, auch wenn sie sich dagegen zur Wehr setzen? (z.B. Patientin mit Anorexie, die immer über ihr Körpergewicht nachdenken muss)
- **Zwangshandlungen:** Gibt es Handlungen, die sie häufiger machen müssen als andere, obwohl sie wissen, dass sie eigentlich sinnlos sind? z.B. kontrollieren sie manchmal noch nach, ob ihre Wohnungstür abgeschlossen ist? (häufiges Kleiderwaschen...)

17.2.7 Wahn

- **Formale Wahnaspekte**
 - **Wahnstimmung** (geht oft Wahn voraus): Haben oder hatten sie in den letzten 3 Tagen das Gefühl, etwas Bedrohliches liege in der Luft?
 - **Wahnwahrnehmung:** Haben bestimmte Dinge in ihrem Alltag eine besondere Bedeutung für sie bekommen, z.B. haben sie das Gefühl gehabt, ein Zeitungsartikel bezieht sich auf sie oder jemand will ihnen eine Botschaft senden?
 - **Wahneinfall:** Ist ihnen plötzlich etwas klar geworden?
 - **Wahngedanken:** Gibt es für ihre Befürchtung auch eine mögliche andere Erklärung?
 - **Systematisierter Wahn** (Hängen einzelne Wahngedanken zusammen? Erkenn Sie ein System dahinter?) Glauben sie, ihre Befürchtungen hängen miteinander zusammen?
 - **Wahndynamik** (Grad der emotionalen Beteiligung des Patienten am Wahninhalt; z.B. er wird zornig, weil er so eifersüchtig auf den neuen Lebenspartner seiner Ex-Freundin ist) Ich habe das Gefühl, das macht sie ... (zornig, ängstlich...)?
- **Inhaltliche Wahnaspekte** (im Gegensatz zu Angst lässt sich über den Wahn nicht mit dem Patienten diskutieren; er ist stets davon überzeugt)
 - **Beziehungswahn:** Hat für sie Alltägliches eine bestimmte Bedeutung angenommen, beziehungsweise sehen sie sich bestätigt dadurch? (z.B. eine grüne Ampel ist für einen Patienten plötzlich ein Zeichen)
 - **Beeinträchtigungs-/Verfolgungswahn:** Haben sie das Gefühl, dass sie verfolgt

werden? Wollen Leute in ihrer Umgebung ihnen böse?

- **Eifersuchtswahn:** Haben sie das Gefühl, dass sie ihr Partner betrogen hat? Wenn ja, was gibt ihnen dieses Gefühl?
- **Schuldwahn:** Haben sie das Gefühl, mit ihren Handlungen oder Gedanken Schuld auf sich geladen zu haben? (von Gott, Familie...)
- **Verarmungswahn:** Haben sie das Gefühl, ihre finanzielle Situation hat sich verschlechtert?
- **Hypochondrischer Wahn:** Glauben sie, die Ärzte haben eine Diagnose bei ihnen verpasst?
- **Grössenwahn:** Haben sie das Gefühl, aussergewöhnliche Fähigkeiten zu besitzen, die andere Menschen vorenthalten bleiben?
- **Andere Wahninhalte** (Religiöser Wahn, ...)

Exploration

- Systematisierung bestimmen
- Wahndynamik = affektive / emotionale Beteiligung → Wichtig: bestimmt Handlung (!)

17.2.8 Sinnestäuschungen

- **Illusionen und Halluzinationen**
 - **quantitativ:** Häufigkeit, Intensität, Ausmass an subjektiver Beeinträchtigung
 - **qualitativ:** akustisch, optisch, Körper, Geruch und Geschmack
 - Haben sie in den letzten Tagen Dinge erlebt, die Ihnen eigenartig vorkommen und die sie sich nicht rational erklären können? Können sie mir diese genauer beschreiben? Wie häufig kam es dazu? Wie hat sich das auf ihre Situation ausgewirkt?

Exploration

Pat direkt konfrontieren wenn man das Gefühl hat Pat lausch z.B. einer Stimme: "Ist sie männlich oder weiblich?", "Was sagen Sie?" (Nicht: "Hören sie Stimmen?")

Einteilung

- männlich vs weiblich vs sachlich
- imperativ (=befehlend, auffordernd) vs dialogisierend vs kommentierend

17.2.9 Ich-Störungen

- **Depersonalisation:** Gibt es Momente, in denen sie sich irgendwie als fremd oder verändert erlebt haben?

- **Derealisation:** Ist ihnen ihre vertraute Umgebung, z.B. ihre Wohnung, plötzlich als fremd vorgekommen?
- **Gedankenausbreitung:** Haben sie das Gefühl, andere kennen ihre Gedanken?
- **Gedankenentzug:** Haben sie das Gefühl, andere können ihnen ihre Gedanken entziehen?
- **Gedankeneingebung:** Haben sie das Gefühl, andere können ihre Gedanken beeinflussen oder Steuern?
- **Andere Fremdbeeinflussungserlebnisse / ferngesteuertes Handeln:** Fühlen sie sich manchmal wie ferngesteuert?

17.2.10 Circadiane Rhythmik und Schlaf

- **Tagesschwankungen:** Gibt es Tageszeiten, in denen es ihnen besser geht?
- **Schlafstörungen:** Können sie gut schlafen? Haben sie Probleme beim Ein- oder Durchschlafen? Erwachen sie manchmal morgens in der Früh und finden keinen Schlaf mehr (= Früherwachen)? Hat sich ihre Schlafdauer im Vergleich zu früher verändert?
- **Wachheit / Müdigkeit während des Tages:** Fühlen sie sich am Tag öfters müde?

Verabschiedung: Bedankung, Möglichkeit Fragen zu stellen, ev. Zusammenfassung der Befunde in verständlicher Sprache

17.3 Substanzabusus

- Substanzanamnese: Genaue Mengen, Beikonsum, Einnahmemethoden erklären lassen
- Therapieziel festlegen: Abstinenz vs kontrollierter Konsum
- Akutbehandlung: Motivationsbehandlung – Krisenintervention – Entzugsbehandlung
- Langzeitbehandlung: Ambulant – Selbsthilfegruppe – Entwöhnung – Soziotherapeutische Wiedereingliederung - Motivationsbehandlung
- Stufenmodell der Veränderung: Vorahnungsphase (Motivation) → Entscheidungsphase (Planung Behandlung / Entgiftung) → Handlungsphase (Entgiftung) → Abstinenzerhaltungsphase (Rückfallprophylaxe) ...und Abstinenzbeendigungsphase (Rückfall = neuer Start bei Motivation)

17.3.1 Alkohol

CAGE-Fragen

- **C - Cut down drinking:** "Haben Sie jemals daran gedacht, weniger zu trinken?"
- **A – Annoying:** "Haben Sie sich schon mal über Kritik an Ihrem Trinkverhalten geärgert?"
- **G – Guilty:** "Haben Sie sich jemals wegen Ihres Trinkens schuldig gefühlt?"

- **E - Eye opener:** "Haben Sie jemals morgens zuerst Alkohol getrunken, um sich nervlich zu stabilisieren oder den Start in den Tag zu erleichtern?"

Merke: Alkoholentzug stationär = Benzos + Antiepileptikum + β -Blocker + Vitamine

Ergänzungen

- Valium (= Diazepam, Benzodiazepin): anxiolytisch, antikonvulsiv, muskelrelaxierend, sedierend; hohe Lipidlöslichkeit (= schneller BHS-Durchtritt/schnelle zentrale Wirkung, altersabhängig dosieren, Gefahr Akkumulation); $T_{1/2}$ 24-48h; CAVE: Abhängigkeit
 - Dosierung: nach AES-Schema vs Fixdosierungen mit Reduktion über 2-3Wo
- Vitamin B6, Vitamin B12, Folsäure; Wernicke-Korsakow-Syndrom sofort Thiamin i.v.

Zusätzlich: Kognitive Verhaltenstherapie und adäquate Ernährung, Tagesstruktur, soziale Stabilität

17.3.2 Nikotin

Rauchstopp-Beratung: '5 A'

- **Ask** the patient about tobacco use
- **Advise** him or her to quit
- **Assess** the patient's willingness to make an attempt to quit
- **Assist** the quit attempt (inklusive Plan erstellen: guten Zeitpunkt zum Start wählen)
- **Arrange** for follow-up (Ambulant meist: 48h, 1 Wo, 2 Wo, 1 Mo, 2 Mo, evtl. 6 Mo)

Bestimmung der Nikotinabhängigkeit: Anz Zig/d, Zeit Morgens bis zur 1. Zig, Entzugssymptome

Nikotinsubstitution: Pflaster, Kaugummi, Inhaler, Tbl, weitere Medis

Erfolgsrate nach 1 Jahr: alleine =5%, Beratung =15%, Beratung + Medis =20-30% (=Ziel)

17.4 Depression

Reduziertes Selbstwertgefühl, "das schaffe ich nicht", "dem genüge ich nicht"

Symptome per Definitionem über 2 Wochen.

- Sz als Symptom der Depression, Schlafstörungen, Erschöpfung
- Arbeit: Moderne Jobs fordern kognitive Fähigkeit. Depression: Mehr Konzentrationsverlust als Stimmungsverlust; **Kognitiver Verlust = Problem in der Arbeitswelt**
- Stigmatisierung

DD Manie: Antriebs- / Aktivitätssteigerung = Agenda / Wochenplan voll, reduziertes Schlafbedürfnis **Manie** = übersteigertes Selbstwertgefühl, Plan/zielgerichtet, mitreissend (DD Hypomanie = "noch" sozial verträglich)

17.4.1 Therapie

- Aufbau einer regelmässigen Tagesstruktur, Aktivitätssteigerung = kurzfristiger Haupttherapieansatz
- SSRI zu Beginn: Erhöhung der Suizidalität → Kombination mit LITHIUM (!), wirkt sofort zur Stabilisierung, Senkt Suizidalität um 80%, Cave: Enge therapeutische Breite
- **Suizidrisiko akut senken: LITHIUM**
- Antidepressiva & SD-Hormone (auch ohne SD-Problematik) mit pos Nebeneffekt: Gewichtsverlust → kann sich positiv auf Stimmung auswirken
- Antidepressiva wirkt nicht: Präparate rotieren, keine Kombination mehrerer Präparate
- Langfristig, Rückfallprävention = Antidepressiva
- Kurzfristig = Tagesstruktur und evtl Lithium (Suizidalität senken)

17.4.2 Suizidalität Exploration

- Lebensüberdrüssigkeitsgefühl, Idee / Vorstellung, Plan, Vorbereitung, Impulse die notwendig sind?, Versuche / Abbrüche, pos FA?, Zukunftspläne? Was hält sie davon ab? (Familie, Kinder, Partner, ...?), Formalgedankliche Einengung auf Suizidalität?
- Einschätzung der Aggressivität: Suizid eher passiv (Tabletten) vs aktiv (Brücke)

17.4.3 Screeningfragen

Fühlten sie sich in den letzten 4 Wochen oft **niedergeschlagen, schwermütig, hoffnungslos?**
Hatten sie in den letzten 4 Wochen **Interesse oder Freude an Aktivitäten verloren**, die ihnen früher Freude bereitet haben? (**sehr spezifische Fragen nach Interessensverlust und Lustlosigkeit**)

Für die wichtigsten Charakteristika der Depression wird in englischsprachigen Lehrbüchern oft das '**SIG E CAPS**' Akronym genannt:

S: **Sleep changes** (increased during day or decreased sleep at night) I: **Interest** (loss of interest in activities that used to interest them) G: **Guilt** (feeling of worthlessness; tend to devalue themselves) E: **Energy** (lack of energy) C: **Cognition / Concentration** (reduced cognition and / or difficulty concentrating) A: **Appetite** (usually declined appetite causing weight loss; occasionally increased appetite) P: **Psychomotor** (retardations and feeling of lethargy, but also agitation and feeling of anxiety) S: **Suicidality**

18 Anästhesie

18.1 Analgesie

- Stufenweise Erhöhung der Analgesie nach WHO-Schema. Grundsatz: Start auf Stufe I (Unter starken Schmerzen darf aber direkt auf einer der höheren Stufe therapiert werden).
- CAVE: WHO-Stufenschema initial für Krebspatienten validiert
- Schema gilt auch bei Palliativpatienten: Keine Angst vor Suchtgefahr oder Organtoxizität (!)
- **Toleranzentwicklung bei starken Opioiden: Abnahme in Wirkung UND**

Nebenwirkung (!)

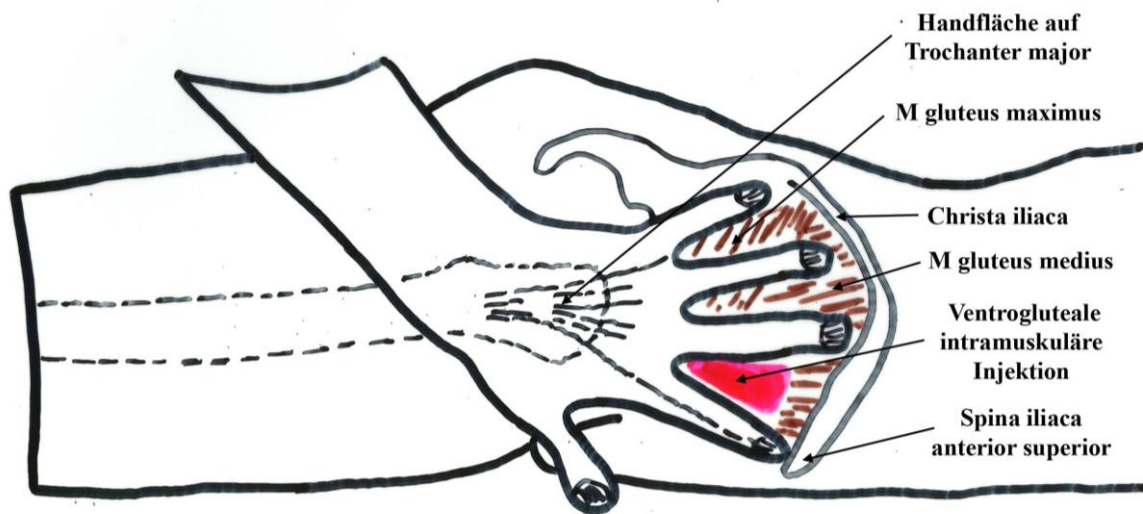
- Ausnahme: Obstipation wird nicht besser → Obstipation ernst nehmen und therapieren (!)
- Weniger Nebenwirkungen b Opioiden: oral / transdermal, Retard-Präparate, perorale Opioid-Naloxon-Kombinationspräparate
- **Unverträglichkeit / Wirkungsabnahme von Opioiden: Präparate durchwechseln (!) → Opiatrotation** (Äquivalenzdosis gemäss Opiometer-Tabellen berechnen)

Stufe I	Stufe II	Stufe III
<u>Nicht-Opioid-Analgetika</u>	<u>Schwache Opiode</u>	<u>Starke Opiode</u>
Paracetamol, Metamizol, NSAR, selektive COX-2- Hemmer	Codein, Tramadol	Morphin, Hydromorphon, Oxycodon, Fentanyl, Buprenorphin, Methadon

- Modernes Schmerzmanagement: Einstieg je nach VAS-Angabe (wenn objektivierbar) direkt mit höherstufiger Analgesie
- Spezielle Schmerzformen: Nierenkolik (Novalgin, Opiat), Schwangere/Stillende (Paracetamol, Morphin)
- Wahl des Präparates: Wirkungseintritt? Zeit bis maximale Wirkung? Toxizität? SS / Stillen? "Ceiling effect" (keine Wirkungsverstärkung trotz Dosiserhöhung)? GIT Beschwerden? Nephrotoxizität? Novalgin (BD-Abfall, Agranulozytosegefahr, Interaktion mit Cyclosporin)? Paracetamol (Lebertoxizität)? Morphin / Fentanyl / Oxycodon (Atemdepression, Sedation, kein Autofahren)? Codein (kein Autofahren, 10% der Bevölkerung spricht nicht darauf an)?

18.2 Ventrogluteale intramuskuläre Injektion

= intramuskuläre Injektionstechnik in Musculus gluteus medius / minimus



- **Landmarken:** Trochanter major, Spina iliaca anterior superior, Eminentia cristae iliaca
- Seitenlage, entspannte Muskulatur, leichte Anteversion im Hüftgelenk und leichte Beugung im Kniegelenk, Ertasten der Landmarken mit der gegenseitigen Hand (z.B. re Gesäss mit linker Hand)
- Zeigefinger auf Spina iliaca anterior superior, abgespreizter Mittelfinger auf Eminentia cristae iliaca. Unter Belassung des Zeigefingers wird die Hand um ca. 2cm in ventraler Richtung gedreht, sodass der Handballen auf dem Trochanter major liegt. Die Spitze des Dreiecks zwischen abgespreiztem Zeige- und Mittelfinger bildet das Injektionsgebiet,
- Markierung (z.B. Kanülenkappe). Hautdesinfektion. Injektion in senkrechter Richtung, wobei Injektionsnadel leicht nach kranial zeigt. Injektion unter Aspiration.

18.3 Lumbalpunktion

= **Punktion des Subarachnoidalraumes zur Liquorgewinnung** im Bereich der Lendenwirbelsäule. Strukturen: Cutis, Subcutis, Lig supraspinale, Lig interspinale, Lig flavum, Epiduralraum, Dura mater, Subduralraum, Arachnoidea mater, Subarachnoidalraum

18.3.1 Indikation

- Diagnostik entzündlicher Erkrankungen des ZNS
- Therapie bei erhöhtem Liquordruck oder Applikation von intrathekalen Medikamenten
- **Nachweis:** Subarachnoidalblutung (SAB), Blut-Liquor-Schrankenstörung, Antikörper, Tumorzellen, Infektiöser Formenkreis, degenerative Erkrankungen
- Liquoreröffnungsdruckmessung (in cmH₂O)

- Indikationsstellung: Sorgfältige Untersuchung, Abschätzung der Nutzen-Risiko-Relation, Ausschluss Kontraindikationen

18.3.2 Vorgehen

- Schriftliche Aufklärung (Ausnahme: Notfall) und Ausschluss Kontraindikationen
- Punktiert wird entweder sitzend (hängende Schultern, maximale Kyphosierung der Wirbelsäule, Beine auf Hocker abgestützt) oder flach liegend (angezogene Beine, inklinierter Kopf, dünnes Lagerungskissen zwischen den Beinen).
- Die Beckenkämme werden aufgesucht, danach die Dornfortsätze. Die Punktionsstelle (median L3/4, L4/5) wird aufgesucht und markiert. Ggf. paramedianer Zugang möglich
- Der Mundschutz wird angezogen und die Unterarme und Hände gründlich desinfiziert, danach die sterilen Handschuhe angezogen.
- Die Punktionsstelle und Umgebung wird 3x gründlich und grossflächig desinfiziert (nicht-neurotoxisches Desinfektionsmittel verwenden), von horizontal oben nach unten, jede Desinfektion im kleiner werdenden Feld durchführen.
- Während das Desinfektionsmittel einwirkt, wird die Spritze mit dem Lokalanästhetikum aufgezogen (z.B. Lidocain).
- Die Punktionsstelle wird mit einem sterilen Loch Tuch abgeklebt.
- LA: Nach Vorwarnung des Patienten wird die Punktionsstelle lokal anästhesiert mit einer Hautquaddel. Anschliessend Vorgehen in die Tiefe mit Aspiration und Bolusgabe bis man das Ligamentum flavum als Widerstand spürt. Dort letztes Depot setzen.
- **Wahl der LP-Nadel** und Dicke je nach Habitus:
Traumatische Nadel: bei liegender Punktion Schliff nach oben (da sonst longitudinale Durafasern durchtrennt werden (Duraleckgefahr)
Atraumatische Nadel: falls möglich zu bevorzugen
- Bei **Lumbalpunktionen** werden generell etwas **dickere Nadeln** verwendet, **ca. 25G**, während bei **Spinalanästhesien** **ca. 27G-Nadeln** gebräuchlich sind.
- Stichrichtung ist leicht schräg gegen den Bauchnabel hin (parallel zu Dornfortsätzen).
- Die Führungskanüle und die dünne Spinalkanüle werden bereitgelegt
- Die Führungskanüle wird in die Punktionsstelle gestochen und mit der nicht-dominanten Hand fixiert. Alternativ: beidhändig mit Daumen/Zeigefinger an der Platte fixieren und mit Kleinfinger auf Haut abstützen (bessere Kontrolle beim Legen der Kanüle)
- Mit der dominanten Hand wird anschliessend die Spinalkanüle in die Führungskanüle eingeführt. Dabei wird immer wieder auf das Rückfliessen von Liquor geachtet.

- Stösst man schon weit aussen auf Knochen, ist man meist zu weit kranial oder kaudal – stösst man nach einigen Zentimetern auf Knochen, ist man meist zu weit lateral.
- Der Widerstand lässt bei Durchtritt der Bandstrukturen nach, man befindet sich im Periduralraum. Nach passieren nimmt der Widerstand wieder zu, man durchsticht die Dura. Bei erfolgreicher Punktion sollte wasserklarer Liquor zurückfliessen.
- Bei der **Lumbalpunktion wird nun Flüssigkeit entnommen**, bei der **Spinalanästhesie** nach guter Fixation der Nadel die **Spritze mit dem hyperbaren Lokalanästhetikum** aufgesetzt, aspiriert und langsam gespritzt (ca. 0.1 bis 0.2 ml pro Sekunde). Wichtig ist dabei, dass seitens des Patienten keinerlei Schmerzen oder Parästhesien auftreten, sonst ist man in Nervnähe. Nach Verabreichung wird zur Kontrolle erneut aspiriert. Zeit stoppen und die Blutdruckmessungen auf dem Monitor auf 1 – 2 minütlich zu stellen.
- Nadeln alle zusammen entfernen, Versorgung der Punktionsstelle mit sterilem Pflaster.
- Der Patient wird bei Spinalanästhesien für einige Minuten auf die Seite des Operationsgebietes gelagert (z.B. bei linker Kniearthroskopie in Linksseitenlage), der Kopf leicht hochgelagert. Nach Lumbalpunktionen wird der Patient liegend gelagert.
- Spinalanästhesien: nach einigen Minuten regelmässige Kontrollen des Levels (mit Kälterolle), ggf. Optimierung der Lagerung, um Niveau zu erhöhen / erniedrigen.

18.3.3 Bericht

- Schriftliche und mündliche Aufklärung erfolgt
- Sterile Arbeitsfläche vorbereitet. Lagerung im Sitzen/Liegen. Dreimalige grosszügige Desinfektion mit sterilen Tupfern und Desinfektionslösung und sterilen Handschuhen. Sterile Abdecktücher verwendet.
- Punktionsstelle ertastet und mit Lokalanästhesie Rapidocain 1% 2-3ml Hautquaddel und Unterhautgewebe infiltriert.
- Lumbalpunktion mit Führungskanüle Höhe L4/L5, 1x Punktion mit direktem Eindringen in den Subarachnoidalraum mit Weisse-Nadel ungeschliffen.
- Kein Blut, Liquor klar, visuell keine Xanthochromie. 5 Röhrchen à 1-2 Milliliter abgenommen (entspricht gefülltem Konus beim Spitzbodenröhrchen).
- Öffnungsdruck: 33 - 34 mmH₂O (im Liegen messen)
- Zusätzlich 2 Röhrchen mit ca. 9 - 10ml abgelassen, somit insgesamt 28 - 30ml Liquor abgelassen
- Verband/Pflaster.
- Lagerung in flacher Rückenlage für 1h.

18.3.4 Nebenwirkungen

Nebenwirkungen Liquorentnahme: 5-10% der Fälle Kopfschmerzen, nicht von der Menge des entnommenen Liquors abhängig, meist mild und klingen nach einigen Stunden bis Tagen von selbst ab. Zur Prophylaxe wird ein- bis zweistündige Bettruhe nach der Punktion verordnet. Die Verwendung dünner atraumatischer Kanülen (Sprotte-Nadeln) senkt die Inzidenz postpunktioneller Kopfschmerzen. Selten kann es zu einem kontinuierlichen Liquorabfluss kommen, sogenanntes Liquorlecksyndrom, falls sich Punktionsstelle nicht selbst verschliesst.

18.3.5 Kontraindikation

Eine Lumbalpunktion ist kontraindiziert bei:

- Entzündung von Haut, Unterhaut, Muskulatur im Punktionsbereich
- Verdacht auf erhöhten Hirndruck (Gefahr der Einklemmung der Medulla oblongata).
- Zum Ausschluss eines erhöhten Hirndrucks ist das CT die Methode der Wahl
- Gerinnung (Tc-Penie, INR-Entgleisung, Antikoagulation, kongenital...): Risikoabwägung

Blutungsneigung als Kontraindikation (Variation je nach hausinternen Guidelines)

Thrombozytenzahlen $< 50.000/\mu\text{l}$ stellen eine relative, $< 20.000/\mu\text{l}$ eine absolute Kontraindikation dar. Bei einer Thrombozytenzahl $< 20.000/\mu\text{l}$ müssen vor der Liquorentnahme per Lumbalpunktion grundsätzlich Thrombozyten substituiert werden (falls keine Kontraindikation). Zwischen 20.000 und 50.000/ μl muss die Substitution von Thrombozyten wegen der erhöhten Komplikationsrate diskutiert werden.

Der Quick-Wert sollte mindestens 50% betragen, INR $< 1,8$. Bei therapeutisch induzierter Blutungsneigung durch eine Marcoumarisierung wird vor elektiven Lumbalpunktionen auf Heparin umgestellt. In Notfallsituationen oder bei krankheitsbedingtem

Gerinnungsfaktorenmangel wird die Normalisierung der Gerinnungsparameter durch Gabe von gerinnungsaktivem Plasma oder Gerinnungsfaktoren erreicht (evtl. Antagonisierung).

Niedermolekulare Heparine dürfen 8-12 Stunden vor der Lumbalpunktion letztmalig gegeben werden. Eine Heparinisierung sollte frühestens 2 Stunden nach Durchführung der Lumbalpunktion fortgeführt werden. Das Absetzen von Thrombozytenfunktionshemmern ist vor der Lumbalpunktion nicht normalerweise erforderlich.

18.4 Spinalanästhesie

= Form der Regionalanästhesie (Zentrale Leitungsanästhesie), bei der ausgewählte Segmente im kaudalen Teil des Rückenmarks anästhesiert werden. Die Spinalanästhesie bewirkt eine

passagere und reversible Funktionshemmung der betroffenen Nerven. Sie führt dabei zu folgenden Effekten: Sympathikolyse, Analgesie, Anästhesie, Paralyse

18.4.1 Indikation

Die Spinalanästhesie wird vor allem bei chirurgischen Eingriffen an der unteren Körperhälfte eingesetzt, z.B. Sectio caesarea, ... Dabei ersetzt die Spinalanästhesie die Intubationsnarkose.

18.4.2 Vorgehen

siehe Lumbalpunktion

18.4.3 Komplikationen

- Blutdruckabfall
- Hirnnervenstörungen
- Kopfschmerzen
- Rückenmarksverletzungen, peridurales Hämatom

18.4.4 Kontraindikationen

- Infektionen (auch lokal: Furunkel, ...)
- Volumenmangel
- Erhöhter intrakranieller Druck (Einklemmungssymptomatik!)
- Erkrankungen des ZNS
- Gerinnungsstörungen

18.5 Gefäßpunktion

Periphere Venenpunktion

Wahl der Vene: distal (falls 2. Leitung oder 2. Versuch notwendig), nach Möglichkeit nicht dominante Seite des Pat wählen, im Regelfall: Rete venosum dorsalis manus, Vena cubitalis, Vena cephalica, Vena basilica, Vena mediana antebrachii

Tipps und Tricks zur Punktion

- Untersucher soll möglichst bequem sitzen, Arm gut zugänglich vor sich gelagert.
- Je tiefer der Arm unter Herzhöhe desto voller sind die Venen.
- Pat vorwarnen bei Stich. Mit Gespräch ablenken.
- Mit Kanülenschliff nach oben punktieren (generelle Regel im Umgang mit Nadeln)
- Durchstoßen: Kanüle zurückziehen, Versuch erneut vorzuschieben (flacher).
- Mit 2. Hand Vene am Arm gut fixieren und Haut spannen (!)

- Kinder: zuvor EMLA-Pflaster kleben
- Keine Vene sichtbar: Stauschlauch genügend angezogen? Arm unter Herzniveau? Klopfen / Reiben? Wärmeapplikation?
- Nach max 3. Fehlversuch stoppen und Fachperson wechseln (!)

18.5.1 Periphere Venenverweilkanüle

Indikation: Infusionstherapie, Verabreichung von Medikamenten

Vorgehen (Arm):

- Staubinde am Oberarm / Unterarm (nicht über Gelenk) anbringen und Vene aufsuchen.
- Vene gefunden: Lösen der Stauung und Desinfektion der Stelle (Guidelines je nach Haus).
- Bereitmachen der Kanüle (je nach Produkt evtl "Flügelchen" durchbewegen dass sie flexibler werden), des Venlfons (Pflaster) und entlüfteten Infusion (inkl. Dreiwegehahn)
- Stauung erneut anbringen
- Schutzkappe der Kanüle entfernen und mit spitzem Winkel (ca 10 Grad) Vene punktieren. Wenn Blut sichtbar in Kammer, Kanüle noch etwas (ca 2 mm) verschieben (dabei langsam auf Hautniveau senken). Mandrin etwas zurückziehen (Spitze verschwindet vorne in Kanüle) und parallel zur Haut entlang Verlauf der Vene komplett verschieben. Stauung lösen und Vene oberhalb Kanüle (spüren) von Hand abdrücken, Mandrin komplett entfernen (in Nadelbox entsorgen!) und Infusionsschlauch anbringen. Pflaster (Venflon) anbringen.
- Infusionsschlauch gut mit Klebestreifen fixieren.
- Funktionstest: Läuft Infusion? Infusion unterhalb Einstichniveau halten: Blut fließt zurück.

18.5.2 Blutentnahme

18.5.2.1 Venöse Blutentnahme

In Klinik häufig als Synonym für "BE" verwendet. Venenpunktion mit BE-Punktionskanüle (mit System zum Wechseln der Blutröhrchen). Alternativ: Butterfly-System oder Spritze verwenden.

Vorgehen (Arm):

Stauung (ca 1 Handbreite proximal der geplanten Einstichstelle), Punktionsstelle suchen, Stauung lösen, Desinfizieren und Material bereitlegen, erneute Stauung, Einstich (30° Winkel, Schliff n oben), Unter leichtem Vakuum Vene suchen, wenn Blut aspiriert: Langsam Röhrchen füllen, Röhrchenwechsel, letztes Röhrchen wegnehmen, Stauung lösen, Nadel

herausziehen und sofort Einstichstelle mit Tupfer komprimieren, Nadel ohne Zwischenlagerung in Sicherheitsbehälter entsorgen. Pat mit Blutungsneigung: sorgfältige und lange Kompression, ev. Druckverband.

Tipps und Tricks:

- Dominante Hand zur Punktion verwenden, anschliessend Handwechsel, nichtdominante Hand fixiert von proximal her (auf Arm des Pat proximal der Einstichstelle abgestützt), dominante Hand wechselt Röhrchen. Kanüle wird dabei möglichst ruhig gehalten.
- Punktion mit Röhrchen auf der Nadel. Blutentnahme. Letztes Röhrchen entfernen. Anschliessend Nadel entfernen und entsorgen, Punktionsstelle komprimieren.
- Punktionsstelle: häufig grosse Venen der Ellenbeuge
- Vakuum in Röhrchen herstellen: a) während BE durch Zurückziehen am Kolben b) von Anfang an durch Zurückziehen und Abbrechen d Kolbens vor Anschluss an Kanüle (Vorsicht bei kleinen Venen: platzen / kollabieren schnell durch den initial starken Sog)
- BE aus peripherer Venenverweilkanüle ungeeignet: Verdünnung, Medikamente über Leitung (auch wenn Leitung abgestöpselt). Allerdings BE aus peripherer Leitung beim Legen möglich

18.5.2.2 Arterielle Blutentnahme

Indikation: Notwendigkeit zur Durchführung einer arteriellen Blutgasanalyse (ABGA)

Vorgehen (A. radialis, ulnaris):

- **Allen-Test (!)**
- Spezielles ABGA-Röhrchen (alternativ: heparinisierte 2ml Spritze)
- Handgelenk überstreckt lagern (z.B. Verbandsrolle darunter legen, evtl Fixierung mit Klebestreifen) → Arterie besser zugänglich
- Palpation der Arterie, Handschuhe
- Desinfektion, Punktion, Stichrichtung aus vertikale reicht richtung kranial abkippen
- nach Punktion Kompressionsverband. Kontrollieren und nicht vergessen zu entfernen.
- ABGA-Analyse nach Punktion sofort durchführen (!)

18.6 Feinnadelpunktion der SD

- **Abklärung eines SD-Knoten: Endokrinologie - US - FNP**
- Lagerung des Pat: überstreckter Kopf (M SCM weicht aus)
- Punktat: Tropfen auf Objektträger, mit 2. Objektträger flachdrücken und ausstreichen und SOFORT (<1 sec) fixieren mit Alkohol (sonst Austrocknung, häufig Spray)

- **Cave: DD follikuläres Adenom vs follikuläres Carcinom nicht mit FNP möglich da Kriterien des foll Ca (Gefäßeinbrüche, Kapseldurchbruch) nicht mit FNP erfassbar**
- Papilläres SD Ca mit FNP diagnostizierbar anhand Kernkriterien: Kerninklusionen, Kernkerben, dachziegelartig überlappende Kerne, helle Kerne
- **Vorgehen:** Hautdesinfektion (LA nicht notwendig) – Einführung der Nadel ohne Unterdruck (sonographisch gesteuert) – Unterdruck – Schneidende fächerförmige Bewegungen der Nadel (10-20sec) – Reduktion Unterdruck – Herausnehmen der Nadel

19 Chirurgie / Traumatologie

19.1 Basic Trauma Management

Immer Handschuhe

Allgemeine, präklinische Erstmassnahmen

- Überblick verschaffen und Hilfe anfordern
- Absichern der Unfallstelle (Eigenschutz!)
- Rettung aus dem Gefahrenbereich
- Lebensrettende Sofortmassnahmen (ABC, Blutung)
- Hilfe anfordern: Wer ruft an? Was ist passiert? Wo ist es passiert? Wie viel Verletzte?
Welche Verletzungen? Persistierende Gefahren? Wie ist die anrufende Person erreichbar?

Primary Survey (Ziel: Erkennen und Behandeln lebensbedrohlicher Verletzungen)

- **A = Airway (and cervical spine restriction)**
 - Ansprechen (falls Antwort gibt, weiter zu B)
 - Atemwegskontrolle (Ohr auf Mund, Blick auf Thorax; Atemweg freimachen, HWS stabilisieren → cervical spine control)
 - Halsinspektion und Palpation (Trachea in der Mitte? → ev. Entlastungspunktion)
- **B = Breathing**
 - Inspektion (Hautfarbe, symmetrische Thoraxexkursionen? Tachypneu? Sauerstoffgabe)
 - Auskultation und Perkussion (Atemgeräusch symmetrisch oder einseitig? Dämpfungen?)
- **C = Circulation und hemorrhage control**
 - Inspektion (Hautfarbe, Blutungen: falls vorhanden mit Druckverband stillen)
 - SpO₂-Monitoring → SpO₂ nicht messbar: 1) Sensor überprüfen, 2) = Zentralisation
 - Pulskontrolle (A. radialis und carotis – falls Puls fehlt: Sofort Herzdruckmassage!, Radial palpabel solange systolisch >60mmHg)
 - Blutdruckmessung
 - Rekapillarisation am Nagelbett überprüfen
 - Kein Kreislauf = AED anschliessen u CPR beginnen, Medis: Adrenalin, Amiodaron
- **D = Disability**
 - Pupillenbeurteilung (Grösse, Anisokorie, Lichtreaktion)
 - Glasgow Coma Scale (GCS): 4 Pkt Augen, 5 verbale Antwort, 6 motorische Antwort

- **E = Exposure/Environment**

- Je nach Unfallkinetik auf Vakuummatratze lagern
- Bodycheck "head-to-toe": Hinter Kopf fassen (Blut?), Clavicula drücken (Schmerz, Instabilität?), Rippen drücken (Schmerz, Instabilität?), Becken drücken (Schmerz, Instabilität?), Sensibilität und Motorik alle 4 Extremitäten (spürt der Patient die Berührung? Kann Extremität bewegen?), WS checken (Drehung en-bloc)
- Patient komplett entkleiden («keine Diagnose durch die Hose»)
- Wärmeschutz
- Erweiterte Diagnostik: FAST, CT, ...

Secondary Survey (Ziel: Übersicht über alle weiteren, nicht-lebensbedrohlichen Verletzungen. Vitalfunktion gemäss ABCDE immer wieder überprüfen)

- Kurze Anamnese nach **SAMPLE(R)**
 - Symptoms
 - Allergies
 - Medications (+ alcohol, dependence-causing substances)
 - Past medical history, Pregnancy
 - Last oral intake
 - Events leading to injury and/or illness (Fremdanamnese)
 - (Risk Factors, für internistischer Patient)
- **Orientierende Untersuchung** Kopf bis Fuss mit Fokus auf **DSM**
 - Durchblutung - Motorik - Sensibilität
- Behandlung initial nur soweit notwendig für Transport: "Load and go" statt "Stay and play"

19.2 ATLS – Schockraummanagement

Handschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung

A = Airway und cervical spine restriction

Eskalation: O2 Gabe mit Maske (high flow), Chinlift/Jawthrust, Guedel/Wendel, Maskenbeatmung 1 Person → 2 Personen, Präoxygenation, Intubation (Etomidat 0.3mg/kg und Succinylcholin 1mg/kg), weiter bei failed Intubation: Trachea mittelständig? Halsvenenstauung? Entlastungspunktion oder Needle cryothyreoidotomie (1:4 O2-Flow) → Cryothyreoidotomie / Tracheostomie
Adjuncts: O2, Halskragen, Absaugung bereit

B = Breathing (Inspektion, Auskultation, Perkussion, Palpation), Halsvenen und Trachea

+/- Entlastungspunktion und Bülaudrainage (Kinder: 2. ICR medioclaviculär; Erwachsene ca. 4. ICR zw. vorderer und mittlerer Axillarlinie und Mamillarlinie respektive Submamillärfalte bei Frauen)

Adjuncts: SpO2, BD, HF, EKG (inkl. Atemfrequenzmessung)

C = Circulation und hemorrhage control: Abdomen-Becken (Beckengurt)-grosse Röhrenknochen.

Adjuncts: 2 grosse Leitungen, DK (mit Tempisonde), Magensonde, Labor

(Hämatologie, Chemie, Type&Screen, VBGA, Gerinnung, SS-Test), Blut bestellen

D = Disability: Pupillen, GCS, Symmetrie, motorisches und sensibles Level

E = Exposure / Environment: Body-Check «Head-to-toe», Logroll mit Check-the-back und Sphinctertonus, Wärmeapplikation (Zudecken, Fluid warmer)

Adjuncts: Temperatur

REASSESSMENT / ggf. Verlegung organisieren

SAMPLE und Secondary Survey (Splinting der Extremitäten (Cave: Compartment-Syndrom), SchädelCT, ...)

CAVE

- Schockklassifikation (Analog zum Punktezählen im Tennis 15,30,40,45): Klasse I = - 15% Blutverlust, Klasse II = 15-30%, Klasse III = 30-40%, Klasse IV = 40-45%
- Blutmenge = ca 80ml/kgKG
- Offene Frakturen: Kefzol +/- Gentamycin, bei Augen: Fluorchinolone (glaskörpergängig)
- Tetanus-Imfpung
- **BIG FIVE:** Perikardtamponade, Spannungspneu, massiver Hämatothorax, Trachobronchialbaumruptur, offener Pneu
- **Hateful Eight:** Pneu, kleiner Hämatothorax, Contusio cordis, gedeckte Aortenruptur, Ösophagusruptur, flail chest, Lungenkontusion, Diaphragmaruptur
- Reversible Ursachen der PEA: **5 Hs und 5 Ts:** Hypovolämie, Hypoxie, Hydrogenionen (Azidose), Hypo-/Hyperkaliämie, Hypothermie, Tension (Spannungspneumothorax), Tamponade (Perikard), Toxine, Thrombose (LE), Thrombose (ACS)

19.3 Basic Chirurgie

- Frakturlehre: postop/konservativ 6 Wo Stellungskontrolle im klinisch-radiologisch, nach Gips immer Gipskontrolle (pDMS) und Rx-Stellungskontrolle, ev Gipsen unter BV, ggf. Gips bei Schwellung gespalten für 1 Woche mit anschliessender Zirkularisierung
- AO-Klassifikation für Frakturen → Online Klassifikation nachschauen
- Laparoskopie (Cholezystektomie, Appendektomie): 2 Wo körperliche Schonung
- **Orale Antikoagulation** müssen präoperativ bei elektiven Eingriffen pausiert (Dauer unterschiedlich) respektive antagonisiert werden im Notfall falls möglich
- Marcoumar (Phenprocoumon):
Prä-OP: Marcoumar absetzen ca 5-10 Tage präoperativ, anschliessend INR Kontrolle, sobald INR therapeutischen Bereich verlässt ist Heparin-gabe (therapeutische Dosierung gemäss Indikation) indiziert
OP: Am Vorabend zuletzt Fragmin spritzen, OP-Tag keine Antikoagulantien. INR-Kontrolle, ggf. Gabe von Konaktion/...
Post-OP: Beginn mit Bridging mit Marcoumar plus Fragmin bis INR therapeutisch. Ziel-INR unter Marcoumar meist zw. 2-3 in therapeutischer Dosis (ggf. höher (!) bei Herzklappenersatz...)
- Thromboembolieprophylaxe bei Immobilisation im Spital normalerweise mit Fragmin, Dosis anpassen je nachdem ob prophylaktisch oder therapeutisch.
- Desinfektion Hand/Finger bei Wunden: Klare Desinfektionslösung verwenden (man sieht feine Strukturen besser, falls Handchirurgie doch noch operieren müsste)
- Wundspülung NIE mit Octenisept da Gefahr auf tiefe Wundnekrose (Kunstfehler!), grundsätzlich NaCl/Ringer, ggf. Betadine stark verdünnt verwenden

19.4 Basic Proktologie

	Hämorrhoidalleiden	Analfissur	Perianalvenenthrombose
Symptome (Anamnese)	Schmerzen, hellrotes Blut (wenn dann häufig grössere Mengen), Juckreiz, Fremdkörpergefühl je nach Grösse, störend bei der Analhygiene, nässend, Dermatitis, ev Inkontinenz	Brennende Schmerzen bei der Defäkation, Stuhlangst, wenig hellrotes Blut am WC Papier	Schmerzen, prall, schmerzhaft, aussen befestigt
Inspektion Untersuchung (Embryostellung): Inspektion, Pressen, DRU inkl Prostata, Sphinktertonus, Proktoskopie, Anoskopie	Grad I – Innere Hämorrhoiden, Vorwölbung ins Lumen, oberhalb Linea dentata Grad II – Prolaps beim Pressen, spontane Retraktion ----ab hier bei Inspektion sichtbar--- Grad III – Sichtbar beim Pressen/Defäkation ohne spontane	Schleimhautriss, häufig bei 6 Uhr in SSL, häufig «Wächtermariske», DRU sehr schmerzhaft (nicht untersuchbar), von aussen nicht sichtbar (2 Menschen mit 2 Händen müssen Gesäss spreizen damit	Bläulich, livider Knoten, submukös liegend, oft kirschgrösse

	Retraktion, manuelle Reposition möglich Grad IV – Vor dem Analkanal gelegen, nicht reponierbar, entspricht Analprolaps	Analfissur sichtbar wird), wenn nicht bei 6 Uhr dann an CED (Crohn > Colitis ulcerosa) denken.	
Ätiologie	3 Hämorrhoiden physiologisch, pathologisch ist das «Hämorrhoidalleiden», 3/7/11 Uhr in SSL - Obstipation, harter Stuhlgang	- Hoher Sphinctertonus - Mechanische Verletzung	
Therapie	Stuhlregulation, ballaststoffreiche Ernährung (Leinsamen), Hygiene mit Wasser (keine Feuchttücher verwenden), Kein Papier (optimal: reinigende Toilette) Diverse interventionelle Möglichkeiten (Sklerosierung, Infrarot, Kryotherapie, Ligatur, ab Grad III ggf. operative Sanierung mit Pexie, Hämorrhoidektomie)	Nifedipinsalbe, lokale Anästhetika für Stuhlgang, Stuhlregulation	Akut (<72h): LA und Exzision (Stichinzision über Befund und ausdrücken) zurückhaltend und nur in akuter Situation Konservativ (meistens): Ausduschen, Stuhlregulation, Daflon 2x 500mg/d, Analgetika (NSAR = Rezidive in 5% d Fälle) Selbstständige Rückbildung innerhalb Tage bis Wochen

19.5 Wundverschluss

- **Knotentechnik:** Instrumentenknoten vs Handknoten (siehe diverse Videos im Internet)
- **Nachttechniken:** Subcutan (Resorbierbares Nahtmaterial), Intracutan (Resorbierbares Nahtmaterial), Allgöwer, Donati, Sehnennaht nach Kirschmayr-Kessler, U-Naht, ...
- **Wundkleber:** nicht IN die Wunde geben (Gefahr Fremdkörpergranulom), gut bei Kindern. Anwendung geeignet bei kleinen Verletzungen wo eine gute Wundrandadaptation vorliegt, anschliessend Wundkleber AUF die adaptierte Wunde geben. Achtung: Falls Handschuhe angeklebt wurden einfach Handschuhfingerkappe abschneiden und auf Kopf belassen bis diese abfällt, sonst reisst die Wunde wieder auf.
- **Alternativ:** Ohne Möglichkeit zur Versorgung einer Platzwunde am Kopf können ggf. bei langen Kopffaaren diese auch verknotet werden für eine Adaptation und damit Blutungsstillung.

19.6 Schulterreposition

- Klinisch: pDMS, Hauptkomp der Luxation: Frakturen, Läsion Plexus brachialis/axillaris, A./V. axillaris, RM-Ruptur
- **Vor** Reposition Rx in 1-2 Ebenen (je nach hausinternen Guidelines, ap/Neer) und pDMS testen
 - Rx: Vordere/hinere Lux? (Anteriore Lux 95-97%), Ausschluss Humerusfx.
 - Suche nach Bankart-Läsion (Glenoid-Fx) / Hill-Sachs-Delle (Pendant am Humeruskopf) mit konventionellem Rx

- **Reposition:**
 - Stimson mit Skapulamanipulation



- Davoser-Methode
- Reposition nach Arlt
- Hippokrates ist zu vermeiden bei hoher Gefahr einer Plexusläsion
- **Tipp:** Stetiger Zug, nicht verzweifeln, braucht Zeit bis Muskulatur entspannt. Patient motivieren dem Zug nachzugeben, mit jedem Atemzug versuchen lassen die Muskulatur weiter zu entspannen, gute Analgesie (ggf. Analgosedation)
- **Nach** Reposition Rx in 2 Ebenen (ap, Neer): Suche Hill-Sachs-Delle am Humeruskopf und Bankart-Läsion am Glenoid
- **Vorlage für Procedere:** Ruhigstellung im Gilchrist für 1 Woche fix, anschliessend Pendelbewegungen erlaubt, orthopädische Sprechstunde in 1 Woche (mit Arthro-CT bei ca. <40-j Pat (Knorpeldarstellung) oder Arthro-MRT (Weichteile, Rotatorenmanschette) bei ca. >40-j Pat), Analgesie

20 Orthopädie

- **Reihenfolge:** Inspektion → Palpation → Aktiver und passiver Bewegungsumfang → Gelenkstabilität → DMS = Durchblutung, Motorik, Sensibilität, Reflexe → Spezialtests
- **Patienten zur Unterwäsche ausziehen lassen (bessere Beurteilbarkeit)**
- **Seitenvergleich (!)**
- **Angrenzende Gelenke mitbeurteilen**
- **Neutral-0-Methode = orthopädischer Motilitätsindex**
 - 1. Ziffer: Bewegung vom Körper weg (Extension, Abduktion, Pronation, Elevation, Retroversion)
 - 2. Ziffer: meist Null-Stellung (wenn nicht, steht 0 vor dem Wert der minimalen Bewegung)
 - 3. Ziffer: Bewegung zum Körper hin (Flexion, Adduktion, Supination)
- **Frakturklassifikation mit AO-Einteilung angeben**

20.1 Wirbelsäule

Inspektion: Skoliose (Pendel von 7. HWK (in Rima ani?) rund/hohlrund, Kyphose, Lordose

- **Gangprüfung** (ohne Schuhe): Fersen-/Zehengang (Hinken: Duchenne (Muskelschwäche), Trendelenburg (Abduktor! Ausfall)), Klopfen (insuffiziente Dorsalextension; Militärschuhe!), Steppergang (Fuss nachgezogen → starkes Anheben des Beines beim Gehen)
- **Beweglichkeitsprüfung** (Ott = BWS, Schober = LWS)
 - Ott = C7 → 30cm nach kaudal messen (8cm Längenzunahme bei Vorbeugung)
 - Schober = S1 → 10cm nach kranial messen (5 cm Längenzunahme bei Vorbeugung und 1-2cm Abnahme bei Retroflexion), Pathologisch bspw. beim Morbus Bechterew
 - Merke: **O**ben = **O**tt (Testung Inklinationsfähigkeit der BWS)

Palpation: Rücken abklopfen (muskulär vs. ossärer Schmerz), Spina iliaca post. sup. betasten, dem Beckenrand nach vorne → Palpation mit Seitneigung (gleichseitig?) und nach vorne Beugen (Reklination langsam um Skoliose so besser zu sehen)

HWS-Bewegungsumfang: Kinn-Sternum-Abstand. Rotation auf bds. In-/Reklination

Globale Funktionstests: Gehen, Kauertest, Strecktest

20.2 Hüfte

Inspektion: Ganganalyse und Einbeinstand

Palpation: Trochanter, ISG, Hüftgelenk

Funktionstest

- Rückenlage (=> Flexion (darauf achten dass Becken nicht mitbewegt mit einer Hand auf schmerzfreier bzw. Gegenseite): Abduktion, Adduktion (anderes Bein nach oben anheben!), Innen- / Aussenrotation (Gegenseite!) → **Thomas'scher Handgriff** (max. Hüftbeugung → Hyperlordose aufgehoben; Verkürzung der Hüftbeuger bei Anheben des anderen Beins)
- Seitenlage: Kraft mit Innenrotation/ Hyperextension, Velotest
- Bauchlage (Becken nicht mitbewegt!): Innen-/Aussenrotation in Extension
Impingement: Hyperextendiert + forcierte Innenrotation / Abduktion

20.3 Knie

Inspektion: Beinachsen betrachten (valgus = X-Beine, varus = O-Beine), Trophik, Integument

Palpation: Mitteltrosser Erguss aus suprapatellaren Bereich nach parapatellar ausstreichen, kleiner Erguss von medial über suprapatellaren Bereich nach lat. Ausstreichen, Patella von oben und Seite drücken, Phänomen der tanzenden Patella

Funktionstest: Flexion – Extension 120(-150) – 0 – 5(-10)

Meniskuszeichen (Abriss v.a. medial):

- Palpation entlang Gelenkspalt (von ventral her): positiv wenn druckdolent (v.a. medial) - medial etwas dorsal des medialen Seitenbandes
- Hyperextensionsschmerz bei Vorderhornläsion. Hyperflexionsschmerz (passive Beugung!) bei Hinterhornläsion.
- Mc Murray-Test: medial = Hyperflexion (passiv, max.) Aussenrotation + Varusstress in Hüfte, Meniskus fixiert durch andere Hand => beim Strecken Schmerzen.
- Lateral = unter Innenrotation + Valgusstress

Seitenbänder/Kreuzbänder (Vorderes KB von lateral nach medial, Merke: Mittelfinger über Zeigefinger der entsprechenden Hand kreuzen entspricht Verlauf der Kreuzbänder):

- In Flexion und Extension: bei Aufklappbarkeit nur in Flexion = isoliert med./lat. Seitenband → Valgus-/Varusstress (Knöchel/Knie – bimanuell)
- Lachmantest: Versuchen Femur und Tibia nach vorne und zurück zu verschieben, Flexion 20-30 → vorderes Kreuzband bei weichem Anschlag

- Dorsales Durchhängen (posterior sag sign): 70-90 Flexion in Rückenlage > Seitenansicht, Durchhängen=HKB
- Schubladentest (wenn geschwollen): 70-90 Flexion, Fuss stabil indem man draufsitzt
- Translation bei Neutralstellung = HKB. In Aussenrotation = zus. posterolat. Instabilität

20.4 Sprunggelenk

- Häufig Distorsionstrauma (Supination vs Pronation)
- Ottawa Ankle/Foot Rules: Hohe Sensitivität 99.6% und tiefe Spezifität 27.9% (wenn Untersuchung in <48h nach Trauma) für Notwendigkeit OSG-Röntgen nach Distorsion
- OSG-Röntgen wenn: Schmerzen im Bereich der Malleolargabel PLUS entweder Druckschmerz an den distalen 6cm der Fibulahinterkante oder an der Spitze des Malleolus lateralis ODER Druckschmerz an den distalen 6cm der Tibiahinterkante oder an der Spitze des Malleolus medialis ODER 4 Schritte Gehen mit voller Belastung nicht möglich
- + Mittelfuss-Röntgen wenn: Schmerzen Mittelfuss UND Druckschmerz an der Basis des Os metatarsale V ODER Druckschmerz des Os naviculare ODER 4 Schritte Gehen mit voller Belastung nicht möglich
- Syndesmosenverletzung: **Frick-Test** (Unterschenkel fixieren und Mittelfuss fixieren, dann Dorsalextension und Aussenrotationsstress im OSG stressen. Positiv bei Schmerzen ventral im Bereich des OSG) vs **Squeeze-Test** (Mittleren Unterschenkel Tibia gegen Fibula drücken. Positiv bei Schmerzen im Bereich der Malleolengabel) vs **Crossed-leg-Test** (Patient legt verletztes Bein über gesundes sodass der mittlere Unterschenkel auf dem gesunden Knie zu liegen kommt. Dann übt der Patient selber von medial her Druck auf das Knie des verletzten Beines her aus. Positiv bei Schmerzen in der Malleolengabel)

20.5 Fuss

Dorsalflexion – Plantarflexion /Inversion – Eversion /Adduktion – Abduktion /Pronation – Supination

Inspektion

Vor Pat: Beinachse, Patellarstellung, Knöchelgend, Zehenstellung, Ganganalyse

Hinter Pat: Rückfussachse, Achillessehne und paraachilläre Gruben, Ganganalyse

- Spitzfuss (Pes equinus) = Plantarflexion versteift
- Hackenfuss (Pes calcaneus) = Dorsalextension versteift
- Pes varus = abknicken nach aussen
- Pes valgus = abknicken nach innen (Knickfuss)

- Sichelfuss (Pes adductus) = Vorfuss nach innen
- Pes abductus = Vorfuss nach aussen
- Plattfuss (Pes planus) = fehlendes Längsgewölbe, Rückfuss valgus, Mittelfuss abductus
- Hohlfuss (Pes cavus) = überhöhtes Längsgewölbe, Rückfuss varus, Mittelfuss adductus
- Klumpfuss (Pes equinovarus et adductus) = Extremform Hohlfuss mit Spitzfuss

Ganganalyse: Hinken, Bewegung Becken/Hüfte/Knie, danach Fuss: Stand-/Schwungphase
Innen- / Aussenrotation gekoppelt mit Dorsal-/Plantarflexion

Funktionstest

Syndesmose: Unterschenkel zusammendrücken, auf Syndesmose drücken => Druckdolenz

OSG Palpation ventral von Aussen-/Innenknöchel als Zugang, Bewegungsumfang messen

Dorsalext – Plantarflex. 20(-30) – 0 – 40(-50), sehr variabel

Bewegen (Talus fixieren)

Schublade: Ferse und distale Tibia gegeneinander bewegen: Ferse nach vorne ziehbar?

Plantarfaszie

Bei forcierter Dorsalflexion angespannt, Schmerz wird so verstärkt + Druckdolenz

Ursprung

Tarso-Metatarsal-Gelenk (Lisfranc-Gelenke)

Palpation entlang Gelenklinie, Metatarsalköpfchen I & II => Beweglichkeit

zueinander, II & III sind praktisch steif, IV & V wenig Beweglichkeit

Metatarso-Phalangeal-Gelenk

Vor allem auf Dorsalflexion im Grosszehen

Achillessehne

Paraachillärgruben palpieren und auf Schwellung achten (Sehnenverdickung vs.

Schwellung des Paratenons). Riss = Achillessehne schlaff, keine Gruben, Fuss

herabhängend. AS-Reflex. **Thompsonstest:** Kompression Wadenmuskulatur in

Bauchlage → Plantarflexion.

Fusssohle

Beschwielung gibt Aufschluss über langfristige Belastungsverteilung

Muskeltestung (Test gegen Widerstand / aktiv)

Tibialis post. = max. OSG-Plantarflexion & Vorfussabduktion > gegen Widerstand.

Hinter Malleolus med.

Peroneus brevis = max. Plantarflexion und Vorfussadduktion > Gegenspieler, Druck
nach lateral hinter Malleolus lat.

Peroneus longus = unter Fussgewölbe durch - Grosszehenballen gegen

entgegenhaltende Finger des Untersuchers drücken

Tibialis ant. = max. Inversion, um Zehenstrecker auszuschalten > dorsal flektieren > vor Malleolus med.

Zehenmuskeln = Entgegenhalten an Endphalanx

Intrinsische Fussmuskel = Pat. Zehen spreizen lassen.

Gefässe, Fusspulse palpieren, Rekapillarierungszeit

20.6 Schulter

Inspektion und Palpation: Landmarken: Clavicula vom Angulus costae bis Acromion, Schulterachse, Proc. coracoideus (ventral), Scapula, Tuberculi majus et minus und Sulcus intertubercularis

Funktionstest

Global: Elevation, Nackengriff (Abduktion, Aussenrotation), Schürzengriff (Adduktion, Innenrotation): Hände abheben (passiv, aktiv, gegen Widerstand)

Anteversion – Retroversion 90° - 0 - 50°

Elevation (M. trapezius, levator scapulae, rhomboideus major/minor, SCM, serratus ant. (Lähmung!) über 90° (bis ungefähr 170°)

Abduktion – Adduktion 90° - 0 - 45°

Aussenrotation – Innenrotation: Ellbogen flektiert, Neutral-0-Stellung = 30 – 0 – 60

Rotatorenmanschette (M. subscapularis, infra- / supraspinatus, teres minor): Flöte spielen, Elevation (Daumen nach oben), Aussenrotation, Schürzengriff, Jobbe Test, Liftoff, Bellypress

20.7 Ellbogen

Ulnohumerales Gelenk mit Flexion/Extension, radiohumerales Gelenk macht Pro-/Supination

Inspektion: Seitenvergleich, Knochen (Valgusabweichung bei Extension teilweise normal), Muskeln

Palpation: Lateral über Epicondylus humeri (+ proximal Radiusköpfchen) über Olecranon.

Weichteilpalpation, Bursa direkt über Olecranon nicht palpabel, Haut gut verschieblich.

Medial mit Sulcus nervi ulnaris

Funktionstest: Flexion – Extension 150 – 0 – (10), Pronation – Supination 90 – 0 – 90

Stabilität: Testung in 20-30 Flexion (stabilisierende Wirkung des Olecranon ausschalten)

Valgusstresstest in Supination, Varusstresstest in Pronation

20.8 Hand

Inspektion

Seitenvergleich → Integument, Fehlstellung, Knochen, Muskeln

Landmarken: Handfläche = Beugefalten, Thenar, Hypothenar, Handrückseite = Caput ulnae

- Radiale Klumphand: Fehlen: von Radius, rad. Handwurzelknochen, Daumen, Zeigefinger
- Thenaratrophie: Muskelatrophie durch Lähmung der Thenarmuskulatur
- Dupuytren'sche Kontraktur: Kontraktur Palmaraponeurose meist am 4./5. Strahl → Beugekontraktur der Grund-/Mittelgelenke
- Rheumatoide Arthritis: Ulnare Abweichung der Finger, Schwellung MCPG, PIPG
- Polyarthrose: Rhizarthrose Sattelgelenk, DIPG: Heberden- / PIPG: Bouchardknoten

Palpation

Handrückseite: Proc. styloideus radii/ulnae, Caput ulnae, Handgelenkspalt, Handknochen, MCP-Gelenkspalt, PIP-Gelenkspalt (Erguss), DIP-Gelenkspalt, Strecksehnenscheiden

Handinnenfläche: Os pisiforme, Os calcaneus, Thenar, Hypothenar, Beugesehnenscheiden (Faustschluss gegen Widerstand), Pinch-Test = Weichteilpalpation über palmodigitale Hautfalte > Tendosynovialitis

Bewegungsumfang

Allgemein: Hand flach auf Tisch, grosse/kleine Faust. Generalfunktion: Flexion, Extension

Vorderarm Pro-/Supination 80(-90) – 0 – 80 (-90) 0-Stellung = Hängender Ellbogen, 90 grad flektierter Arm

Handgelenk Flexion/Extension 60(-80) – 0 – 60(-80)
Radial-/Ulnarabduktion 25(-30) – 0 – 30(-40)

Daumen Flexion/Extension MCPG 50 – 0 – 0(-10) IPG 80 – 0 – 0(-10)
Abduktion/Adduktion (Sattelgelenk)
Zirkumduktion = kleiner Finger berühren 90(-120) – 0 – 0
Opposition: Landmarken

Langfinger Flexion/Extension MCPG 90-0 – 0 (-30)
PIPG 100 (-110) – 0 – 0
DIPG 90 – 0 – 0
Abduktion/Adduktion (evtl. Finger von Tisch abheben)

Prüfung Handmuskelfunktion / Provokationstest

Gänselenzeichen = Kompression der Metacarpophalangealgelenke → Druckdolenz ist

Hinweis auf entzündliche Schwellung

Extensoren-Sehnenfächer:

1. Fach: M. abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, 2. Fach: M. extensor carpi radialis longus/brevis, 3. Fach: M. extensor pollicis longus, 4. Fach: M. extensor digitorum, extensor indicis, 5. Fach: M. extensor digiti minimi, 6. Fach: M. extensor carpi ulnaris

20.8.1 Tinel und Phalen

Zur Diagnose eines Karpaltunnelsyndroms hilfreich: Sensitivität gut, Spezifität gering.

Tinel-Zeichen: Dazu wird der N. medianus an der palmaren Seite des Handgelenks beklopft. Das Auftreten eines unangenehmen, elektrisierenden Gefühls im Versorgungsgebiet des N. medianus (Dig. I, II, III sowie halbseitig Dig. IV) weist auf eine Druckschädigung des N. medianus im Karpaltunnel hin – das Tinel-Zeichen ist positiv.

Phalen-Zeichen: Patient drückt für ca. 30-60 Sekunden beide Handaussenflächen in totaler Flexion im Handgelenk zusammen. Es treten wie beim Tinel-Zeichen die für das Karpaltunnelsyndrom typischen Dysästhesien auf. Alternativ werden die Handinnenflächen in totaler Extension der Handgelenke zusammengedrückt ('reverse Phalen test'). Beide Varianten führen gleichermassen zu einer guten Provokation des N. medianus.

20.9 Akutes Knie Trauma

Angefügt mögliches Procedere bezüglich notwendiger Bildgebung, Einstellung Knie-Brace, Belastung und Thrombembolieprophylaxe (Kniegelenkstrauma erhält NIE Xarelto) abhängig von der vermuteten Diagnose bei den häufigsten akuten Knieverletzungen. Ein akutes Knie Trauma lässt häufig eine Verdachtsdiagnose zu (Unfallhergang), klinisch sind allerdings meist nicht alle Tests durchführbar. Im Zweifelsfall Brace auf F/E 60-30-0° einstellen bis zur weiterführenden Bildgebung.

Vermutete Kniebinnen-Verletzung	Röntgen Notfall (mit Planungskugel)	Einstellung Knie-Brace F/E	Stöße und Belastung (falls V.a. ossäre Läsion im Rx: 15kg TB)	Fragmin (NIE Xarelto, evtl. bei bestehender Medikation)	Bildgebung ambulant, Rx Ganzbein belastet nur wenn kein Streckdefizit
VKB-Ruptur	Knie ap/lat	90-15-0°	Gemäss Beschwerden	+	MRI nativ Rx Ganzbein bds. + Planungskugel
MCL-Ruptur	Knie ap/lat	60-0-0°	Gemäss Beschwerden	+	MRI nativ Rx Ganzbein bds. + Planungskugel
VKB- + MCL-Ruptur	Knie ap/lat	60-15-0°	Gemäss Beschwerden	+	MRI nativ Rx Ganzbein bds. + Planungskugel
Patellaluxation	Knie ap/lat, Patella axial	60(90)-30-0°	Gemäss Beschwerden	+	MRI nativ Rx Ganzbein bds. + Planungskugel
HKB-Ruptur	Knie ap/lat	60-0-0°	Gemäss Beschwerden	+	MRI nativ Rx Ganzbein bds. + Planungskugel
Meniskus-Korbhakenriss	Knie ap/lat	60(90)-Sz-0°	Gemäss Beschwerden	+	MRI nativ Rx Ganzbein bds. + Planungskugel

21 Symptome mit Differentialdiagnosen

Diagnosestellung Ätiologie: **Vaskulär vs Neoplastisch vs Infektiös**

(Liste nicht abschliessend)

21.1 Kopfschmerzen

Primär

- Spannungskopfschmerzen
- Migräne
- Cluster-Kopfschmerzen
- Trigeminusneuralgie

Infektiös

- Sinusitis
- Meningitis
- Intrakranieller oder epiduraler Abszess

Neoplastisch

- Intrakranielle Neoplasie

Vaskulär

- Subarachnoidalblutung
- Sinusthrombose
- Arteritis temporalis
- Pseudotumor cerebri
- Hypertensive Krise (z.B. im Rahmen einer endokrinen Erkrankung)

21.2 Plötzlicher Visusverlust

Kornea, Vorderkammer

- Korneale Erosion
- Korneales Ulkus
- Hyphema

Sklera

- Episkleritis
- Skleritis

Retina, N. opticus

- Netzhautablösung
- Papillenödem

- Optikusneuritis, Retrobulbärneuritis (MS)
- Akute ischämische Optikusneuropathie
- Kompressive Optikusneuropathie

Gefässe

- Retinaler Venen(ast)verschluss
- Retinaler Arterien(ast)verschluss
- Riesenzellarteriitis
- Hämatologische Ursachen (Sichelzellanämie)

Neurologische Ursachen

- TIA
- Stroke
- Kopfschmerzen, Migräne
- Meningitis

Weitere Ursachen

- Endophthalmitis (bakteriell, fungal)
- Trauma (z.B. intraokulärer Fremdkörper)

21.3 Das rote Auge

Periokulär

- Hämatom
- Entzündung der Umgebung
 - Allergie
 - Hordeolum
 - Blepharitis
 - Tränendrüsenentzündung
 - Tränenweginfekt
 - Orbitaphlegmone

Okulär

- Blutung unter Bindehaut (Hyposphagma)
- Entzündung
 - Konjunktival
 - Ciliar
 - Gemischt
- Glaukomanfall

- Stauung
 - Sinus-Cavernosus-Thrombose
 - Orbitatumoren
- Trauma / Verätzung

21.4 (Dreh-) Schwindel

Innenohr

- Morbus Ménière
- Neuritis vestibularis
- Labyrinthitis
- Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel

Hörnerv, Hirn, Rückenmark

- Akustikusneuriom
- Vertebro-basiläre Insuffizienz
- Hirnstamm-/Kleinhirn-Raumforderung
- Hirnstamm-/Kleinhirn-Infarkt
- Vertigo bei Rückenmarkserkrankungen
- Vertigo bei Rückenmarksverletzungen

Internistisch

- Orthostatische Hypotension

21.5 Bewusstseinsverlust

Neurologisch

- Epilepsie
- Vasovagale Synkope
- Stroke
- Transiente ischämische Attacke

Kardial, vaskulär

- Orthostatische Hypotension
- Kardiale Arrhythmie
- Schwere Aortenstenose
- Herzinfarkt
- Lungenembolie

Endokrin

- Hypoglykämie

Psychisch

- Substanzmissbrauch
- Simulieren (Malingering)

21.6 Benommenheit, Schwäche**Neurologisch Primär**

- Epilepsie, Todd'sche Lähmung (=vorübergehende Lähmungserscheinung n epileptischem Anfall)
- Migräne

Neurologisch vaskulär

- Transiente ischämische Attacke (TIA)
- Stroke
- Subdurales oder epidurales Hämatom
- CNS-Vaskulitis

Neurologisch neoplastisch

- Intrakranielle Neoplasie
- Tumor/Metastase in der Wirbelsäule

Neurologisch autoimmun

- Guillain-Barré-Syndrom
- Multiple Sklerose
- Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
- Myasthenia gravis

Neurologisch infektiös

- Meningitis
- Enzephalitis
- Neurosyphilis

Neurologisch kongenital

- Syringomyelie

Endokrin / internistisch

- Hypoglykämie
- Hypothyreose
- B12-Defizit
- Hypokalzämie
- Periphere Neuropathie (z.B. diabetisch, alkoholisch)

- Polymyositis

Psychisch

- Simulieren (Malingering)
- Konversionsstörung (conversion disorder)
- Hyperventilation

21.7 Müdigkeit, Schläfrigkeit, Insomnie**Psychisch**

- Stress-induzierte Insomnie
- Koffein / Substanz-induzierte Insomnie
- Depression
- Atypische Depression
- Anpassungsstörung
- Posttraumatische Belastungsstörung
- Generalisierte Angststörung
- Psychotische oder wahnhafte Störung

Endokrin und internistisch

- Hypothyreose
- Diabetes mellitus
- Hypokalzämie
- Obstruktives Schlafapnoesyndrom (OSAS)
- Anämie
- Niereninsuffizienz

Neurologisch

- Primäre Hypersomnie
- Narkolepsie
- Chronisches Müdigkeitssyndrom
- Insomnie bei zirkadianen Schlafrythmusstörungen

21.8 Nachtschweiss**Neoplastisch**

- Lymphom
- Leukämie

Infektiös

- Tuberkulose

- Akute HIV-Infektion

Endokrin

- Hyperthyreose
- Phäochromozytom
- Karzinoid-Syndrom

21.9 Mundtrockenheit**Primär**

- Trockene Luft, z.B. im Winter, in den Bergen
- Schlafen mit offenem Mund

Erkrankungen der Speicheldrüsen

- Sjögren-Syndrom
- Tumore
- Strahlentherapie

Infektiöse Ursachen

- Pharyngitis (viral, bakteriell)
- Streptokokken-Angina
- Infektiöse Mononukleose
- Atypische Pneumonie
- Systemische Infektionen (akute HIV Infektionen)

Endokrine Ursachen

- Diabetes

Medikamente**Psychische Ursachen**

- Stress, Angst

21.10 Husten, Atemnot**Infektiös Lunge**

- Oberer respiratorischer Infekt (URI), Bronchitis
- Typische/Atypische Pneumonie
- Lungenabszess
- Tuberkulose
- HIV/AIDS

Obstruktiv Lunge

- Asthma

- COPD
- Bronchiektasie
- Zystische Fibrose
- Fremdkörper

Restriktiv Lunge

- Lungenfibrose
- Vaskulitis

Neoplastisch Lunge

- Lungenkrebs
- Lymphom

Kardial

- Herzinsuffizienz
- Perikarditis

Gastro-Ösophageal

- GERD

21.11 Thoraxschmerz**Kardial**

- Myokardinfarkt
- Herzinsuffizienz
- Angina (stabil, instabil)
- Perikarditis

Pulmonal / Pleural

- Lungenembolie
- Pneumothorax
- Pneumonie
- Pleuritis

Ösophageal / Gastral

- GERD
- Ösophagitis
- Ösophagusspasmen
- Ösophagusruptur
- Ulkus (Magen, Duodenum)

Muskuloskelettal

- Costochondritis
- Muskelverspannung

Vaskulär

- Aortendissektion
- Aortenaneurysma

21.12 Herzklopfen (Palpitationen)**Kardial**

- Arrhythmie / Rhythmusstörung
- Angina
- Mitralklappenprolaps

Pulmonal

- Lungenembolie

Endokrin

- Hyperthyreose
- Hypoglykämie
- Phäochromozytom
- Karzinoid-Syndrom

Psychisch

- Panikstörung
- Generalisierte Angststörung
- Akute Belastungsreaktion (acute stress disorder)
- Substanzmissbrauch
- Agoraphobie
- Soziale Phobie
- Selbstunsicher-vermeidende Persönlichkeitsstörung (avoidant personality disorder)

21.13 Gewichtsverlust**Primär**

- Diät
- Diätmedikamente

Gastrointestinal

- Malabsorption
- Maldigestion

Neoplastisch

- Malignom

Infektiös

- Systemische Infektion wie HIV

Endokrin

- Hyperthyreose

Psychisch

- Anorexia nervosa

21.14 Gewichtszunahme**Primär**

- Diät
- Medikamentennebenwirkung
- Rauchstopp

Herzinsuffizienz**Niereninsuffizienz****Leberinsuffizienz****Endokrin**

- Hypothyreose
- Cushing-Syndrom
- Polyzyklisches Ovarialsyndrom
- Diabetes mellitus
- Insulinom

Psychisch

- Atypische Depression

21.15 Dysphagie**Ösophageal**

- Ösophaguskarzinom
- Achalasie
- Ösophagitis (CMV, HSV, HIV, Medikamenten-Induziert)
- Ösophagusstrikturen
- Zenker-Divertikel
- GERD
- Systemische Sklerose

Endokrin / Hämatologisch

- Plummer-Vinson-Syndrom

Kardial

- Mitralklappenstenose

Neurologisch

- Amyotrophe Lateralsklerose

21.16 Masse am Hals**Lymphknoten**

- Infektiös
- Metastasen
- Lymphome

Missbildungen

- Mediale Halszyste
- Laterale Halszyste
- Laryngozele

Schilddrüse, Speicheldrüsen

- Neoplasien

Fettgewebe

- Lipom
- Madelung'scher Fetthals

Blut- und Lymphgefäße

- Aneurysma
- Hämangiom
- Lymphangiom

Nerven

- Neurinom
- Glomus-Tumor

21.17 Vergrößerte Halslymphknoten**Benigne**

- Akute Lymphadenopathie bei Infektfokus (Viral z.B. EBV)
- Follikuläre Hyperplasie (Syphilis, HIV, Rheuma)
- Granulomatöse Lymphadenopathie (Tbc, Cat scratch disease, Kikutchi disease, Sarkoidose)

Maligne

- Lymphome (Hodgkin, B-Zelllymphom, T-Zelllymphom)
- Metastasen (PlattenepithelCa, SD-Ca, Malignes Melanom, ...)

21.18 Übelkeit, Erbrechen

- Schwangerschaft
- Gastritis
- Hypokalzämie
- Diabetes mellitus
- UTI
- Depression
- ... sowie die meisten Differentialdiagnosen bei Bauchschmerzen (siehe unten)

21.19 Bauchschmerzen, akutes Abdomen**Allgemeinchirurgische Ursachen**

- Ileus
 - mechanisch: von aussen (Briden, Adhäsionen, Tumor) oder innen (Colonkarzinom, Kotsteine, Gallensteinileus), evtl mit Strangulation (z.B. inkarzerierte Hernie, Volvulus)
 - paralytisch (Durchwanderungsperitonitis!)
- Perforation von Hohlorganen bei Ulcus, Tumor, Entzündungen etc.
 - Galle, Duodenum, Magen → chemisch-toxische Peritonitis
 - Darm → eitrig-infektiöse Peritonitis
- Entzündliche Prozesse
 - Cholezystitis
 - Pankreatitis
 - Appendizitis
 - Divertikulitis
- Gallenkolik
- Einklemmte Bauchwandhernie

Vasogene Ursachen

- Mesenterialinfarkt
- Rupturiertes Bauchaortenaneurysma (BAA)
- Aortendissektion
- Mesenterialvenenthrombose

- Pfortaderthrombose

Unfallchirurgische Ursachen

- z.B. stumpfes Bauchtrauma

Gynäkologische Ursachen

- EUG: Tubenruptur, Bauchhöhlenschwangerschaft
- Wehen

Urologische Ursachen

- Nierenkolik
- Harnverhalt
- Hodentorsion

Internistische Ursachen

- Pseudoperitonitis diabetica
- Akuter Porphyrreanfall
- Chronische Blei-Intoxikation (Trias: Darmkoliken + Anämie + Radialisläsion)

Thorakale Ursachen

- Pleuritis
- Perikarditis
- Akuter Myokardinfarkt (AMI)

21.20 Verstopfung, Durchfall**Neoplasie**

- Kolorektales Karzinom

Infektiöse Ursachen

- Infektiöse Darmerkrankungen (Gastroenteritis, Colitis, Proktitis)
- Divertikulose/Divertikulitis
- Pseudomembranöse Colitis
- Lebensmittelvergiftung
- Hepatitis A

Absorptionsstörungen

- Low-/high-fiber diet
- Zöliakie
- Pankreatitis
- Laktose-Intoleranz

Autoimmune Ursachen

- Entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)

Endokrine Ursachen

- Hypo-/Hyperthyreose

Psychische Ursachen

- Reizdarmsyndrom (Irritable bowel syndrome)
- Substanz-Missbrauch

21.21 Durchfallerkrankungen**Infektiös**

- Unspezifische Gastroenteritis
- Virale Durchfallerkrankungen (Noro-Virusinfektion, Andere)
- Bakterielle Durchfallerkrankungen (Campylobacter-Enterokolitis, Shigellose, Salmonellose, Cholera, E. coli-Infektionen, Yersiniose, Antibiotika-assoziierte Diarrhö, Typhus)
- Parasitäre Durchfallerkrankungen
 - Protozoenerkrankungen (Lambliasis, Amöbiasis)
 - Wurmerkrankungen (Toxokariasis, Enterobiose, Ascariasis, Trichinose, Taenia-Infektionen, Ancylostomatidose, Diphyllbothriasis)

Nicht-Infektiös

- Lebensmittel-Toxin-Infektionen (Staphylococcus-aureus-Intoxikation, Botulismus, Bacillus cereus Infektion)
- Lebensmittelintoxikationen (Aflatoxine, Histaminintoxikation, Chemische Schadstoffe)
- Malassimilationssyndrom (Glutensensitive Enteropathie, Laktoseintoleranz, Autonome diabetische Neuropathie, Weitere Malabsorptions- und Maldigestionssyndrome)
- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (M. Crohn, Colitis ulcerosa)
- Endokrinologische Ursachen: Karzinoid, Hyperthyreose, Morbus Addison, Gastrinom
- Mikroskopische Kolitis
- Reizdarmsyndrom
- Medikamente
- Tumoren/stenotische Prozesse → Paradoxe Diarrhö

Laxantienabusus

- **Klinik:** Osmotische Diarrhö
- Substanzen

- Quellstoffe: Leinsamen
- Osmotische Laxantien: Lactulose, Macrogole, Magnesiumsulfat, Natriumsulfat
- Anthrachinone: Bisacodyl, Natriumpicosulfat

Nebenwirkungen

- Hypokaliämie
- Dehydratation
- Meteorismus
- Bei Anthrachinonen: Melanosis coli (oder Pseudomelanosis coli)

21.22 GI-Blutung**Obere GI-Blutung (proximal des Treitz'schen Bandes; 80-90%)**

- Ulcera duodeni/ventriculi (55%)
- Ösophagusvarizen (14%)
- Angiodysplasien (6%)
- Mallory-Weiss-Syndrom (5%)
- Erosionen (4%)
- Tumore (4%)
- Andere Ursachen (12%)

Mittlere GI-Blutung (zwischen Treitz'schen Band und Ileocoecalklappe; 5%)

- Angiektasien, Angiodysplasien
- Ulcera bei Morbus Crohn
- Ulcera durch Einnahme NSAIDs
- Anastomosenulcera
- Tumore
- Dünndarmdivertikel
- Meckel'sche Divertikel
- Aktive Blutung ohne erkennbare Quelle

Untere GI-Blutung (distal der Ileocoecalklappe; 10-20%)

- Divertikel (30%)
- Neoplasie (20%)
- Angiodysplasien (15%)
- Kolitis, Dysenterie (15%)
- Anorektale Ursachen (Hämorrhoiden, Fissuren; 15%)
- Proktitis

- Morbus Crohn, Colitis ulcerosa
- Ischämie
- Strahlenschäden

21.23 Hämaturie

Nieren

- Nierenkarzinom
- Nephrolithiasis
- Pyelonephritis
- Akute Glomerulonephritis

Blase

- Blasenkrebs

Harnwege, Prostata

- UTI
- Prostatakarzinom

Hämatologisch

- Koagulationsstörungen

21.24 Erektile Dysfunktion

- Medikamenten-induzierte erektile Dysfunktion (z.B. Betablocker, SSRI)
- Erektile Dysfunktion bei Hypertonie
- Erektile Dysfunktion bei Diabetes mellitus
- Psychogene erektile Dysfunktion
- Morbus Peyronie

21.25 Amenorrhoe

Ovarielle Ursachen

- Ovarielle Neoplasie
- Ovarialinsuffizienz (premature ovarian failure)
- Anovulatorischer Zyklus (anovulatory cycle)
- Menopause
- Polyzyklisches Ovarialsyndrom

Uterine und vaginale Ursachen

- Asherman-Syndrom
- Schwangerschaft

- Hymenalatresie

Endokrine Ursachen

- Hypophysentumor, Hyperprolaktinämie
- Hypothyreose
- Sheehan's-Syndrom
- Nebennieren-Neoplasie

Psychische Ursachen

- Anorexia nervosa
- Stress-induzierte Amenorrhoe
- Depression
- Posttraumatische Belastungsstörung
- Hyperthyreose

21.26 Vaginale Blutung

- Ausgeprägte Hypermenorrhoe
- Kontaktblutung, Ektopie
- Verletzung (Sexualdelikt?)
- Fremdkörper
- Malignom
- Myom, Polyp
- Dysfunktionale Uterusblutung
- Cervix-Karzinom
- Hypothyreose
- Atrophes Endometrium
- Koagulationsstörung (z.B. Morbus von Willebrand, Hämophilie)

21.27 Vaginaler Ausfluss

- Bakterielle Vaginose
- Candida-Infektion
- Trichomonaden-Infektion
- Cervicitis (Chlamydien, Gonorrhoe)

21.28 Dyspareunie**Gynäkologische Ursachen**

- Endometriose

- Neoplasie

Endokrine Ursachen

- Atrophe Vaginitis

Infektiöse Ursachen

- Pelvic inflammatory disease
- Cervicitis
- Vulvitis

Psychische Ursachen

- Vulvodynie
- Vaginismus
- Depression
- Häusliche Gewalt

21.29 Gelenkschmerzen (ohne Trauma)**Degenerativ-bedingte Arthralgien**

- Monoartikuläre Arthrosen (z.B. Arthrose eines Hüftgelenks)
- Polyartikuläre Arthrosen (z.B. Fingerpolyarthrose)

Rheumatisch-bedingte Arthralgien

- Rheumatoide Arthritis
- Seronegative Spondylarthritis (u.a. Psoriasis-Arthritis, Morbus Bechterew, Arthralgien bei CED)
- Systemischer Lupus erythematoses
- Sklerodermie
- Dermatomyositis
- Vaskulitiden (u.a. Arteriitis temporalis)
- Sarkoidose (Löfgren-Syndrom)
- Sjögren-Syndrom

Infektiöse Ursachen

- Bakterielle Infektionen
- Lyme-Borreliose
- Generalisierte Gonorrhoe
- Morbus Whipple

Metabolische Ursachen

- Kristallarthropathien (Hyperurikämie/Gicht vs Pseudogicht)

- Hämochromatose
- Morbus Wilson

Post- / Parainfektiose Ursachen

- Morbus Reiter
- Parvovirus B19 Infektion
- Parainfektiose Arthralgien im Rahmen einer Hep. B oder C

21.30 Rückenschmerzen

- Diskushernie
- Lumbago (Hexenschuss)
- Lumbar muscle strain
- Spinalkanalstenose
- Kompressionsfraktur eines Wirbels
- Tumor im Wirbelkanal
- Osteomyelitis
- Aortendissektion

21.31 Beinschwellung**Unilateral**

- Erysipel
- Phlegmone
- Rupturierte Baker-Zyste
- Tiefe Venenthrombose
- Lymphatische Obstruktion

Bilateral

- (Rechts-) Herzinsuffizienz
- Nephrotisches Syndrom
- Leberinsuffizienz
- Chronisch-venöse Insuffizienz

21.32 Blasenbildung der Haut

- Viral (HSV, VZV, ...)
- Bakteriell (Impetigo): grossblasig (Staphylokokken) vs kleinblasig (Streptokokken)
- Arzneimittelreaktion
- Autoimmunbullös (Pemphigus)

- Hereditäre Adhäsionsstörung
- Physikalisch (Hitze, Kälte, Reibung)
- Insektenstich
- Bullosis diabeticorum

21.33 Kind mit Fieber

Infektiös

- Virale Exantheme (Parvovirus, Coxsackie, Masern, Röteln, Varizellen u.v.m.)
- Obere Atemwege (Otitis media, Tonsillitis, Sinusitis, Abszess, Herpangina, Parotitis, Pseudokrupp, Krupp, Epiglottitis)
- Untere Atemwege (Pneumonie, Bronchitis, Bronchiolitis, Tuberkulose)
- Kardial: Endo-/Myo-/Perikarditis
- GIT: Appendizitis, Hepatitis, Peritonitis
- Muskuloskeletal: Septische Arthritis, Osteomyelitis
- UGT: Pyelonephritis, Prostatitis, Orchitis, Epididymitis, selten Zystitis
- Neurologisch: Meningitis, Enzephalitis, Hirnabszess
- Ophthalmologisch: (Peri-)Orbitaler Abszess
- Systemisch: HIV/AIDS, Borreliose, Salmonellose, CMV, EBV, Psittakose, okkulte Bakteriämie)

Immunologisch

- Impfreaktion
- A- oder Hypergammaglobulinämie

Metabolisch

- Akute intermittierende Porphyrie

Neoplastisch

- Ewing-Sarkom
- Lymphom, Leukämie
- Neuroblastom

Intoxikation

Vaskulitisch

- Kawasaki-Syndrom
- Rheumatisches Fieber
- Purpura Schönlein-Henoch
- Juvenile rheumatoide Arthritis

- SLE

21.34 Kind mit GI-Symptomen

Fehlbildungen und anatomische Ursachen

- Pylorusstenose
- Partielle duodenale Atresie
- Morbus Hirschsprung
- Analstenose
- Meckel-Divertikel
- Volvulus
- Intussuszeption
- GERD
- Inkarzerierte Hernie
- Hodentorsion

Infektiöse Ursachen

- Gastroenteritis
- Enterokolitis
- Appendizitis
- Hepatitis
- UTI
- Otitis media

Ernährungsbedingte und allergische Ursachen

- Low-/high-fiber diet
- Laktoseintoleranz
- Zöliakie (Glutensensitive Enteropathie, Sprue)
- Nahrungsmittelallergie

Endokrine Ursachen

- Hypo-/Hyperthyreose

Traumatisch

- Stumpfes Abdominaltrauma

Psychische Ursachen

- Reizdarmsyndrom (Irritable bowel syndrome)
- Somatoforme Störung
- Simulieren (Malingering)

- Kindsmisshandlung
- Säuglingskolik

21.35 Kind mit kleiner Statur

- Konstitutionell
- GH-Defizit
- Hypothyreose
- Chronische Niereninsuffizienz
- Genetische Ursachen (z.B. Turner-Syndrom)
- Zystische Fibrose

21.36 Kind mit Verhaltensauffälligkeiten

- Altersentsprechend normales Verhalten
- ADHS
- Autismus, Asperger-Syndrom
- Anpassungsstörung (adjustment disorder)
- Verhaltensauffälligkeit (conduct disorder = unspezifische Abweichungen vom Sozialverhalten)
- Substanzmissbrauch
- Depression
- Manische Episode
- Oppositional defiant disorder
- Hypo-/Hyperthyreose

22 Statusablauf

Allgemeines Vorgehen: Inspektion → Auskultation → Perkussion → Palpation

Allgemein

Alter, AZ, EZ, Gewicht

Orientierung

VP: Puls, BD, SpO₂, Körpertemperatur

Haut, Skleren, Schleimhaute: Effloreszenz, Ikterus, Zyanose, Dehydratation

Neurologisch

Trophik der Muskulatur: Rumpf, Extremitäten

Sensibilität ganzer Körper. Vibrationssensibilität

Tonus: Arme, Beine

Grobe Kraft: Arme, Beine (Kniebeuge, Hacken/Zehenspitzenang, Einbeinstand)

Tremor, Vorhalteversuch, Diadochokinese, Finger-Nase-Versuch, Knie-Hacke-Versuch,

Romberg, Seiltänzerstand/-gang

Hirnnerven

I. Geruchsprüfung: Kaffee, Desinfektionsmittel

II. Visus, Gesichtsfeld, Sehhilfen? Cave: Linsen

III. / IV. / VI. Augenfolgebewegungen, Pupillengröße, -symmetrie, Lichtreaktion

direkt/indirekt, Konvergenzreaktion, Lidspalten

V. Gesichtssensibilität, Kaumuskulatur

VII. Gesichtsmuskulatur (Stirn runzeln, Zähne zeigen, Backen aufbl.), Geschmack vordere 2/3 Zunge

VIII. Hörprüfung: Flüsterzahlen, Weber, Rinne, Nystagmus

IX. (Würgereflex mit Holzspatel auslösbar)

X. Gaumensegel: Deviation? Kulissenphänomen

XI. M sternocleidomastoideus, M trapezius → Schultern n oben / Kopfdrehung

XII. Herausstrecken der Zunge, Seitabweichung?

Reflexe

BSR (C5/C6), TSR (C7/C8), PSR (L3/L4), ASR (S1/S2)

Kopf

Narben, Anamnese/Hinweise auf Trauma?

Nervenaustrittspunkte: schmerzhaft?

Augen: Inspektion

Nase: Inspektion

Enoral: Zahnstatus, Soor, Entzündung, Zyanose

Ohren: Inspektion, Tragusdruckschmerz, Otoskopie

Hals

Beweglichkeit (Meningismus), Lymphknoten, Schilddrüse, Jugularvenen, Carotis

Thorax

Form Lungen Atmung, Frequenz, Lymphknoten, Mammae, Lungengrenzen, Klopfeschall, Atemgeräusch, Nebengeräusche, Bronchophonie, Stimmfremitus

Kardiovaskulär

Herztöne, Herzgeräusche, Palpation Herzspitzenstoss, Hyperaktives Präkordium

Puls, Rhythmus

Volumenstatus, Beinödeme, Hepatojugulärer Reflux (HJR)

Puls: radial, ulnar (Allen Test vor art BE), A. tib. post. (Malleolus medialis), A. dorsalis pedis
Rekapillarisationszeit, Trommelschlägelfinger, Zyanose (zentral vs peripher)

Abdomen

Darmgeräusche, Bauchdecke, Hernien, Abwehrspannung → Défense musculaire,
Druckdolenz, Loslassschmerz, Resistenz, Organomegalie (Leber/Niere/Milz palpieren), Mc
Burney, Lanz, Murphy, Rektaluntersuchung, Untersuchung des äusseren Genitales

Nierenloggen und Wirbelsäule

Klopfdolenz, WS-Klopfdolenz

Lymphknotenstationen

submandibulär, angulär, submental, retro-/aurikulär, cervical, nuchal, sub-/supraclavikulär,
axillär, inguinal

22.1 Tools Innere Medizin

Anamnese und Status, Labor, Sonographie, EKG, Rx, CT, MRI, TTE (nicht invasiv), TEE
(Pat nüchtern, Sedation, Aufklärung notwendig, bessere Beurteilung von:
Klappenvegetationen, Vorhofthromben, Aorta descendens)

22.2 Berichte schreiben

Vidit = gesehen; Dixit = gesagt; Fecit = selbst gemacht (Chirurgie); Visum = Hintergrund
(nicht involviert)

23 Vorlagen Dokumentation Somatostatus

23.1 Allgemeinbefund

Patient in gutem Allgemein- und schlankem Ernährungszustand. *VP (BD, P, SpO2, Gewicht)*. Cor: reine Herztöne, keine Herzgeräusche, periphere Pulse allseits palpabel. Kein peripheres Pulsdefizit. Keine Ödeme. Rekapillarisation prompt. HJR negativ. Pulmo: vesikuläre Atemgeräusche über allen Lungenfeldern. Atemfrequenz normal, keine Zyanose. Sonorer Klopfschall ubiquitär. Abdomen: Rege Darmgeräusche über allen Quadranten, weich und indolent. Keine Klopfdolenz über Nierenloge und Wirbelsäule. Enoral reizlos. Neuro: Pupillen isokor, prompte direkte und indirekte Lichtreaktion. Hirnnerven ohne pathologischen Befund (aufführen welche nicht getestet wurden). Kein Meningismus. Bewegungen und Gangbild unauffällig. Kraft und Sensibilität grobkursorisch unauffällig. Kraftgrad symmetrisch M5/5. Finger-Nase-Versuch, Vorhalteversuch und Diadochokinese ohne pathologischen Befund. Kein Rigor, kein Tremor.

23.2 Befund Schockraum

xy-jährige Patientin in gutem/reduziertem Allgemein- und unauffälligem Ernährungszustand. Vom Rettungsdienst mit/ohne Stifneck, und auf Vacuummatratze immobilisiert.

A: Spontan atmend ohne hörbaren Stridor. Atemwege klinisch frei. Mundraum frei

B: SO2 von __% mit __l O2 nasal. Seitengleich belüftet.

C: Kreislaufstabile Verhältnisse. hämodynamisch stabil, HF __; RR __/__

D: GCS __; Pupillen rund/eng/isokor (Fentanyl vom Rettungsdienst?). Sensibilität: Obere Extremitäten: __ Sensibilität untere Extremitäten: __, Dorsalextension und Plantarflexion im OSG und Grosszehe seitengleich möglich, M_/5

E: initial warm bis in die Peripherie

Kopf: Keine äusseren Verletzungen. Kalotten klopfindolent.

Hals: Keine Druckdolenzen, keine äusseren Verletzungen, Beweglichkeit vor CT nicht geprüft

Thorax: Klinisch indolenter, stabiler Thorax, Sternum indolent, stabil. AG über alle LF auskultierbar. Perkussion symmetrisch sonor. Reine HT ohne Nebengeräusche.

Abdomen: weich, indolent. Keine Resistenzen palpabel.

Perineum/Rektum: nicht eingenässt, keine Blutung

DRU: normaler Sphinctertonus, kein Blut am Fingerling, Damm ohne Hämatom

Becken: klinisch stabil, keine Druckdolenz

Extremitäten: grobkursorisch unauffällig. Keine Fehlstellungen

Neurologie: grob orientierend unauffällig.

Wirbelsäule/Log-Roll: keine äusseren Verletzungen, Wirbelsäulen nicht durchdolent.

Alignement der Processi spinosi.

23.3 Befund Auge

Bindehaut reizfrei, Hornhaut glatt und klar, Fluoreszin negativ, Vorderkammer tief und reizfrei, Pupille rund, Linse altersentsprechend, Fundus: Die Form der Papille ist rund bis hochoval. Begrenzung ist scharfrandig. Farbe unauffällig und lässt auf eine vitale Papille schliessen. Exkavation erstreckt sich über 1/3 der Papille, die Cup-Disc-Ratio ist also 0.3.

23.4 Befund Ohr

Integument altersentsprechend, kein Tragusdruckschmerz. Kein Helixzugschmerz.

Periaurikulär keine LK palpabel. Retroaurikulär kein Befund. Mastoid nicht druckdolent.

Ohrform unauffällig. Äusserer Gehörgang reizlos. TF unauffällig differenziert, perlmuttgrau, glänzend, keine Rötung oder Transparenzminderung. Lichtreflex: VUQ. Weber mittig. Rinne bds positiv. Regelrechtes Valsalvamanöver. Testung mit Barany-Lärmtrommel:

Flüstersprache (25-30 dB) bds hörbar / Konversationssprache (30-60 dB) / Schreisprache (ab 70-90 dB). Audiogramm (RTA und SA) unauffällig. Tympanogramm altersentsprechend.

Stapediusreflex normal.

23.5 Befund OSG

Haut intakt, keine Verfärbung, keine Schwellung, keine sichtbare Fehlstellung

Puls der A. dorsalis pedis und A. tibialis posterior gut palpabel.

Periphere Sensibilität intakt (vor allem auch interdigital zwischen Dig I und II prüfen)

Kniegelenk frei beweglich, keine Druckdolenz über dem Fibulaköpfchen

Keine Druckdolenz über dem Fibulaschaft, keine Druckdolenz über dem Tibiaschaft.

OSG: Keine Druckdolenz über dem Malleolus medialis, Malleolus lateralis, keine

Druckdolenz über der Syndesmose. Keine Druckdolenz über dem medialen und lateralen Kollateralbandapparat.

Keine Druckdolenzen über den Fusswurzelknochen, den Metatarsalia und den Tarsalia.

Beweglichkeit OSG: Dorsalextension/Plantarflexion °/° (nicht/eingeschränkt im Vergleich zur Gegenseite). Eversion und Inversion °/° (Vergleich zur Gegenseite). Kräftiger Anschlag der Kollateralbänder. Kein Talusvorschub (im akuten Intervall nicht verlässlich tastbar)

23.6 Befund Cavitas oris

Extraoral: Gesichtsform symmetrisch und rundlich (oval, länglich). Gesichtskonturen indolent tastbar. Nasenform unauffällig (konvex, konkav, Sattelnase, ...), Konjunktiven reizlos, Lippen: rosig in Farbe, schmal in Form (voll, unauffällig), Lippenschluss komplett. Keine Mundwinkelrhagaden. Integument bland, keine Rötungen oder auffällige Pigmentierung, wenig Ephelides perinasal. Kinn prominent (fliehend, zurückliegend). Hirnnerven grobkursorisch ohne pathologischen Befund. Kein Trismus. Kompletter Mundschluss möglich. Kiefergelenk bds ohne Krepitationen frei beweglich. Submandibulär, angulär und periauriculär keine LK palpabel.

Intraoral: Lippen voll und vital gerötet. Lippenbänder tief ansetzend (normal). Mundhygiene gut (mässig, insuffizient). Grobinspektorisch keine Karies sichtbar. Vestibulum reizfrei (Regio 36 verstrichen, gerötet, druckdolent), Gingiva allseits vital, feucht und glänzend. Planum buccale reizfrei (bds mit gräulichem Schimmer, wegdrückbar), Speicheldrüsenpapillen reizfrei und lebhaft sezernierend. Tonsillen ektomiert (unauffällig, vergrössert, entzündet). Uvula unauffällig. Mundboden-, Zungen-, und Gaumenschleimhaut inspektorisch und palpatorisch unauffällig. Zungengrösse: gross ohne Impressionen (verkürzt mit reduzierter Beweglichkeit, Lingua geographica)

23.7 Befund Pädiatrie

Beispiel 1 - Knabe

3 2/12-jähriger Knabe in gutem/lebhaftem/apathischem AZ und schlakem EZ, spielt/weint/lacht, Gewicht 4kg (P25-50), Grösse 80cm (P25-50), KU 35cm (P25-50), T 38°C (rektal). Integument bland, keine Dysmorphiezeichen. Cor: Cardiopulmonal unauffällig. Normoaktives Präkordium. Periphere Pulse symmetrisch tastbar. Fontanelle auf Niveau. Peripherie warm. Tränen vorhanden. Pulmo: Eupnoe, normales Atemgeräusch über allen Lungenfeldern, keine Nebengeräusche. Abdomen: Weiches, druckindolentes Abdomen ohne Resistenzen oder Organomegalie, Darmgeräusche normalgestellt. Nierenlogen palpatorisch frei und klopfindolent. Unauffälliges äusseres männliches Genitale, keine Phimose, Hodenvolumen rechts und links 1 ml, Tanner-Stadium P1, G1. Anus und Sakralbefund unauffällig. Neurologie: Schaut interessiert, spielt, lächelt. Verfolgt Lichtquelle. LR prompt. Augenmotilität unauffällig. Kopfkontrolle gut im Sitzen. Greift gezielt nach Lampe. Integument: rosig, Rekap prompt. Keine pathologischen Effloreszenzen. Lymphknotenstationen frei. ORL: Schleimhäute feucht. Tonsillen regelrecht. Genitale: Hoden bds deszendiert. Urethralmündung regelrecht. Lymphknotenstationen frei. Ophthalmologie:

Keine konjunktivale Reizung. Keine Einblutungen. Papille regelrecht. Lokalstatus:
Prellmarke frontal ca 1x1cm. RQW 3cm frontal links. Glatte Wundränder. Wenig
Sickerblutung. Keine Schwellung. Wenig Hämatom. Keine ossäre Stufe palpierbar.

Beispiel 2 - Mädchen

xy Jahre altes Mädchen in gutem AEZ. BD x/x mmHg (95. Perzentile: a/b mmHg), Puls
xx/Min., regelmässig. Integument bland. Lymphknotenstationen frei. HNO-Status bland.
Normoaktives Präkordium, reine Herztöne, keine Geräusche. Periphere Pulse symmetrisch
palpabel. Eupnoe, normales Atemgeräusch über allen Lungenfeldern, keine Nebengeräusche.
Weiches, druckindolentes Abdomen ohne Resistenzen oder Organomegalie, Darmgeräusche
normalgestellt. Nierenlogen palpatorisch frei und klopfindolent. Unauffälliges äusseres
weibliches Genitale, keine Labiencynechie, Tanner-Stadium P1, B1. Anus und Sakralbefund
unauffällig. Neurologie der unteren Körperhälfte unauffällig. Keine Dysmorphie-Zeichen.

23.8 Psychostatus

xx-jähriger Patient in gutem AZ und schlankem/adipösem/unauffälligem EZ. Im Kontakt
zugewandt und freundlich, berichtet subjektiv offen und ehrlich. Bewusstsein qualitativ und
quantitativ erhalten. Orientierung in allen vier Dimensionen erhalten. Aufmerksamkeit gut.
Gedächtnis? Im formalen Denken kohärent. Verlangsamt? Blockiert? Kein Anhalt für
Befürchtungen oder Zwänge. Kein Anhalt für inhaltliche Denkstörungen (Wahn?),
Sinnestäuschungen. Ich-Störung? Im Affekt leicht niedergestimmt. Schwingungsfähigkeit
erhalten. Affektiver Rapport gut herstellbar. Kein Anhalt für zirkadiane Besonderheiten.
Schlafbedürfnis? Durchschlafen/Einschlafen? Gedanken des Lebensüberdresses? Suizidalität?
Aktuell kein Anhalt für akute Selbst- oder Fremdgefährdung.
(Beurteilung der Suizidalität sollte im letzten Satz stehen)

23.9 en français

Signes vitaux (SV): FC 88bpm, TA 120/80mmHg, T 36.7°C, TRC<3sec

Patient bien hydraté bien perfusé (BHBP), GCS 15

Cardiaque: Auscultation b1b2 bien frappés (bf), sans souffle audible, y compris carotidien.
Pas d'oedème aux membres inférieurs, pas de turgescence jugulaire, pas de reflux hépato-
jugulaire. Pouls périphériques bien palpés (radial, fémoral, poplité et pédiex).

Pulmonaire: Pas de cyanose centrale ou périphérique. Auscultation symétrique sans bruits
surajoutés (BSA).

Abdomen: Auscultation normale en tonalité et fréquence. Palpation : Abdomen souple et indolore (ASI), pas de masse pas d'hépatosplénomégalie (pas HSM).

Auscultation aorte abdominale (AA) **sans particularité (sp), en ordre (eo)**. Pas de masse pulsatile. Rovsing négatif, Murphy négatif ...

Uro: Loges rénales souples et indolores (LRSI). Organes génitaux externes (OGE) sp.

Neuro: Pupilles isocores et isoréactives (PICIR), Nerfs crâniens II à XII sp (NC II à XII sp).

Voies longues, force M5 aux 4 membres et sensibilité conservée aux 4 membres. Tonus normal aux 4 membres. Réflexes ostéo-tendineux (ROT) normovifs aux membres supérieurs (MS) et membres inférieurs (MI). Epreuves cérébelleuses: Romberg négatif, pas de dysdiadococinésie, funambule (*marcher sur une ligne droite*) sp, Steward-Holmes sp, épreuve doigt-nez sp, épreuve talon-genoux sp.

ORL: Fond de gorge (FDG) sp ou érythémateux, pas d'écoulement postérieur, thyroïde non-palpable, pas d'adénopathie (ADP), tympan sp des deux côtés

Gynéco: OGE sp. Col visible, position anatomique, pas d'écoulement anormal / écoulement (couleur, consistance visqueuse, liquide, etc...). Palpation vaginale bimanuelle démontre utérus (anté/rétro fléchi/versé).

Status mental: Patient orienté aux 4 modes (temps, espace, personne, situation), collaborant, (non) agité. Tenue vestimentaire et hygiène correctes. Pas de troubles de la mémoire, pas de symptômes d'anxiété, pas tension interne, pas d'agitation, pas de pensée délirante, pas d'hallucination pas d'illusions, thymie en ordre, pas de pensées suicidaires, pas de troubles du sommeil, pas de perte d'appétit, nosognosie (le cas échéant).

24 Labor

24.1 Basics

Reihenfolge der Probenabnahme bei der normalen venösen Blutentnahme

1. Blutkulturen, meist 2x2 (ZVK/Sheldon-Katheter/... 1x2 aus Katheter und 1x2 peripher), bei Endokarditis-Verdacht 3x2 BK abnehmen
2. Serum → Klinische Chemie
3. Citratblut → Gerinnung
4. Heparin → Klinische Chemie
5. EDTA-Blut → Hämatologie, HbA1c
6. Fluorid → Glukose

24.2 Arterielle Blutgasanalyse

ABGA machen	✓
Interpretation	pO₂ erniedrigt, pCO₂ normal/tief = Respiratorische Partialinsuffizienz pO₂ erniedrigt <u>und</u> pCO₂ erhöht = Respiratorische Globalinsuffizienz
1) pH Norm 7.36-7.44	Azidose? Alkalose? Normal/Kompensiert? Azidose (pH<7.36) oder Alkalose (pH>7.44) festlegen <i>Cave: Normaler pH schliesst Azidose und Alkalose nicht aus (HCO₃ kompensatorisch erhöht/erniedrigt)</i>
2) Ursachenklärung respiratorisch vs. metabolisch	pCO₂ – Veränderung = Säure/respiratorische Ursache HCO₃ – Veränderung = Base/metabolische Ursache pCO₂ erhöht, whs Ursache für resp. Azidose pCO₂ erniedrigt, resp. Alkalose / resp. komp. metabolische Azidose <i>pCO₂ gleichsinnig oder entgegen pH? Metabolisch = Miteinander</i>
3) Base Excess Cave	hoch negativ? positiv? BE deutlich negativ, whs. metabolische Azidose <i>pH und HCO₃ verlaufen parallel → Metabolische Störung</i> <i>pH und HCO₃ verlaufen gegenläufig → Respiratoirsche Störung</i>

4) Anionenlücke (AG)	$\text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$, Normwert = 8-16mmol/l, normal? erhöht? erniedrigt? Anionenlücke erhöht, whs. richtige metabolische Azidose Azidose mit normaler AG = whs. hyperchloräme Azidose
5) Suche nach Säuren	Delta Na-Cl erniedrigt? Lactat? Ketone? Salicylate? Delta Na-Cl erniedrigt, whs hyperchloräme Azidose (Stewart) Lactat ect erhöht, dann meist auch AG erhöht → AG erhöht und Laktat auch = Laktatazidose → AG erhöht und Ketonkörper im Urin = Ketoazidose → AG erhöht und Laktat/Ketone normal → whs Intoxikation mit Salicylaten
6) Bicarbonat	Verluste? Tiefes Bicarbonat z.B. bei Diarrhoe
7) Gemischte Störung (metab. + resp. Komponente)	= Bicarbonat und $p\text{CO}_2$ sind im gleichen "Stoffwechselsinn" verändert z.B. Azidose ($p\text{CO}_2$ erhöht, HCO_3^- erniedrigt), Alkalose ($p\text{CO}_2$ erniedrigt, HCO_3^- erhöht)
8) Grundsatz	KEINE ÜBERKOMPENSATION
Ergänzung	- Metabolische Azidose mit NORMALER AG = «Bikarbonatverlust»: Diarrhoe, Externe Drainage Pankreassaft / Galle, Hyperalimentation, Renale Ursache bei renal tubulärer Azidose, Carboanhydrasehemmer - Metabolische Azidose mit ERHÖHTER AG = «Additionsazidose»: Ketone, Laktat, GFR tief → Azidose bei Niereninsuffizienz, Intoxikation: Ethanol, Methanol, Glykol (Frostschutzmittel), Salicylate

24.3 Laborparameter

↑ **bei Akute-Phase-Antwort der Entzündung:** CRP, Fibrinogen, Haptoglobin, α_1 -AT, C3, C4, Caeruloplasmin, Ferritin, Hepcidin, Faktor VIII, vWF, ...

↓ **bei Akute-Phase-Antwort der Entzündung:** Albumin, Präalbumin, Transferrin, AT III

CRP: Das CRP steigt v.a. bei bakteriellen Infektionen (Latenz >6-12 h) stark an.

BSG: Der BSG-Anstieg ist bei allerlei Entzündungen erhöht. Der Anstieg erfolgt frühestens nach 24 h und bleibt auch noch Tage nach der Entzündung erhöht. «Sturzsenkung» (>90-100mm/h) als Hinweise auf rheumatischen Formenkreis

Procalcitonin: Steigt v.a. bei systemisch verlaufenden Infektionen mit Bakterien, Pilzen und Protozoen stark an; bei viralen oder autoimmunen Entzündungen nur wenig. Evidenz bei Pneumonie bei DD viral vs bakteriell.

Leukozytose: Infektionen, Malignome, Glukokortikoide, Schock, Stress, stoffwechselbedingt (z.B. Diabetes, Azidose, Gicht). Eine Linksverschiebung, d.h. das Auftreten jugendlicher Neutrophilen-Vorstufen im Blut, tritt v.a. bei akuten Infektionen auf. Schnellere Reaktion als CRP auf Infektion

Leukozytopenie: V.a. bei fulminanten Infektionen (z.B. Typhus), Knochenmarksdepression und erhöhtem Leukozytenabbau (Splenomegalie). Nach myelosuppressiven Chemotherapien.

Lymphozytose: Virusinfektionen

Lymphozytopenie: Zu Beginn einer Infektion; Glukokortikoide; Hodgkin-Lymphom; Covid-19 Infektion

Monozytose: Erholungsphase nach bakteriellen Infektionen; Tbc, Lues, Endokarditis, Leukämie

Monozytopenie: Selten, z.B. Haarzellleukämie

Eosinophilie: Beginnende Ausheilung einer Infektion; Allergien, Parasiten, Kollagenosen, CML

Basophilie: Selten; chronisch-myeloproliferative Erkrankungen

D-Dimere: Gut zum Ausschluss LE/TVT, erhöht bei Entzündung, erhöht bei Frakturen

LP bei Vd. a. Meningitis: Bakteriell (↑ Druck, ↑ Neutrophile, ↑ Protein, ↓ Glukose); viral (↑/- Druck, ↑ Lymphozyten, ↑/- Protein, - Glukose); fungal/TB (↑ Druck, ↑ Lymphozyten, ↑ Protein, ↓ Glucose)

Azsitespunktion: Wichtigster Parameter ist Zellzahl zum Ausschluss spontan bakterieller Peritonitis

25 Infektiologie

25.1 Symptomatik und Begriffe

Allgemeinsymptome (Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiss, diffuse Schmerzen) **vs spezifische Symptome** (z.B. Hautausschlag, Husten)

Virale Infektionen: I.d.R. systemisch, d.h. mehrere Körperregionen involviert (z.B. Rhinorrhoe, Husten, verstopfte NNH); des Weiteren sind virale Infektionen kaum schmerzhaft (Ausnahme: Herpesviren).

Bakterielle Infektionen: Klassische 5 Entzündungszeichen, lokalisiert und oft schmerzhafter als virale Infektionen (z.B. spricht ein einseitig-betonter Ohrschmerz oder Schluckschmerz eher für eine bakterielle Infektion).

Seit 2019: Überarbeitung der Begriffe der SIRS/Sepsis und Gebrauch neuer Definitionen zur besseren Quantifizierung der Organdysfunktion: **qSOFA/SOFA**

Veraltet: *Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) bei ≥ 2 von $T > 38.0^{\circ}\text{C}$ oder $< 36.0^{\circ}\text{C}$; $\text{HF} > 90/\text{min}$; $\text{AF} > 20/\text{min}$ oder $\text{paCO}_2 < 32 \text{ mmHg}$; Leukozyten > 12 oder $< 4/\text{nl}$*

Sepsis = SIRS + Infektion

Schwere Sepsis bei ≥ 1 Organdysfunktion: Enzephalopathie/Tc-penie/Hypoxie/akutes Nierenversagen/met. Azidose

25.2 Die wichtigsten Krankheitserreger

HNO-Trio = Pneumokokken + Haemophilus + Moraxella catarrhalis (!)

(Ausnahme Otitis externa maligna = Pseudomonas → Th: Ciprofloxazin)

OLW-Infekte (Tonsillitis, Pharyngitis, Laryngitis, Sinusitis, Otitis media, „Common Cold“): 70-80% viral, z.B. Rhinoviren, Adenoviren, EBV, Coronavirus, RSV; bakteriell z.B.

Streptokokken (Problem-keime, v.a. β -hämolisierende → Abszess, rheumatisches Fieber, Endokarditis, Glomerulonephritis), S. aureus, M. pneumoniae, C. pneumoniae

ULW-Infektion (Pneumonie, Lungenabszess, akute Bronchitis): Bei Erwachsenen v.a. S. pneumoniae, H. influenzae, Anaerobier, Viren, Mycoplasma, Gram-negative Stäbchen; bei Jugendlichen Mycoplasma, C. pneumoniae, S. pneumoniae.

Blutige Diarrhö: Campylobacter, Salmonellen, Shigellen, EHEC, EIEC, Yersinia, Entamoeba

Wässrige Diarrhö: ETEC, V. cholerae, C. diff, C. perfringens, Protozoen, Viren (Rotavirus, Adenovirus, Norovirus)

HWI: E. coli, S. saprophyticus, K. pneumoniae, Serratia, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas

- DD Asymptomatische Bakteriurie: Nur bei Schwangeren und Männern therapieren

Meningitis: Altersabhängig! Bei Kindern und jungen Erwachsenen v.a. S. pneumoniae, N. meningitidis, Enteroviren, HSV; bei Älteren/Immunsupprimierten auch Gram-negative Stäbchen und Listerien. Bei Neugeborenen GBS, E. coli, Listerien.

Wichtigste multiresistente Bakterien: MRSA (Methicillin-resistenter S. aureus), VRSA (Vancomycin-resistenter S. aureus), ESBL (extended-spectrum Betalaktamase), VRE (Vancomycin-resistenter Enterococcus)

Spirochäten = Borreliose (Borrelia burgdorferi) und Syphilis (Treponema pallidum)

Pilze: Invasive Pilzinfekte praktisch nur in Agranulozytose und Neutropenie möglich!

Isolationsmassnahmen: Standardmassnahmen (Kleidung, Brille, Händehygiene, Handschuhe) und Transmissionsbasierte Massnahmen: **Kontakt** vs **Tröpfchen** (Bsp Chirurgische Maske gegen Influenza) vs **Aerosol** (Varizellen, Tb, Masern) vs (Protektiv)

Neutropenie: *Begünstigt EZ-Erreger und Pilze*

Lymphopenie: *Begünstigt IZ-Erreger*

25.3 Antibiotika-Anwendungen

- **Beachten der lokalen Resistenzlage**
- **Beachten der Allergien**
- **Korrekte Indikationsstellung zur Antibiotikatherapie entscheidend**
 - Vor Antibiotikagabe 2x2 Blutkulturen (1x2 Stk je aerobe und anaerobe Flaschen) abnehmen, Katheter möglichst entfernen (ev. ZVK-Spitze abschneiden und in die Mikrobiologie zur Analyse senden), bei V.a. Endokarditis 3x2BK abnehmen und entsprechender Vermerk (wird lange bebrütet)
 - HNO (Pneumokokken, Haemophilus, Moraxella c) → Augmentin (Amoxicillin + Clavulansäure)
 - Penicillin: Gram +, z.B. S. pneumonia, S. pyogenes, Actinomyces, Lues
Cave 1: Ampicillin, Amoxicillin: Leberwerterhöhungen!
Cave 2: **V. a. EBV-Infekt = kein Penicillin geben! → Exanthem**
 - Inzision und Drainage, Augmentin (Amoxicillin und Clavulansäure) bei Abszessen
 - Metronidazol v.a. bei Anaerobiern unterhalb des Diaphragma (z.B. GI-Infekte);
Clindamycin v.a. bei Anaerobiern oberhalb des Diaphragma (z.B. Aspirationspneumonie)

- **Cephalosporine: "Enterokokkenlücke"**
- Vancomycin: Nur Gram +, v.a. bei resistenten Organismen wie MRSA eingesetzt
- Aztreonam: Nur Gram -
- Imipenem/Cilastatin, Meropenem: Sehr weites antibiotisches Spektrum, aber z.T. lebensgefährliche Nebenwirkungen wie Krampfanfälle
- Chinolone: UTI, Mykobakterien, NICHT bei Anaerobiern
- Augmentin, Clindamycin: UAW Pseudomembranöse Colitis (C. difficile)
- Tetracycline: V.a. bei intrazellulären Erregern wie Chlamydia; UAW Zähne / Knochen (nicht bei Kindern und Schwangeren), Schwächung der Anti-Baby-Pillen-Wirkung
- Bakterielle Hautinfekte: Streptokokken (Penicillin), Staphylokokken (penicilinasefestes Penicillin)

Antibiotika - Resistenzbildung: Problemkeime mit Resistenzproblemen weltweit

- **ESCAPE** = Enterococcus (G+), Staph aureus (G+), Klebsiella (G-), Acinetobacter (G-), Pseudomonas (G-), Enterobacter (G-)

25.4 Impfungen

- **Empfehlung nach CH-Impfplan**, verfügbar unter (www.bag.admin.ch)
- **"Richtige" Kontraindikationen:** Anaphylaktische Reaktion nach Impfdosis = NUR verursachende Impfung weglassen, Enzephalopathie = NICHT Pertussis impfen, Immundefizienz = keine Lebendimpfstoffe (ausser MMR), Schwangerschaft = keine Lebendimpfstoffe, Hühnereiweissallergie (NUR weglassen wenn Reaktion mit Anaphylaxie) = nicht Influenza und Gelbfieber impfen
- **Lebendimpfstoffe:** MMR, Gelbfieber, VZV
- **Hühnereiweisshaltig:** Influenza und Gelbfieber
- **Frühgeburtlichkeit** nach chronologischem Alter impfen. Ist **keine** Kontraindikation (!)

26 Radiologie

Geeignete radiologische Methode wählen: **Rx vs CT vs MRI vs US**

26.1 Konventionelles Röntgen

26.1.1 Abdomen

STONE (Steine, Fremdmaterial)

BONE (Knochen)

GAS (Gasverteilung, Luft, Lunge)

MASS (Raumforderungen)

26.1.2 Skelett

IMMER: Rx in 2 Ebenen betrachten (!)

- Radiuswulstfraktur = Stauchungsfraktur
- Indirekte Frakturzeichen: Fat pad sign, Weichteilschwellung, Periostreaktion
- Distale Radiusfraktur = häufigste Fraktur beim Menschen, meist durch Metaphyse. Dorsale Fragmentkippping = Colles (Sturz auf ausgestreckte Hand) >> Ventrale Fragmentkippping = Smith. CAVE: Distale Gelenksfläche des Radius steht physiologisch ca. 15-20° nach palmar anguliert.
- OSG-Fraktur: Klassifikation nach Weber (A, B = konservativ, C = chirurgisch)
- Knochennekrose: Rx = bland (!). MRI = Ödem, buntes Bild aus Osteolyse und Osteosklerose
- Angrenzende Gelenke normalerweise bei Trauma mitabbilden

26.1.3 Pädiatrie-Rx to know

- Häufigste Frakturen im Kindesalter: distale Radiusfraktur, supracondyläre Humerusfraktur
- Grünholzfraktur = bei Kindern, Periost bleibt erhalten → Durchbrechen in Narkose, Gips
- Moneggia (Fx proximale Ulna + Luxation Radiusköpfchen)
- Galeazzi (Fx Radius + Luxation Ulna), Merke: Gaaaleazzi = Raaadius
- **CRITOL** = Reihenfolge des Auftretens der Knochenkerne im Ellbogen: Capitulum (=Teil des Humerus der mit Caput radii artikuliert) → Radiusköpfchen → Innerer Epicondylus → Trochlea → Olecranon → Lateraler Epicondylus

26.1.4 Thorax

Standart immer in 2 Ebenen

- Im klinischen Alltag häufig nur pa-Ebene (liegend) möglich (z.B. Patient mit AZ-Reduktion). Pleuraergüsse, ... sind dann weniger gut sichtbar da sie sich dorsal über eine grosse Fläche verteilen und nicht klar abgrenzbar sind → Quantifizierung mit Ultraschall

26.1.4.1 Pneumonie

- Infiltrat = azinäre Transparenzminderung (= Verlegung der Luftwege) = konfluierende Rosetten mit Bronchopneumogramm
- Lobärpneumonie vs Bronchopneumonie
- DD Azinäre Transparenzminderung = Pneumonie vs Ödem vs Blutung
- Spezialfälle: Atypische Pneumonie (PCP → Immunstatus?), Pilzpneumonie, Tbc

26.1.4.2 Lungenödem

- Pulmonalvenöse Stauungszeichen: 1) Umverteilung der Lungenzirkulation 2) Interstitielle Transsudation (Peribronchiales Cuffing, Kerly B-Linien, Pleuraerguss) 3) Azinäres Lungenödem

26.1.4.3 Bronchuskarzinom

- 1/3 Zentral = Hiläres BronchusCa → Obstruktion → Poststenotische Atelektase (Volumenminderung mit Interlobärsepteneinziehung) u Pneumonie
- 2/3 Peripher = Solitärer Lungenrundherd ("appears hopeless and lonely")
- Carcinomkaskade Hilus: Dichtezunahme → Grösse → Höhe → Asymmetrie!
- Lungeneigener Tumor = unscharf begrenzt, spikulär (vs Metastase: eher scharf begrenzt, eher UL)

26.1.4.4 Lungenfibrose

- Interstitielle Transparenzminderung und Restriktion (Volumenminderung)
- Rheumatoide Arthritis = basale Lungenfibrose
- DD Interstitielles Lungenödem (gestaute Lungenzirkulation!)

26.1.4.5 Emphysem

- Grosse Volumina, 7. Rippe ventral über Zwerchfell, abgeflachtes Zwerchfell
- Strukturrarifizierung, horizontale Rippenstellung, Zwerchfellhochstand
- Pneumothorax möglich wenn Bullae platzt

- Zeichen Überblähung = waagrechte Rippen, Zwerchfellabflachung = COPD?
- **Zentrilobulär (Raucher, dirty chest, OL) vs paraseptal (Raucher, OL) vs panlobulär (Global, UL, α 1-AT-Mangel, nicht raucherassoziiert)**

26.1.4.6 Pneumothorax

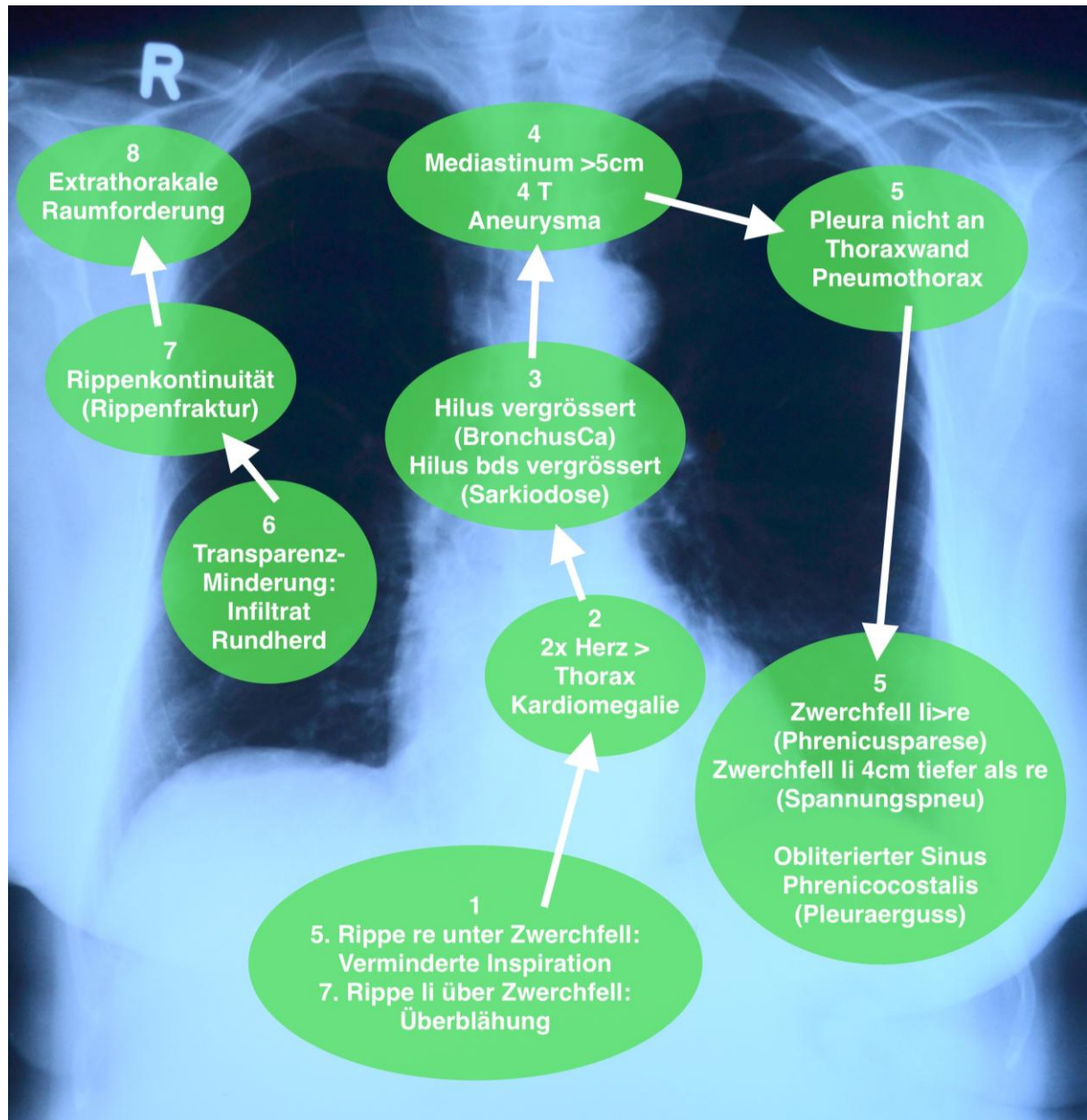
- Pleura visceralis als haarfeine Linie suchen (CAVE: Scapula!)
- Distal der Pleura KEINE Gefäße mehr sichtbar!
- Pleuraerguss mit horizontaler Spiegelbildung (Spiegel = Luft/Wasser-Grenze im konventionellen Rx) = Seropneumothorax! (Pneumothorax suchen)
- Spannungspneumothorax = Pneumothorax + Zwerchfellabflachung + Mediastialshift

26.1.4.7 Akutes Abdomen

- Akutes Abdomen = Stehend RxThorax zum Ausschluss freier Luft (Zeichen Hohlorganperforation bei entsprechendem Verdacht)
- Sonographie

26.1.4.8 Strukturiertes Vorgehen

Alter/Geschlecht/Anamnese/Vorbefunde → Technik → Herz → Hili → Mediastinum →
Pleura/Zwerchfell → Lunge → Skelett → Weichteile Thorax/Abdomen



26.1.4.9 Checkliste

Zwerchfell: Lage (ca. 10. – 11. dorsale Rippe), spitzer Zwerchfellrippenwinkel, frei einsehbar?

Pleuraraum: Lunge allseits der Thoraxwand angelegt, Pleura nicht verdickt, keine Verkalkungen

Lungenstruktur: seitengleiche Transparenz (Skoliose, Einstellung!), freie Belüftung (keine Infiltrate, herdverdächtige Verschattungen, Kalkstrukturen, Kerley-Linien)

Lungengefässe: Kaliber (s. u.), kein Kalibersprung zur Peripherie, Verlauf

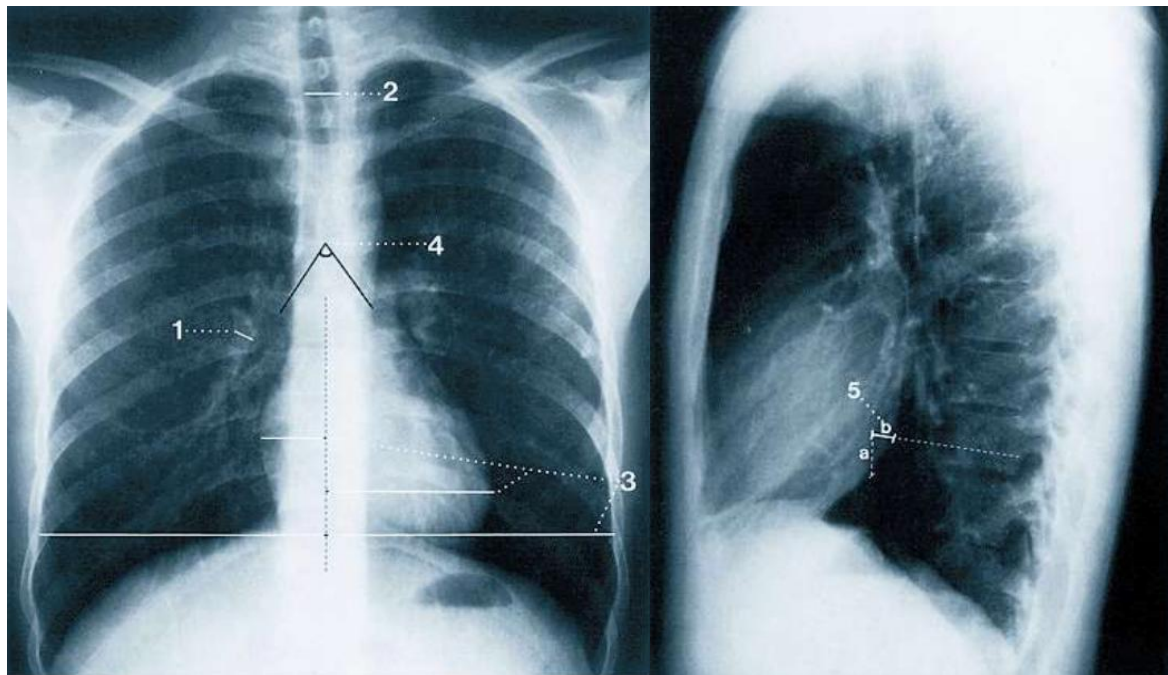
Mediastinum: Form, Grösse, Lage (mittelständig), reguläre Transparenzminderung (keine patholog. Aufhellungen), Trachea mittelständig (Lumen s. u., keine Einengung zB Struma, glatte Konturen), pleurale Kontaktlinien n verlagert (Paravertebral- /-tracheal-, vordere u hintere pleurale Kontaktlinie)

Hilus: Form, Breite (Raumforderung?), Lage, Verkalkungen

Herz: Grösse, Konfiguration (normal, aortal, mitral bei normaler Inspiration), Herztaille nicht verstrichen (Herzohr, Pulmonalissegment), Li Ventrikel: Cavadreieck erhalten, Re Ventrikel: retrosternale Kontaktfläche n verbreitert, Li Vorhof: kein verstärkter Vorhofschatten, Karina spitzwinklig (s. u.), oberer Retrokardialraum n eingengt, Re Vorhof: Herz (p.a.) n nach rechts ausladend, Aortenbogen: Konfiguration (keine Elongation, Verkalkung), Lage (links deszendierend)

Knöcherner Thorax: Symmetrie, Rippen: Form, Stellung, Kontur (glatt, ohne Unterbrechung), Struktur, BWS: Stellung, Form, Kontur (degenerativ?); Klavikula, Schultergelenksanteile

Weichteile: Schwellung? Fremdkörper? Verkalkungen? Emphysem?



thieme.de/viamedici; Georg Thieme Verlag 2014

1. Kaliber der Lungengefässe: Re. A. pulmonalis = Frauen bis 14 mm, Männer bis 16 mm, über 17 mm sicher pathologisch (gemessen am Intermediärbronchusabgang); Apikale Gefässe kleinlumiger als basale (im Stand!). **2.** Trachealumen = ca. 1,5 cm. **3.** Herzgrösse: Querdurchmesser Herz zu Lunge = 1:2. **4.** Karinawinkel = ca. 55°–65°. **5.** Kavadreieck: b kleiner 18 mm = normal (a = 2 cm (Cavaverlauf), b = parallel WK-Deckfläche)

26.1.4.10 Vorlage Normalbefund

Glatt konturiertes, normal gewölbtes Zwerchfell in regelrechter Lage, Zwerchfellrippenwinkel frei. Lunge allseits der Thoraxwand anliegend. Alle Lungenabschnitte sind regulär belüftet. Lungenstruktur und -gefäßzeichnung sind unauffällig. Das Mediastinum ist mittelständig und normal breit. Die Trachea ist nach Lage, Begrenzung und Weite regelrecht. Keine Verbreiterung der Paratracheallinien. Herz- und Gefäßschatten sind normal konfiguriert. Das Thoraxskelett ist symmetrisch geformt. Die BWS stellt sich unauffällig dar. Normale Abbildung des Thoraxweichteilmantels.

26.1.4.11 Thorax-DDs

- Tabelle der radiologischen Differentialdiagnostik in der konventionellen Thoraxaufnahme

Transparenzminderung			Lungenrundherd				Mediastinaler Tumor			Hiläre Masse	
Homogen	Azinär	Interstitiär	Solitär	Multipel	Kaverne (Nekrose)	Oberlappen	Vorderes	Mittleres	Hinteres	Einseitig	Beidseitig
Pleura-erguss	Blut	Lungenfibrose	- Bronchus-Ca - Solitäre Metastase - Pseudo-Tumor - Mesotheliom - Abszess - Hamartom - AVM - Lymphom	- Metastase - Septische Emboli - Tbc - Pilze - Sarkoidose - Silikose	- Tumor - Vaskulitis - Abszess	- Tbc - Pilze - Sarkoidose - Silikose	Thyroidea	Lymphom	Neurogener Tumor	Bronchus Ca	Sarkoidose
Atelektase	Wasser	Ödem					Teratom	Metastasen	Aortenaneurysma	Tbc	Lymphom
Extra-pulmonaler Tumor	Eiter	Atypische Pneumonie					Thymom	Bronchogene Zyste		Metastase	Metastasen
	Zellen	Lymphangiosis					Terrible Lymphom	Hiatushernie		Lymphom	Tbc
								Aortenaneurysma		Sarkoidose	Bronchus Ca

26.2 Welche Aufnahme bei welcher Fragestellung?

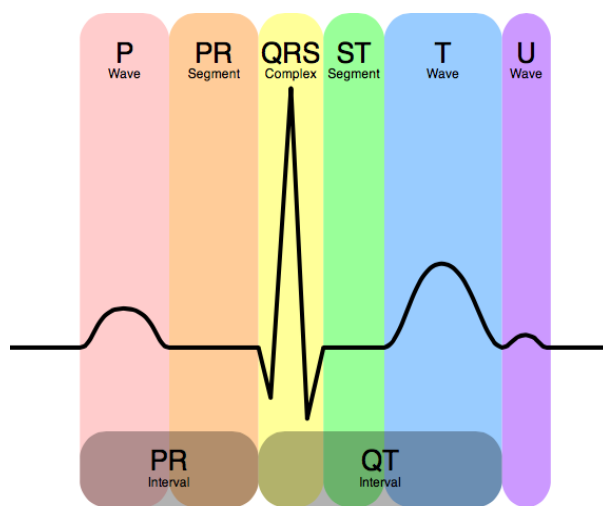
Online-Tabelle über acsearch.acr.org/list (American College of Radiology)

	Verdachtsdiagnose	Aufnahme	Zusatzaufnahme
Abdomen	Appendicitis	Sonographie	CT
	Invagination	Sonographie	CT
	Koprostase	Sonographie	
	Nierenkolik	Sonographie	Stein-CT (nativ)
	Stumpfes Bauchtrauma	Sonographie Abdomen, eFAST	
	Penetrierendes Bauchtrauma	eFAST	CT
	Ileus	Sonographie	CT
Thorax	Stumpfes Trauma	Sonographie (eFAST), Ev. Rx Thorax ap/lat	CT
	Rippenfraktur	Sonographie	Rx Thorax ap/lat, CT
Schädel	Fraktur traumatisch	Direkt CT	Häufig inkl CT-HWS
	Nasenbeinfraktur	Rein klinische Diagnose	CT
	Blutung, Ischämie	Stroke-CT (inkl. Perfusion)	MRT
Bewegungsapparat	Gelenknahe Frakturen von OSG und Knie	Rx ap/lat	
	Wirbelsäule	Rx ap/lat (HWS, BWS, BWS/LWS-Übergang, LWS, Sakrum)	Häufig direkt CT bei Trauma
	Clavicula	Rx Clavicula ap	
	Proximaler Humerus	Rx Schulter ap/Neer	
	Unterarm	Rx ap/lat (UA, Ellbogen mit Radiusköpfchen, Handgelenk)	
	Hand	Rx ap/lat/schräg (3 Ebenen!)	
	Finger	Rx ap/lat	
	Becken	Rx Beckenübersicht	CT
	Schenkelhals	Rx Becken ap tiefzentriert und Hüfte axial	
	Patella	Rx Knie ap/lat Rx Patella axial	
	Talus	Rx OSG ap/lat	
	Calcaneus	Rx Fuss lat und Calcaneus axial	CT
	Fuss	Rx ap/lat/schräg (3 Ebenen!)	
	Zehen	Rx ap/lat	
	Trauma im Schockraum		CT-Traumaspirale

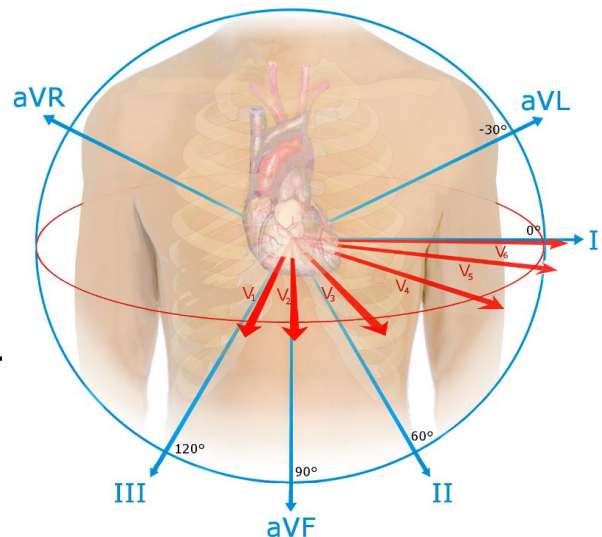
27 EKG Interpretation

From: *Step-Up to Medicine, 3rd Edition* (S. & E. Agabegi), *Rapid Interpretation of EKG's, 6th Edition* (D. Dubin), *BRS Physiology, 5th edition* (L. Costanzo); themdsite.com; ecgpedia.org; en.wikipedia.org/wiki/Electrocardiography; liftl.com

27.1 Basics



commons.wikimedia.org; Hank van Helvete



en.wikipedia.org/wiki/ECG; Npatchett

27.1.1 ECG waves

P wave: Represents atrial depolarization (atrial repolarization is “buried” in the QRS complex; <110ms, smooth contour, monophasic in II, biphasic in V₁, upright in II and II, inverted in aVR).

PR interval: Initial depolarization of the ventricle; varies with conduction velocity through the AV node. The PR interval is decreased by stimulation of the sympathetic nervous system and increased by stimulation of the parasympathetic nervous system.

PR segment: isoelectric. Abnormalities = 2 main conditions: pericarditis vs atrial ischaemia

QRS complex: Represents depolarization of the ventricles.

QT interval: Represents the entire period of depolarization and repolarization of the ventricles.

ST segment: Represents the period when the ventricles are depolarized – therefore, it's isoelectric.

T wave: Represents ventricular repolarization.

27.1.2 ECG leads

Inferior leads → II, III, aVF

Lateral leads → I (hochlateral), aVL (hochlateral), V₅, V₆

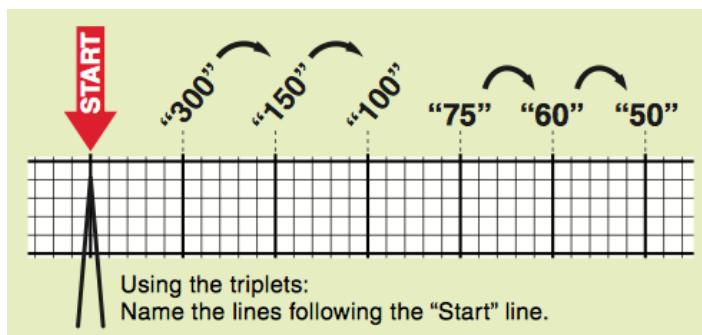
Septal leads → V₁, V₂

Anterior leads → V₃, V₄

- RIVA: V1-V6
- RCA: aVR, inferior
- RCX : Hochlateral, inferior
- Hauptstamm-EKG (Verschluss LCA): isolierte Hebung in aVR, ausgeprägte ST-Senkung in mind. 6 Ableitungen

27.2 Rate

- small square = 1 mm = 0.04s, big = 5 mm = 0.20s, standard voltage 10 mm = 1mV, speed: 25 mm/s
- $300 / (\text{number of large blocks between R})$ for regular frequencies > 50 bpm (beats per 6 seconds) x 10 if the rhythm is irregular = average rate over a ten-second period
- >100 bpm tachycardia, < 50 / 60 bpm bradycardia (depending on source; < 60 bpm according to the American Heart Association; Sinustachycardia/bradycardia, if rhythm is regular)



300-150 rule (themdsite.com)

27.3 Rhythm

Definition Sinusrhythmus: Inferior positiv, aVR negativ, V1 biphasisch positiv vor negativ

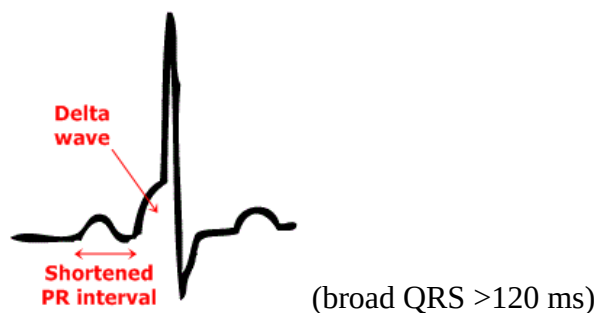
- Regular? Regularly irregular? Irregularly irregular?
- P waves that differ from the normal sinus P wave → *Premature atrial complex*
- Wide, bizarre QRS complexes followed by a pause → *Premature ventricular complexes*

- Tachyarrhythmias

- Irregularly irregular, atrial rate > 400 bpm $\rightarrow$ Atrial fibrillation
- Atrial rate typically 300 bpm, saw-tooth baseline, QRS after every 2nd or 3rd P wave $\rightarrow$ Atrial flutter
- ≥ 3 different P wave morphologies $\rightarrow$ Multifocal atrial tachycardia
- Narrow QRS complexes $\rightarrow$ Paroxysmal supraventricular tachycardia
- Narrow QRS complexes, no discernible P waves $\rightarrow$ AV nodal reentrant tachycardia
- Narrow QRS complexes, probably discernible P waves, depending on the rate $\rightarrow$ Orthodromic AV reentrant tachycardia
- Narrow complex tachycardia, broad QRS, short PR, delta waves $\rightarrow$ WPW-syndrome
- Rate 100 – 250 bpm, wide and bizarre QRS complexes, mono- or polymorphic $\rightarrow$ Ventricular tachycardia
- No waves can be identified $\rightarrow$ Ventricular fibrillation

- Bradyarrhythmias

- Persistent, spontaneous sinus bradycardia $\rightarrow$ Sick sinus syndrome
- For AV blocks, see below



ECG in WPW-syndrome (*health-tutor.com*)

27.4 Axis

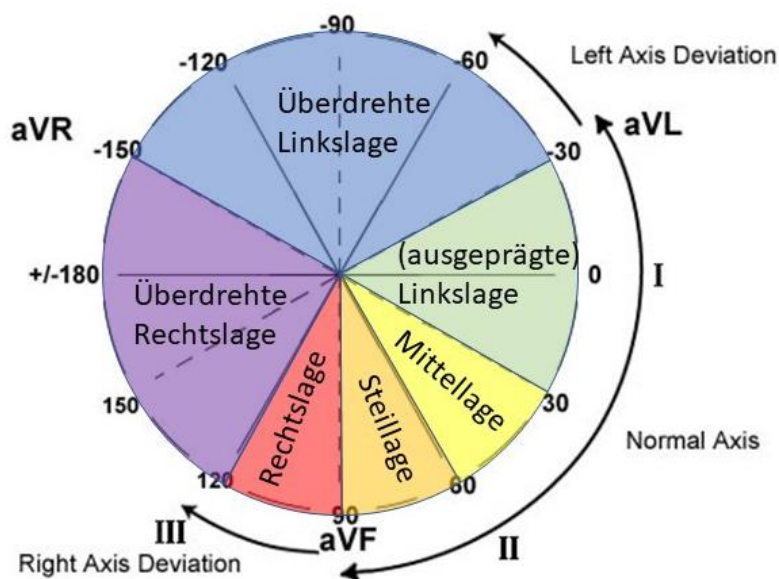
- Compare I and aVF (orthogonal to each other)
- I +, aVF + $\rightarrow$ normal
- I +, aVF + and I = aVF $\rightarrow$ 45 degree
- I +, aVF - $\rightarrow$ deviated to the left
- I -, aVF + $\rightarrow$ deviated to the right
- I -, aVF - $\rightarrow$ deviated extremely to the right

Lagetybestimmung: Maximal positive Ableitung $\rightarrow$ Ableitung rechtwinklig dazu nehmen $\rightarrow$ positiv oder negativ?

Achsenveränderung zum Vor-EKG: Blockbild möglich?

üLL: LAHB? (S-Persistenz bis V6)

R/S Umschlag = Achsenbestimmung/Lagetypp in der Transversalebene. Dynamik zum Vor-EKG entscheidend. Gründe: zur Hypertrophie hin / von der Narbe weg / funktionelles Blockbild.

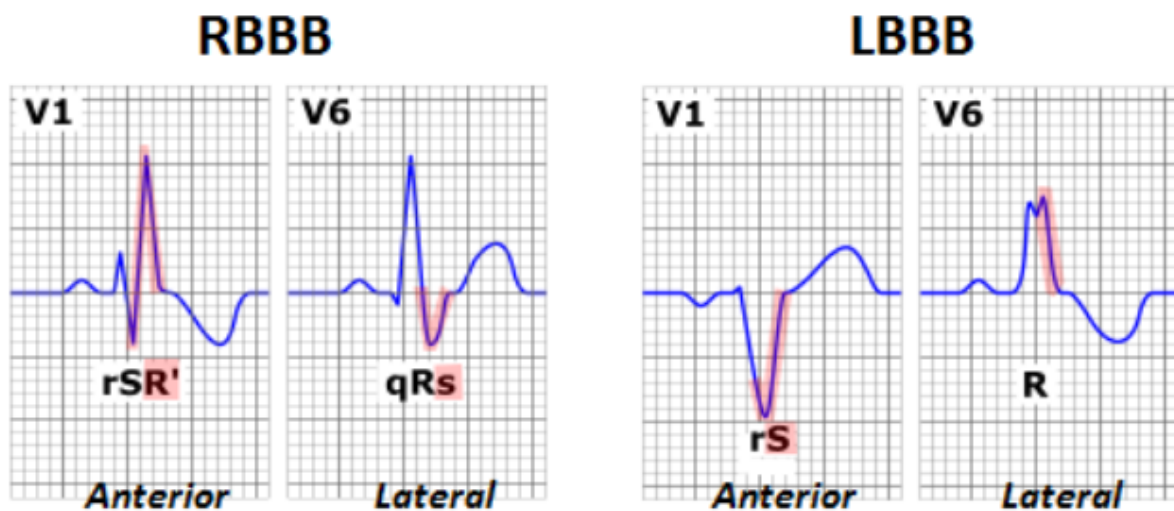


elu.sgul.ac.uk (modified)

27.5 Intervals

- **PR** < 0.2 s (PR = conducting time through the AV node, normal: 120 - 200 ms)
 - PR > 0.2 s → AV block I
 - Progressive lengthening of PR followed by dropped QRS → AV block II, Typ Mobitz I (veraltet = Wenckebach)
 - 2, 3 or more P waves followed by 1 QRS complex → AV block II, Typ Mobitz II -> Schrittmacherindikation
 - 2:1 / 3:1 / ... repetitives Ausfallsmuster ohne identifizierbare Wenckebach-Periodik = High grade AV block II -> Schrittmacherindikation
 - No relationship between atrial and ventricular activity, komplette AV-Dissoziation → AV block III -> Schrittmacherindikation

- $PR < 0.12 \text{ s}$ → suggests pre-excitation syndromes (presence of accessory pathway between the atria and ventricles: WPW, LGL → episodes of paroxysmal SVT, AVRT) or AV nodal (junctional) rhythm (narrow complex, p waves absent or abnormal, short PR: DD ectopic atrial rhythm: will have a normal PR interval in comparison)
- **QRS complex** $< 0.1 \text{ s}$
 - QRS complex 0.1-0.12s → inkompletter Schenkelblock (links oder rechts)
 - QRS complex $> 0.12 \text{ s}$ → bundle branch block, ventricular rhythms, paced rhythms
 - Widened QRS complex, rSR' wave in chest leads, wide S wave in lead I → Right bundle branch block (RBBB), häufig als M-Konfiguration in V1 bezeichnet
 - Widened QRS complex, loss of Q waves with broad, notched R waves in leads I, V5, V6, RsR' → Left bundle branch block (LBBB), häufig als M-Konfiguration in V5/6 beziehungsweise hochlateral I und aVL
 - Left anterior fascicular block? üLLL, S-Persistenz bis V6, QRS $< 120 \text{ ms}$
 - Left posterior fascicular block? Rare – RL oder üRL, rS pattern in leads I and aVL, qR pattern in leads III and aVF, QRS $< 120 \text{ ms}$
- **QT interval** normally less than half of the RR interval
 - Prolonged QT interval → Medications, electrolyte disturbances, congenital (long QT syndrome), ischemia, significant bradyarrhythmias, certain CNS lesions, Messfehler (durch mitrechnen der U-Welle)

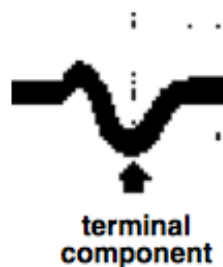


upload.wikimedia.org

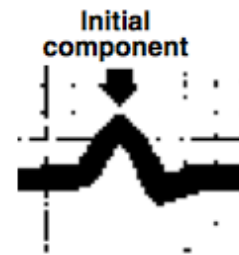
27.6 Waves

27.6.1 P waves

- V1 betrachten -> pos vor neg, Re Vorhof vor li Vorhof
- Wide P > 0.12 s in lead II (2-gipflig, m-förmig) and biphasic P wave with a deep terminal component in V1 → Left atrial enlargement (p-mitrale = sinistrioatriale)
- Tall P > 2.5 mm in lead II and biphasic P wave with a large initial component in V1 → Right atrial enlargement (p-pulmonale = dextroatriale)



V1 Left atrial enlargement - (themdsite.com) V1 Right atrial enlargement - (themdsite.com)



27.6.2 Q waves

- Significant if > 0.04 s wide and > 25% of the QRS amplitude → myocardial necrosis (subacute or old MI); Isolated Q waves may be normal, especially in aVR; signifikant wenn in mindestens 2 benachbarten Ableitungen

27.6.3 QRS complex

- S wave in V1 or V2 ≥ 30 mm, R wave in V5 or V6 ≥ 26 mm, S wave in V1 + R wave in V5 or V6 ≥ 35 mm in adults → indicators for left ventricular hypertrophy, left axis deviation is often present
- R wave ≥ 7 mm in V1, R/S ratio in V1 ≥ 1 , progressive decrease in R wave heights across the precordial leads → indicators for right ventricular hypertrophy, right axis deviation is often present

27.6.4 ST segments

- ST segment depression → *Myocardial ischemia, subendocardial MI, digitalis, hypokalemia, LBBB*
- ST segment elevation → hallmark of acute *transmural* MI, may persist in an old MI, Perimyokarditis
 - I, aVL, V5, V6 → *Lateral wall MI* (circumflex coronary artery)

- V1 to V4 → *Anterior wall* MI (left anterior descending coronary artery)
- II, III, aVF → *Inferior wall* MI (terminal branches of right or left coronary artery)
- Diffuse ST segment elevation, deszendierende PQ-Streckensenkungen → *Pericarditis / Perimyokarditis*
- Small, concave ST segment elevation → Normal finding in young people (early repolarization type)
- If LBBB is present → ST segment elevation may be present; unreliable indicator of ischemia/infarction (Vor-EKG beachten)

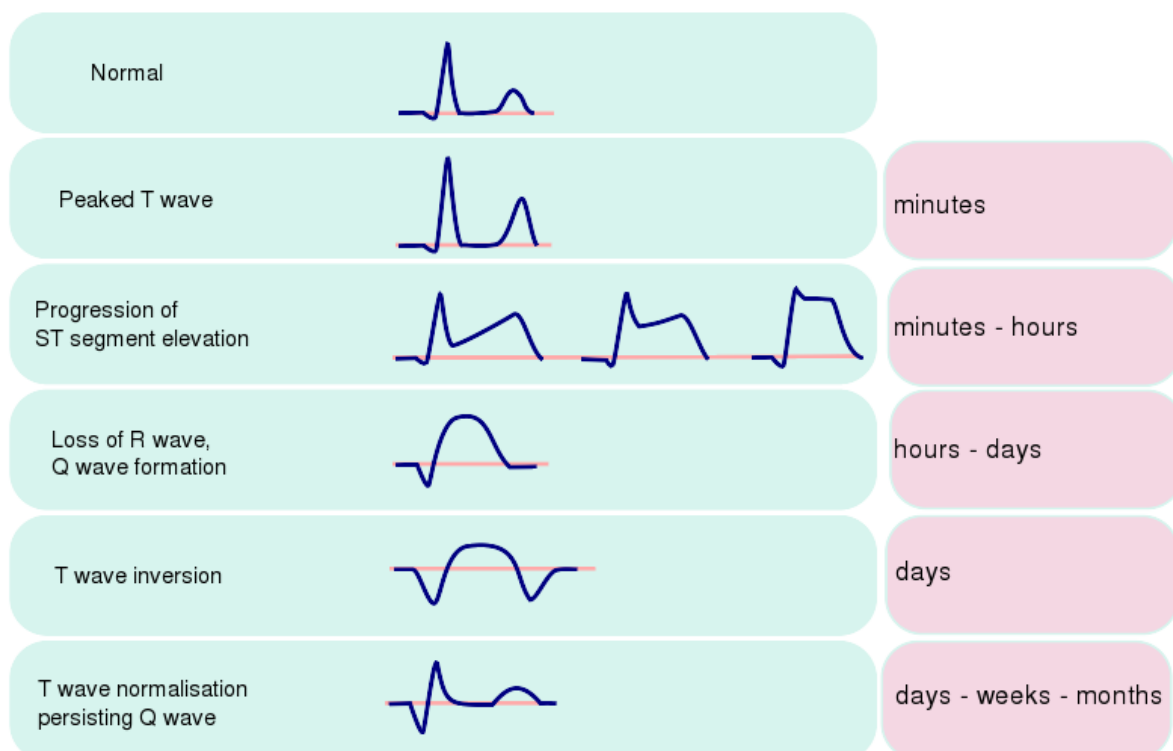
27.6.5 T waves

- Peaked T waves → Very early MI, hyperkalemia, hypermagnesemia
- Inverted T waves → Myocardial ischemia/infarction, pericarditis, cardiomyopathy, intracranial bleeding, electrolyte disturbances, acidosis, Blockbilder
- Small T wave inversions in limb leads → may be normal finding

MERKE

"No pot, no tea" = Hypokaliämien ("No potassium") zeigen sich durch eine Abflachung der T-Welle ("No T but U"). U-Welle wird sichtbar.

ECG evolution in non-reperfused myocardial infarction

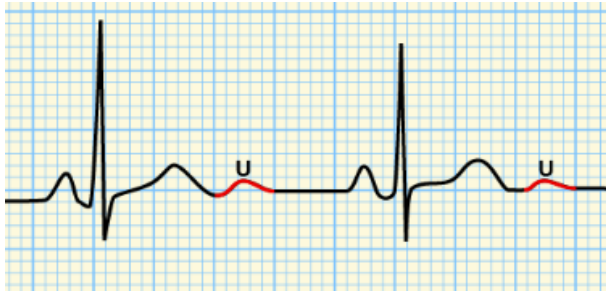


ECG evolution in non-reperfused myocardial infarction (ecgpedia.org)

27.6.6 U waves

(not always seen; thought to represent repolarization of the papillary muscles or Purkinje fibers)

- Sometimes seen in normal younger, athletic individuals (im Rahmen einer physiologischen Bradykardie erklärt)
- Prominent U waves are seen in hypokalemia, hypercalcemia, thyrotoxicosis, several antiarrhythmics, and long QT syndrome
- Inverted U waves may be seen in myocardial ischemia or left ventricular volume overload

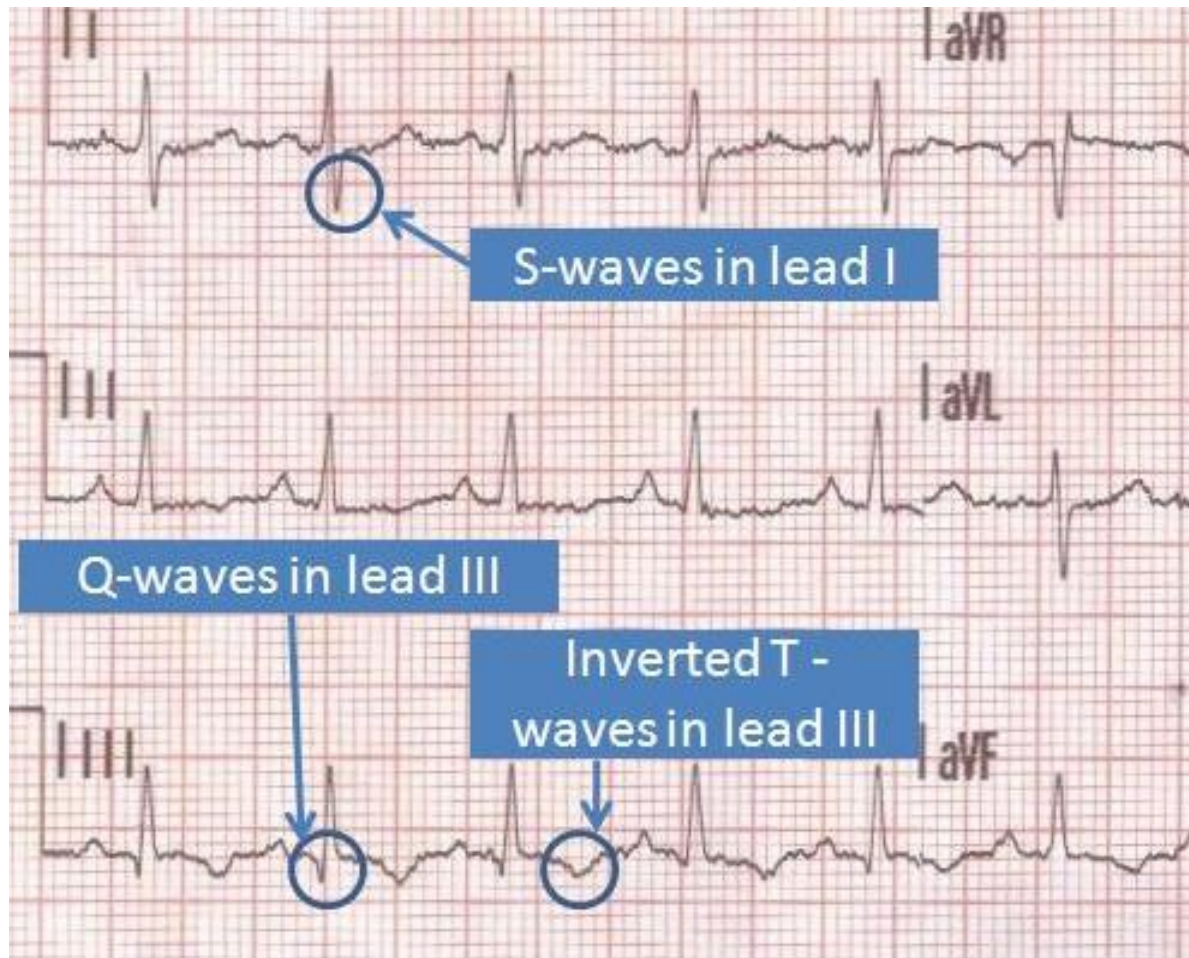


U waves (learningcentral.health.unm.edu)

27.7 Zeichen für akute Rechtsherzbelastung

= Signs of pulmonary embolism (neither sensitive nor specific)

- SIQIIITIII pattern (deep S wave in I, Q wave in III, inverted T wave in III)
- SISIISIII pattern
- Sinus tachycardia
- Complete or incomplete RBBB
- T wave inversion in V1-V4, II, III, aVF
- Right axis deviation (neue RL, üRL)
- Dominant R wave in V1
- Right atrial enlargement
- Nonspecific ST segment changes (elevation or depression)



S1QIII pattern (tumblr.com)

27.8 Signs of peri(myo)carditis

Acute: PR segment depression, widespread concave ("saddle-shaped") ST elevation, reciprocal ST depression and PR elevation in aVR and V1, absence of reciprocal ST depression elsewhere.



EMECG Basics (JJ Malan, K Vallabh, S Lahri)

27.9 Schrittmacher-EKG

- Manchmal setzt das EKG-Gerät Spikes (Erregungskorrelat)
- Meist ventrikuläres Pacing, Elektrode wird im Apex gesetzt (vom RV): daher Erregungsleitung von unten nach oben und unspezifische intraventrikuläre Reizleitungsstörung (Blockbild weder passend zu LSB noch RSB).
- Inferiore Ableitung II, III und aVF müssen alle negativ sein. Lagetyp kann verschieden sein, meist aber üLL.
- CRT-Funktionskontrolle: wenn die LV-Sonde funktioniert (capture) muss der QRS in V1 positiv und in I negativ sein. Herz wird wie gewollt von links stimuliert.

27.10 Akutes Koronarsyndrom

27.10.1 STEMI

Relevante ST-Strecken-Veränderungen (Hebungen)

+ Hohes Risiko: **Koro** informieren und Verlegung. Koro schnell 60-90' (time is muscle)

Bei Senkungen sollen reziproke Hebungen gesucht werden (Erweiterte Ableitungen linkskardial V7-V9, reziprok zu V1-V3).

+ ASS Loading (300 oder 500, wenn bereits mit Sicherheit unter ASS keine Relevanz) + Liquemin 5000 IE (oder Arixtra 2.5 s.c.) + Statin (Atorvastatin 80mg, wenn bereits unter

Statin keine Relevanz) + evtl. Duale Plättchenhemmung in RS DA Kardiologie (Ticagrelor 180mg Loading oder Clopidogrel 300mg Loading) + Symptomenkontrolle mit Morphin ect. Sauerstoffgabe nur bei Sättigungsabfällen unter SpO₂ 92% unter Raumluft.

27.10.2 NSTEMI

Keine relevanten ST-Strecken-Veränderungen. Troponin-Erhöhung / -Dynamik

+ Hohes Risiko: rhythmisch/hämodynamisch instabil, persistente Schmerzen, neue/unklare EKG-Veränderungen; ad Koro

+ Geringes Risiko: stabilisieren, Antikoagulation, Koro im Verlauf

+ ASS Loading (300 oder 500, wenn bereits sicher unter ASS keine Relevanz) + Liquemin 5000 IE oder Arixtra 2.5 s.c. + Statin (Atorvastatin 80mg, wenn bereits unter Statin keine Relevanz) + Symptomenkontrolle mit Morphin ect.

Sauerstoffgabe nur bei Sättigungsabfällen

27.10.3 Unklar

Keine relevanten ST-Strecken-Veränderungen. Vorhandene aber gemäss Algorhythmus nicht relevante Troponin-Erhöhung / -Dynamik

+ DDs bedenken, Überwachung, kardiologische Mitbeurteilung, ggf. ambulante kardiologische Anbindung

27.10.4 De Winter ST/T-Waves

- Characterized by 1-3 mm of ST-depression with upright, symmetrical T-waves
- Changes are dynamic as you would expect with ACS (see Example 3 below)
- Suspicious for proximal occlusion of the LAD
- Represents approximately 2% of LAD occlusions
- Recognized as a **STEMI equivalent** by Rokos et al. in 2010

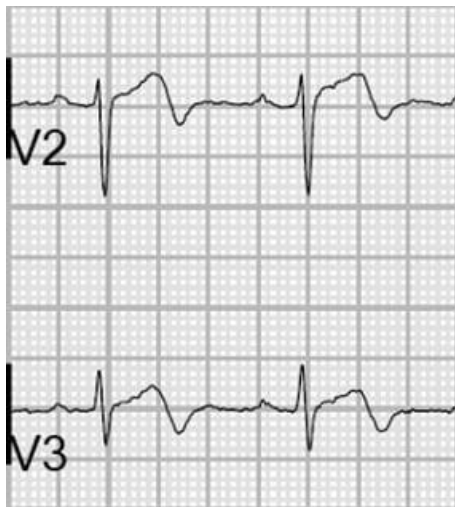


liftl.com

27.10.5 Wellens sign

- Highly specific for critical stenosis of the left anterior descending artery (LAD=RIVA)

- **Deeply inverted or biphasic T waves in V2-3 (may extend to V1-6)**
- **ECG pattern present in pain-free state**
- **STEMI equivalent**
- Isoelectric or minimally-elevated ST segment ($< 1\text{mm}$)
- No precordial Q waves
- Preserved precordial R wave progression (über Vorderwand)
- Recent history of angina
- Normal or slightly elevated serum cardiac markers



liftl.com

Wellens pattern A

Biphasic T waves (positive vor negativ)



Wellens pattern B

Deeply inverted T waves

27.10.6 Blockbild bei typischer Klinik

- Neuer Links-/Rechtsschenkelblock (Vgl. Vor-EKG) oder veränderte Morphologie bei bekanntem Block
- RSB: ST-Hebung aus dem Blockbild (ein „normaler“ RSB hebt nie).
Neuer RSB: DD Lungenembolie!
- LSB oder Schrittmacher mit LSB-Bild: Verwendung der modifizierten Sgarbossa-Kriterien:
 - Konkordante ST-Hebung $\geq 1\text{mm}$
 - Konkordante ST-Senkung $\geq 1\text{mm}$ (in V1-3)
 - Diskordante ST-Hebung $\geq 1\text{mm}$ (mind. 25% der S-Zacke)
 - Wenn mind. **ein** Kriterium erfüllt ist, ist ein akuter Infarkt bei entsprechender Klinik wahrscheinlich

27.11 EKG-Befund

Rhythmus und Frequenz, AV-Überleitung (PQ-Zeit bzw. AV-Block, PQ-Senkung), Lagetyp und R/S-Umschlag (Blockbild, Hypertrophie), QRS (Q-Zacken, Lungenembolienmuster, Hypertrophie, Breite bzw. Schenkelblock - komplett vs inkomplett), ST-Strecke (isoelektrisch, Hebung vs. Senkung, regional vs. diffus), T-Welle (überhöht, abgeflacht, negativ, konkordant vs. diskordant), U-Welle, QTc-Zeit

EKG Normalbefund: Normokarder Sinusrhythmus 75/min, adäquate AV-Überleitung, Mittellagetyp, unauffällige ventrikuläre De- und Repolarisation, PQ __ms, QRS __ms, QTc__ms)

Beispiel EKG pathologisch: Vorhofflimmern mit tachykarder AV-Überleitung um 120/min, pathologische Q-Zacken inferior, überdrehte Linkslage mit verzögertem R/S-Umschlag und breitem QRS mit LSB-Morphologie, ST-Strecke isoelektrisch, diskordante T-Negativierung inferior, QRS __ms, QTc __ms

Stilblüte zur Notation: Vorhofflimmern per definitionem tachykard. Es gibt kein bradykardes Vorhofflimmern, sondern nur ein ***Vorhofflimmern mit bradykarder / normokarder / tachykarder Überleitung.***

28 Notfallmässige Telefonkonsultation

Wichtig: Bei jedem Anruf hinterfragen, ob eine Telefonkonsultation für aktuelle Problematik geeignet ist oder ob eine körperliche Untersuchung indiziert ist: Ja → Dringlichkeit? Notfall vs Hausbesuch vs Hausarzt

Vorgehen nach RICE-Schema (von Hay Derkx)

Vorstellen mit Namen und Position, Offene Frage (**Phase 1: Gesprächseröffnung und globale Orientierung**), Vervollständigung Anamnese mit geschlossenen Fragen (**Phase 2: Information zum medizinischen Problem sammeln**), von patienten- zum arztzentrierten Fragen, Fragen nach Name / Alter / Geschlecht / Rückrufnummer (!), Jetziges Leiden inkl 7 Dimensionen (akutes vs chronisches Problem? Analgetika? Red Flags?), Persönliche Anamnese, Medikamentenanamnese. Problemzusammenfassung durch Arzt, Bestätigen lassen, Erwartungen und persönliche Umstände des Anrufers erfragen (**Phase 3: Sicherheitsnetz schaffen und Ratschläge**), Dringlichkeit einschätzen. Empfehlungen zum weiteren Vorgehen abgeben, überprüfen ob Verstanden und durchführbar, Arzt erklärt: Was tun wenns schlimmer wird? Wann wieder anrufen? Empfehlungen durch Anrufer wiederholen lassen, Fragen nach dessen Einverständnis zum Vorgehen (**Phase 4: Ende Konsultation**), Unklarheiten klären. Gespräch schliessen, Empfehlungen Zusammenfassen lassen.

Key Points

Identitäts- und Schweigepflichtüberprüfung, Systematische Gesprächsführung: Red Flags, DDs erstellen, Hinterfragen der Verlässlichkeit der DD-Liste, Rückfragen ob Empfehlungen verstanden wurden, Pat wiederholen lassen, Fragemöglichkeiten bieten, Option auf Rückanruf anbieten, Dokumentation.

29 Anamnese *in english*

- Greeting the patient: "Hello Mr./Mrs. ____, my name is doctor ____, I'll be your physician today. I'd like to ask you some questions and examine you today."
- **First question = open-ended question:** "How can I help you today?"
- **Site/Symptom:** "Where does it hurt?" "Please tell me about your symptoms."
- **Intensity:** "On a scale from 1 to 10, with 10 being the worst pain, how would you rate your pain?" "How is this ____ (e.g. weakness) affecting your life?"
- **Quantity of a Symptom:** "How much has this been happening?"
- **Quality of Pain or Symptom:** "What does it feel like?"
- **Onset:** "When did it begin?" "What were you doing when it started?" "Did it come on slowly? Suddenly?" "When were you last completely well?"
 - Duration: "How long does the pain last?" "Does the pain ever go away?" "When was the last time you didn't have pain?"
 - Frequency: "How often does it happen?"
 - Course: "Is it getting better or worse?" "Does the pain come and go?"
- **Radiation of Pain:** "Does the pain move anywhere?"
- **Aggravating Factors, Alleviating Factors:** "Does anything make it better/worse?"
- **Associated Manifestations:** „Have you noticed any other changes/symptoms since your „x“ began?"
- **Previous Episodes of the Chief Complaint:** "Have you ever had this before?"
- **Allergies:** "Do you have any allergies?"
- **Medications:** "Are you taking any medications/prescription medicines/over-the-counter pills/vitamins or herbs?" "What do you take that for?"
- **Past Medical History (PMH):** "Have you ever been hospitalized?" "Have you ever had any major illness?" "Have you ever had any major injuries?" "Have you ever had any operations?"
- **Review of Systems (ROS):**
 - **Urinary system:** "Do you have any problems urinating?"
 - **Gastrointestinal system:** "Has there been any recent change in your weight?" "Are you on any special diet?"
 - **Sleep:** "Has there been any change in how much you sleep?"
- **Family history:** "Now I want to ask you about your family's health." "Does anyone in your family have what you have?" "Does anyone in your family have high blood sugar?" "How about high blood pressure?" "Does anyone in the family have any serious illness?"

- **Obstetrical and Gynecology History:**
 - **Obstetrical History** – determine the patient's GPA status:
G = Number of times pregnant, ask “How many times have you been pregnant?”
P = Number of live births; ask “How many times have you given birth?”
A = Number of miscarriages and abortions; “Have you had any miscarriages or abortions?”
 - **Gynecological History:** “When was your last menstrual period?” “Was it normal?” “Any change in your period recently?” “Do you have a period every month?” “How long between periods?” “Are you regular? How many days do you use pads or tampons?” “On a heavy day, how many pads or tampons do you use?” “When did you start having periods? When did you stop menstruating?” “Any mood swings or irritability around your period? Anything else?”
- **Sexual History:** “Are you sexually active?” “Do you use contraception?” “How many sexual partners have you had in the last six months?” “Are your partners men, women, or both?” “Have you ever been tested for HIV?” “Have you ever had a sexually transmitted disease?” “Do you have any concerns about sexual function?”
- **Social History**
 - **Tobacco:** “Have you ever used tobacco products?”
 - **Alcohol:** “Do you drink alcohol?”
 - **Recreational Drug Use:** “Do you use recreational drugs?” “What do you use?” “How do you take it?” “When did you last use?”
 - **Diet:** “Are you on any special diet?”
 - **Exercise:** “How much exercise do you get?”
 - **Work Life:** “Do you work?” “Are you having any stress from work?”
 - **Home Life:** “Who do you live with?” “Is there any stress at home?”
- **Psychiatric History**
 - **Symptoms:** “How long have you been feeling unhappy/sad/anxious/confused?” “Do you have any idea what might be causing this?” “Do you have any problems falling asleep/staying asleep/waking up?” “Do you ever see or hear things that others can't see or hear?” “Do you hold beliefs about yourself or the world that other people would find odd?” “Have you lost any interest in your social activities or relationships?” “Do you feel hopeless/guilt about anything?” “How is your energy level?” “Have you had any recent emotional problems/financial problems/recent traumatic event in your family?”

- **Suicidality:** “Have you ever thought about hurting yourself or others?” “Do you think of killing yourself or ending your own life?” “Do you have a plan to end your own life?”
- **Daily life:** “Tell me how you spend your time/day?” “How is your performance on your job?”
- **Family History:** “Has anyone in your family ever experienced depression?” “Has anyone in your family ever been diagnosed with a mental illness?”
- **Support:** “Tell me about yourself and your future goals.” “Do you have any friends or family members you can talk to for support?” “Would you like to meet with a counselor to help with your problem?” “Would you like to join a support group?”